



Instituto Federal Catarinense
Bacharelado em Sistemas de Informação
Campus Camboriú

SAMANTHA MANUELA FERRI TAVARES

**MOODICARE: ESTRATÉGIAS DE SUPORTE À ADESÃO MEDICAMENTOSA E
AO MONITORAMENTO EMOCIONAL POR MEIO DE APLICATIVO MÓVEL**

Camboriú

2026

SAMANTHA MANUELA FERRI TAVARES

**MOODICARE: ESTRATÉGIAS DE SUPORTE À ADESÃO MEDICAMENTOSA E
AO MONITORAMENTO EMOCIONAL POR MEIO DE APLICATIVO MÓVEL**

Trabalho de Conclusão de Curso, submetido ao
Curso de Bacharelado em Sistemas de
Informação do Instituto Federal Catarinense –
Campus Camboriú para a obtenção do título de
Bacharel em Sistemas de Informação.

Orientador: Prof. André Fabiano de Moraes,
Ph.D.

Camboriú

2026

SAMANTHA MANUELA FERRI TAVARES

**MOODICARE: ESTRATÉGIAS DE SUPORTE À ADESÃO MEDICAMENTOSA E
AO MONITORAMENTO EMOCIONAL POR MEIO DE APLICATIVO MÓVEL**

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para a obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação e aprovado em sua forma final pelo curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Instituto Federal Catarinense – *Campus Camboriú*.

Documento assinado digitalmente
 **ANDRE FABIANO DE MORAES**
Data: 17/03/2026 15:59:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. André Fabiano de Moraes,
Ph.D. Orientador – IFC *Campus Camboriú*

BANCA EXAMINADORA

  Firmado digitalmente
por SILVA ZENDRON LUIS AUGUSTO -
17621152R Fecha: 2026.03.18

Prof.^(a) Luis Augusto Silva, Ph.D.
Instituição Universidad de Salamanca

Documento assinado digitalmente
 **ELISANGELA DA SILVA ROCHA**
Data: 17/03/2026 17:25:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof.^(a) Elisângela da Silva Rocha, Dra.
Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú

Camboriú
2026

À minha mãe, Maristella. Foram 615 km de distância e nenhum centímetro de ausência. A vida nos separou por mapas, mas nunca por afeto. Você foi presença em forma de cuidado, apoio em forma de palavra e abraço em forma de fé. Em cada queda minha, havia um colo seu. Em cada conquista, o seu “vai dar certo” sustentou meus passos. Essa vitória é nossa — porque sem você, ela não teria acontecido.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha mãe, Maristella, por todo o investimento, pelas renúncias que você nunca fez questão de mencionar e por manter a fé em mim quando eu mesma hesitava. Seu apoio nunca foi apenas emocional: foi presença, foi base, foi ponte. Estar aqui é também fruto da sua coragem em sonhar comigo.

À minha família, por todo o apoio que recebi ao longo dos anos. Meu agradecimento mais profundo por estarem sempre ao meu lado, por cada gesto de apoio, pelas palavras certas nas horas difíceis e pela força que, muitas vezes, eu nem sabia que precisava. Muito do que conquistei tem o toque de vocês.

Ao Henrique, meu namorado e maior incentivador, minha gratidão mais intensa. Você segurou as pontas quando eu não conseguia, incentivou cada ideia minha, escutou cada medo, e esteve presente em cada etapa. O seu apoio foi essencial para que esse trabalho acontecesse, porque sem você, ele não seria o mesmo. Obrigado por caminhar comigo com tanto carinho e paciência.

Aos meus amigos — Danieli, Maryel, Tião, Rafaela, Maurício, Nico, Débora, Pedro, Idalice, Stefania, Tena, Diego e Laura —, meu carinho mais profundo. Obrigado por ouvirem meus desabafos, por me apoiarem sem julgamento, por incentivarem meu caminho com amor e paciência. Vocês foram meu sustento emocional, mesmo quando a rotina corrida da vida adulta nos afastava fisicamente.

Aos colegas de faculdade — Tayllana, João Victor, Henrique, Júlia e Gustavo —, agradeço pelas conversas, pelas trocas sinceras, pelas ajudas sem hesitação. Vocês tornaram a caminhada mais leve, mais humana e muito mais divertida.

Ao professor André Fabiano, meu orientador, expresso um agradecimento especial. Sua escuta atenta, sua paciência e sua disponibilidade foram fundamentais em cada passo da construção do meu trabalho. Desde a definição do tema até as revisões finais, seu olhar generoso e técnico fez toda a diferença. Obrigada por acreditar no que eu ainda estava aprendendo a enxergar.

Por fim, agradeço a todas as pessoas que, de alguma forma, cruzaram esse caminho. Cada palavra de incentivo, cada olhar de apoio, cada silêncio respeitoso fez parte desta conquista.

“Uma das maiores injustiças que podemos cometer com a nossa autoaceitação é ter um olhar tão divino aos outros e tão crítico a nós”.

(ELBONI, 2024)

RESUMO

O aumento da prevalência de transtornos mentais e suas implicações para a saúde pública têm estimulado o desenvolvimento de soluções digitais voltadas ao suporte terapêutico. Este estudo, de natureza qualitativa, aplicada e tecnológica, descreve o desenvolvimento e a avaliação do *MoodiCare*, um aplicativo móvel concebido a partir de um protótipo de alta fidelidade, como estratégia de suporte à adesão medicamentosa e ao monitoramento de aspectos emocionais durante o tratamento. Fundamentado em princípios de usabilidade, acessibilidade e design centrado no usuário, o sistema contempla funcionalidades como o registro de medicamentos prescritos, envio automatizado de lembretes, controle das doses administradas e avaliação diária do humor por meio de escalas subjetivas e anotações livres. Os dados inseridos pelos usuários são convertidos em gráficos analíticos que permitem identificar padrões emocionais e acompanhar a regularidade no tratamento, com possibilidade de exportação em formato compatível com o uso clínico. A proposta foi validada com usuários reais, demonstrando ampla aceitação e interesse prático pelos recursos oferecidos. Embora voltado à saúde mental, o modelo é adaptável a outros contextos terapêuticos que envolvam tratamentos farmacológicos regulares. O aplicativo não possui finalidade diagnóstica, atuando como ferramenta complementar ao acompanhamento profissional.

Palavras-chave: saúde mental; adesão medicamentosa; monitoramento do humor; aplicativos móveis em saúde; prototipagem.

ABSTRACT

The rising prevalence of mental disorders and their implications for public health have driven the development of digital solutions aimed at therapeutic support. This qualitative, applied, and technological study describes the development and evaluation of *MoodiCare*, a mobile application developed based on a high-fidelity prototype, as a strategy to support medication adherence and emotional monitoring throughout treatment. Grounded in principles of usability, accessibility, and user-centered design, the system includes features such as the registration of prescribed medications, automated reminders, tracking of administered doses, and daily mood assessments using subjective rating scales and free-text notes. The data entered by users are transformed into analytical charts that enable the identification of emotional patterns and the monitoring of treatment regularity, with the option to export information in a format suitable for clinical use. The proposal was validated with real users, demonstrating broad acceptance and practical interest in the resources offered. Although designed for mental health, the model is adaptable to other therapeutic contexts involving regular pharmacological treatments. The application has no diagnostic purpose and serves as a complementary tool to professional clinical monitoring.

Keywords: mental health; medication adherence; mood tracking; mobile health applications; prototyping.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Metodologia adotada.....	20
Figura 2 – Etapas do desenvolvimento do trabalho.....	21
Figura 3 – Panorama global da saúde mental.....	25
Figura 4 – A prevalência global de transtornos mentais em 2021.....	26
Figura 5 – Etapas do Design Centrado no Usuário.....	35
Figura 6 – Tríade da Segurança da Informação.....	46
Figura 7 – Comparativo funcional entre aplicativos selecionados.....	50
Figura 8 – Comparativo funcional entre artigos selecionados.....	53
Figura 9 – Mapa da Empatia.....	58
Figura 10 – Diagrama de casos de uso.....	63
Figura 11 – Modelo lógico relacional do banco de dados.....	67
Figura 12 – Wireframes.....	72
Figura 13 – Paleta cromática.....	74
Figura 14 – Sistema tipográfico.....	75
Figura 15 – Fluxo de boas-vindas e introdução ao MoodiCare.....	77
Figura 16 – Fluxo de criação de conta.....	78
Figura 17 – Tela de acesso ao sistema.....	80
Figura 18 – Fluxo de recuperação de senha.....	81
Figura 19 – Tela inicial do aplicativo.....	82
Figura 20 – Estados dos cards de medicamentos.....	83
Figura 21 – Fluxo de registro de humor.....	84
Figura 22 – Representação visual dos estados de humor no registro emocional.....	85
Figura 23 – Tela de gerenciamento dos sentimentos.....	86
Figura 24 – Fluxo de registro de medicamento.....	87
Figura 25 – Modo de uso em intervalos regulares a cada X dias.....	89
Figura 26 – Modo de uso em intervalos regulares a cada X horas.....	90
Figura 27 – Modo de uso em dias específicos da semana.....	91
Figura 28 – Modo de uso em ciclos de uso e pausa.....	92
Figura 29 – Fluxo de registro de dose extra no acompanhamento medicamentoso ...	93
Figura 30 – Calendário de medicamentos e estados de dose.....	95
Figura 31 – Calendário de humor e gerenciamento de registros.....	97

Figura 32 – Painel de indicadores semanais	100
Figura 33 – Painel de indicadores mensais.....	102
Figura 34 – Fluxo de gerenciamento e detalhamento de medicamentos	106
Figura 35 – Tela de Configurações e fluxo de edição de perfil.....	108
Figura 36 – Fluxo de gerenciamento de conta.....	109
Figura 37 – Configurações de notificações e lembretes	110
Figura 38 – Seção de informações e suporte	111
Figura 39 – Distribuição Sociodemográfica e de Saúde dos Participante	113
Figura 40 – Perfil comportamental e emocional dos participantes.....	115
Figura 41 – Interesse dos Participantes em Aplicativos de Saúde Mental	117

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Publicações e Apresentações Científicas	23
Tabela 2 – Princípios orientadores do projeto segundo a ISO 9241-210	35
Tabela 3 – Síntese de diretrizes da WCAG 2.1 relevantes nesse projeto	38
Tabela 4 – Personas	59
Tabela 5 – Requisitos Funcionais	61
Tabela 6 – Requisitos Não Funcionais	62

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CRUD	Create, Read, Update, Delete
DCU	Design Centrado no Usuário
DiTTet	International Conference on Disruptive Technologies, Tech Ethics and Artificial Intelligence
eHealth	Electronic Health
FICE	Fórum de Iniciação Científica e Extensão
ISO	International Organization for Standardization
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
MCP	Model Context Protocol
mHealth	Mobile Health
OMS	Organização Mundial da Saúde
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
UI/UX	User Interface / User Experience
UML	Unified Modeling Language
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines
W3C	World Wide Web Consortium

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	15
1.1	FORMULAÇÃO DO PROBLEMA	17
1.2	JUSTIFICATIVA.....	18
1.3	OBJETIVOS	19
1.3.1	Objetivo Geral.....	19
1.3.2	Objetivos Específicos	19
1.4	METODOLOGIA	20
1.5	PUBLICAÇÕES	23
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	24
2.1	SAÚDE MENTAL: CONCEITO, PREVALÊNCIA E DESAFIOS	24
2.2	ADESÃO MEDICAMENTOSA: BARREIRAS E ESTRATÉGIAS.....	28
2.3	SOLUÇÕES DIGITAIS PARA O CUIDADO EM SAÚDE	31
2.4	DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO.....	34
2.5	ENGENHARIA DE SOFTWARE EM SISTEMAS DE SAÚDE	39
2.6	PROTOTIPAÇÃO E INTERFACE DIGITAL NO FIGMA.....	42
2.7	PRIVACIDADE, ÉTICA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	46
3	ANÁLISE COMPARATIVA.....	49
3.1	APLICATIVOS MÓVEIS EXISTENTES	50
3.2	ESTUDOS ACADÊMICOS	52
4	DESENVOLVIMENTO DA ARQUITETURA PROPOSTA.....	55
4.1	PÚBLICO-ALVO E PERSONAS	56
4.2	REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS	60
4.3	DIAGRAMA DE CASOS DE USO	63
4.4	BANCO DE DADOS.....	66
5	DESIGN DA EXPERIÊNCIA E PROTOTIPAÇÃO DO SISTEMA	70
5.1	WIREFRAMES	71

5.2	IDENTIDADE VISUAL DO SISTEMA.....	73
5.3	INTERFACES DO SISTEMA E FLUXOS DE INTERAÇÃO DO USUÁRIO...	76
5.3.1	Fluxo de boas-vindas e cadastro de usuário	77
5.3.2	Acesso ao sistema e recuperação de senha.....	79
5.3.3	Página inicial e navegação principal	82
5.3.4	Registro de humor.....	84
5.3.5	Registro de medicamentos.....	86
5.3.6	Registro de doses extras.....	93
5.3.7	Calendário integrado: visualização de medicamentos e humor	94
5.3.8	Painel de indicadores e exportação de relatório clínico.....	98
5.3.9	Gerenciamento de medicamentos	105
5.3.10	Configuração de conta e edição de perfil.....	107
6	VALIDAÇÃO COM USUÁRIOS	112
6.1	PERFIL DOS PARTICIPANTES.....	112
6.2	ROTINA E BEM ESTAR.....	115
6.3	INTERESSE NO APLICATIVO.....	116
7	RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	118
7.1	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DO OBJETIVO GERAL	119
7.2	RESULTADOS RELATIVOS AOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	120
7.2.1	Revisão da literatura.....	120
7.2.2	Análise comparativa	121
7.2.3	Público-alvo e personas	121
7.2.4	Requisitos funcionais e não funcionais.....	123
7.2.5	Diagrama de casos de uso.....	123
7.2.6	Modelagem do banco de dados	124
7.2.7	Identidade visual e experiência do usuário.....	125
7.2.8	Prototipação em alta fidelidade	126

7.2.9	Validação da proposta	127
7.2.10	Desenvolvimento do aplicativo móvel	129
8	CONCLUSÕES	129
9	TRABALHOS FUTUROS	131
	REFERÊNCIAS	133
	APÊNDICE A – Fichas visuais das personas representativas	140
	APÊNDICE B – Questionário aplicado na pesquisa com usuários	141
	APÊNDICE C – Modelo de Relatório Clínico Exportado.....	145
	ANEXO A – Trabalho apresentado na XV FICE (2024)	146
	ANEXO B – Artigo publicado e apresentado na DiTTet 2025	155
	ANEXO C – Artigo publicado e apresentado na Latin.Science 2025.....	165

1 INTRODUÇÃO

A saúde mental ocupa, cada vez mais, um lugar de destaque nas agendas globais de saúde pública, impulsionada pelo crescimento expressivo da prevalência de transtornos mentais e pelo impacto direto que esses quadros exercem sobre a qualidade de vida da população (PATEL et al., 2018). Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que, em 2021, mais de um bilhão de pessoas viviam com algum transtorno mental, o que corresponde a cerca de 14% da população mundial (WHO, 2025, p. 6). Para além dos números, é essencial compreender que a saúde mental envolve mais do que a simples ausência de transtornos psíquicos. Nesse sentido, a própria OMS (2022, p. 8) destaca:

A saúde mental é um estado de bem-estar mental que permite às pessoas lidar com os estresses da vida, desenvolver suas habilidades, aprender e trabalhar bem, e contribuir com sua comunidade. A saúde mental é parte integrante da saúde e do bem-estar e vai além da ausência de transtornos mentais (WHO, 2022, p. 8).

Apesar da relevância do tema, o acesso a cuidados adequados, contínuos e humanizados ainda é limitado, especialmente diante da escassez de profissionais especializados, do estigma social associado aos transtornos mentais e das limitações estruturais enfrentadas pelos sistemas de saúde (FERREIRA-DE-LIMA et al., 2022; TAVARES et al., 2021; WHO, 2022). Nesse cenário, destaca-se ainda a baixa adesão ao tratamento medicamentoso como um dos principais obstáculos à eficácia clínica, comprometendo o acompanhamento da evolução dos pacientes e elevando o risco de recaídas (OSTERBERG e BLASCHKE, 2005). Simultaneamente, apesar de sua relevância clínica, o monitoramento contínuo das variações emocionais permanece pouco sistematizado na prática, sobretudo fora do contexto clínico, o que dificulta a obtenção de informações consistentes para apoiar decisões terapêuticas individualizadas (WHO, 2022).

Diante dessas fragilidades, as tecnologias digitais vêm se consolidando como aliadas estratégicas no cuidado em saúde mental (BANO et al., 2024; NAVARRO et al., 2023). A Organização Mundial da Saúde enfatiza a necessidade de soluções acessíveis, éticas e centradas nas pessoas, que possam ampliar o alcance das intervenções e fortalecer a continuidade do cuidado (WHO, 2022). Nesse contexto, os aplicativos móveis vêm se destacando como ferramentas viáveis para estimular o autocuidado, registrar sintomas emocionais ao longo do tempo e apoiar a adesão ao tratamento medicamentoso de maneira integrada à rotina dos usuários (FERREIRA e JUNIOR, 2021; SILVA e SANTOS, 2021).

Dessa forma, além de se destacarem como instrumentos para estimular o autocuidado e apoiar a adesão medicamentosa, tais tecnologias permitem abordagens mais personalizadas e interativas, complementando práticas clínicas tradicionais (FERREIRA-DE-LIMA et al., 2022; TAVARES et al., 2021). Iniciativas recentes têm explorado o potencial de tecnologias interativas, como modelos de linguagem e sistemas baseados em inteligência artificial, aplicados ao aconselhamento em saúde, com vistas à construção de experiências mais personalizadas, adaptáveis ao estado emocional do usuário e sensíveis às suas necessidades subjetivas (BANO et al., 2024; NAVARRO et al., 2023).

Partindo desse contexto, o presente trabalho apresenta o desenvolvimento do *MoodiCare*, aplicativo móvel concebido a partir de um protótipo de alta fidelidade, voltado ao suporte à adesão medicamentosa e ao monitoramento emocional no contexto da saúde mental. O sistema foi projetado com base em princípios consolidados do Design Centrado no Usuário (DCU) e em diretrizes de usabilidade e acessibilidade, priorizando a simplicidade, a clareza e a integração com a experiência cotidiana do público-alvo (NORMAN, 2013; W3C, 2018). Entre suas funcionalidades, destacam-se o registro de medicamentos prescritos, o envio automatizado de lembretes, a marcação de doses administradas ou não, e o registro de estados emocionais por meio de escalas subjetivas e anotações descritivas. As informações geradas são transformadas em representações gráficas que facilitam a visualização da regularidade no uso da medicação e das oscilações de humor ao longo do tempo, além de possibilitarem a exportação de relatórios em formatos compatíveis com o uso clínico.

Embora tenha sido desenvolvido com foco na saúde mental, o *MoodiCare* apresenta potencial de aplicação em outros contextos terapêuticos que envolvam o uso contínuo de medicamentos. A escolha por essa área se justifica pela forte correlação entre o uso de psicofármacos e as variações emocionais, o que torna especialmente pertinente a integração entre adesão medicamentosa e acompanhamento do estado emocional (MORRISON et al., 2022; WHO, 2022). Contudo, é fundamental refletir criticamente sobre os desafios que envolvem a implementação de tecnologias digitais em saúde, tais como a garantia da privacidade dos dados, a inclusão de diferentes perfis de usuários e o risco de uma tecnificação excessiva do cuidado (THAM, HOWARD e VERHULSDONCK, 2023). Tais aspectos exigem abordagens responsáveis e sensíveis às singularidades dos usuários, assegurando que as soluções desenvolvidas não substituam, mas complementem, o acompanhamento clínico profissional.

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Conforme apresentado anteriormente, a temática da saúde mental tem assumido importância crescente no cenário global (PATEL et al., 2018). Apesar dos avanços tecnológicos e das estratégias globais voltadas à promoção do bem-estar mental, persistem desafios importantes que comprometem a efetividade dos cuidados nessa área (FERREIRA-DE-LIMA et al., 2022; TAVARES et al., 2021; WHO, 2022). Um dos obstáculos mais recorrentes é a baixa adesão ao tratamento medicamentoso, que compromete resultados terapêuticos e dificulta o acompanhamento profissional, sobretudo em tratamentos prolongados (OSTERBERG e BLASCHKE, 2005; WHO, 2022). Outro ponto crítico está relacionado à falta de registros consistentes das variações emocionais ao longo do tempo. A ausência dessa documentação dificulta a interpretação das oscilações de humor, restringindo a compreensão da experiência subjetiva dos pacientes e a tomada de decisões terapêuticas mais precisas (NAVARRO et al., 2023; WHO, 2022).

Embora a literatura reconheça que humor e adesão medicamentosa constituem dimensões interdependentes nos tratamentos em saúde mental (MORRISON et al., 2022; WHO, 2022), a análise comparativa realizada neste trabalho evidenciou que a maioria das soluções digitais disponíveis aborda esses aspectos de forma isolada. Essa fragmentação funcional impõe ao usuário a necessidade de utilizar múltiplos aplicativos para acompanhar um mesmo processo terapêutico, o que tende a aumentar a sobrecarga cognitiva e dificultar a construção de uma visão longitudinal e integrada do tratamento (ISO, 2010; NORMAN, 2013). Ademais, identificou-se uma recorrente carência de recursos para a exportação estruturada dos dados, assim como a aplicação pouco consistente de diretrizes consolidadas de usabilidade e acessibilidade, que, mesmo quando mencionadas, raramente se materializam em soluções sistemáticas e verificáveis.

Diante dessas lacunas, esta pesquisa propõe-se a investigar a seguinte questão-problema: Como conceber, prototipar e desenvolver um aplicativo móvel que, fundamentado em princípios de usabilidade e design centrado no usuário, seja capaz de integrar o monitoramento emocional e o suporte à adesão medicamentosa de forma acessível, consistente e clinicamente útil? A partir dessa questão, foram conduzidas etapas de análise, modelagem, prototipagem e desenvolvimento funcional do aplicativo, com o propósito de desenvolver um recurso digital complementar, capaz de apoiar o cuidado clínico e estimular práticas de autocuidado emocional ao longo do tratamento

1.2 JUSTIFICATIVA

A realização deste estudo fundamenta-se na crescente demanda por soluções digitais capazes de apoiar o cuidado em saúde mental de forma personalizada e acessível, ampliando a continuidade do acompanhamento para além das consultas presenciais (PATEL et al., 2018; WHO, 2022). Nesse cenário, aplicativos móveis apresentam potencial significativo para atuar como ferramentas de suporte terapêutico ao se integrarem à rotina dos usuários e favorecerem práticas de autocuidado de modo estruturado (FERREIRA-DE-LIMA et al., 2022; SILVA e SANTOS, 2021). Essas soluções possibilitam o registro longitudinal de informações relevantes ao tratamento, como o uso de medicamentos e variações do estado emocional, contribuindo para maior organização da rotina terapêutica e para o fortalecimento da autonomia no gerenciamento do próprio cuidado (FERREIRA-DE-LIMA et al., 2022; OSTERBERG e BLASCHKE, 2005).

A proposta do *MoodiCare* responde a essa demanda ao integrar, em um único aplicativo, duas dimensões que frequentemente são tratadas de forma isolada: a adesão medicamentosa e o monitoramento emocional. Essa integração favorece uma compreensão mais contextualizada da evolução clínica ao considerar a relação entre aspectos farmacológicos e emocionais em tratamentos de longo prazo, podendo oferecer subsídios para decisões terapêuticas mais informadas e alinhadas à experiência cotidiana dos usuários (BAKKER e RICKARD, 2018; PATEL et al., 2018; WHO, 2022). Ao articular lembretes automatizados, registro do histórico de doses, escalas subjetivas de humor e geração de relatórios compatíveis com o uso clínico, o aplicativo tende a contribuir para a sistematização do acompanhamento e para o engajamento do usuário no processo terapêutico (OSTERBERG e BLASCHKE, 2005; WHO, 2022).

Outro aspecto que fundamenta esta proposta refere-se às lacunas de usabilidade e acessibilidade identificadas na análise comparativa realizada neste trabalho. Observou-se que as soluções analisadas variam entre aplicações com elevada complexidade funcional e propostas muito simplificadas, o que pode resultar, respectivamente, em sobrecarga cognitiva e dificuldade de navegação, ou na ausência de recursos necessários às demandas do uso contínuo de medicamentos (ISO, 2010; NORMAN, 2013; OSTERBERG e BLASCHKE, 2005; WHO, 2022). Diante desse cenário, o *MoodiCare* foi concebido com foco na clareza informacional e na redução de barreiras de uso, buscando favorecer uma experiência mais acessível, acolhedora e funcional no seguimento terapêutico.

A natureza interdisciplinar deste trabalho constitui um elemento adicional de sua justificativa acadêmica, ao articular conhecimentos oriundos da área da saúde, do design centrado no usuário e da engenharia de software. Essa integração permite abordar o cuidado em saúde mental a partir de uma perspectiva técnica e sensível, combinando rigor metodológico, princípios de usabilidade e responsabilidade ética no desenvolvimento de soluções digitais. Dessa forma, a proposta busca responder a demandas reais do contexto terapêutico, considerando tanto os aspectos clínicos quanto a experiência do usuário ao longo do uso contínuo da aplicação.

1.3 OBJETIVOS

Neste capítulo, são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos que orientaram a estruturação deste trabalho e fundamentaram as decisões metodológicas adotadas.

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um aplicativo móvel voltado ao suporte terapêutico em saúde mental, integrando mecanismos de adesão medicamentosa e monitoramento emocional, a partir de um processo de prototipagem em alta fidelidade.

1.3.2 Objetivos Específicos

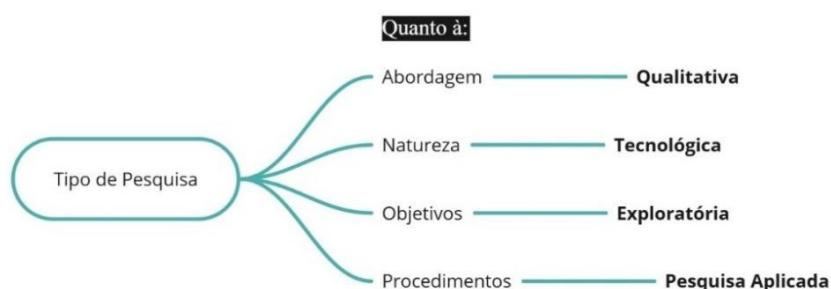
- a) Revisar a literatura sobre saúde mental, adesão medicamentosa, tecnologias digitais aplicadas ao cuidado terapêutico, design centrado no usuário, engenharia de software e segurança da informação;
- b) Analisar aplicativos e estudos relacionados à adesão medicamentosa e ao monitoramento emocional, identificando boas práticas e limitações;
- c) Caracterizar o público-alvo e construir personas representativas que orientem as decisões do projeto;
- d) Definir os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, considerando princípios da Engenharia de Software e as necessidades identificadas junto ao público-alvo;

- e) Modelar as interações entre usuário e sistema por meio de diagrama de casos de uso, estruturando as funcionalidades essenciais da aplicação;
- f) Estruturar o banco de dados do sistema, de acordo com os requisitos definidos;
- g) Desenvolver a identidade visual do aplicativo, considerando princípios de usabilidade, acessibilidade e consistência visual;
- h) Prototipar o aplicativo em alta fidelidade, contemplando fluxos completos, componentes reutilizáveis e documentação de interface;
- i) Validar a proposta funcional com usuários potenciais por meio de instrumento estruturado;
- j) Desenvolver o aplicativo móvel com base no protótipo de alta fidelidade, contemplando as funcionalidades definidas nos requisitos do sistema.

1.4 METODOLOGIA

A pesquisa desenvolvida neste trabalho foi estruturada a partir de uma combinação metodológica que integra referenciais investigativos e técnicos, orientada aos objetivos do estudo e ao desenvolvimento da solução proposta. A classificação adotada, apresentada na Figura 1, contempla quatro dimensões: abordagem, natureza, objetivos e procedimentos. Como parte da organização e da rastreabilidade do processo de desenvolvimento, os materiais produzidos ao longo do projeto foram reunidos em repositório público no GitHub¹.

Figura 1 – Metodologia adotada



Fonte: Elaborado pela autora, 2025

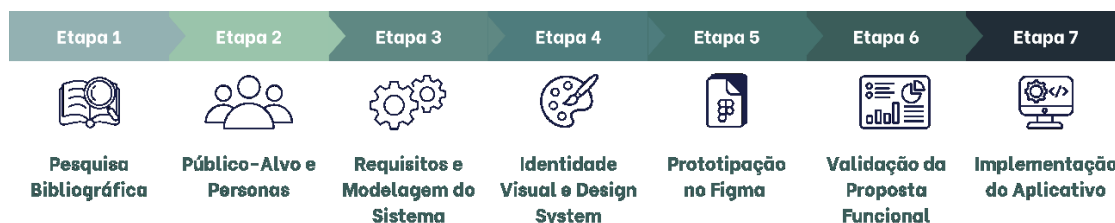
O estudo adota uma abordagem qualitativa, adequada para compreender fenômenos subjetivos associados ao comportamento dos usuários em relação à adesão medicamentosa e à

¹ Repositório do projeto *MoodiCare* disponível em: <https://github.com/sahmanuela/moodicare>

variação emocional ao longo do tratamento (MINAYO, 2010). Sua natureza tecnológica decorre do desenvolvimento de um artefato digital com aplicação direta na rotina terapêutica, o que reforça o caráter aplicado do estudo, que busca produzir uma solução concreta fundamentada em evidências científicas e necessidades reais do público-alvo (PRODANOV e FREITAS, 2013; SEVERINO, 2007). O caráter exploratório do estudo, por sua vez, evidencia-se na busca por compreender padrões, limites e oportunidades de inovação em um campo ainda pouco consolidado no que se refere à integração entre adesão medicamentosa e monitoramento emocional (GIL, 2008). No que se refere aos procedimentos técnicos, a pesquisa caracteriza-se como aplicada, uma vez que envolve a concepção, prototipação e desenvolvimento de uma solução digital orientada à resolução de um problema prático identificado no contexto do cuidado em saúde mental (PRODANOV e FREITAS, 2013; SEVERINO, 2007).

A metodologia deste trabalho foi organizada em sete etapas interdependentes, conforme ilustrado na Figura 2:

Figura 2 – Etapas do desenvolvimento do trabalho



Fonte: Elaborado pela autora, 2025

Na primeira etapa, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sistematizada, realizada em bases reconhecidas, como Google Scholar, SciELO e PubMed. Essa etapa reuniu fundamentos teóricos referentes à saúde mental, adesão medicamentosa, soluções digitais em saúde, engenharia de software, design centrado no usuário, prototipação e segurança da informação. Simultaneamente, foi conduzida uma análise comparativa de aplicativos móveis e estudos científicos correlatos ao tema, o que possibilitou a identificação de padrões funcionais, boas práticas, limitações recorrentes e oportunidades de inovação relevantes para o delineamento do escopo funcional do sistema.

A segunda etapa consistiu na caracterização do público-alvo, fundamentada em dados empíricos, padrões comportamentais e referências provenientes da literatura. Com base nessas informações, foram elaboradas personas representativas, as quais possibilitaram uma compreensão mais empática das necessidades concretas dos usuários, suas barreiras

tecnológicas, expectativas e rotinas terapêuticas. As fichas visuais das personas, apresentadas no Apêndice A, orientaram a definição de requisitos, fluxos de navegação e decisões de design.

Na terceira etapa, foram abordadas três frentes centrais da Engenharia de Software: o levantamento dos requisitos, a modelagem das interações por meio de casos de uso e a estruturação do modelo de banco de dados. Inicialmente, definiram-se os requisitos funcionais e não funcionais, fundamentados em diretrizes consagradas da área (PRESSMAN, 2011; SOMMERVILLE, 2011). Em seguida, elaboraram-se os casos de uso, que representaram de forma estruturada as interações previstas entre o usuário e a aplicação. A partir das interações modeladas entre usuário e sistema, foi desenvolvido o modelo de banco de dados utilizando o sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL, contemplando entidades relacionadas a usuários, medicamentos, posologias e registros terapêuticos, de forma alinhada aos princípios de modelagem conceitual e lógica de dados (ELMASRI e NAVATHE, 2011; HEUSER, 2009).

A quarta etapa envolveu o desenvolvimento da identidade visual e do design system do *MoodiCare*, fundamentados em princípios de clareza, conforto visual, acessibilidade e consistência, conforme diretrizes do design centrado no usuário e da interação humano-computador (ISO 9241-210, 2010; NORMAN, 2013). Foram definidos paleta cromática, tipografia, grid, componentes reutilizáveis e diretrizes de UX Writing, visando assegurar coesão visual, acessibilidade e redução da carga cognitiva dos usuários durante a navegação, em conformidade com as recomendações do W3C (2018) e de Tham, Howard e Verhulsdonck (2023).

Na quinta etapa, foi realizada a prototipação de alta fidelidade do aplicativo no Figma. Foram desenvolvidas telas completas e funcionais, com definição de hierarquia visual, organização dos conteúdos, aplicação dos componentes do design system e mapeamento de estados interativos e transições. Os fluxos de navegação foram integrados às interfaces, e a documentação visual produzida teve como objetivo apoiar a futura implementação do aplicativo. Essa etapa permitiu consolidar visualmente os requisitos definidos e refinar a experiência do usuário antes da validação empírica, conforme princípios do design centrado no usuário e da prototipação iterativa (GARRETT, 2011; ISO 9241-210, 2010).

A sexta etapa consistiu na validação da proposta funcional junto a usuários potenciais. Para isso, foi aplicado um questionário estruturado por meio da plataforma Google Forms, com o objetivo de compreender a rotina dos participantes, seu nível de familiaridade com aplicativos de saúde e o interesse nas funcionalidades propostas. Os dados coletados permitiram avaliar a pertinência da solução, confirmar hipóteses iniciais e identificar ajustes necessários no escopo

funcional, de acordo com o perfil e as expectativas do público-alvo. O instrumento utilizado encontra-se no Apêndice B.

Por fim, a sétima etapa consistiu no desenvolvimento do *MoodiCare* como produto final deste trabalho. O sistema foi implementado utilizando o framework React Native, escolhido por sua capacidade de desenvolvimento multiplataforma, reutilização de componentes e aderência à arquitetura definida no projeto. O backend foi estruturado por meio do framework Laravel, responsável pelo gerenciamento do servidor, pela implementação das regras de negócio e pela persistência dos dados.

1.5 PUBLICAÇÕES

A participação em eventos acadêmicos constituiu uma etapa estratégica do percurso metodológico deste trabalho, voltada à divulgação científica, à validação externa da proposta e ao diálogo com a comunidade acadêmica. As publicações e apresentações realizadas ao longo do desenvolvimento do projeto estão sistematizadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Publicações e Apresentações Científicas				
Título	Evento	Tipo	Status	Local e ano
Proposta de Prototipação de Aplicativo para Registro e Acompanhamento Farmacológico em Saúde Mental	XV Fórum de Iniciação Científica e Extensão (FICE)	Pesquisa (Trabalho em andamento)	Aceito, apresentado e premiado	IFC – Camboriú, 2024
MoodiCare: A Disruptive Mobile App for Medication Adherence and Emotional Tracking	DiTTEt 2025 – International Conference on Disruptive Technologies, Tech Ethics and Artificial Intelligence	Pesquisa (Artigo completo publicado nos anais)	Aceito e apresentado	Salamanca (Espanha), 2025
MoodiCare: Prototipação de aplicativo móvel para apoio à adesão medicamentosa e ao monitoramento emocional	Latin.Science 2025 – Latin American Meeting of Scientific Dissemination (Latinoware)	Pesquisa (Artigo completo apresentado em evento científico)	Aceito e apresentado	Foz do Iguaçu, 2025

Fonte: Elaborado pela autora, 2025

O projeto foi inicialmente apresentado no XV Fórum de Iniciação Científica e Extensão (FICE), do Instituto Federal Catarinense, no qual recebeu o selo de Trabalho Destaque na categoria Pesquisa, Ciências Exatas e da Terra, nível Graduação. Esse reconhecimento evidenciou a relevância acadêmica da proposta e contribuiu para sua validação institucional.

Posteriormente, a pesquisa integrou a programação da DiTTEt – International Conference on Disruptive Technologies, Tech Ethics and Artificial Intelligence, sendo aceita e apresentada na forma de artigo completo, publicado nos anais do evento. Essa participação ampliou a visibilidade do trabalho em âmbito internacional e possibilitou sua avaliação por pares em um contexto científico especializado.

Por último, o projeto foi apresentado na trilha acadêmica Latin.Science 2025, vinculada ao Latinoware – Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas, realizado em Foz do Iguaçu (PR). Nesse evento de circulação científica latino-americana, foram discutidos os fundamentos teóricos, a metodologia adotada e os resultados relacionados ao desenvolvimento do protótipo de alta fidelidade, fortalecendo o diálogo interdisciplinar e a validação da proposta junto a um público acadêmico diversificado.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos que sustentam o desenvolvimento do *MoodiCare*, abordando conceitos sobre saúde mental, adesão medicamentosa, soluções digitais em saúde, engenharia de software, design centrado no usuário, prototipação de interfaces e aspectos éticos e de segurança da informação, essenciais ao contexto do projeto.

2.1 SAÚDE MENTAL: CONCEITO, PREVALÊNCIA E DESAFIOS

A saúde mental ocupa posição de destaque nas discussões contemporâneas de saúde pública em razão de sua elevada prevalência, de seus impactos multidimensionais e da complexidade do cuidado contínuo que essas condições demandam (PATEL et al., 2018). Esse conceito envolve mais do que a simples ausência de transtornos psíquicos (WHO, 2022). Trata-se de um componente essencial da saúde humana e deve ser compreendida como parte inseparável do bem-estar geral, exercendo influência direta sobre o funcionamento cognitivo, emocional e social dos indivíduos (MINAYO, 2010; MORRISON, 2022).

Assim como a saúde física, a saúde mental condiciona a capacidade de desempenhar atividades cotidianas, manter relações interpessoais e participar de forma ativa na vida em sociedade (WHO, 2022). Nesse sentido, a própria OMS (2022, p. 11) enfatiza o caráter estruturante da saúde mental para o desenvolvimento humano ao afirmar que:

A saúde mental é intrínseca e fundamental para a vida de todas as pessoas. Ela influencia a forma como pensamos, sentimos e agimos. Sustenta nossa capacidade de tomar decisões, construir relacionamentos e moldar o mundo em que vivemos. A saúde mental também é um direito humano básico e é crucial para o desenvolvimento pessoal, comunitário e socioeconômico. Ela faz parte de nós o tempo todo, mesmo quando não estamos pensando sobre ela (WHO, 2022, p. 11).

Por outro lado, quando a saúde mental é comprometida e o acesso a suporte adequado é limitado, ocorrem prejuízos significativos ao bem-estar individual e coletivo. Nessas circunstâncias, os transtornos mentais representam uma das principais causas de incapacidade, afetando milhões de pessoas em diferentes contextos sociais e econômicos (WHO, 2022). Estimativas recentes indicam que aproximadamente uma em cada sete pessoas no mundo vive com algum transtorno mental, o que evidencia a dimensão do problema e seu impacto direto sobre indivíduos, famílias e sistemas de saúde (WHO, 2025). A Figura 3 reúne dados que sintetizam esse cenário, evidenciando a coexistência entre alta prevalência, subtratamento e baixos investimentos em saúde mental no âmbito global.

Figura 3 – Panorama global da saúde mental



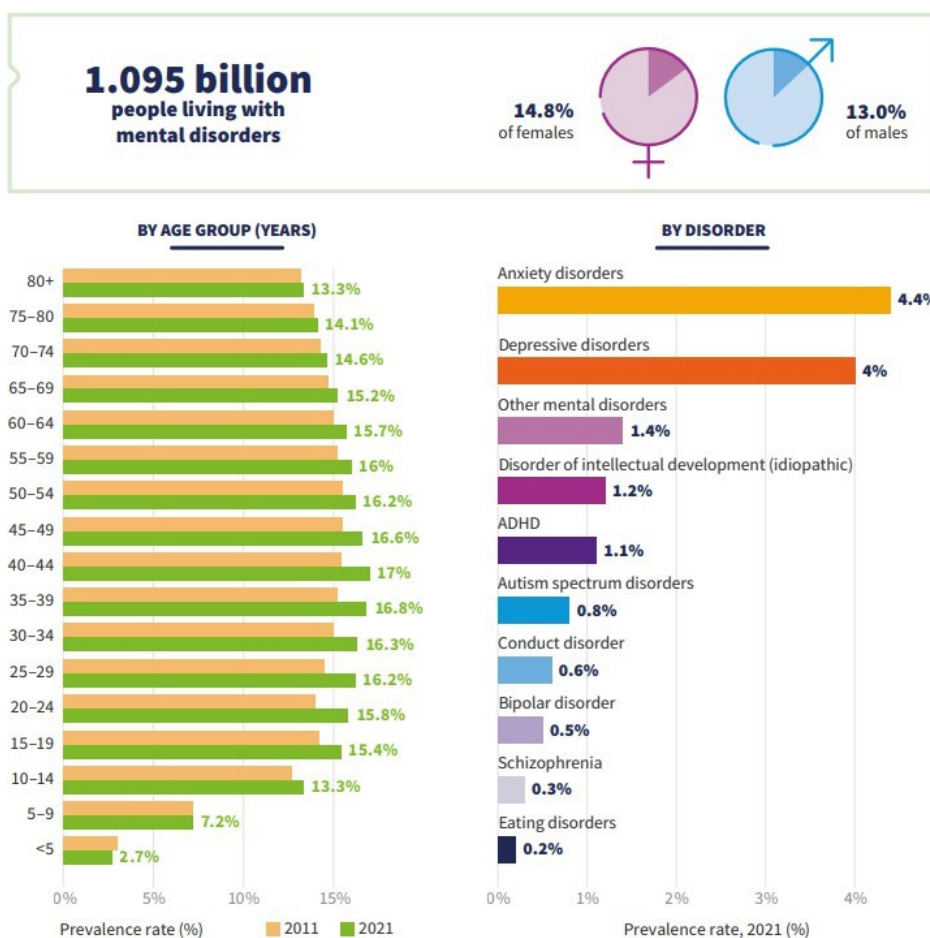
Fonte: World Health Organization (WHO, 2025)

Esse panorama evidencia um paradoxo no campo da saúde mental: apesar do reconhecimento da elevada a carga global dos transtornos mentais, uma parcela expressiva das pessoas afetadas permanece sem acesso a cuidados adequados e contínuos. O elevado percentual de pessoas com quadros psicóticos (caracterizados por perda de contato com a realidade e sintomas graves) que não têm acesso a serviços especializados evidencia um cenário de subtratamento que vai além da simples indisponibilidade assistencial, envolvendo a escassez

de profissionais, a fragmentação da atenção em saúde e o estigma ainda associado ao cuidado em saúde mental (WHO, 2025). Esse quadro é agravado pelo baixo investimento público. Dados recentes indicam que, em média, menos de 2% dos orçamentos nacionais de saúde são destinados à saúde mental, percentual ainda menor em países de baixa renda, onde os recursos disponíveis não acompanham a dimensão da demanda existente (MORRISON et al., 2022; WHO, 2025).

Além da elevada prevalência global dos transtornos mentais, é fundamental compreender como essas condições se distribuem entre diferentes grupos populacionais. As variações ao longo do ciclo de vida, entre homens e mulheres e segundo categorias diagnósticas específicas, influenciam diretamente o risco clínico, a adesão ao tratamento e a necessidade de estratégias de acompanhamento contínuo (WHO, 2025). A Figura 4 sintetiza esses aspectos ao apresentar a distribuição global dos transtornos mentais segundo idade, sexo e principais categorias diagnósticas.

Figura 4 – A prevalência global de transtornos mentais em 2021



Fonte: World Health Organization (WHO, 2025)

Os dados apresentados na Figura 4 evidenciam que a prevalência dos transtornos mentais varia de forma significativa ao longo do ciclo de vida, com maior concentração entre adultos jovens e de meia-idade (WHO, 2025). A predominância nessas faixas etárias, que correspondem ao período economicamente ativo da população, amplia os impactos sociais e produtivos associados ao adoecimento psíquico (MINAYO, 2010; WHO, 2025). Observa-se ainda uma prevalência globalmente mais elevada entre mulheres, padrão amplamente descrito na literatura e associado à interação entre fatores biológicos, contextos psicossociais e diferenças nos padrões de reconhecimento, diagnóstico e busca por cuidado em saúde mental (PATEL et al., 2018; WHO, 2022).

No recorte por tipo de transtorno, destaca-se que os transtornos de ansiedade e os transtornos depressivos apresentam as maiores prevalências globais, correspondendo, respectivamente, a 4,4% e 4,0% da população mundial (WHO, 2025). Embora esses percentuais possam parecer modestos em termos relativos, eles representam centenas de milhões de pessoas afetadas, configurando essas condições como as principais responsáveis pela carga global de sofrimento psíquico e pelo uso contínuo de serviços de saúde mental. Esse conjunto de evidências reforça a necessidade de estratégias de cuidado contínuo que considerem, de forma integrada, as especificidades etárias, de gênero e diagnósticas, favorecendo intervenções mais sensíveis ao contexto individual e promovendo maior adesão ao tratamento ao longo do tempo (OSTERBERG e BLASCHKE, 2005; PATEL et al., 2018; WHO, 2022).

A elevada prevalência de transtornos mentais e seu impacto ao longo do curso da vida também se refletem em desfechos de extrema gravidade, entre os quais o suicídio se destaca como um dos mais críticos no campo da saúde pública (THORNICROFT et al., 2022). Estimativas recentes da OMS indicam que o suicídio é responsável por mais de uma em cada cem mortes em nível global, tendo ocasionado aproximadamente 727 mil óbitos no ano de 2021, com ocorrência distribuída entre diferentes faixas etárias e contextos sociais (WHO, 2025). Uma parcela expressiva desses óbitos está associada a quadros de sofrimento psíquico persistente que não receberam acompanhamento adequado, seja em razão do subdiagnóstico, das barreiras de acesso aos serviços especializados ou da descontinuidade do cuidado ao longo do tempo (PATEL et al., 2018; THORNICROFT et al., 2022; WHO, 2022).

Nessa perspectiva, o suicídio não deve ser interpretado exclusivamente como um ato individual, mas como manifestação de fragilidades sistêmicas na organização da atenção em saúde mental, particularmente no que se refere à identificação precoce de riscos, ao monitoramento longitudinal e à sustentação do tratamento em contextos reais de vida

(THORNICROFT et al., 2022; WHO, 2025). Essa compreensão reforça a importância de estratégias de cuidado contínuo que integrem o acompanhamento emocional, a adesão terapêutica e um suporte clínico consistente, contribuindo para a prevenção de desfechos graves associados aos transtornos mentais (OSTERBERG e BLASCHKE, 2005; PATEL et al., 2018).

Ao longo deste capítulo, evidenciou-se que os transtornos mentais constituem um desafio complexo e persistente, marcado por elevada prevalência, distribuição desigual entre grupos populacionais, subtratamento crônico e desfechos potencialmente fatais (PATEL et al., 2018; THORNICROFT et al., 2022; WHO, 2022). Diante desse cenário, o fortalecimento de estratégias que favoreçam o acompanhamento ao longo do tratamento, a adesão terapêutica e o reconhecimento precoce de sinais de agravamento mostram-se fundamental para a qualificação do cuidado em saúde mental, orientando a discussão das alternativas e ferramentas capazes de apoiar esses processos ao longo do tratamento.

2.2 ADESÃO MEDICAMENTOSA: BARREIRAS E ESTRATÉGIAS

A adesão medicamentosa é amplamente reconhecida como um fator determinante para o sucesso dos tratamentos em saúde, sobretudo em condições crônicas que exigem uso contínuo de fármacos e acompanhamento longitudinal (OSTERBERG e BLASCHKE, 2005; WHO, 2022). A literatura aponta que a regularidade no uso da medicação está diretamente associada à eficácia terapêutica, à estabilidade clínica e à redução de complicações evitáveis, enquanto falhas na adesão tendem a comprometer os desfechos do tratamento e ampliar a demanda por serviços de saúde (LEE et al., 2023; VRIJENS et al., 2012). No campo da saúde mental, essa relação adquire contornos ainda mais complexos, uma vez que os psicofármacos apresentam, em geral, resposta terapêutica progressiva, associada a possíveis efeitos adversos e a oscilações na percepção subjetiva de melhora (MORRISON et al., 2022; PATEL et al., 2018).

Nesse sentido, a adesão medicamentosa deve ser compreendida como um processo multifatorial, que ultrapassa o simples cumprimento da prescrição médica, conforme explicitado por Osterberg e Blaschke (2005, p. 487):

A adesão medicamentosa refere-se ao grau em que o comportamento do paciente em relação ao uso de medicamentos corresponde às recomendações acordadas com o profissional de saúde. Esse conceito abrange não apenas a ingestão correta do fármaco, mas também o cumprimento da dose, da frequência, do horário e da duração do tratamento conforme prescrito (Osterberg e Blaschke, 2005, p. 487).

Essa abordagem desloca a adesão do mero cumprimento mecânico da prescrição e a aproxima de uma dinâmica de corresponsabilidade, na qual a comunicação clínica e a aliança terapêutica influenciam a continuidade do tratamento (OSTERBERG e BLASCHKE, 2005). Em saúde mental essa discussão é particularmente relevante, considerando que muitos transtornos demandam cuidado prolongado e o engajamento do paciente pode ser afetado por fatores emocionais, sociais e contextuais, além da própria experiência subjetiva dos sintomas (PATEL et al., 2018; WHO, 2022). Na prática, isso implica compreender a adesão como um fenômeno que se constrói a partir do diálogo, da compreensão do tratamento e de decisões compartilhadas ao longo do acompanhamento (WHO, 2022).

Evidências indicam que a interrupção precoce e o uso irregular da medicação estão associados ao agravamento do quadro clínico, ao aumento do risco de recaídas e à maior utilização de serviços de saúde, com impacto tanto no bem-estar do paciente quanto na organização do cuidado (OSTERBERG e BLASCHKE, 2005; WHO, 2022). A não adesão pode manifestar-se de forma intencional, quando o paciente opta por não seguir a prescrição em função de crenças, efeitos adversos ou percepção de baixo benefício, ou de forma não intencional, geralmente relacionada ao esquecimento, à complexidade do regime terapêutico ou à dificuldade de compreensão das orientações terapêuticas (VRIJENS et al., 2012). A complexidade do regime terapêutico, caracterizada por múltiplas doses diárias, horários variados e uso concomitante de diferentes medicamentos, também está relacionada à redução da adesão, uma vez que amplia a carga cognitiva e operacional imposta ao paciente (SILVA e SANTOS, 2021).

Os efeitos colaterais e adversos dos psicofármacos configuram outra barreira relevante à adesão medicamentosa, uma vez que podem gerar desconforto físico e emocional, insegurança e uma percepção negativa em relação ao tratamento (MORRISON et al., 2022). Esse impacto tende a ser intensificado nos estágios iniciais da terapêutica, quando os benefícios clínicos ainda são graduais ou pouco perceptíveis, favorecendo dúvidas quanto à eficácia da medicação (OSTERBERG e BLASCHKE, 2005). Como consequência, é comum que o paciente reduza ou interrompa o uso do fármaco ao não identificar melhora imediata, desconsiderando o tempo necessário para a resposta terapêutica adequada (WHO, 2022). Muitos tratamentos farmacológicos exigem um período prolongado de uso contínuo até que seus efeitos clínicos sejam plenamente observados, o que torna fundamental o acompanhamento sistemático, a orientação adequada e o alinhamento de expectativas entre paciente e profissional de saúde (PATEL et al., 2018; WHO, 2022).

Aspectos psicossociais também exercem influência significativa sobre a adesão ao tratamento. O estigma ainda associado ao uso de medicamentos psiquiátricos favorece o ocultamento do tratamento, sentimentos de vergonha e a interrupção voluntária da medicação, mesmo diante de prescrição clínica adequada (THORNICROFT et al., 2022; WHO, 2022). Além disso, os próprios sintomas dos transtornos mentais, como apatia, prejuízos cognitivos, desmotivação e dificuldades no autocuidado, podem comprometer a capacidade do indivíduo de manter o uso regular da medicação, especialmente em quadros depressivos e transtornos mentais persistentes, nos quais a organização da rotina e a continuidade terapêutica tendem a ser mais frágeis (OSTERBERG; BLASCHKE, 2005; PATEL et al., 2018).

As consequências da baixa adesão, frequentemente desencadeadas por barreiras psicossociais e clínicas, extrapolam o âmbito individual e produzem impactos relevantes sobre famílias, serviços de saúde e sistemas de cuidado (WHO, 2022). No plano clínico, a interrupção ou o uso irregular da medicação está associada à maior instabilidade dos sintomas, pior prognóstico e à necessidade de intervenções mais intensivas ao longo do tratamento (PATEL et al., 2018). Enquanto em nível sistêmico, a não adesão contribui para o aumento de reinternações, atendimentos emergenciais e custos assistenciais, evidenciando fragilidades no acompanhamento longitudinal e reforçando a importância de estratégias preventivas no cuidado em saúde mental (OSTERBERG e BLASCHKE, 2005; WHO, 2022).

Diante desses impactos, a promoção da adesão medicamentosa demanda abordagens integradas, centradas no paciente e sensíveis às particularidades dos tratamentos em saúde mental (WHO, 2022). Estratégias como educação em saúde, comunicação efetiva e acompanhamento multiprofissional ampliam o suporte ao paciente e favorecem a identificação precoce de sinais de baixa adesão, possibilitando intervenções mais oportunas e eficazes (THORNICROFT et al., 2022; WHO, 2022). Nesse contexto, a adesão medicamentosa deve ser compreendida como um fenômeno complexo, dinâmico e multifatorial, influenciado não apenas por aspectos clínicos, mas também por fatores comportamentais, emocionais e contextuais que se inter-relacionam ao longo do tratamento (OSTERBERG e BLASCHKE, 2005). Assim, o fortalecimento de abordagens que promovam acompanhamento longitudinal, registro sistemático de informações relevantes e maior articulação entre a experiência cotidiana do paciente e o acompanhamento clínico orienta o desenvolvimento de soluções éticas, acessíveis e centradas nas necessidades reais dos usuários, fundamentando a proposta apresentada neste trabalho (BANO et al., 2024; NAVARRO et al., 2023).

2.3 SOLUÇÕES DIGITAIS PARA O CUIDADO EM SAÚDE

A incorporação de tecnologias digitais no setor da saúde tem promovido mudanças significativas na forma como o cuidado é organizado, ofertado e acompanhado, especialmente em contextos marcados por alta demanda assistencial e pela necessidade de acompanhamento contínuo dos usuários ao longo do tempo (SILVA e SANTOS, 2021; WHO, 2022). Essas transformações refletem não apenas avanços tecnológicos, mas também mudanças estruturais nos sistemas de saúde, que buscam responder a desafios como a ampliação do acesso, a escassez de recursos especializados e a complexidade crescente dos tratamentos, especialmente em condições crônicas (OECD, 2020).

Nesse cenário, as soluções digitais passam a ser compreendidas como recursos complementares ao cuidado tradicional, atuando no suporte ao autocuidado, na organização das rotinas terapêuticas e na manutenção da continuidade do tratamento para além do encontro clínico presencial (PATEL et al., 2018). Ao possibilitar novas formas de interação entre usuários, serviços e informações em saúde, essas tecnologias contribuem para reduzir barreiras geográficas, otimizar o uso de recursos assistenciais e fortalecer a autonomia dos indivíduos no gerenciamento de sua própria saúde, desde que desenvolvidas e implementadas de maneira ética, responsável e centrada nas pessoas (WHO, 2022).

No campo conceitual, dois termos estruturam grande parte das discussões contemporâneas sobre intervenções digitais em saúde: *eHealth* (Electronic Health) e *mHealth* (Mobile Health), que ajudam a delimitar escopo, meios e modos de implementação das intervenções digitais (EYSENBACH, 2001; ISTEPANIAN et al., 2006). Embora relacionados, eles não são sinônimos e representam níveis distintos de abrangência dentro do campo da saúde digital (FREE et al., 2013). O conceito de *eHealth* consolidou-se no início dos anos 2000 como uma noção abrangente para serviços e informações em saúde suportados por tecnologias digitais conectadas. Em definição clássica, Eysenbach (2001, p. 1) afirma:

eHealth é um campo emergente situado na interseção entre a informática médica, a saúde pública e a área de negócios, referindo-se a serviços e informações em saúde disponibilizados ou aprimorados por meio da internet e de tecnologias correlatas. Em um sentido mais amplo, o termo caracteriza não apenas um desenvolvimento técnico, mas também um modo de pensar, uma atitude e um compromisso com práticas de cuidado em rede e de alcance global, voltadas à melhoria da atenção à saúde em níveis local, regional e mundial, por meio do uso das tecnologias da informação e comunicação (EYSENBACH, 2001, p. 1)

Em desdobramento ao conceito de *eHealth*, emerge a noção de *mHealth*, associada de forma mais específica ao uso de dispositivos móveis no cuidado em saúde (WHO, 2011). O termo passou a ganhar destaque a partir da ampliação do acesso a telefones celulares, smartphones e outros dispositivos portáteis, que viabilizaram novas modalidades de intervenção, comunicação e monitoramento em tempo real (ISTEPANIAN et al., 2006). Diferentemente da *eHealth*, que engloba um conjunto amplo de tecnologias digitais conectadas, a *mHealth* concentra-se na aplicação de soluções móveis como meio principal para a oferta de serviços e informações em saúde (FREE et al., 2013).

No contexto da saúde mental e do manejo de condições crônicas, as soluções digitais, em especial aquelas baseadas em tecnologias móveis, têm sido associadas à ampliação da continuidade do cuidado, ao possibilitarem formas de acompanhamento que se estendem para além dos encontros clínicos presenciais (WHO, 2011). Ao se integrarem ao cotidiano dos usuários, essas ferramentas favorecem maior engajamento com o tratamento, reduzindo lacunas temporais entre as intervenções formais e promovendo maior regularidade nas práticas de autocuidado (FREE et al., 2013; SILVA e SANTOS, 2021).

Além do impacto sobre o engajamento individual, estudos indicam que o uso de soluções digitais em saúde contribui para a organização e a qualificação das informações relacionadas ao tratamento, ao permitir o registro sistemático de dados terapêuticos ao longo do tempo (EYSENBAACH, 2001; OECD, 2020). Esse acompanhamento longitudinal mediado por tecnologia favorece a identificação de padrões de comportamento, variações clínicas e possíveis fatores associados à adesão, oferecendo subsídios relevantes para decisões terapêuticas mais oportunas e contextualizadas, especialmente em tratamentos de longa duração (LEE et al., 2023; OSTERBERG e BLASCHKE, 2005).

Sob a perspectiva dos sistemas de saúde, essas soluções também apresentam potencial para otimizar o uso de recursos assistenciais, ao reduzir deslocamentos desnecessários, minimizar descontinuidades no acompanhamento e apoiar estratégias de cuidado mais distribuídas e centradas nas pessoas (OECD, 2020; WHO, 2022). Dessa forma, as tecnologias digitais configuram-se como instrumentos complementares ao cuidado tradicional, capazes de ampliar o alcance das intervenções, sem substituir o acompanhamento profissional, desde que fundamentadas em princípios éticos, científicos e centrados no usuário (FREE et al., 2013; PATEL et al., 2018).

Embora essas tecnologias apresentem potencial para ampliar o acesso e a continuidade do cuidado, sua efetividade depende diretamente de como se inserem na rotina dos usuários,

especialmente em contextos de saúde mental, nos quais fatores emocionais e cognitivos influenciam o uso ao longo do tempo (TOROUS et al., 2021; WHO, 2022). Um desafio recorrente refere-se à manutenção do engajamento, uma vez que intervenções digitais tendem a apresentar redução progressiva de uso, comprometendo sua capacidade de apoiar o cuidado de forma consistente (EYSENBACH, 2005; FREE et al., 2013).

Nesse sentido, decisões relacionadas à interface e à organização dos fluxos de uso exercem influência direta sobre a experiência e a permanência do usuário (GARRETT, 2011; ISO, 2010). Interfaces pouco previsíveis, fluxos extensos ou linguagem excessivamente técnica tendem a aumentar a chance de erros e abandono, sobretudo em momentos de maior vulnerabilidade emocional (NIELSEN, 1994). Por outro lado, experiências estruturadas de forma progressiva, com etapas claras e coerentes, contribuem para reduzir sobrecarga cognitiva e favorecer a compreensão do propósito da ferramenta, tornando o uso mais consistente ao longo do tempo (NORMAN, 2013).

Limitações relevantes também estão associadas às condições concretas de acesso às tecnologias digitais e às exigências éticas envolvidas em sua aplicação no cuidado em saúde (OECD, 2020). Barreiras como desigualdades de conectividade, disponibilidade de dispositivos e distintos níveis de letramento digital podem restringir o uso dessas soluções a determinados grupos, contribuindo para a reprodução ou ampliação de desigualdades já existentes nos sistemas de saúde (FREE et al., 2013; WHO, 2022). Além disso, a proteção de dados assume papel central nesse contexto, considerando a elevada sensibilidade das informações relacionadas ao histórico terapêutico, ao uso de medicamentos e aos aspectos emocionais dos usuários (TOROUS et al., 2018). No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) estabelece princípios como transparência, limitação de finalidade e segurança no tratamento dessas informações (BRASIL, 2018).

Diante desse cenário, a avaliação de soluções digitais em saúde requer olhar crítico que vá além do conjunto de funcionalidades oferecidas, incorporando a análise da coerência entre objetivos terapêuticos, decisões de interface, condições reais de uso, acessibilidade e compromissos éticos assumidos ao longo do ciclo de vida da tecnologia (ISO, 2010; GARRETT, 2011). A consolidação dessas tecnologias no cuidado em saúde depende, portanto, da articulação entre evidências científicas, princípios de design centrado no usuário e estratégias consistentes de proteção de dados, de modo que o uso da tecnologia se traduza em benefícios concretos, sustentáveis e socialmente responsáveis para usuários e serviços de saúde (NORMAN, 2013; THAM, HOWARD e VERHULSDONCK, 2023).

2.4 DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO

A concepção de sistemas interativos eficazes exige o reconhecimento de que a tecnologia deve se adaptar às pessoas, e não o contrário (NORMAN, 2013). Nesse sentido, o Design Centrado no Usuário (DCU) fundamenta-se na compreensão de como os indivíduos percebem, interpretam e utilizam artefatos tecnológicos em seu cotidiano, considerando suas capacidades cognitivas, limitações e expectativas (COOPER et al., 2014). Essa abordagem parte do princípio de que falhas de uso, erros recorrentes ou experiências frustrantes não decorrem, em geral, do usuário, mas de decisões de projeto que desconsideram o funcionamento humano (NIELSEN, 1994; NORMAN, 2013).

Nessa perspectiva, o DCU atribui ao designer um papel ativo na identificação de problemas que afetam a experiência humana de forma ampla, contemplando dimensões emocionais, cognitivas e estéticas da interação (NORMAN, 2004; VIANNA et al., 2012). Ao compreender a experiência como elemento central do projeto, o designer orienta sua atuação para a identificação de necessidades reais e para a proposição de soluções alinhadas ao cotidiano das pessoas (COOPER et al., 2014; GULLIKSEN et al., 2003). Nesse sentido, Vianna et al. (2012, p. 12) destacam que:

O designer enxerga como um problema tudo aquilo que prejudica ou impede a experiência (emocional, cognitiva, estética) e o bem-estar na vida das pessoas, considerando os diversos aspectos que a compõem, como trabalho, lazer, relacionamentos e cultura. Isso faz com que sua principal tarefa seja identificar problemas e gerar soluções (VIANNA et al., 2012, p. 12).

Essa compreensão do papel do designer, orientada pela identificação de necessidades reais e pela valorização da experiência humana, encontra respaldo em diretrizes normativas que estruturam o desenvolvimento de sistemas interativos (GARRETT, 2011; NORMAN, 2013). Nesse sentido, a ISO 9241-210 consolida os princípios do Design Centrado ao Usuário ao definir o projeto como um processo iterativo e sistemático, fundamentado na compreensão contínua dos usuários e de seus contextos de uso. Essa norma estabelece que decisões de design devem considerar, de forma integrada, quem são os usuários, quais tarefas realizam, em quais ambientes interagem e por meio de quais dispositivos, reconhecendo que esses fatores influenciam diretamente a experiência, o desempenho e a segurança do sistema ao longo do uso (ISO, 2010).

A partir dessa estrutura, consolidam-se princípios que orientam as decisões de projeto ao longo do desenvolvimento do sistema, com ênfase na empatia, na clareza e na simplicidade (NORMAN, 2013). Esses princípios atuam de forma integrada, orientando o alinhamento entre o funcionamento do sistema e as capacidades cognitivas e emocionais dos usuários, conforme sintetizado na Tabela 2, em consonância com as diretrizes da ISO 9241-210 (ISO, 2010).

Tabela 2 – Princípios orientadores do projeto segundo a ISO 9241-210		
Princípio	Descrição conceitual	Contribuição para sistemas em saúde
Empatia	Compreensão aprofundada dos usuários, considerando necessidades, limitações, emoções e contexto de uso	Favorece soluções mais sensíveis às vulnerabilidades emocionais e cognitivas dos usuários
Clareza	Organização das informações e das interações de forma compreensível e previsível	Reduz ambiguidades e riscos de erro durante o uso
Simplicidade	Eliminação de complexidade desnecessária e foco no essencial	Diminui a carga cognitiva e aumenta a segurança e a continuidade de uso

Fonte: Adaptado de ISO 9241-210 (2010)

O processo da aplicação prática do Design Centrado no usuário tem início na compreensão do contexto de uso e avança até a avaliação das soluções desenvolvidas, possibilitando ciclos contínuos de refinamento orientados pelo feedback dos usuários conforme ilustrado na Figura 5 (ISO, 2010; PRESSMAN, 2011). Essa dinâmica evidencia que as etapas não seguem uma sequência linear, mas se conectam ao longo do projeto, reforçando a centralidade da experiência do usuário nas decisões de design.



Fonte: Elaborado pela autora, 2025, com base em ISO 9241-210 (2010)

A primeira etapa desse processo consiste em compreender e especificar o contexto de uso, voltando-se à identificação dos usuários, das tarefas que realizam, dos ambientes em que interagem e dos dispositivos por meio dos quais acessam o sistema (ISO, 2010). Essa etapa permite compreender as condições reais nas quais a interação ocorre, considerando limitações situacionais, variações de atenção, estados emocionais e características do cotidiano dos usuários, fatores que exercem influência direta sobre a usabilidade, a eficácia da interação e o desempenho global do sistema (DALEY et al., 2018).

A partir da compreensão do contexto de uso, procede-se à definição dos requisitos do usuário, etapa responsável por traduzir as necessidades identificadas em objetivos claros e mensuráveis que o sistema deve apoiar (ISO, 2010). Esses requisitos vão além da especificação de funcionalidades técnicas, incorporando aspectos relacionados à organização e à compreensão da informação, ao esforço cognitivo demandado e à previsibilidade das interações ao longo do uso (NIELSEN, 1994; NORMAN, 2013). Dessa forma, a definição dos requisitos atua como elemento de articulação entre a análise do contexto e as decisões de design, assegurando que o desenvolvimento do sistema esteja alinhado às capacidades, limitações e expectativas reais dos usuários (GULLIKSEN et al., 2003).

Na sequência, tem-se a etapa de produção de soluções de design, na qual os requisitos previamente definidos são materializados em representações mais detalhadas, como fluxos de navegação, *wireframes* e protótipos interativos (COOPER et al., 2014; ISO, 2010). Essas representações funcionam como instrumentos de experimentação e validação preliminar, permitindo explorar diferentes alternativas de interação, testar hipóteses de uso e identificar potenciais problemas de usabilidade ainda nas fases iniciais do projeto, quando ajustes podem ser realizados com menor custo e maior flexibilidade (NIELSEN, 1994; PRESSMAN, 2011).

Por fim, as soluções de design desenvolvidas são avaliadas com base nos requisitos do usuário, etapa que consolida o caráter iterativo do processo e orienta ciclos sucessivos de refinamento do sistema (GULLIKSEN et al., 2003; ISO, 2010). Essa avaliação possibilita verificar se os objetivos estabelecidos foram efetivamente atendidos e se a interação ocorre de maneira eficiente, compreensível e satisfatória para os usuários (ISO, 2010; NIELSEN, 1994). Com base nos resultados obtidos, são realizados ajustes contínuos, permitindo o retorno a etapas anteriores sempre que necessário, de modo a aprimorar progressivamente a solução proposta ao longo do desenvolvimento (PRESSMAN, 2011).

Nesse contexto, a avaliação da interação em sistemas digitais demanda a adoção de critérios sistemáticos capazes de identificar falhas de compreensão, ambiguidades semânticas

e barreiras que comprometem o uso eficiente das interfaces (ROGERS, SHARP e PREECE, 2013). Ao longo da consolidação da área de Interação Humano-Computador, diferentes abordagens foram desenvolvidas para orientar esse processo avaliativo, entre as quais se destacam as heurísticas de usabilidade propostas por Jakob Nielsen, amplamente utilizadas como referencial na análise de interfaces digitais (NIELSEN, 1994; SHNEIDERMAN et al., 2016). A aplicação desses princípios favorece a identificação precoce de problemas de uso, especialmente nas fases iniciais do projeto (PRESSMAN, 2011).

A compreensão da interação, contudo, não se limita a aspectos funcionais ou cognitivos, pois a experiência de uso envolve também percepções afetivas e subjetivas que influenciam a relação do usuário com o sistema (HASSENZAHL, 2010; ROGERS, SHARP e PREECE, 2013). Ao abordar o design emocional, Norman (2004) evidencia que emoções modulam a forma como as pessoas interpretam a interface e avaliam seu valor na rotina, impactando decisões de uso e continuidade (NORMAN, 2004). Interfaces que comunicam clareza, segurança e confiabilidade tendem a favorecer engajamento e satisfação, reduzindo resistências iniciais e fortalecendo a aceitação ao longo do tempo (NORMAN, 2004; WHO, 2022).

Complementarmente, o design inclusivo aprofunda os princípios do Design Centrado no Usuário ao considerar que diferentes perfis, capacidades e contextos de uso exigem soluções flexíveis e acessíveis (CLARKSON et al., 2013; ISO, 2010). Em contraste com a ideia de um usuário médio, essa abordagem contempla variações cognitivas, sensoriais e motoras que afetam a interação, ampliando o acesso e reduzindo barreiras de uso em ambientes digitais (COOPER et al., 2014; W3C, 2018). Para que essa intenção não permaneça apenas no nível conceitual, a acessibilidade precisa ser traduzida em critérios observáveis e verificáveis durante o projeto e a avaliação da interface (ISO, 2010; ROGERS, SHARP e PREECE, 2013).

Nessa direção, a necessidade de traduzir princípios de acessibilidade em critérios técnicos mensuráveis encontra respaldo nas diretrizes *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG), que oferecem um conjunto de recomendações técnicas que orientam decisões de interface e permitem a verificação sistemática de conformidade, aproximando o design inclusivo de práticas efetivamente aplicáveis (W3C, 2018). Ao estabelecer critérios relacionados à percepção, operação e compreensão da interface, as diretrizes favorecem maior autonomia, previsibilidade de uso e confiança na solução, aspectos centrais para a continuidade do uso em experiências digitais que dependem de engajamento recorrente e do registro de informações sensíveis (OECD, 2020; W3C, 2018). A Tabela 3 sintetiza os princípios e critérios

da WCAG 2.1 considerados neste trabalho, evidenciando sua aplicação como suporte às decisões de interface adotadas no projeto:

Tabela 3 – Síntese de diretrizes da WCAG 2.1 relevantes nesse projeto

Princípio	Critério	Objetivo do critério	Implicação para a interface do sistema
Perceptível	Contraste mínimo de cores (1.4.3)	Assegurar legibilidade adequada de textos e elementos visuais	Contraste suficiente entre texto, fundo e componentes interativos
Perceptível	Redimensionamento de texto (1.4.4)	Permitir ampliação do conteúdo sem perda de informação	Tipografia responsiva e layouts flexíveis que se adaptam a diferentes tamanhos de fonte
Operável	Navegação acessível e previsível (2.1.1; 2.4.3)	Garantir que usuários consigam operar a interface sem gestos complexos ou sequências confusas	Ordem lógica de navegação, foco visível e padrões consistentes entre telas
Operável	Tempo ajustável para tarefas (2.2.1)	Reduzir pressão temporal e erros decorrentes de limitação de tempo	Evitar expiração automática de telas e permitir retomada de fluxos sem perda de dados
Compreensível	Previsibilidade de comportamento (3.2.3)	Evitar mudanças inesperadas que possam gerar erro ou ansiedade	Manutenção de padrões de navegação, feedback claro após ações e mensagens compreensíveis
Robusto	Compatibilidade com tecnologias assistivas (4.1.2)	Garantir interpretação adequada da interface por diferentes agentes de usuário	Componentes com rótulos claros, estados definidos e estrutura semântica consistente

Fonte: Adaptado de World Wide Web Consortium (2018)

Ao deslocar a atenção do funcionamento do sistema para a experiência de quem interage com ele, o Design Centrado no Usuário (DCU) redefine a própria noção de qualidade na interação digital (GARRETT, 2011; ISO, 2010). Essa abordagem compreende a interface como resultado da articulação entre clareza operacional, respostas emocionais e condições reais de uso, reconhecendo que a experiência não se constrói apenas pela eficiência técnica, mas pela capacidade de adaptação às pessoas e aos contextos em que se inserem (HASSENZAHN, 2010; NORMAN, 2004). Ao integrar usabilidade, design emocional e acessibilidade, o DCU estabelece um horizonte no qual previsibilidade, confiança e inclusão deixam de ser atributos isolados e passam a compor uma experiência mais consistente e sustentável ao longo do tempo (NORMAN, 2004; W3C, 2018).

2.5 ENGENHARIA DE SOFTWARE EM SISTEMAS DE SAÚDE

Na medida que os sistemas computacionais assumem maior complexidade e passam a operar em contextos críticos, como no contexto do cuidado em saúde, a Engenharia de Software consolida-se como uma área estratégica ao oferecer métodos e práticas capazes de orientar o desenvolvimento de soluções confiáveis, seguras e sustentáveis ao longo do tempo (PRESSMAN, 2011; SOMMERVILLE, 2011). Em aplicações dessa natureza, falhas de software ultrapassam impactos meramente operacionais e podem comprometer a continuidade do tratamento, a integridade de dados sensíveis e a segurança dos usuários, aspectos amplamente discutidos em normas e relatórios internacionais voltados à saúde digital (WHO, 2019).

Nesse sentido, a adoção de métodos estruturados contribui para que o desenvolvimento deixe de ocorrer de forma intuitiva ou artesanal, passando a apoiar-se em processos que orientam decisões técnicas fundamentadas, rastreáveis e mais previsíveis (PRESSMAN, 2011). Como resultado, torna-se possível reduzir erros recorrentes, facilitar a manutenção das soluções e assegurar maior capacidade de adaptação a mudanças clínicas, regulatórias ou tecnológicas ao longo do ciclo de vida do sistema (ISO, 2011; SOMMERVILLE, 2011).

Sob uma perspectiva conceitual, a Engenharia de Software não se restringe à produção do código-fonte. Ela compreende um conjunto integrado de atividades que envolvem a identificação e a especificação de requisitos, o projeto da solução, a implementação, a validação e a manutenção do sistema ao longo de seu uso (PRESSMAN, 2011). Nessa abordagem, o software é entendido como resultado de um processo contínuo, no qual aspectos técnicos se articulam a fatores humanos e organizacionais, influenciando diretamente a qualidade, a usabilidade e a aceitação da solução desenvolvida (SOMMERVILLE, 2011). No desenvolvimento de software aplicado à saúde, em que usuários apresentam diferentes níveis de familiaridade com tecnologias digitais e lidam com informações sensíveis, decisões tomadas nas etapas iniciais do ciclo de desenvolvimento tendem a impactar de forma significativa a manutenibilidade, a evolução do sistema e o custo total associado à sua operação (IEEE, 2014; WHO, 2019).

Essa compreensão processual está diretamente associada ao conceito de ciclo de vida do software, entendido como a organização das etapas pelas quais um sistema evolui desde sua concepção inicial até sua descontinuação (PRESSMAN, 2011; SOMMERVILLE, 2011). O ciclo de vida estrutura o desenvolvimento em fases interdependentes, promovendo maior

controle sobre o progresso do sistema e maior clareza na gestão das atividades técnicas envolvidas (SOMMERVILLE, 2011). Ao adotar essa organização, torna-se possível reduzir incertezas, antecipar riscos e promover maior alinhamento entre os objetivos do sistema e as soluções implementadas (ISO, 2011; PRESSMAN, 2011). Além de orientar o desenvolvimento, o ciclo de vida do software fornece uma base conceitual para a escolha de métodos e modelos adequados às características específicas de cada projeto, considerando fatores como complexidade, criticidade e estabilidade dos requisitos (PRESSMAN, 2011; SOMMERVILLE, 2011).

Ao compreender o desenvolvimento como um conjunto de etapas interdependentes, evidencia-se que a qualidade do software depende, em grande medida, da clareza com que suas necessidades são definidas antes da implementação (PRESSMAN, 2011; SOMMERVILLE, 2011). Nesse contexto, a engenharia de requisitos pode transformar as expectativas dos usuários e das demais partes interessadas em especificações compreensíveis, verificáveis e passíveis de evolução ao longo do projeto (IEEE, 2014). Essa compreensão é reforçada por Pressman (2011, p. 126), ao afirmar que:

O amplo espectro de tarefas e técnicas que levam a um entendimento dos requisitos é denominado engenharia de requisitos. Na perspectiva do processo de software, a engenharia de requisitos é uma ação de engenharia de software importante que se inicia durante a atividade de comunicação e continua na de modelagem. Ela deve ser adaptada às necessidades do processo, do projeto, do produto e das pessoas que estão realizando o trabalho (PRESSMAN, 2011, p. 126)

Os requisitos de software podem, portanto, ser entendidos como descrições do que o sistema deve oferecer e das restrições sob as quais ele precisa operar, servindo como base para planejamento, validação e manutenção (PRESSMAN, 2011). Na prática, essa documentação contribui para manter um entendimento compartilhado do escopo do sistema e reduzir ambiguidades que frequentemente se convertem em falhas de implementação ou desalinhamento em relação às necessidades reais dos usuários (FREE et al., 2013; SOMMERVILLE, 2011). Quando os requisitos são definidos de forma imprecisa, o desenvolvimento tende a acumular retrabalho e decisões inconsistentes, elevando custos e ampliando riscos nas fases posteriores do ciclo de vida (SOMMERVILLE, 2011; TOROUS et al, 2018).

No processo de especificação, os requisitos são organizados em requisitos funcionais e não funcionais, distinção que contribui para estruturar o escopo do sistema e orientar decisões ao longo do desenvolvimento (IEEE, 2014; ISO, 2011). Enquanto os requisitos funcionais

descrevem os serviços, comportamentos e respostas esperadas do sistema frente às ações do usuário e às regras de negócio, os requisitos não funcionais estabelecem atributos de qualidade, como usabilidade, segurança e confiabilidade, que condicionam a forma como essas funcionalidades serão implementadas e percebidas pelo usuário final (PRESSMAN, 2011; SOMMERVILLE, 2011).

A partir da especificação dos requisitos, é comum empregar representações estruturadas para explicitar como o sistema deve se comportar diante das interações previstas com seus usuários (SOMMERVILLE, 2011). Nesse contexto, os casos de uso constituem um recurso amplamente adotado na Engenharia de Software para descrever, sob a perspectiva do usuário, os serviços oferecidos pelo sistema e os limites de sua atuação funcional (JACOBSON, BOOCH e RUMBAUGH, 1999; SOMMERVILLE, 2011). Segundo Pressman (2011, p. 137), um caso de uso pode ser compreendido como:

Essencialmente, um caso de uso conta uma história estilizada sobre como um usuário final (desempenhando um de uma série de papéis possíveis) interage com o sistema sob um conjunto de circunstâncias específicas (PRESSMAN, 2011, p. 137)

Ao traduzirem requisitos em cenários de interação observáveis, os casos de uso contribuem para reduzir ambiguidades na interpretação do escopo funcional e favorecem um entendimento compartilhado entre usuários, analistas e desenvolvedores (PRESSMAN, 2011; SOMMERVILLE, 2011). Essa representação permite, ainda, verificar a aderência dos requisitos funcionais às situações reais de uso, apoiando a identificação de dependências, exceções e responsabilidades do sistema antes do avanço para etapas de maior complexidade técnica (IEEE, 2014). Ao estabelecer uma ponte entre expectativas humanas e comportamentos do sistema, os casos de uso reforçam a coerência entre o que é especificado e o que será efetivamente implementado (PRESSMAN, 2011; SOMMERVILLE, 2011).

Com a consolidação dos requisitos e das interações previstas, o desenvolvimento do software passa a contar com informações suficientes para orientar as decisões de projeto, incluindo a definição das estruturas de dados que dão suporte ao funcionamento do sistema (PRESSMAN, 2011). A modelagem de dados constitui uma etapa essencial, uma vez que define como as informações serão organizadas, relacionadas e mantidas ao longo do ciclo de vida do sistema, influenciando diretamente sua consistência, confiabilidade e capacidade de evolução (DATE, 2004; SILBERSCHATZ, KORTH e SUDARSHAN, 2019). Em contextos nos quais a integridade das informações constitui um requisito crítico, uma modelagem inadequada pode

comprometer tanto o desempenho técnico quanto a interpretação correta dos dados, aumentando os riscos nas fases de uso e manutenção do software (ISO, 2011; SOMMERVILLE, 2011).

Nesse cenário, os bancos de dados relacionais ocupam papel central ao oferecerem mecanismos formais de organização, controle e integridade das informações (DATE, 2004). Soluções como o PostgreSQL destacam-se por sua aderência aos padrões SQL, suporte a transações, integridade referencial e capacidade de lidar com estruturas de dados complexas de forma consistente (POSTGRES GLOBAL DEVELOPMENT GROUP, 2023; SILBERSCHATZ, KORTH e SUDARSHAN, 2019). A utilização desse tipo de tecnologia favorece a manutenção de relações claras entre entidades, bem como o armazenamento seguro de históricos e registros longitudinais, aspectos relevantes em sistemas que demandam rastreabilidade e estabilidade ao longo do tempo (DATE, 2004; SOMMERVILLE, 2011).

A modelagem dos dados deve, portanto, manter alinhamento com os requisitos previamente definidos e com os fluxos descritos nos casos de uso, assegurando coerência entre a estrutura informacional e o comportamento esperado do sistema (PRESSMAN, 2011). Essa integração contribui para reduzir inconsistências entre camadas, minimizar retrabalho e facilitar a manutenção e a evolução do software, ao mesmo tempo em que preserva a integridade das informações armazenadas (DATE, 2004; IEEE, 2014). Além disso, uma estrutura bem definida favorece a extensibilidade do sistema, permitindo a incorporação de novas funcionalidades sem comprometer a estabilidade da base existente (SOMMERVILLE, 2011).

Dessa forma, ao articular engenharia de requisitos, modelagem de interações e estruturação de dados, a Engenharia de Software consolida uma abordagem sistemática e integrada para o desenvolvimento de sistemas computacionais (IEEE, 2014; ISO, 2011). Essa perspectiva reforça a compreensão do software como resultado de decisões interdependentes tomadas ao longo de seu ciclo de vida, nas quais aspectos técnicos, organizacionais e humanos se influenciam mutuamente, especialmente em contextos críticos como o da saúde digital (TOROUS et al., 2018; WHO, 2019).

2.6 PROTOTIPAÇÃO E INTERFACE DIGITAL NO FIGMA

No desenvolvimento de sistemas interativos, a prototipação desempenha papel estratégico ao possibilitar a análise antecipada de aspectos centrais da experiência do usuário, como a clareza das interações e a prevenção de erros (PRESSMAN, 2011). Em soluções digitais aplicadas à saúde, essa etapa torna-se particularmente sensível, uma vez que falhas de interação

podem comprometer a segurança e a continuidade do cuidado (ISO, 2010; WHO, 2022). Ao antecipar o contato do usuário com a organização e o comportamento do sistema, a prototipação favorece a avaliação crítica das decisões de projeto e contribui para a melhoria da qualidade do produto final (GARRETT, 2011; NORMAN, 2013).

A materialização das decisões de projeto ocorre quando a prototipação deixa o plano conceitual e passa a ser representada por artefatos concretos, passíveis de manipulação, avaliação e refinamento ao longo do processo de desenvolvimento (GARRETT, 2011). Esse caráter exploratório permite testar hipóteses de design, comparar alternativas e realizar ajustes progressivos ainda em fases iniciais, contribuindo para a redução de riscos associados à implementação definitiva (PRESSMAN, 2011; SOMMERVILLE, 2011). Conforme destacado por Sommerville (2011), modificações realizadas nesses estágios tendem a demandar menor esforço técnico, apresentar menor impacto sobre custos e complexidade do sistema e favorecer a identificação precoce de limitações funcionais e de interação.

Ao desempenhar uma função mediadora no processo de desenvolvimento, o protótipo aproxima a concepção conceitual da futura implementação e contribui para reduzir ambiguidades relacionadas ao comportamento esperado da solução, favorecendo o alinhamento de expectativas entre os diferentes atores envolvidos no projeto (COOPER et al., 2014). Essa característica mostra-se particularmente relevante em contextos nos quais decisões técnicas e de design precisam ser compreendidas de forma compartilhada, pois promove uma comunicação mais eficaz entre as partes e contribui para a consolidação e validação dos requisitos do sistema ao longo do processo de desenvolvimento (ISO, 2010; PRESSMAN, 2011). Tal entendimento encontra respaldo na definição apresentada por Sommerville (2011, p. 30), ao afirmar que:

Um protótipo é uma versão inicial de um sistema de software, usado para demonstrar conceitos, experimentar opções de projeto e descobrir mais sobre o problema e suas possíveis soluções. O desenvolvimento rápido e iterativo do protótipo é essencial para que os custos sejam controlados e os stakeholders do sistema possam experimentá-lo no início do processo de software (SOMMERVILLE, 2011, p. 30).

A partir dessa compreensão do protótipo como instrumento exploratório e iterativo, torna-se relevante considerar que essas representações podem assumir diferentes níveis de fidelidade, definidos conforme os objetivos de cada etapa do processo de design (PRESSMAN, 2011). Protótipos de baixa fidelidade concentram-se na organização da informação, na definição dos fluxos essenciais e na validação inicial de conceitos, sendo especialmente

adequados às fases exploratórias, nas quais o foco recai sobre estrutura e funcionalidade, e não sobre aspectos estéticos. Em contrapartida, protótipos de alta fidelidade incorporam elementos como identidade visual, tipografia, cores, hierarquia da informação, microinterações e estados de interface, aproximando-se de forma mais consistente da experiência do produto final (GARRETT, 2011; NORMAN, 2013; SOMMERVILLE, 2011). Essa maior proximidade com o sistema definitivo favorece avaliações mais precisas da experiência do usuário, permitindo identificar barreiras cognitivas, emocionais e perceptivas que impactam diretamente o engajamento, a compreensão da interface e o uso contínuo da solução ao longo do tempo (BAKKER e RICKARD, 2018; NAVARRO et al., 2023).

Nesse contexto, a consolidação dos protótipos em artefatos digitais interativos amplia seu papel no processo de design, ao transformar concepções abstratas em experiências manipuláveis, passíveis de exploração, teste e avaliação contínua ao longo do desenvolvimento do projeto (GARRETT, 2011). A partir dessa materialização, ferramentas digitais de prototipação assumem função estratégica ao sustentar práticas iterativas, ágeis e colaborativas, especialmente em projetos que envolvem múltiplos atores e ciclos sucessivos de validação e refinamento das soluções propostas (ISO, 2010; PRESSMAN, 2011). Nessa perspectiva, o Figma destaca-se por sua arquitetura baseada em nuvem, que possibilita a edição simultânea de interfaces e o compartilhamento em tempo real entre designers, desenvolvedores e demais partes interessadas, favorecendo a comunicação interdisciplinar, o alinhamento de expectativas e a tomada de decisões ao longo do projeto (COOPER et al., 2014).

No ambiente do Figma, a utilização de bibliotecas e componentes reutilizáveis fundamenta-se na adoção de sistemas de design que permitem o compartilhamento centralizado de estilos visuais, componentes e padrões de interação entre diferentes telas e fluxos do sistema (FIGMA, 2023a). Essa estrutura favorece a padronização visual e funcional das interfaces, uma vez que decisões de projeto passam a ser reaplicadas de forma consistente ao longo do desenvolvimento, reduzindo variações não intencionais e facilitando ajustes iterativos sem comprometer a coerência global da solução (FIGMA, 2023a; GARRETT, 2011). A adoção de padrões recorrentes e componentes consistentes também impacta diretamente a usabilidade, pois a previsibilidade das interações contribui para a redução da carga cognitiva do usuário e para a aprendizagem progressiva do sistema (NIELSEN, 1994). Dessa forma, interfaces baseadas em padrões consolidados tendem a favorecer uma navegação mais intuitiva e eficiente, alinhando-se a princípios clássicos de interação humano-computador voltados à consistência e à compreensão do uso (ROGERS, SHARP e PREECE, 2013).

Com o objetivo de reduzir a distância entre as etapas de prototipação e implementação, o Figma disponibiliza o *Dev Mode*, recurso voltado à inspeção técnica das interfaces por equipes de desenvolvimento, integrando informações de design diretamente ao fluxo de trabalho técnico (FIGMA, 2023b). Esse modo possibilita o acesso estruturado a atributos como medidas, espaçamentos, cores, tipografia e propriedades dos componentes, contribuindo para a redução de ambiguidades no processo de *handoff* entre designers e desenvolvedores (FIGMA, 2023b; FIGMA, 2024). Ao centralizar essas informações no próprio artefato de design, o *Dev Mode* favorece maior fidelidade entre o protótipo validado e a implementação final do sistema, reduzindo retrabalho, interpretações manuais e inconsistências ao longo do desenvolvimento, conforme princípios clássicos da Engenharia de Software (FIGMA, 2024; PRESSMAN, 2011).

Mais recentemente, o Figma introduziu o *Model Context Protocol* (MCP), definido como um protocolo orientado à disponibilização de dados estruturados de design, incluindo componentes, estilos, variáveis e hierarquias de interface, para consumo por sistemas externos e ferramentas automatizadas (FIGMA, 2025). Esse protocolo permite que informações provenientes do ambiente de prototipação sejam integradas diretamente a fluxos de desenvolvimento e automação, favorecendo maior alinhamento entre decisões projetuais e a implementação técnica do sistema (ANTHROPIC, 2024; FIGMA, 2025). Ao reduzir a dependência de documentações paralelas e de interpretações subjetivas dos artefatos de design, o MCP contribui para a continuidade entre prototipação e produto final, fortalecendo a rastreabilidade das decisões de projeto e a confiabilidade do processo de desenvolvimento de sistemas interativos (ANTHROPIC, 2024; FIGMA, 2025).

Dessa forma, a prototipação em plataformas como o Figma consolida-se como uma etapa relevante no desenvolvimento de sistemas interativos voltados à saúde, ao articular princípios do design centrado no usuário com recursos que favorecem a colaboração interdisciplinar e a padronização das interfaces (ISO, 2010; GARRETT, 2011). A incorporação de protótipos de alta fidelidade, associada a funcionalidades como o *Dev Mode* e o MCP, evidencia a aproximação entre as atividades de design e desenvolvimento, contribuindo para a redução de ambiguidades, retrabalho e inconsistências ao longo do processo de implementação (FIGMA, 2023b; FIGMA, 2025). Ao concentrar decisões visuais, funcionais e técnicas em um ambiente compartilhado, iterativo e documentado, a prototipação no Figma favorece a construção de soluções digitais mais consistentes, rastreáveis e alinhadas às expectativas dos usuários, aspecto particularmente relevante para a qualidade, a segurança e a confiabilidade de sistemas aplicados ao contexto da saúde (ISO, 2010; PRESSMAN, 2011; WHO, 2022).

2.7 PRIVACIDADE, ÉTICA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

O avanço das soluções digitais aplicadas à saúde tem intensificado a necessidade de reflexões consistentes sobre privacidade, ética e segurança da informação, especialmente em sistemas voltados ao cuidado em saúde mental (WHO, 2019). Diferentemente de outras áreas, essas aplicações lidam com dados que extrapolam informações clínicas objetivas, envolvendo vivências emocionais, rotinas terapêuticas, percepções subjetivas e registros íntimos do cotidiano dos usuários, o que amplia significativamente os riscos associados ao seu tratamento inadequado (TOROUS et al., 2021; WHO, 2022). A forma como tais informações são coletadas, armazenadas, processadas e eventualmente compartilhadas exerce influência direta sobre a confiança do usuário, sobre sua disposição em manter o uso contínuo da tecnologia e sobre a qualidade do engajamento terapêutico ao longo do tempo (THORNICROFT et al., 2022).

Do ponto de vista técnico, a proteção de dados em sistemas digitais em saúde fundamenta-se na adoção de princípios consolidados de segurança da informação, uma vez que esses sistemas lidam, por definição, com dados sensíveis (WHO, 2019; WHO, 2022). Entre esses princípios, destaca-se a tríade composta por confidencialidade, integridade e disponibilidade, apresentada na Figura 6, amplamente reconhecida por normas internacionais como referência para a gestão segura da informação (ISO/IEC, 2022). Esse modelo orienta decisões ao longo de todo o ciclo de vida dos dados, auxiliando na compreensão de seus objetivos e contribuindo para a redução de riscos, a proteção da privacidade e a preservação da confiabilidade das informações (PRESSMAN, 2011; WHITMAN e MATTORD, 2021).

Figura 6 – Tríade da Segurança da Informação



Fonte: Elaborado pela autora, 2025, com base em ISO/IEC 27002 (2022)

A partir da adoção desses princípios, a proteção de dados em sistemas digitais em saúde passa a ser compreendida de forma integrada, considerando aspectos complementares que orientam o tratamento seguro das informações ao longo de todo o seu ciclo de vida (WHITMAN e MATTORD, 2021; WHO, 2022). O primeiro princípio, a confidencialidade, refere-se à garantia de que os dados sejam acessados exclusivamente por usuários, sistemas ou profissionais devidamente autorizados, prevenindo exposições indevidas, vazamentos ou usos não consentidos das informações (ISO/IEC, 2022). Em aplicações voltadas à saúde, esse princípio assume relevância ampliada em função da natureza íntima e, por vezes, estigmatizante das informações tratadas, uma vez que falhas de confidencialidade podem comprometer a privacidade, gerar discriminação social e afetar a relação de confiança entre usuários e sistemas digitais de cuidado (WHO, 2019; WHO, 2021). No contexto brasileiro, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) classifica informações relativas à saúde como dados pessoais sensíveis, exigindo bases legais específicas para seu tratamento, bem como a adoção de medidas técnicas e administrativas voltadas à proteção da confidencialidade, integridade e segurança dessas informações (BRASIL, 2018).

A integridade dos dados, por sua vez, diz respeito à preservação da exatidão, consistência e completude das informações ao longo do tempo, assegurando que essas não sejam alteradas de forma indevida, acidental ou não autorizada (ISO/IEC, 2022). Esse princípio está diretamente associado à confiabilidade das informações utilizadas pelos sistemas, uma vez que decisões e análises dependem da veracidade dos dados armazenados (PRESSMAN, 2011). Por fim, o princípio da disponibilidade assegura que os dados e os serviços do sistema estejam acessíveis sempre que necessários, de maneira contínua e confiável, mesmo diante de falhas técnicas ou eventos adversos (ISO/IEC, 2022). A indisponibilidade das informações ou a interrupção dos serviços compromete a efetividade das soluções digitais e pode impactar a confiança dos usuários, reduzindo a utilidade prática dos sistemas ao longo do tempo (WHITMAN e MATTORD, 2021).

A aplicação prática dos princípios da confidencialidade, integridade e disponibilidade em sistemas digitais em saúde exige que esses fundamentos sejam incorporados às decisões de projeto e às formas de uso do sistema, superando uma abordagem restrita à sua formulação conceitual ou normativa (PRESSMAN, 2011; WHITMAN e MATTORD, 2021). Nesse sentido, mecanismos de autenticação de usuários assumem papel central, uma vez que permitem assegurar que apenas pessoas devidamente autorizadas tenham acesso às informações registradas, reduzindo o risco de exposições indevidas e usos não consentidos dos dados

(WHITMAN e MATTORD, 2021). A proteção das informações sensíveis também envolve a adoção de técnicas de criptografia, aplicadas tanto ao armazenamento quanto à transmissão dos dados, de modo a preservar sua confidencialidade mesmo diante de falhas técnicas ou tentativas de interceptação (ISO/IEC, 2022).

Complementarmente às medidas de autenticação e criptografia, a organização dos acessos por perfis e permissões contribui para restringir a visualização e a manipulação das informações ao estritamente necessário (WHITMAN e MATTORD, 2021). A manutenção de registros de atividades do sistema, por sua vez, permite o acompanhamento do uso ao longo do tempo e possibilita a identificação de inconsistências ou comportamentos inadequados, oferecendo subsídios para a adoção de ações corretivas quando necessário (PRESSMAN, 2011). Em conjunto, essas práticas reforçam a confiabilidade do sistema e fortalecem a relação de confiança estabelecida com os usuários, elemento essencial para a continuidade do uso de soluções digitais aplicadas ao cuidado em saúde (WHITMAN e MATTORD, 2021; WHO, 2021).

Entretanto, a adoção de mecanismos técnicos de segurança, embora indispensável, não é suficiente para assegurar um uso responsável e ético das tecnologias digitais aplicadas à saúde (WHITMAN e MATTORD, 2021; WHO, 2021). A responsabilidade ética no desenvolvimento e na implementação desses sistemas exige uma abordagem mais ampla, orientada por princípios consolidados da bioética, entre os quais se destacam a autonomia, a beneficência e a não maleficência (BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2019). O respeito à autonomia do usuário implica garantir seu controle efetivo sobre os próprios dados, incluindo a possibilidade de acessar, editar ou excluir informações pessoais, bem como de decidir de forma consciente sobre seu compartilhamento (BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2019; WHO, 2019). Já os princípios da beneficência e da não maleficência orientam a concepção de funcionalidades que contribuam positivamente para o bem-estar do usuário, evitando práticas que possam gerar danos psicológicos, interpretações equivocadas ou expectativas irreais quanto ao papel da tecnologia no processo terapêutico (PRESSMAN, 2011; WHO, 2022).

Sob essa perspectiva, torna-se essencial reconhecer que aplicações digitais em saúde mental devem assumir caráter complementar ao acompanhamento profissional, não se configurando como substitutas de diagnósticos, intervenções clínicas ou decisões terapêuticas especializadas (TOROUS et al., 2021; WHO, 2019). A clareza na comunicação sobre as finalidades do sistema, suas limitações funcionais e os riscos associados ao uso inadequado constitui, portanto, um requisito ético central, diretamente relacionado à confiança e à

segurança percebida pelo usuário (NORMAN, 2013). Além disso, a própria OMS enfatiza que soluções digitais em saúde devem ser concebidas com sensibilidade social, considerando desigualdades de acesso, letramento digital e contextos socioculturais diversos, de modo a evitar a ampliação de exclusões tecnológicas já existentes (WHO, 2022).

Dessa forma, privacidade, ética e segurança da informação configuram-se como dimensões indissociáveis no desenvolvimento de aplicações digitais voltadas à saúde, exigindo uma abordagem integrada que ultrapasse o cumprimento formal de requisitos técnicos ou legais (BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2019; WHO, 2021). A articulação entre fundamentos normativos, princípios éticos e decisões de projeto orientadas ao usuário possibilita não apenas a proteção efetiva dos dados sensíveis, mas também o fortalecimento da confiança, da transparência e da responsabilidade no cuidado mediado por tecnologia (ISO, 2010; ROGERS, SHARP e PREECE, 2019). Em projetos dessa natureza, tratar a segurança da informação como elemento estruturante do sistema, e não como requisito secundário ou posterior, constitui condição essencial para a credibilidade, a sustentabilidade e o impacto positivo das soluções propostas no campo da saúde digital (PRESSMAN, 2011; WHO, 2021).

3 ANÁLISE COMPARATIVA

Este capítulo apresenta uma análise comparativa entre aplicativos móveis disponíveis no mercado e estudos acadêmicos que descrevem intervenções digitais com escopo próximo ao do *MoodiCare*, considerando soluções voltadas ao controle de medicação, ao monitoramento emocional ou à integração desses dois eixos em uma mesma experiência de uso. O objetivo é situar a proposta desenvolvida a partir de evidências da prática e da literatura, identificando padrões funcionais recorrentes, limitações e oportunidades de aprimoramento que sustentem escolhas de requisitos e de interface de forma justificada. Para isso, foram selecionadas aplicativos e publicações que abordam diretamente a adesão medicamentosa e o registro de humor em contextos de saúde, com ênfase em como esses recursos são operacionalizados em dispositivos móveis e em como impactam a continuidade do cuidado e o engajamento do usuário ao longo do tempo. Ao consolidar critérios de comparação e evidenciar lacunas entre as abordagens existentes, a seção contribui para explicitar os diferenciais do sistema proposto e para fortalecer a consistência técnica das decisões de projeto adotadas no protótipo.

3.1 APLICATIVOS MÓVEIS EXISTENTES

Nesta etapa, foram analisados nove aplicativos móveis voltados ao apoio à adesão medicamentosa, ao acompanhamento emocional e, em alguns casos, à integração dessas duas dimensões em uma mesma solução digital. A seleção das ferramentas considerou critérios como disponibilidade pública, relevância funcional em relação ao escopo da pesquisa e nível de adoção entre usuários, com o propósito de identificar padrões de funcionalidades, limitações recorrentes e oportunidades de aprimoramento relevantes para o desenvolvimento do sistema proposto. A análise concentrou-se em recursos considerados essenciais no contexto do cuidado em saúde mediado por tecnologia, incluindo o gerenciamento e os lembretes de medicação, o registro e monitoramento do estado emocional, a geração de relatórios visuais e a possibilidade de exportação de dados clínicos. A Figura 7 sintetiza de forma comparativa a presença dessas funcionalidades nos aplicativos selecionados, permitindo uma visualização sistemática das abordagens adotadas e subsidiando a identificação de lacunas e diferenciais que orientaram as decisões de projeto do *MoodiCare*.

Figura 7 – Comparativo funcional entre aplicativos selecionados

Nome do Aplicativo	Controle de Medicação	Lembretes de Medicação	Monitoramento Emocional	Relatórios Visuais	Exportação de Dados Clínicos
 MyTherapy					
 Medisafe					
 Dr. Cuco					
 Pill Reminder					
 Bearable					
 Breeze					
 Me+					
 DailyBean					
 Daylio					

Fonte: Elaborado pela autora, 2025

A análise comparativa dos aplicativos selecionados evidenciou a diversidade de abordagens adotadas para o suporte à adesão medicamentosa e ao monitoramento emocional. Embora algumas soluções busquem integrar esses dois eixos em uma única plataforma, observou-se que a maioria dos aplicativos tende a priorizar apenas um deles, seja o controle de medicação ou o acompanhamento do humor. Essa fragmentação funcional frequentemente impõe ao usuário a necessidade de recorrer a múltiplas ferramentas para atender às demandas do tratamento em saúde mental, o que pode comprometer a continuidade do uso e aumentar a sobrecarga cognitiva no cotidiano de cuidado. Nesse sentido, a ausência de soluções integradas constitui um dos principais motivadores para o desenvolvimento de propostas mais completas e alinhadas às rotinas reais dos usuários.

No conjunto de aplicativos voltados predominantemente ao gerenciamento de medicamentos, como o *Medisafe* e o *MyTherapy*, destacam-se implementações tecnicamente consolidadas, com funcionalidades como lembretes automatizados, confirmação de doses e geração de relatórios estruturados. Esses recursos demonstram um bom nível de maturidade funcional, especialmente no que se refere ao apoio à adesão terapêutica. No entanto, a análise evidenciou que, embora esses aplicativos apresentem diferenças relevantes na forma de implementação de suas funcionalidades, parte das soluções voltadas ao gerenciamento medicamentoso ainda apresenta limitações recorrentes, especialmente no que se refere à profundidade dos relatórios clínicos e à adaptação a esquemas terapêuticos mais complexos. Além disso, observou-se que, em alguns casos, a ênfase excessiva na estrutura funcional resultou em interfaces mais complexas, o que pode dificultar a navegação de usuários com menor familiaridade com tecnologias digitais aplicadas à saúde.

Por outro lado, os aplicativos voltados ao registro de humor, hábitos e bem-estar cotidiano, como o *Daylio*, o *Bearable*, o *Me+*, e o *Breeze*, destacaram-se por apresentarem interfaces com maior cuidado em termos de design e experiência do usuário, associadas a elevados níveis de personalização e a estratégias que favorecem o engajamento ao longo do tempo. Esses aspectos favorecem a adesão ao uso diário e tornam o acompanhamento emocional mais acessível. Ainda assim, quando presentes, as funcionalidades relacionadas ao controle de medicação foram a ser básicas e pouco adaptáveis a diferentes esquemas terapêuticos, não configurando o foco central dessas soluções. Essa limitação reforça a separação entre ferramentas voltadas ao aspecto emocional e aquelas direcionadas ao manejo clínico do tratamento.

Entre os aspectos comuns identificados na análise, observou-se a ampla adoção de modelos *freemium*, nos quais versões gratuitas apresentam restrições relevantes, como limitação no número de medicamentos cadastrados, de registros diários ou de funcionalidades analíticas. Recursos considerados mais avançados, como relatórios detalhados e exportação de dados, são frequentemente condicionados a planos pagos. Além disso, verificou-se uma variação expressiva na forma como os dados são organizados e disponibilizados: enquanto alguns aplicativos oferecem relatórios visuais claros e estruturados, outros se restringem a registros simples, pouco personalizáveis ou, em alguns casos, sequer disponibilizam relatórios consolidados ou mecanismos de exportação dos dados. Essas limitações podem comprometer a utilidade das informações registradas, especialmente em contextos de acompanhamento mais sistemático e de apoio à prática clínica.

Algumas soluções analisadas incluem ainda funcionalidades complementares, como o monitoramento de sintomas físicos, padrões de sono e hábitos alimentares. Embora esses recursos possam agregar valor em contextos específicos, a ampliação excessiva do escopo funcional pode comprometer a clareza da proposta e a usabilidade do sistema, sobretudo quando não há uma hierarquização adequada das informações apresentadas ao usuário. Em aplicações voltadas à saúde mental, esse acúmulo de funcionalidades pode intensificar a sobrecarga cognitiva e dificultar o uso contínuo da ferramenta ao longo do tratamento. Diante desse cenário, o presente projeto optou por uma abordagem mais objetiva e focalizada, priorizando a integração entre adesão medicamentosa e monitoramento emocional como eixos centrais da solução. Essa escolha visa oferecer uma experiência clara, acessível e coerente com a realidade de usuários em acompanhamento terapêutico, valorizando a simplicidade da interface, a organização da informação e a sustentabilidade do uso no cotidiano.

3.2 ESTUDOS ACADÊMICOS

Complementando a análise dos aplicativos disponíveis no mercado, essa etapa apresenta o levantamento e a análise comparativa de oito estudos acadêmicos que descrevem intervenções digitais voltadas ao apoio à adesão medicamentosa, ao monitoramento emocional ou à integração dessas duas dimensões. A seleção dos trabalhos considerou a proximidade entre os objetivos das soluções investigadas e a proposta do sistema desenvolvido neste estudo, priorizando produções que oferecem contribuições relevantes para a compreensão de aspectos funcionais, decisões de interface e impactos potenciais no cuidado em saúde mental.

Foram incluídos estudos nacionais e internacionais que abordam o desenvolvimento e a validação de aplicativos móveis, a prototipação de ferramentas digitais e a avaliação de intervenções em contextos clínicos ou de acompanhamento em saúde. A Figura 8 apresenta uma síntese comparativa das funcionalidades contempladas em cada trabalho analisado, permitindo identificar padrões recorrentes, abordagens metodológicas predominantes e lacunas conceituais ou funcionais quando consideradas propostas integradas de adesão medicamentosa e monitoramento emocional, como a adotada neste projeto.

Figura 8 – Comparativo funcional entre artigos selecionados

Nome do Estudo	Autor	Objetivo Principal	Funcionalidades Relacionadas	Metodologia	Relevância para o Projeto
Desenvolvimento e validação de aplicativo de smartphone para otimização da adesão terapêutica em pacientes com hipertensão	Santos, P.O.S. (2023)	Desenvolver e validar um aplicativo para otimizar a adesão terapêutica em pacientes hipertensos	Lembretes de medicação, confirmação de doses e geração de relatórios	Desenvolvimento de protótipo funcional e avaliação de usabilidade	Aborda diretamente a adesão medicamentosa, com foco em notificações
Efficacy of a Smartphone App in Enhancing Medication Adherence and Accuracy in Individuals With Schizophrenia During the COVID-19 Pandemic	Lee, H.; Kim, J., et al. (2023)	Avaliar a eficácia de um app com reconhecimento facial na adesão medicamentosa em pacientes com esquizofrenia	Reconhecimento facial, confirmação de ingestão de doses, relatórios automáticos	Ensaio clínico randomizado, medindo adesão e sintomas psiquiátricos	Validação científica em população psiquiátrica, alinhada ao foco do projeto
Development and usability testing of the BMT4me® mHealth app for medication adherence in pediatric stem cell transplant patients	Schleien, C. e Skeens, M.A., et al. (2024)	Desenvolver e testar um app de adesão medicamentosa em pacientes pediátricos pós-transplante	Lembretes personalizados, diário visual, rastreamento de sintomas	Abordagem centrada no usuário com múltiplas partes interessadas, para desenvolvimento do aplicativo	Oferece insights sobre design centrado no usuário e funcionalidades adaptáveis
A Mobile App-Based Intervention for Depression: End-User and Expert Usability Testing Study	Daley, T.P., et al. (2018)	Avaliar a experiência do usuário e a usabilidade de um app para intervenção em depressão	Lembretes, metas personalizadas, reforços motivacionais	Estudo de usabilidade com usuários finais e especialistas, usando escalas padronizadas	Fornecer evidências sobre usabilidade e engajamento, relevantes para o desenvolvimento do projeto
Desenvolvimento e avaliação de aplicativo para monitoramento da saúde mental de estudantes universitários	Ferreira, L.F.A. (2021)	Desenvolver e avaliar um app para triagem e acompanhamento de sintomas emocionais em estudantes	Escalas emocionais, diário reflexivo, conteúdos educativos	Estudo aplicado com validação por meio de testes com o público-alvo	Estrutura de monitoramento emocional aplicável ao contexto do projeto.
Aconchego: construção e validação de aplicativo para apoio à saúde mental	Costa, J.B.C. (2023)	Construir e validar um app com foco em acolhimento e suporte emocional	Autoavaliação de humor, mensagens acolhedoras, diário emocional	Desenvolvimento do aplicativo e validação por especialistas em saúde mental e tecnologia	Integra aspectos subjetivos do cuidado emocional, alinhando-se ao escopo do projeto
In the Mood: Engaging Teenagers in Psychotherapy Using Mobile Phones	Matthews, M. e Doherty, G. (2011)	Engajar adolescentes em psicoterapia por meio de registros emocionais via aplicativo móvel	Registro de humor, relatórios, integração com a terapia	Desenvolvimento de ferramenta de rastreamento de sintomas, com uso em contextos clínicos com adolescentes	Demonstra aplicação prática de registros emocionais em contextos terapêuticos
Engagement in mobile phone app for self-monitoring of emotional wellbeing predicts changes in mental health: MoodPrism	Bakker, D. e Rickard, N. (2018)	Investigar o impacto engajamento com um aplicativo de automonitoramento na saúde mental	Registro diário, feedback visual, gamificação leve	Estudo longitudinal com análise da relação entre uso do app e mudança de sintomas psiquiátricos	Fornecer base quantitativa sobre impacto emocional de aplicativos de humor

Fonte: Elaborado pela autora, 2025

A análise dos estudos acadêmicos selecionados revelou um panorama diverso de abordagens voltadas ao uso de aplicativos móveis no apoio à adesão medicamentosa e ao monitoramento emocional, com variações relevantes quanto ao escopo funcional, à metodologia adotada e ao grau de atenção dedicado à experiência do usuário. De modo geral, os estudos analisados tendem a priorizar resultados relacionados à adesão ao tratamento, métricas de uso ou processos de validação experimental, enquanto aspectos ligados à usabilidade, à clareza da interface e à integração com a rotina cotidiana do usuário aparecem de forma secundária ou pontual.

Além disso, verificou-se que a maior parte das intervenções digitais analisadas se concentrou exclusivamente no apoio à adesão medicamentosa ou no acompanhamento emocional, sem propor uma integração estruturada entre essas duas dimensões. Essa separação funcional evidencia uma lacuna recorrente nos estudos avaliados, especialmente quando se considera que o estado emocional e a adesão ao tratamento costumam influenciar-se mutuamente em contextos de cuidado em saúde mental de longo prazo.

Os estudos voltados especificamente à adesão medicamentosa, como o desenvolvido por Santos (2023), concentraram-se no uso de lembretes, confirmações de doses e geração de relatórios como estratégias centrais para apoiar o seguimento terapêutico em pacientes com condições crônicas. Embora essas funcionalidades contribuam para reduzir o esquecimento de doses, a proposta limita-se ao controle farmacológico, sem incorporar mecanismos sistemáticos de acompanhamento emocional que permitam compreender o contexto subjetivo do tratamento. Abordagem semelhante é observada no estudo de Lee, Kim et al. (2023), que avaliou a eficácia de um aplicativo com reconhecimento facial para confirmação da ingestão medicamentosa em pacientes com esquizofrenia. Apesar do rigor metodológico e da validação clínica por meio de ensaio randomizado, o foco permaneceu restrito à precisão da adesão, com pouca atenção à experiência emocional do usuário ao longo do uso contínuo da ferramenta.

Por outro lado, pesquisas que focaram no monitoramento emocional e na experiência do usuário apresentaram propostas mais sensíveis às dimensões subjetivas do cuidado em saúde mental. Estudos como os de Daley et al. (2018), Ferreira (2021) e Costa (2023), assim como investigações anteriores conduzidas por Matthews e Doherty (2011) e Bakker e Rickard (2018), exploraram recursos como registros de humor, escalas emocionais, diários reflexivos e mensagens de acolhimento como estratégias para promover engajamento terapêutico, autoconsciência emocional e identificação de padrões de bem-estar ao longo do tempo. Apesar desses avanços, observou-se que tais soluções concentraram-se predominantemente no

automonitoramento emocional, sem estabelecer uma articulação estruturada com o controle da medicação. Nesses estudos, quando o aspecto farmacológico foi abordado, tende a ocupar um papel secundário, enquanto em outras propostas sequer é considerado, o que pode limitar o potencial dessas aplicações em contextos terapêuticos de longo prazo, nos quais a regularidade do uso medicamentoso exerce influência direta sobre a estabilidade emocional e a efetividade do tratamento.

Alguns trabalhos avançam parcialmente na incorporação de princípios de design centrado no usuário, como o estudo de Schleien e Skeens et al. (2024), que adotou uma abordagem desenvolvida com múltiplas partes interessadas e avaliou a usabilidade de um aplicativo de adesão medicamentosa em pacientes pediátricos. Ainda assim, mesmo nos estudos em que a usabilidade é considerada de forma mais explícita, essa atenção tende a ocorrer de maneira pontual, frequentemente concentrada em etapas finais do desenvolvimento, por meio da aplicação de instrumentos padronizados de avaliação, sem evidências de um processo iterativo e contínuo orientado pelos usuários ao longo do projeto. Nesses casos, as decisões de interface e interação nem sempre são claramente fundamentadas nas necessidades, limitações e contextos reais dos usuários.

Diante desse cenário, a proposta desenvolvida neste trabalho busca avançar em relação às limitações identificadas na literatura ao integrar, em uma única solução, o controle da adesão medicamentosa e o monitoramento emocional como dimensões complementares de um mesmo processo de cuidado. Ao articular lembretes, registros de doses, escalas de humor, anotações subjetivas e visualizações gráficas em uma interface clara e orientada ao uso cotidiano, o *MoodiCare* procura alinhar evidências científicas, princípios de design centrado no usuário e demandas práticas do acompanhamento em saúde mental. Com isso, o projeto se posiciona como uma alternativa voltada não apenas à funcionalidade, mas também à aplicabilidade real do aplicativo, à continuidade do tratamento e ao fortalecimento da autonomia do usuário no manejo do próprio tratamento.

4 DESENVOLVIMENTO DA ARQUITETURA PROPOSTA

Este capítulo apresenta a arquitetura proposta para o sistema *MoodiCare*, detalhando as decisões técnicas e funcionais que orientaram sua concepção e implementação. A arquitetura foi estruturada a partir das necessidades identificadas ao longo das etapas anteriores do trabalho,

considerando tanto aspectos relacionados à adesão medicamentosa quanto ao monitoramento emocional no contexto da saúde mental.

Inicialmente, caracteriza-se o público-alvo da solução por meio da definição de personas representativas, estratégia que possibilita compreender perfis de uso, expectativas e limitações associadas à interação com tecnologias digitais em saúde, subsidiando a definição de requisitos e funcionalidades do sistema (COOPER, 2004; NORMAN, 2013). Na sequência, são descritos os requisitos funcionais e não funcionais, estabelecendo as funcionalidades essenciais e os atributos de qualidade necessários para garantir desempenho adequado, confiabilidade, segurança e coerência estrutural da aplicação (PRESSMAN, 2011; SOMMERVILLE, 2011).

A modelagem do sistema é aprofundada por meio do diagrama de casos de uso, que explicita as principais interações previstas entre usuário e aplicação, contribuindo para a delimitação do escopo funcional e para a validação das decisões estruturais adotadas (PRESSMAN, 2011; SOMMERVILLE, 2011). Complementarmente, são apresentados os aspectos relacionados ao banco de dados, evidenciando a organização lógica das informações, os relacionamentos entre entidades e a estrutura necessária para sustentar as funcionalidades propostas, em conformidade com princípios clássicos de modelagem relacional (DATE, 2004; SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 2019).

Dessa forma, a arquitetura proposta consolida-se como a base estrutural do *MoodiCare*, articulando requisitos técnicos, organização da informação e decisões de interface, com o objetivo de oferecer uma solução digital consistente, funcional e adequada ao apoio complementar ao acompanhamento profissional em saúde mental.

4.1 PÚBLICO-ALVO E PERSONAS

A caracterização do público-alvo constitui uma etapa fundamental tanto na engenharia de requisitos quanto no design centrado no usuário, uma vez que orienta decisões relacionadas ao escopo funcional, à linguagem adotada, à estrutura das interfaces e aos fluxos de interação do sistema (COOPER, 2004; GARRETT, 2011). A compreensão clara de quem são os usuários finais, de seus contextos de uso, limitações e objetivos, permite alinhar as decisões de projeto às necessidades reais, reduzindo riscos de inadequação funcional e de baixa aceitação da solução proposta (NORMAN, 2013; PRESSMAN, 2011).

Em sistemas digitais aplicados à área da saúde mental, essa etapa grande relevância, considerando que aspectos como usabilidade, clareza da informação e adequação à rotina do usuário impactam diretamente a adesão ao tratamento e, conseqüentemente, a efetividade clínica da solução (ISO, 2010; WHO, 2022). A literatura aponta que falhas na compreensão do perfil do usuário podem comprometer o uso contínuo de tecnologias em saúde, especialmente quando envolvem tratamentos prolongados e dados sensíveis relacionados ao bem-estar físico e emocional (OSTERBERG e BLASCHKE, 2005; WHO, 2022).

Diante desse contexto, o público-alvo do *MoodiCare* foi definido como adultos entre 19 e 45 anos que fazem uso contínuo de medicamentos, especialmente em contextos terapêuticos associados à saúde mental, com diferentes níveis de acompanhamento clínico. Essa delimitação contempla um grupo populacional frequentemente exposto a dificuldades relacionadas à regularidade terapêutica, à desorganização da rotina medicamentosa e à ausência de mecanismos sistemáticos de acompanhamento do próprio estado emocional (OSTERBERG e BLASCHKE, 2005; WHO, 2022). Ao mesmo tempo, trata-se de um grupo que apresenta crescente familiaridade com tecnologias móveis, especialmente aquelas voltadas à organização pessoal, ao autocuidado e à gestão da saúde, o que favorece a adoção de aplicativos como suporte complementar ao tratamento (SILVA e SANTOS, 2021).

Com o objetivo de aprofundar a compreensão sobre esse público e orientar de forma mais precisa as decisões de design e desenvolvimento, adotou-se a técnica de construção de personas. As personas são compreendidas como representações semifictícias de usuários reais, elaboradas a partir da combinação de características demográficas, comportamentais e motivacionais, permitindo maior empatia e coerência no processo de concepção de sistemas centrados no usuário (COOPER et al., 2014; NORMAN, 2013). Nesse sentido, a Cooper (2014, p. 72) destaca:

As personas nos fornecem uma forma precisa de pensar e comunicar sobre como grupos de usuários se comportam, como pensam, o que desejam realizar e por quê. As personas não são pessoas reais, mas são construídas a partir dos comportamentos e motivações de muitos usuários reais que encontramos em nossa pesquisa. Em outras palavras, personas são arquétipos compostos baseados em padrões de comportamento identificados ao longo da pesquisa, os quais formalizamos com o propósito de orientar o design do produto. Ao utilizar personas, podemos desenvolver um entendimento dos objetivos dos usuários em contextos específicos (COOPER et al., 2014, p. 72).

No presente projeto, as personas foram elaboradas a partir de uma análise teórica e exploratória, fundamentada em estudos sobre adesão medicamentosa, monitoramento

emocional e princípios de design centrado no usuário (COOPER et al., 2014; GARRETT, 2011; ISO, 2010).

No presente projeto, a construção das personas foi conduzida a partir de uma análise teórica e exploratória, fundamentada em estudos sobre adesão medicamentosa, monitoramento emocional e em princípios do Design Centrado no Usuário (COOPER et al., 2014; GARRETT, 2011; ISO, 2010). Como instrumento complementar de aprofundamento, elaborou-se um Mapa da Empatia, ferramenta amplamente utilizada no desenvolvimento de produtos digitais para sistematizar percepções relacionadas ao que o usuário diz, pensa, faz e sente (GARRETT, 2011; NORMAN, 2013). O uso desse recurso, apresentado na Figura 9, possibilitou organizar dimensões subjetivas frequentemente associadas à baixa adesão medicamentosa, como esquecimento, culpa, insegurança nas consultas e dificuldade em reconhecer padrões emocionais ao longo do tempo.

Figura 9 – Mapa da Empatia



Fonte: Elaborado pela autora, 2025

A partir desse processo estruturado, definiram-se as personas Camila, Renata e Henrique, que representam perfis com rotinas distintas, diferentes níveis de familiaridade

tecnológica e expectativas específicas quanto ao uso do aplicativo. Camila representa usuários mais jovens, em início de tratamento, que enfrentam dificuldades na regularidade medicamentosa e na percepção da própria evolução emocional. Renata simboliza usuários com rotina intensa e menor domínio tecnológico, que necessitam de interfaces claras, lembretes objetivos e relatórios acessíveis para apoio às consultas clínicas. Henrique, por sua vez, representa usuários com alta familiaridade tecnológica, mas que lidam com sobrecarga cognitiva e buscam automatizar registros a fim de reduzir o esforço mental e manter informações organizadas para acompanhamento profissional.

A Tabela 4 sintetiza as principais características das personas definidas, destacando seus objetivos em relação ao aplicativo e as dificuldades enfrentadas no contexto do tratamento. A descrição detalhada de cada perfil encontra-se no Apêndice A, complementando a análise apresentada nesta seção.

Tabela 4 – Personas				
Nome	Idade	Ocupação	Objetivos com o aplicativo	Dificuldades
Camila	19	Estudante de Administração	Manter a regularidade no uso da medicação, registrar o humor e visualizar sua evolução emocional ao longo do tratamento.	Esquecimento de doses em dias agitados, dificuldade em perceber melhorias concretas e baixa motivação diante da ausência de resultados visíveis.
Renata	45	Professora da rede pública	Receber lembretes claros, gerar relatórios acessíveis para as consultas médicas e acompanhar sua evolução emocional de forma simplificada.	Dificuldade com interfaces complexas, vocabulário técnico e frequência de esquecimentos devido à rotina intensa.
Henrique	30	Desenvolvedor web freelancer	Automatizar o acompanhamento da medicação e do humor, reduzir a sobrecarga mental e manter registros objetivos para uso clínico.	Apesar da familiaridade com tecnologia, sente-se sobrecarregado para registrar emoções e frequentemente chega às consultas sem lembrar detalhes importantes.

Fonte: Elaborado pela autora, 2025

A caracterização do público-alvo, associada à construção das personas e ao uso do Mapa da Empatia, possibilitou compreender de forma mais aprofundada os contextos de uso do *MoodiCare*, orientando decisões estratégicas relacionadas ao escopo funcional, à priorização de requisitos e à organização das funcionalidades do sistema. A sistematização das dimensões

cognitivas, comportamentais e emocionais dos usuários contribuiu para fundamentar a definição das soluções propostas, reduzindo suposições abstratas e aproximando a arquitetura das necessidades reais identificadas. Ao representar diferentes perfis com base em suas rotinas, limitações e objetivos terapêuticos, consolidou-se uma base analítica consistente para o desenvolvimento de uma solução tecnicamente estruturada e adequada ao acompanhamento contínuo em saúde mental (ISO, 2010; NORMAN, 2013; WHO, 2022).

4.2 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

A definição dos requisitos de um sistema constitui uma etapa fundamental na engenharia de software, pois estabelece tanto as funcionalidades a serem implementadas (requisitos funcionais) quanto os atributos de qualidade que o sistema deve atender (requisitos não funcionais) (SOMMERVILLE, 2011). Em contextos de saúde mental, a definição criteriosa de requisitos assume relevância ainda maior, uma vez que sistemas digitais lidam com dados sensíveis e impactam diretamente a experiência terapêutica do usuário (THAM, HOWARD e VERHULSDONCK, 2023; WHO, 2022). Soluções bem estruturadas podem ampliar o acesso ao cuidado, favorecer a continuidade do tratamento e contribuir para melhores desfechos clínicos (SILVA e SANTOS, 2021; OSTERBERG e BLASCHKE, 2005).

No presente trabalho, o levantamento dos requisitos foi conduzido a partir da proposta funcional do *MoodiCare* e das necessidades identificadas no público-alvo definido. Consideraram-se, simultaneamente, as demandas relacionadas à organização da rotina medicamentosa e à sistematização do monitoramento emocional ao longo do tratamento. Além de contemplar as necessidades funcionais, buscou-se assegurar viabilidade técnica, clareza estrutural e integração à rotina cotidiana dos usuários, evitando sobrecarga cognitiva e complexidade desnecessária. Assim, os requisitos foram formulados de modo a equilibrar rigor técnico, aplicabilidade clínica e experiência de uso.

A Tabela 5 apresenta os requisitos funcionais identificados, que descrevem as principais capacidades do sistema. Entre eles, destacam-se o cadastro e a autenticação de usuários, o registro e gerenciamento de medicamentos e de estados emocionais, o acompanhamento da adesão terapêutica, a geração de indicadores gráficos e a exportação de relatórios para uso clínico. Inclui-se ainda o envio automatizado de lembretes nos horários definidos pelo usuário, estratégia reconhecida como eficaz para reduzir esquecimentos e favorecer a regularidade do tratamento (OSTERBERG; BLASCHKE, 2005).

Tabela 5 – Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Descrição
RF01	Cadastro de usuário	O sistema deve possibilitar que o usuário realize seu cadastro, armazenando informações pessoais básicas para acesso futuro
RF02	Autenticação de usuário	O sistema deve permitir o acesso por meio de autenticação segura, contemplando credenciais próprias e integração com provedores externos
RF03	Registro de medicamentos	O sistema deve permitir o registro de medicamentos prescritos
RF04	Visualização de medicamentos	O sistema deve possibilitar a consulta dos medicamentos cadastrados, apresentando informações detalhadas de cada item
RF05	Edição e exclusão de medicamentos	O sistema deve permitir a atualização ou remoção de medicamentos previamente cadastrados
RF06	Confirmação de dose tomada	O sistema deve permitir que o usuário informe, para cada dose programada, se foi tomada, ignorada ou reagendada
RF07	Registro de dose extra	O sistema deve permitir o registro de ingestão de doses adicionais fora da programação prevista, preservando o histórico
RF08	Suspensão e retomada de tratamento	O sistema deve possibilitar a suspensão temporária de medicamentos e o posterior retorno do uso, mantendo registros históricos
RF09	Registro de humor	O sistema deve permitir o registro do estado emocional do usuário ao longo do dia, por meio de escalas e/ou anotações
RF010	Edição e exclusão de registros de humor	O sistema deve possibilitar a atualização ou exclusão de registros de humor inseridos anteriormente
RF011	Consulta por calendário	O sistema deve disponibilizar um calendário interativo para consulta da agenda de medicamentos e registros de humor associados a cada data
RF012	Visualização de indicadores	O sistema deve apresentar indicadores gráficos que permitam acompanhar a adesão ao tratamento e a variação do humor ao longo do tempo
RF013	Exportação de relatório clínico	O sistema deve permitir a exportação de relatórios consolidados em formato compatível com o uso clínico
RF014	Alertas e lembretes	O sistema deve enviar lembretes automáticos nos horários programados para uso de medicamentos, de acordo com a posologia cadastrada

Fonte: Elaborado pela autora, 2025

Os requisitos não funcionais, apresentados na Tabela 6, estabelecem os atributos de qualidade que orientam o comportamento global do sistema e influenciam diretamente a experiência de uso (SOMMERVILLE, 2011; PRESSMAN, 2011). Diferentemente dos requisitos funcionais, que descrevem o que o sistema deve fazer, os requisitos não funcionais

definem como essas funcionalidades devem ser disponibilizadas ao usuário, contemplando aspectos como usabilidade, acessibilidade, consistência visual, escalabilidade e segurança da informação (ISO/IEC, 2011; PRESSMAN, 2011).

Tabela 6 – Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito	Descrição
RNF01	Consistência de interface	O sistema deve manter padronização visual entre telas, utilizando cores, tipografia, ícones e componentes de forma uniforme
RNF02	Usabilidade	O sistema deve assegurar interações claras e intuitivas, com fluxos lógicos, esforço cognitivo reduzido e linguagem acessível ao público-alvo
RNF03	Acessibilidade	O sistema deve contemplar elementos visuais acessíveis, com contraste adequado, legibilidade e interações compreensíveis para diferentes perfis de usuários
RNF04	Escalabilidade	O sistema deve adotar arquitetura que permita a expansão de funcionalidades e o aumento da base de usuários sem comprometer o desempenho
RNF05	Clareza e hierarquia da informação	O sistema deve estruturar conteúdos de forma lógica e hierárquica, facilitando a leitura, a navegação e a localização de informações
RNF06	Privacidade e segurança de dados	O sistema deve garantir a proteção de dados sensíveis em conformidade com legislações vigentes e boas práticas de segurança da informação
RNF07	Feedback ao usuário	O sistema deve fornecer respostas imediatas e compreensíveis (visuais e textuais) às ações do usuário, incluindo confirmações, mensagens de erro e alertas
RNF08	Documentação de interface	O sistema deve documentar componentes visuais, padrões de layout e fluxos de interação, de modo a orientar o processo de implementação e manutenção

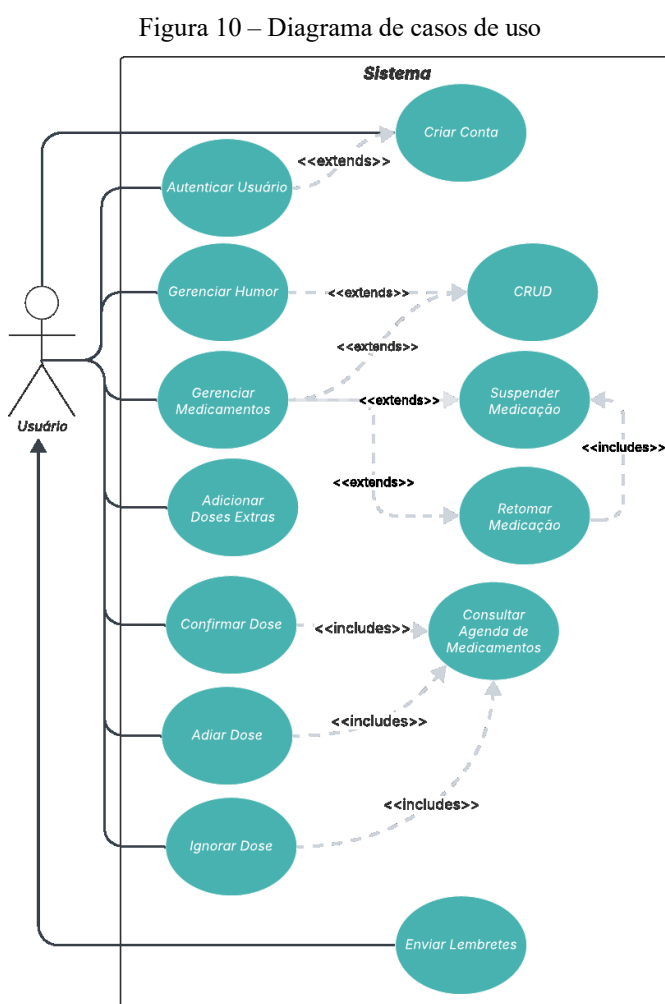
Fonte: Elaborado pela autora, 2025

A definição dos requisitos funcionais e não funcionais constituiu a base estruturante do projeto, estabelecendo tanto as funcionalidades essenciais do sistema quanto os atributos de qualidade necessários à sua operação adequada. Enquanto os requisitos funcionais delimitaram as funcionalidades oferecidas ao usuário, os requisitos não funcionais definiram critérios relacionados à confiabilidade, segurança, usabilidade, escalabilidade e organização das informações. Essa especificação orientou todas as etapas subsequentes do desenvolvimento, garantindo coerência entre as necessidades identificadas, as decisões técnicas adotadas e a solução final proposta.

4.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

O diagrama de casos de uso é uma técnica amplamente utilizada na Engenharia de Software para representar, de forma estruturada, as interações entre atores e o sistema (PRESSMAN, 2011; SOMMERVILLE, 2011). Essa modelagem permite explicitar os serviços oferecidos pela aplicação sob a perspectiva do usuário, favorecendo a validação do escopo funcional e a identificação de dependências entre funcionalidades (JACOBSON, BOOCH e RUMBAUGH, 1999). Ao tornar visíveis as relações de inclusão e extensão entre casos de uso, o modelo contribui para uma compreensão mais clara da organização funcional do sistema e apoia a comunicação entre os envolvidos no projeto (SOMMERVILLE, 2011).

A Figura 10 apresenta o diagrama elaborado para o *MoodiCare*, sintetizando as principais interações entre o usuário e as funcionalidades estruturadas no aplicativo.



Fonte: Elaborado pela autora, 2025

No modelo proposto, o ator principal é o próprio usuário, que interage diretamente com o sistema por meio de um conjunto de funcionalidades organizadas em casos de uso. O acesso inicial ocorre por meio do caso de uso “Autenticar Usuário”, requisito necessário para garantir segurança e privacidade dos dados sensíveis registrados na aplicação, aspecto essencial em soluções digitais voltadas à saúde (SOMMERVILLE, 2011). Quando se trata do primeiro uso, o caso de uso “Criar Conta” aparece associado à autenticação por meio de uma relação de extensão, indicando que o cadastro é acionado apenas em situações de primeiro acesso, quando o usuário ainda não possui credenciais previamente registradas. Essa organização evidencia a separação entre acesso recorrente e registro inicial, preservando a coerência do fluxo de entrada no sistema.

As funcionalidades centrais do sistema estão organizadas em dois eixos principais: “Gerenciar Humor” e “Gerenciar Medicamentos”. Ambos seguem o paradigma CRUD (Create, Read, Update, Delete), contemplando criação, consulta, atualização e exclusão de registros. A adoção desse padrão garante consistência operacional, previsibilidade nas interações e rastreabilidade das informações inseridas, princípios recomendados na modelagem de sistemas que lidam com dados clínicos e históricos terapêuticos (PRESSMAN, 2011).

No módulo de medicamentos, além das operações básicas, foram modelados casos de uso que refletem a complexidade da prática clínica real. As funcionalidades “Suspender Medicação” e “Retomar Medicação” estão associadas ao gerenciamento por meio de relações de extensão, indicando que tais ações representam variações específicas dentro do fluxo principal. Essa decisão preserva o histórico das alterações realizadas pelo usuário, permitindo registrar interrupções temporárias sem perda de dados previamente cadastrados. A manutenção desse histórico é fundamental para o acompanhamento longitudinal do tratamento, especialmente em contextos de saúde mental, nos quais ajustes terapêuticos são frequentes (MORRISON et al., 2022).

Também foi incluído o caso de uso “Adicionar Doses Extras”, contemplando situações excepcionais nas quais o consumo ocorre fora da programação previamente definida. Essa funcionalidade também abrange medicamentos cuja prescrição não estabelece horários fixos, sendo indicados para uso apenas diante da presença de determinados sintomas, como crises de ansiedade, dor ou insônia. Nesses casos, a administração depende da necessidade percebida pelo próprio usuário no momento em que o sintoma se manifesta. Ao considerar esse tipo de prescrição, o sistema reconhece que a prática terapêutica nem sempre segue padrões rígidos e que a adesão pode envolver decisões situacionais. Assim, a ferramenta permite registrar essas

ocorrências de forma estruturada, sem comprometer a integridade do histórico medicamentoso, assegurando rastreabilidade e coerência longitudinal dos dados (PRESSMAN, 2011; MORRISON et al., 2022).

A organização da rotina medicamentosa é representada pelo caso de uso “Consultar Agenda de Medicamentos”, responsável por estruturar as doses conforme a posologia cadastrada. Esse caso de uso é incluído nas ações “Confirmar Dose”, “Adiar Dose” e “Ignorar Dose” por meio de relações de inclusão. Essa modelagem indica que a visualização da agenda é um passo necessário para que o usuário possa interagir com a dose programada. Em outras palavras, as ações de confirmar, adiar ou ignorar uma dose partem sempre da consulta prévia à programação estabelecida, assegurando que cada decisão esteja vinculada ao contexto correto da posologia cadastrada.

Além das ações diretamente executadas pelo usuário, o sistema contempla o caso de uso “Enviar Lembretes”, estruturado a partir dos horários e da frequência definidos no cadastro das medicações, conforme a posologia registrada. O disparo ocorre de forma automatizada, sendo acionado com base nessas informações previamente configuradas, o que assegura alinhamento com a orientação profissional sobre o uso da medicação. Ao transformar a prescrição em alertas contextuais integrados à rotina do usuário, essa modelagem reforça a função do aplicativo como ferramenta de apoio à adesão terapêutica.

O diagrama de casos de uso permitiu visualizar, de forma estruturada, como as funcionalidades do *MoodiCare* se organizam e se relacionam no fluxo de interação do sistema. O gerenciamento de humor, de medicamentos e o envio de lembretes foram concebidos de maneira integrada, evitando a fragmentação do acompanhamento terapêutico em registros isolados. Essa organização traduz a proposta central do aplicativo de reunir dimensões farmacológicas e emocionais em uma única ferramenta (MORRISON et al., 2022; WHO, 2022).

Sob a perspectiva da Engenharia de Software, essa modelagem favoreceu a coerência entre os requisitos definidos, os fluxos de interação e as decisões técnicas adotadas no projeto. Ao explicitar as responsabilidades do usuário e os comportamentos esperados da aplicação, o diagrama delimitou o escopo funcional, reduziu ambiguidades na especificação e fortaleceu a rastreabilidade das informações registradas (PRESSMAN, 2011; SOMMERVILLE, 2011). Tais atributos são especialmente relevantes em sistemas que lidam com dados sensíveis em saúde, nos quais clareza e consistência impactam diretamente a segurança e a confiabilidade da solução (ISO, 2010; WHO, 2022).

4.4 BANCO DE DADOS

A modelagem de banco de dados constitui uma etapa fundamental na Engenharia de Software, pois define como as informações do sistema serão estruturadas, relacionadas e preservadas ao longo do tempo (SOMMERVILLE, 2011; PRESSMAN, 2011). Mais do que organizar dados, esse processo visa assegurar a confiabilidade dos registros, a coerência estrutural entre entidades e o suporte adequado às regras de negócio implementadas na aplicação (DATE, 2004; SILBERSCHATZ, KORTH e SUDARSHAN, 2019). Em sistemas voltados à saúde, essa estrutura assume papel ainda mais sensível, uma vez que a qualidade dos dados pode influenciar diretamente a rastreabilidade do tratamento, a segurança informacional e o apoio a decisões terapêuticas fundamentadas em registros históricos consistentes (SOMMERVILLE, 2011; WHO, 2022).

Para garantir essa solidez estrutural, a modelagem de dados organiza-se tradicionalmente em níveis de abstração complementares, que permitem diferenciar o entendimento do problema da sua implementação técnica (ELMASRI e NAVATHE, 2016). O modelo conceitual dedica-se à representação semântica das entidades e de seus relacionamentos, priorizando a compreensão do problema de forma independente de tecnologias específicas. O modelo lógico relacional, por sua vez, traduz essa representação em estruturas formais compostas por tabelas, atributos e chaves, organizadas conforme os princípios do modelo relacional, ainda sem vínculo com um sistema gerenciador de banco de dados determinado (DATE, 2004). Por fim, o modelo físico concretiza essas estruturas em um ambiente específico, definindo tipos de dados, restrições de integridade, índices e mecanismos voltados ao desempenho e à proteção da informação (SILBERSCHATZ, KORTH e SUDARSHAN, 2019).

No *MoodiCare*, a modelagem foi orientada pelos requisitos funcionais e não funcionais previamente definidos e pelos fluxos descritos no diagrama de casos de uso, garantindo coerência entre o comportamento esperado do sistema e a forma como as informações são persistidas (PRESSMAN, 2011; SOMMERVILLE, 2011). Considerando que o aplicativo integra adesão medicamentosa e monitoramento emocional, tornou-se necessário estruturar entidades capazes de representar tanto a dimensão farmacológica do tratamento quanto os registros subjetivos de humor, preservando a inter-relação entre esses dois eixos do cuidado. A organização relacional priorizou a integridade referencial entre usuários, medicamentos, doses e registros emocionais, reduzindo redundâncias e favorecendo a

consistência dos dados ao longo do tempo, princípio central do modelo relacional (DATE, 2004; SILBERSCHATZ, KORTH e SUDARSHAN, 2019).

Com o objetivo de representar formalmente a estrutura de dados do sistema e seus relacionamentos, elaborou-se o modelo lógico relacional do banco de dados. A Figura 11 apresenta uma visão sintética dessa modelagem, evidenciando as principais entidades e seus respectivos relacionamentos. A representação foi organizada com finalidade acadêmica e didática, destacando as tabelas centrais que sustentam as funcionalidades do *MoodiCare* e os vínculos estabelecidos entre elas. Ressalta-se que o modelo físico implementado no ambiente de desenvolvimento contempla maior detalhamento estrutural, incluindo restrições adicionais, índices e especificações técnicas voltadas à integridade e ao desempenho do sistema, encontrando-se disponível no repositório oficial do projeto.

Figura 11 – Modelo lógico relacional do banco de dados



Fonte: Elaborado pela autora, 2025

A entidade *users* ocupa posição central na estrutura, estabelecendo a base de identificação e autenticação dos indivíduos cadastrados no sistema. Cada registro representa

um usuário válido e funciona como ponto de referência para os dados relacionados a medicamentos e registros emocionais. A utilização de chaves estrangeiras nas demais tabelas assegura que nenhum registro seja criado sem vinculação explícita a um usuário válido, evitando inconsistências e fortalecendo o controle de integridade do banco. Essa organização mantém os dados contextualizados dentro de cada conta, evita fragmentação das informações e reforça a rastreabilidade de cada registro ao seu respectivo autor.

No eixo farmacológico, a tabela *medications* representa a configuração do tratamento medicamentoso. Além de atributos descritivos como nome, forma farmacêutica, concentração e informações extras, o modelo contempla parâmetros que estruturam a lógica de administração, incluindo modo de uso, padrão de recorrência, duração do tratamento e controle de estoque. O relacionamento 1:N entre *users* e *medications* estabelece que um usuário pode cadastrar múltiplos medicamentos, enquanto cada medicamento pertence exclusivamente a um único usuário. Essa decisão reforça o isolamento lógico das informações e assegura coerência individual do plano terapêutico, evitando ambiguidades ou compartilhamentos indevidos de dados sensíveis.

Complementando essa estrutura, a tabela *dosages* registra cada ocorrência de dose associada a um medicamento específico. Diferentemente de *medications*, que armazena a configuração do tratamento, *dosages* representa sua execução ao longo do tempo. Cada registro armazena a data programada, o status da dose, a quantidade administrada e o horário efetivo de ingestão, permitindo distinguir entre o que foi planejado e o que foi realizado. O relacionamento 1:N entre *medications* e *dosages* preserva a hierarquia entre planejamento e execução, permitindo análises de adesão baseadas na comparação entre doses previstas e realizadas. Essa separação reduz redundância, favorece a normalização e amplia a capacidade analítica do sistema.

No eixo emocional, a entidade *mood_entries* armazena registros diários de humor vinculados ao usuário. A utilização de um campo numérico para representar a intensidade emocional, associada a anotações textuais opcionais, permite integrar mensuração quantitativa e descrição subjetiva em uma única estrutura de dados. Essa estratégia amplia a capacidade interpretativa do banco de dados, permitindo análises longitudinais que considerem tanto indicadores objetivos quanto contexto descritivo. O relacionamento 1:N entre *users* e *mood_entries* possibilita a construção de históricos individualizados, fundamentais para geração de gráficos e relatórios clínicos no aplicativo.

A entidade *feelings*, por sua vez, foi concebida como um catálogo personalizável de descritores emocionais. Ao manter relacionamento 1:N com a entidade *users*, o modelo permite que cada indivíduo configure seu próprio conjunto de sentimentos, respeitando variações de vocabulário, percepção e experiência afetiva. Essa decisão evita rigidez semântica e amplia a flexibilidade da aplicação, ao mesmo tempo em que preserva coerência estrutural e organização relacional consistente.

Para representar a associação de múltiplos sentimentos a um único registro de humor, foi implementada a entidade associativa *mood_entry_feeling*, responsável por estruturar o relacionamento N:N entre *mood_entries* e *feelings*. Essa solução impede a inserção de múltiplos valores em um único campo, mantendo conformidade com os princípios de normalização do modelo relacional. Como resultado, um mesmo sentimento pode ser reutilizado em diferentes registros, enquanto cada registro pode conter múltiplos descritores emocionais. Garante-se, assim, flexibilidade sem comprometer integridade estrutural do banco de dados.

Consolidada a modelagem lógica, procedeu-se à implementação do modelo físico no sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL, no qual foram definidos tipos de dados, restrições de integridade, chaves primárias e estrangeiras compatíveis com a arquitetura proposta. Essa etapa materializou, em nível técnico, as estruturas previamente concebidas, assegurando que os relacionamentos e regras definidos no plano lógico fossem efetivamente operacionalizados no ambiente de persistência. O detalhamento completo da estrutura física encontra-se documentado no repositório oficial do projeto, garantindo transparência, reprodutibilidade e alinhamento entre especificação acadêmica e implementação prática.

De maneira integrada, o conjunto dessas relações evidencia que a modelagem do banco de dados foi concebida como extensão direta dos requisitos funcionais e dos fluxos definidos no diagrama de casos de uso, e não como mera organização estrutural de tabelas. Cada relacionamento estabelecido traduz, no nível da persistência de dados, uma ação prevista na interface, como registrar uma dose, associar sentimentos a um estado emocional ou consultar históricos por data. Essa correspondência assegura que as regras de negócio não permaneçam restritas ao plano conceitual, mas sejam efetivamente sustentadas pela arquitetura de dados, reduzindo ambiguidades e prevenindo inconsistências operacionais (DATE, 2004; ELMASRI e NAVATHE, 2016).

5 DESIGN DA EXPERIÊNCIA E PROTOTIPAÇÃO DO SISTEMA

Este capítulo aborda o design da experiência e a prototipação do *MoodiCare*, etapa em que as definições conceituais e estruturais consolidadas anteriormente assumem forma concreta por meio da construção dos protótipos de alta fidelidade. Após a caracterização do público-alvo, a elaboração das personas, a definição dos requisitos funcionais e não funcionais, a modelagem dos casos de uso e a estruturação do banco de dados, tornou-se necessário transformar essas diretrizes em uma experiência digital coerente, acessível e alinhada ao contexto da saúde mental. O design, portanto, não foi tratado como uma etapa meramente estética, mas como a materialização estratégica das definições previamente estabelecidas, responsável por traduzir requisitos, fluxos e estruturas de dados em interações visuais compreensíveis, consistentes e compatíveis com os objetivos clínicos do sistema.

As decisões projetuais foram orientadas por referenciais normativos consolidados, que ofereceram sustentação técnica às escolhas realizadas ao longo da construção das interfaces. Entre esses referenciais, a ISO 9241-210 foi adotada como base para a condução do processo de design, ao estabelecer princípios para o desenvolvimento de sistemas centrados no usuário. Conforme a norma, sistemas interativos devem ser concebidos a partir da compreensão explícita dos usuários, de suas tarefas e de seus contextos de uso, com avaliação contínua para seu aprimoramento (ISO, 2010). No *MoodiCare*, esses princípios foram aplicados na organização de fluxos mais diretos, na simplificação de etapas e na estruturação progressiva das informações, associados a uma linguagem visual e textual orientadora e previsível. Empatia, clareza e simplicidade passaram, assim, a orientar as decisões de projeto, favorecendo eficácia, eficiência e satisfação na experiência de uso.

De forma complementar, as diretrizes de acessibilidade *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG) 2.1 foram adotadas como referência para a definição de decisões voltadas à acessibilidade, com base nos princípios de que a interface deve ser perceptível, operável, compreensível e robusta (W3C, 2018). A partir desses critérios, foram estabelecidos parâmetros de contraste mínimo entre texto e fundo, hierarquia tipográfica adequada à leitura em dispositivos móveis, consistência de navegação e previsibilidade dos comportamentos interativos. Também foram considerados redimensionamento de texto sem perda de conteúdo, organização clara das informações e feedbacks após ações do usuário, fortalecendo autonomia e reduzindo riscos de erro. Assim, a aplicação dessas diretrizes ultrapassou o atendimento

formal de requisitos técnicos e contribuiu para uma experiência mais inclusiva, segura e alinhada às boas práticas internacionais de acessibilidade digital.

Nas seções seguintes, serão apresentados os wireframes estruturais, a definição da identidade visual e a construção dos protótipos de alta fidelidade desenvolvidos. Esses artefatos evidenciam como as decisões previamente estabelecidas foram convertidas em fluxos organizados, padrões visuais consistentes e componentes reutilizáveis, todos documentados com o objetivo de assegurar coerência, escalabilidade e viabilidade técnica para a implementação do aplicativo. A estruturação desses elementos não apenas materializa os requisitos definidos, mas estabelece uma base sólida para o desenvolvimento contínuo do sistema.

5.1 WIREFRAMES

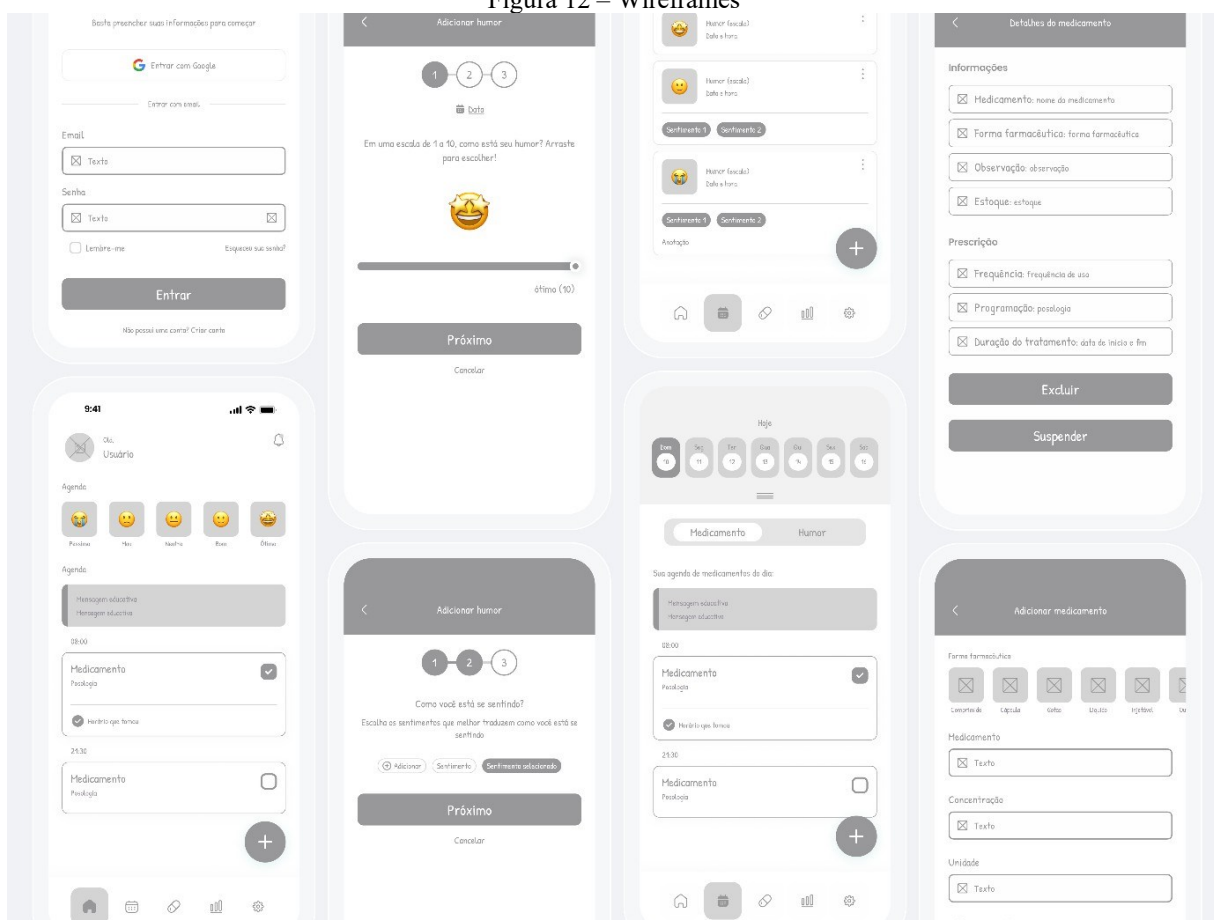
A etapa de construção dos wireframes marcou o primeiro momento em que a arquitetura funcional deixou o campo conceitual para assumir forma visual. Foi nessa etapa que a organização das informações passou a ser testada espacialmente, permitindo estruturar hierarquias, ordenar os fluxos de navegação e examinar a disposição dos elementos interativos de forma mais concreta. Antes da aplicação da identidade visual e de qualquer refinamento estético, o foco concentrou-se em verificar se a progressão das ações fazia sentido, se as funcionalidades dialogavam entre si de maneira coerente e se a estrutura proposta realmente sustentava a experiência pretendida.

Conforme propõe Garrett (2011), a camada estrutural precede o refinamento visual e desempenha papel central na organização da experiência, pois é nela que se define como a informação será apresentada e articulada às ações do usuário. Partindo dessa compreensão, os wireframes do *MoodiCare* foram concebidos em baixa fidelidade, priorizando a clareza da estrutura, a coerência dos caminhos de navegação e o equilíbrio na distribuição dos elementos em cada tela. Trabalhar nesse nível mais essencial da interface possibilitou revisar fluxos, encurtar percursos e reorganizar conteúdos com liberdade, sem que decisões estéticas interferissem na avaliação da lógica funcional. Com isso, consolidou-se uma base arquitetural mais segura e consistente, favorecendo uma transição mais fluida para a etapa de prototipação em alta fidelidade e reduzindo retrabalhos posteriores.

A Figura 12 reúne alguns dos wireframes elaborados ao longo dessa etapa, selecionados por integrarem os fluxos centrais do aplicativo. A imagem apresenta telas

pertencentes ao acesso inicial, ao registro de humor, ao calendário integrado de humor e medicação, e ao cadastro de medicamentos, compondo um recorte representativo dessas jornadas. Não se trata da totalidade dos wireframes produzidos, mas de uma seleção que busca tornar visível, ainda em baixa fidelidade, a organização que estrutura esses percursos e sustenta os dois eixos centrais do sistema: o monitoramento emocional e o acompanhamento medicamentoso.

Figura 12 – Wireframes



Fonte: Elaborado pela autora, 2025

Durante a elaboração dos wireframes, buscou-se priorizar estruturas simples e hierarquias visuais bem delimitadas. As etapas de registro foram organizadas de forma sequencial, com a intenção de conduzir o usuário por um percurso claro e previsível, evitando a concentração excessiva de informações em uma única tela. Elementos recorrentes, como botões de ação primária e a navegação inferior fixa, foram posicionados de maneira consistente ao longo das telas, fortalecendo a previsibilidade e a aprendizagem gradual da interface. Essa organização considerou a necessidade de reduzir possíveis sobrecargas cognitivas e favorecer

a compreensão das ações disponíveis, especialmente diante dos diferentes níveis de familiaridade com tecnologias em saúde identificados no público-alvo.

Mais do que esboços preliminares, os wireframes desempenharam papel decisivo na consolidação da proposta do *MoodiCare*. Foi nessa etapa que se tornou possível visualizar, ajustar e amadurecer a estrutura dos fluxos antes de qualquer definição estética, garantindo coerência entre requisitos, casos de uso e organização da interface. Ao permitir revisões estruturais ainda em baixa fidelidade, os wireframes reduziram inconsistências, anteciparam decisões de navegação e estabeleceram uma base sólida para o desenvolvimento dos protótipos de alta fidelidade. Dessa forma, contribuíram diretamente para a construção de uma experiência mais consistente, alinhada aos objetivos terapêuticos e às necessidades do público-alvo.

5.2 IDENTIDADE VISUAL DO SISTEMA

A identidade visual do *MoodiCare* foi concebida como componente estratégico da experiência de uso, e não apenas como recurso estético complementar. Em consonância com a ISO 9241-210, o Design Centrado no Usuário pressupõe que as decisões visuais não sejam arbitrárias, mas sim orientadas por objetivos claros de usabilidade, compreensão e adequação ao contexto de uso (COOPER et al., 2014; ISO, 2010). Assim, cor, tipografia, forma e linguagem foram definidas de maneira intencional, buscando apoiar a previsibilidade da interação, reduzir a carga cognitiva e transmitir segurança ao usuário.

Interfaces visualmente consistentes favorecem a formação de modelos mentais estáveis, permitindo que o usuário antecipe comportamentos do sistema com menor esforço interpretativo (COOPER et al., 2014). Em um aplicativo voltado ao acompanhamento terapêutico contínuo, essa previsibilidade torna-se especialmente relevante, pois a interação precisa ser simples, repetível e clara ao longo do tempo, favorecendo a consolidação de rotinas de uso e contribuindo para a adesão ao tratamento (OSTERBERG e BLASCHKE, 2005).

A definição da paleta cromática, apresentada na Figura 13, priorizou o verde-água como cor predominante, complementado por tonalidades secundárias que garantiram contraste e hierarquia visual. A escolha do verde-água não se restringiu à dimensão estética, mas considerou sua associação a sensações de equilíbrio, serenidade e cuidado, frequentemente exploradas em contextos de saúde e bem-estar. O azul escuro atua como elemento de contraste e reforça a percepção de estabilidade e confiabilidade, atributos essenciais em ambientes digitais voltados ao tratamento. Já os tons neutros foram incorporados para garantir respiro

visual e hierarquia informacional, evitando sobrecarga sensorial e promovendo organização cognitiva (HELLER, 2013; NORMAN, 2004).

Figura 13 – Paleta cromática



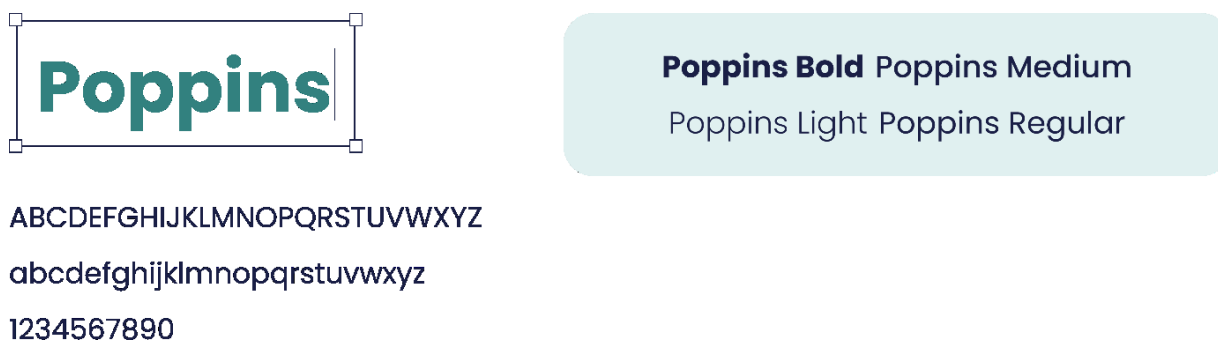
Fonte: Elaborado pela autora, 2025

No que se refere às formas gráficas, foram priorizados contornos arredondados e superfícies suaves, contribuindo para uma atmosfera visual mais acolhedora. Estudos em design emocional indicam que formas curvas tendem a ser percebidas como mais acessíveis e menos ameaçadoras quando comparadas a estruturas rígidas e angulares (NORMAN, 2004). Em contextos de vulnerabilidade emocional, como o acompanhamento em saúde mental, essa percepção influencia diretamente a sensação de conforto e proximidade durante a interação (COOPER et al., 2014; NORMAN, 2004).

Essa proposta visual é reforçada pelo uso de ilustrações da coleção Lifesavers, disponíveis por meio do plugin Blush para Figma (BLUSH, 2025). As ilustrações apresentam traços simples, cores suaves e representações humanizadas de situações médicas cotidianas, aproximando o sistema da realidade do usuário. Recursos visuais com maior carga humana tendem a favorecer identificação e engajamento em ambientes digitais, fortalecendo a dimensão empática da interface (NORMAN, 2004).

No âmbito tipográfico, adotou-se a família Poppins, apresentada na Figura 14, amplamente reconhecida por sua legibilidade em ambientes digitais. Trata-se de uma fonte *sans-serif* de estrutura geométrica, adequada para leitura em diferentes tamanhos de tela e resoluções, característica essencial para aplicações móveis (BORMUTH e HUDSON, 2020). A utilização das variações Bold, Medium, Regular e Light permitiu estabelecer hierarquias claras entre títulos, subtítulos e textos auxiliares, contribuindo para organização visual e rápida compreensão das informações (GARRET, 2011).

Figura 14 – Sistema tipográfico



Fonte: Elaborado pela autora, 2025

Complementarmente, a linguagem textual adotada no projeto foi estruturada segundo princípios de UX Writing, priorizando clareza, objetividade e tom conversacional (THAM, HOWARD e VERHULSDONCK, 2023). As instruções foram redigidas de forma inclusiva e direta, com foco na orientação do usuário quanto às ações esperadas, evitando termos técnicos desnecessários. Essa estratégia reduz fricções cognitivas, fortalece a autonomia do usuário e amplia a dimensão educativa do aplicativo, especialmente no que se refere às boas práticas de adesão medicamentosa e registro emocional (GARRETT, 2011; NORMAN, 2013).

Além das decisões estéticas e perceptivas, a identidade visual foi estruturada conforme critérios técnicos de acessibilidade. As combinações cromáticas e a hierarquia tipográfica foram definidas com base nas diretrizes de acessibilidade *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG) 2.1, especialmente no que se refere às taxas mínimas de contraste entre texto e plano de fundo, legibilidade em diferentes condições de iluminação e distinção clara entre estados interativos (W3C, 2018). Essas diretrizes dialogam diretamente com os requisitos não funcionais estabelecidos no projeto, em especial aqueles relacionados à consistência de interface, usabilidade e acessibilidade. Ao alinhar identidade visual e critérios normativos, assegura-se que a experiência proposta seja inclusiva, compreensível e tecnicamente consistente (ISO, 2010; PRESSMAN, 2011; W3C, 2018).

O conjunto dessas decisões estruturou um design system documentado, composto não apenas por diretrizes cromáticas e tipográficas, mas também por um conjunto de componentes reutilizáveis e padronizados, como botões, seletores, campos de entrada, elementos de navegação e componentes de feedback visual. Esse sistema organizou padrões de layout, estados interativos e comportamentos visuais, assegurando coerência entre telas e previsibilidade na interação. Mais do que padronização estética, o design system funcionou como instrumento de governança da interface, garantindo uniformidade, facilitando

manutenção futura e contribuindo para a escalabilidade da aplicação. Tal abordagem está alinhada às boas práticas da Engenharia de Software, que destacam a importância da documentação e da consistência arquitetural para assegurar qualidade e evolução sustentável do sistema (PRESSMAN, 2011; SOMMERVILLE, 2011).

Dessa forma, a identidade visual do *MoodiCare* consolida-se como parte integrante da arquitetura da solução, articulando estética, funcionalidade e critérios normativos em um sistema coeso. Ao estruturar elementos visuais, componentes interativos e linguagem textual de forma consistente, a interface contribui para uma experiência mais clara, previsível e acolhedora (COOPER et al., 2014; ISO, 2010). Essa organização não apenas fortalece a percepção de confiabilidade do aplicativo, mas também cria condições favoráveis para a continuidade de uso, aspecto essencial em contextos de acompanhamento terapêutico e monitoramento emocional na saúde digital (OSTERBERG e BLASCHKE, 2005; WHO, 2022).

5.3 INTERFACES DO SISTEMA E FLUXOS DE INTERAÇÃO DO USUÁRIO

Esta seção apresenta o detalhamento das interfaces do *MoodiCare* e dos fluxos de interação que estruturam a experiência do usuário durante a navegação. O objetivo é explicitar como as decisões projetuais adotadas no desenvolvimento se materializam nas telas do sistema, demonstrando a integração entre requisitos de software, princípios de usabilidade e a dimensão terapêutica que orienta a proposta.

A organização dos fluxos e o desenvolvimento do protótipo de alta fidelidade foram realizados no Figma, contemplando jornadas completas desde o primeiro acesso até o uso recorrente do aplicativo. Cada percurso foi documentado com a descrição de estados interativos, regras associadas às funcionalidades e relações diretas com os requisitos especificados na etapa de engenharia de software. Essa documentação buscou não apenas orientar a implementação técnica, mas também reduzir ambiguidades interpretativas entre design e desenvolvimento, assegurando consistência entre concepção e execução.

Projetar as interfaces, nesse contexto, significou mediar a relação entre tecnologia e sujeito. As decisões de layout, hierarquia da informação, microinterações e linguagem textual foram orientadas pela necessidade de reduzir fricções cognitivas, apoiar a tomada de decisões e favorecer a continuidade de uso, em consonância com os princípios do Design Centrado no Usuário e da ergonomia da interação humano-sistema (GARRETT, 2011; ISO, 2010). Como

argumenta Norman (2013), a qualidade de uma interface não se restringe à execução funcional das tarefas, mas à forma como é percebida, compreendida e incorporada à rotina do usuário.

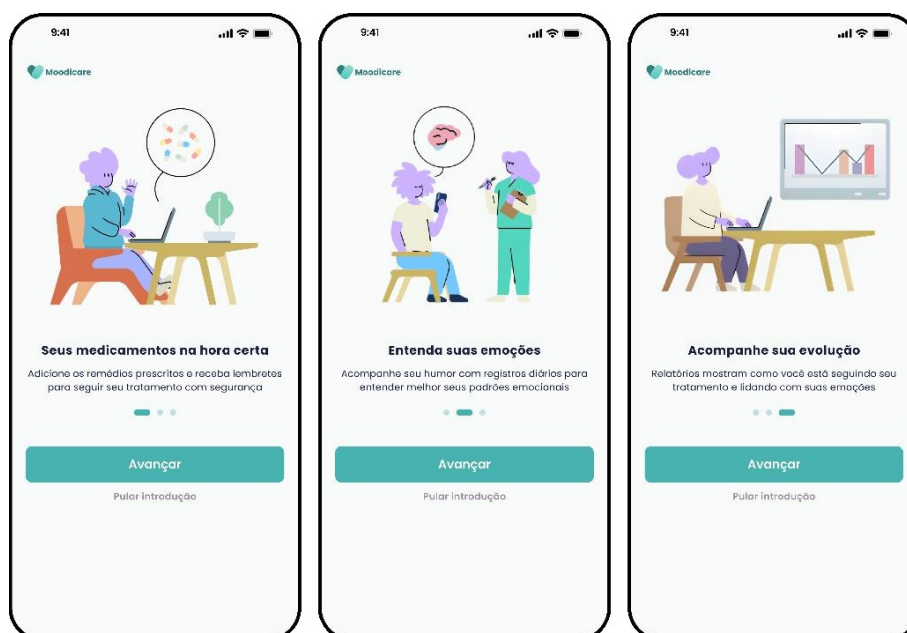
As subseções seguintes aprofundam o detalhamento das interfaces que compõem o protótipo, evidenciando como os fluxos de interação foram estruturados para favorecer clareza, continuidade e segurança no uso. Dessa forma, procura-se demonstrar como a experiência proposta se traduz em suporte concreto à adesão terapêutica e ao acompanhamento emocional.

5.3.1 Fluxo de boas-vindas e cadastro de usuário

O primeiro contato do usuário com o *MoodiCare* foi projetado como um momento de acolhimento e contextualização. Antes de solicitar qualquer dado pessoal, o aplicativo apresenta um fluxo introdutório cujo objetivo é comunicar, de maneira simples e progressiva, a proposta central da plataforma e seus principais benefícios no apoio à saúde mental. Essa estratégia reduz a sensação de exigência imediata e permite que o usuário compreenda o valor do sistema antes de assumir qualquer compromisso de cadastro.

Conforme ilustrado na Figura 15, o fluxo de boas-vindas é composto por três telas sequenciais, organizadas de forma a introduzir gradualmente os dois eixos estruturantes do aplicativo e sua integração.

Figura 15 – Fluxo de boas-vindas e introdução ao MoodiCare



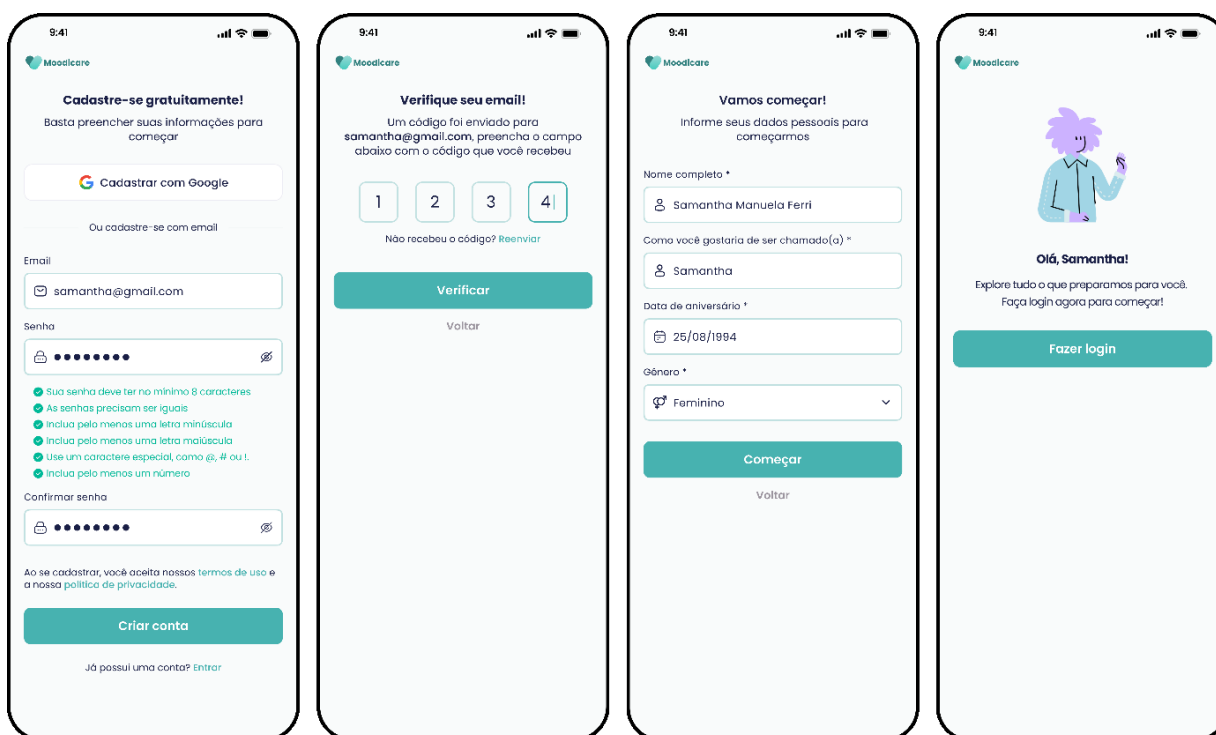
Fonte: Elaborado pela autora, 2025

A primeira tela enfatiza o suporte à adesão medicamentosa, destacando o envio de lembretes automáticos e o acompanhamento das doses prescritas. O foco visual e textual direciona a atenção para a organização da rotina terapêutica, comunicando objetividade e praticidade. Na segunda tela, o eixo emocional é apresentado como complemento essencial ao tratamento farmacológico. O destaque recai sobre o registro diário do humor e a possibilidade de identificar padrões ao longo do tempo, reforçando que o cuidado não se restringe ao uso da medicação, mas envolve também a percepção subjetiva do próprio estado emocional. Por fim, a terceira tela introduz a dimensão analítica da aplicação, apresentando o acompanhamento da evolução terapêutica por meio de relatórios e visualizações gráficas.

Ao final da sequência, o usuário é redirecionado automaticamente para a etapa de criação de conta. Esse encadeamento evita rupturas na experiência e estabelece uma transição natural entre a apresentação conceitual e o início efetivo da utilização do aplicativo. A introdução, portanto, não funciona como elemento isolado, mas como etapa preparatória da jornada, reduzindo fricção inicial e promovendo engajamento progressivo.

A continuidade desse percurso é demonstrada na Figura 16, que apresenta o fluxo de criação de conta.

Figura 16 – Fluxo de criação de conta



Fonte: Elaborado pela autora, 2025

O processo inicia-se pela tela de registro, na qual o usuário pode optar pelo cadastro via conta Google ou pelo preenchimento manual de e-mail e senha. A presença de autenticação social reduz barreiras de entrada, enquanto a alternativa por e-mail preserva autonomia e flexibilidade. Em seguida, o sistema solicita a verificação do endereço eletrônico por meio da inserção de um código enviado automaticamente. Essa etapa cumpre dupla função: validar a identidade do usuário e reforçar a segurança do acesso. A inserção do código é estruturada em campos segmentados, facilitando a leitura e minimizando erros de digitação.

Superada essa validação, o fluxo avança para a complementação cadastral. Nessa etapa, são solicitadas informações essenciais para personalização mínima da experiência, como nome completo, forma preferencial de tratamento, data de nascimento e gênero. A organização vertical dos campos e o espaçamento entre os elementos foram adotados com o objetivo de favorecer a leitura sequencial e reduzir possíveis esforços desnecessários durante o preenchimento.

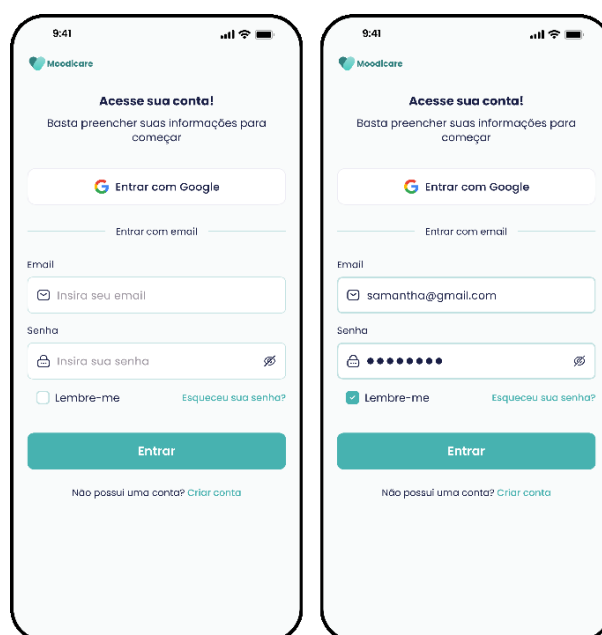
O encerramento do processo ocorre com uma tela de confirmação que orienta o usuário a realizar o login, sinalizando claramente a conclusão do cadastro e o início da navegação regular. Essa tela funciona como marco simbólico de entrada na plataforma, consolidando a transição entre expectativa e uso efetivo. Em conjunto, o fluxo de boas-vindas e cadastro estrutura a base relacional entre usuário e sistema. Ele não apenas viabiliza o acesso técnico à aplicação, mas estabelece os primeiros elementos de confiança, clareza e previsibilidade que sustentam a continuidade da jornada no *MoodiCare*.

5.3.2 Acesso ao sistema e recuperação de senha

Concluído o processo de criação de conta, o acesso ao *MoodiCare* passa a ocorrer por meio do fluxo regular de autenticação, responsável por viabilizar a entrada segura na plataforma e garantir a continuidade da experiência em acessos posteriores. Diferentemente do fluxo de boas-vindas, que tem caráter introdutório e educativo, o login representa o início efetivo da utilização do aplicativo. Por essa razão, essa etapa foi projetada para ser direta, objetiva e visualmente organizada, priorizando clareza nas ações e reduzindo possíveis fricções no retorno ao sistema. Considerando que a autenticação tende a se repetir ao longo do tempo, sua estrutura influencia diretamente na percepção de eficiência e confiabilidade da aplicação.

A tela apresentada na Figura 17 concentra as opções disponíveis para autenticação e funciona como ponto inicial da navegação nos acessos subsequentes ao primeiro uso.

Figura 17 – Tela de acesso ao sistema



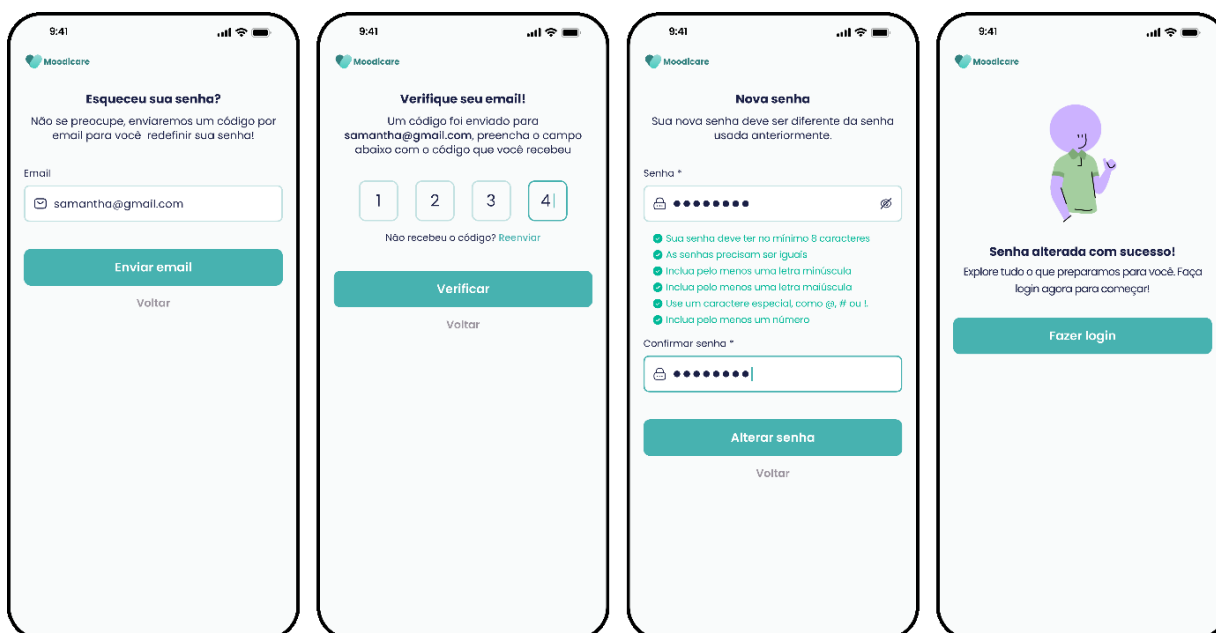
Fonte: Elaborado pela autora, 2025

O acesso pode ser realizado de duas formas: por autenticação via conta Google ou por meio de e-mail e senha previamente cadastrados. A disponibilização dessas alternativas busca equilibrar praticidade e autonomia, permitindo que o usuário escolha o método mais adequado ao seu perfil de uso. Como elementos complementares de suporte à experiência, a interface contempla a opção “Lembre-me”, que mantém a sessão ativa em dispositivos confiáveis, além do link “Esqueceu sua senha?”, responsável por acionar o fluxo de recuperação de credenciais. Também é disponibilizado o redirecionamento para criação de conta, atendendo usuários que ainda não concluíram o cadastro.

Com o objetivo de garantir a continuidade de acesso ao aplicativo mesmo em situações de esquecimento de credenciais, o *MoodiCare* disponibiliza um fluxo específico para recuperação de senha. Esse percurso foi estruturado para permitir a redefinição segura das credenciais sem necessidade de suporte externo, preservando a autonomia do usuário e evitando interrupções prolongadas no uso da aplicação.

O processo é organizado em etapas sequenciais que envolvem a identificação do e-mail, a validação por código de verificação e, posteriormente, a criação de uma nova senha, assegurando a confirmação da identidade antes da atualização das credenciais. As telas que compõem esse fluxo estão apresentadas na Figura 18.

Figura 18 – Fluxo de recuperação de senha



Fonte: Elaborado pela autora, 2025

O processo inicia-se com a inserção do endereço de e-mail associado à conta. A partir dessa informação, o sistema identifica a solicitação e realiza o envio automático de um código de verificação para o endereço informado. Essa etapa funciona como mecanismo de validação da identidade, assegurando que apenas o titular da conta possa prosseguir com a redefinição das credenciais. Na sequência, o usuário é direcionado à tela de confirmação do código recebido. A interface organiza os campos de inserção de forma segmentada, facilitando a leitura e reduzindo erros de digitação. Caso o código não seja localizado ou expire, é disponibilizada a opção de reenvio, mantendo a fluidez do processo e evitando bloqueios desnecessários.

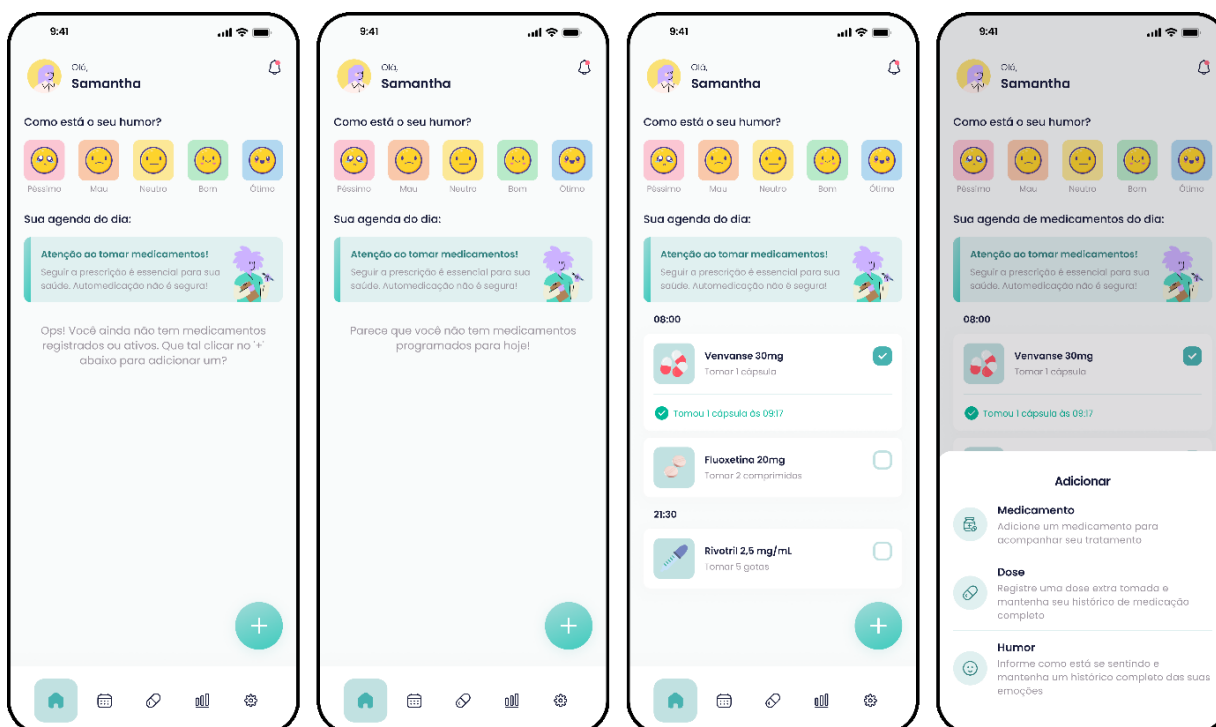
Após a validação bem-sucedida, o sistema apresenta a tela de criação de nova senha. Nesse momento, são exibidos critérios mínimos de segurança previamente definidos, como comprimento mínimo e combinação de caracteres, promovendo padrões adequados de proteção de acesso. O preenchimento é acompanhado por feedback visual em tempo real, indicando ao usuário o cumprimento de cada requisito, o que contribui para maior clareza durante a interação. Concluída a redefinição, o aplicativo exibe uma tela de confirmação que comunica o sucesso da operação e orienta o retorno à tela de login. Esse encerramento explícito evita ambiguidades quanto ao estado da ação realizada e restabelece o fluxo normal de autenticação. Ao mesmo tempo em que garantem a proteção das credenciais e dos dados sensíveis registrados no sistema, mantêm uma experiência objetiva, compreensível e alinhada à proposta de simplicidade que orienta o projeto como um todo.

5.3.3 Página inicial e navegação principal

Após a autenticação, o usuário é direcionado à página inicial do *MoodiCare*, concebida como núcleo central da experiência. Essa tela concentra as principais informações e ações do sistema, articulando monitoramento emocional, acompanhamento da rotina medicamentosa e atalhos para os fluxos mais recorrentes da aplicação.

Conforme ilustrado na Figura 19, a organização da página foi estruturada para permitir que o usuário compreenda rapidamente sua situação terapêutica diária, sem necessidade de navegação adicional. O layout prioriza hierarquia clara e leitura sequencial, favorecendo decisões rápidas e reduzindo dispersão.

Figura 19 – Tela inicial do aplicativo



Fonte: Elaborado pela autora, 2025

A estrutura inicia-se com uma saudação personalizada, na qual é exibido o nome escolhido pelo usuário durante o cadastro. Esse elemento reforça a sensação de individualização da experiência e estabelece um vínculo mais próximo com a interface. Na sequência, apresenta-se o componente de registro emocional, introduzido pela pergunta “Como está seu humor?”. A escolha dessa formulação em linguagem simples e direta aproxima a interface de um diálogo cotidiano, reduzindo formalidade excessiva e tornando o convite ao registro mais natural e

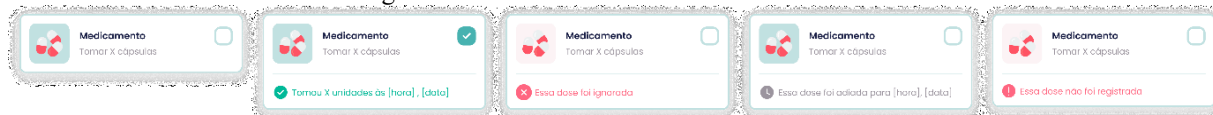
acolhedor. Logo abaixo, são exibidos cinco ícones fixos que representam estados de humor predefinidos, organizados em gradação progressiva. A seleção de um dos ícones direciona automaticamente ao fluxo detalhado de registro, com a escala já posicionada de acordo com o estado escolhido. Essa pré-configuração reduz etapas intermediárias e torna o registro mais ágil, incentivando a frequência de uso e diminuindo barreiras na interação.

Na sequência, a interface exibe a seção de agenda de medicamentos, cujo conteúdo é atualizado dinamicamente conforme a situação do usuário. Essa área opera como painel diário de acompanhamento terapêutico. Inicialmente, é exibido um banner informativo de caráter educativo, mantido de forma permanente na interface. Seu objetivo é reforçar a importância do uso responsável de medicamentos e desencorajar a automedicação, funcionando como lembrete ético contínuo durante a navegação.

Quando não há medicamentos registrados ou ativos, o sistema apresenta mensagem orientativa incentivando o registro inicial. Caso existam medicamentos cadastrados, mas nenhum programado para o dia corrente, a interface comunica a ausência de doses previstas. Já na presença de medicamentos programados, a agenda apresenta uma lista organizada em ordem cronológica, contendo horário, nome do medicamento, dosagem e forma de uso, o que favorece um acompanhamento preciso da rotina terapêutica ao longo do dia.

Os registros da agenda assumem diferentes estados visuais, apresentados na Figura 20, que representam a situação de cada dose. Esses estados indicam se a medicação está pendente, foi administrada no horário previsto, foi ignorada, registrada fora do horário programado ou não registrada até o encerramento do dia. A diferenciação ocorre por meio de variações nos cards, incluindo alterações cromáticas, ícones e mensagens textuais de apoio. Esse sistema de feedback visual imediato reduz ambiguidades e permite que o usuário identifique rapidamente sua situação terapêutica, favorecendo maior consciência sobre a adesão ao tratamento.

Figura 20 – Estados dos cards de medicamentos



Fonte: Elaborado pela autora, 2025

Complementando a navegação, a página inicial incorpora um botão flutuante de ação, identificado pelo símbolo “+”. Esse elemento oferece acesso direto às funcionalidades mais recorrentes do sistema, como cadastro de novo medicamento, registro de dose extra ou acesso

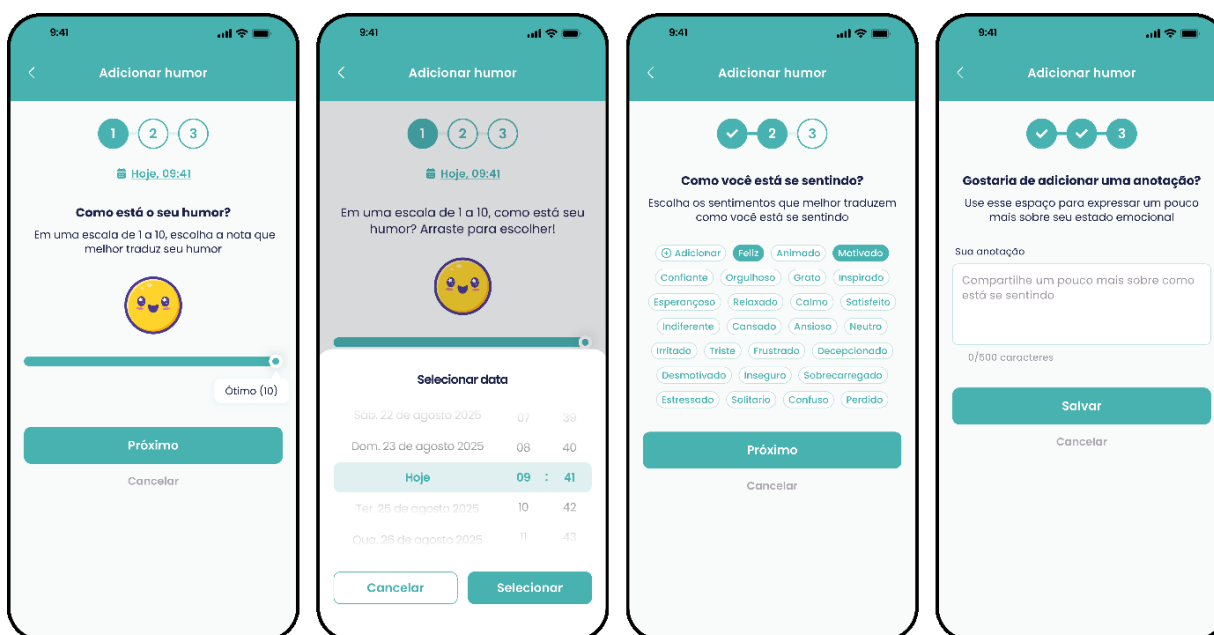
imediatamente ao fluxo de registro emocional. A presença desse atalho reduz a necessidade de navegação por múltiplas telas e contribui para maior fluidez na interação. Assim, a página inicial consolida-se como ponto estratégico de articulação entre monitoramento emocional, adesão medicamentosa e navegação geral da aplicação, estruturando uma experiência integrada e centrada na rotina do usuário.

5.3.4 Registro de humor

O registro de humor constitui uma das funcionalidades centrais do *MoodiCare*, ao possibilitar o acompanhamento das variações emocionais do usuário ao longo do tratamento. A concepção dessa funcionalidade parte do reconhecimento de que o estado emocional é um fenômeno subjetivo, dinâmico e multifatorial, exigindo abordagens que conciliem simplicidade operacional, acolhimento e profundidade informacional (NORMAN, 2004).

O fluxo de registro foi estruturado de maneira sequencial e progressiva, distribuindo a interação em três etapas complementares. Essa organização busca reduzir a sobrecarga cognitiva, orientar o usuário ao longo do processo e favorecer o engajamento contínuo, tornando o registro emocional mais acessível e intuitivo. A Figura 21 apresenta uma visão geral dessas etapas, evidenciando a lógica de progressão adotada no aplicativo.

Figura 21 – Fluxo de registro de humor



Fonte: Elaborado pela autora, 2025

Inicialmente, o sistema convida o usuário a realizar uma autoavaliação da intensidade do humor por meio de um slider que varia de 1 a 10, associada a elementos visuais que ajudam a interpretar cada nível de forma mais intuitiva. Cada valor numérico corresponde a uma categoria qualitativa, variando de “péssimo” a “ótimo”, o que contribui para traduzir dados quantitativos em significados mais acessíveis e facilitar a compreensão do próprio estado emocional. Antes de avançar, é possível ajustar a data e o horário do registro, ampliando a flexibilidade de uso e permitindo o preenchimento retroativo quando necessário. A Figura 22 ilustra as categorias qualitativas associadas à escala numérica, representadas por ilustrações e cores suaves. A escala foi organizada em intervalos que correspondem às categorias de humor “péssimo” (1–2), “mau” (3–4), “neutro” (5–6), “bom” (7–8) e “ótimo” (9–10).

Figura 22 – Representação visual dos estados de humor no registro emocional

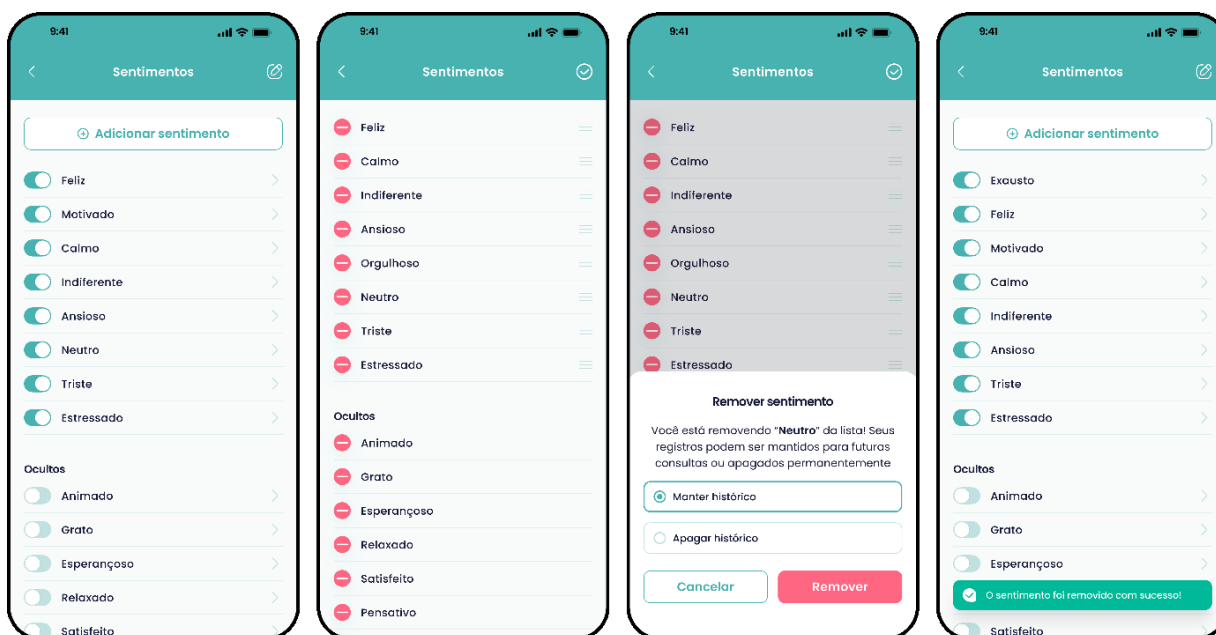


Fonte: Elaborado pela autora, 2025

Na etapa seguinte, o usuário pode complementar o registro quantitativo por meio da seleção de sentimentos específicos, apresentados em formato de chips interativos e de escolha múltipla. Esse recurso, de caráter opcional, permite enriquecer o dado numérico com descritores qualitativos, ampliando a compreensão do estado emocional para além de uma medida isolada de intensidade. Ao associar valores numéricos a categorias emocionais mais precisas, o sistema favorece análises mais contextualizadas e contribui para o desenvolvimento da consciência emocional ao longo do tempo (MATTHEWS e DOHERTY, 2011).

O *MoodiCare* oferece, ainda, recursos de gerenciamento dessa lista de sentimentos, conforme ilustrado na Figura 23. O usuário pode adicionar novos termos, editar nomenclaturas, reorganizar a lista, ocultar sentimentos que não representem sua vivência atual ou removê-los definitivamente. Na edição, a atualização do nome é aplicada aos registros já existentes, preservando a consistência histórica. Na exclusão, o sistema informa de maneira clara o impacto da ação e permite escolher entre manter o histórico associado ou removê-lo definitivamente. Essa distinção é comunicada por meio de mensagens claras e feedback visual imediato, reduzindo ambiguidades e prevenindo perdas acidentais de dados.

Figura 23 – Tela de gerenciamento dos sentimentos



Fonte: Elaborado pela autora, 2025

Por fim, o fluxo contempla a possibilidade de inclusão de uma anotação livre, campo opcional destinado ao registro de percepções subjetivas, acontecimentos do dia ou fatores externos que possam ter influenciado o humor. A combinação entre dados quantitativos, categóricos e textuais amplia o contexto interpretativo dos registros estruturados, equilibrando padronização analítica e liberdade de expressão (BAKKER e RICKARD, 2018).

De forma integrada, o fluxo de registro de humor do *MoodiCare* foi estruturado para estimular a autorreflexão e o acompanhamento contínuo do bem-estar emocional, sem tornar o processo excessivamente complexo ou distante da experiência do usuário. Assim, essa funcionalidade consolida-se como um dos pilares do aplicativo, ao articular expressão subjetiva e estrutura analítica em uma abordagem acessível e alinhada ao cuidado em saúde mental.

5.3.5 Registro de medicamentos

O registro de medicamentos constitui o núcleo operacional do *MoodiCare*, pois é a partir dele que se estruturam os lembretes, o acompanhamento da adesão e a geração de relatórios clínicos. Mais do que permitir o simples cadastro de um fármaco, o módulo foi concebido para refletir a lógica real de uma prescrição, organizando o tratamento de forma progressiva e compreensível.

O fluxo foi dividido em etapas sequenciais que acompanham o raciocínio clínico: identificação do medicamento, definição do modo de uso, configuração de horários e doses, delimitação do período de tratamento e, quando aplicável, parametrização de controle de estoque. A Figura 24 apresenta a visão geral desse processo, tomando como exemplo o cadastro de um medicamento de uso diário.

Figura 24 – Fluxo de registro de medicamento

The figure displays four sequential screenshots of a mobile application interface for registering a medication. Each screen has a teal header with the title 'Adicionar Medicamento' and a back arrow.
 - **Screen 1:** 'Selecione a forma farmacêutica *' with icons for Comprimido, Cápsula, Gotas, Líquido, and Injetável. Below is a text field for 'Nome do medicamento *' containing 'Venvanse', and two fields for 'Concentração' (30) and 'Unidade' (mg). A checkbox 'Deseja incluir alguma informação extra?' is followed by a text area with 'Tomar após as refeições'. A teal 'Próximo' button and a grey 'Cancelar' button are at the bottom.
 - **Screen 2:** 'Como o profissional de saúde pediu para você usar esse medicamento?'. It features five radio button options: 'Todos os dias', 'Em intervalos regulares' (with an example), 'Dias específicos da semana' (with an example), 'Uso em ciclos' (with an example), and 'Quando necessário' (with a description). A teal 'Próximo' button and a grey 'Cancelar' button are at the bottom.
 - **Screen 3:** 'Quais são os horários e doses prescritos para este medicamento?'. It has two input fields: 'Hora *' (08:00) and 'Quantidade *' (1 cápsula). A '+ adicionar horário' link and a teal 'Próximo' button are present, along with a grey 'Cancelar' button.
 - **Screen 4:** 'Qual a duração do tratamento?'. It includes 'Data de início *' (14/08/2025 (hoje)) and 'Data de término *' (Uso contínuo (sem data de término)). A toggle for 'Lembretes para repor seu estoque' is turned on. Below are two dropdowns for 'Quantas cápsulas você tem no estoque? *' (30 cápsulas) and 'Avisar quando restarem:' (10 cápsulas). A note states: 'Você receberá um lembrete quando restarem 10 cápsulas no seu estoque'. A teal 'Salvar' button and a grey 'Cancelar' button are at the bottom.

Fonte: Elaborado pela autora, 2025

A primeira etapa do fluxo é dedicada à coleta das informações essenciais do medicamento, estabelecendo a base estrutural do cadastro. Nesse momento, o sistema solicita apenas os dados indispensáveis à identificação do fármaco, evitando validações excessivas ou campos obrigatórios que possam dificultar o avanço no processo.

O preenchimento inicia-se pela seleção da forma farmacêutica, campo obrigatório que define a via de administração e orienta as configurações posteriores do tratamento. Em seguida, o usuário informa o nome do medicamento em campo textual livre, compatível com denominações comerciais ou genéricas, assegurando flexibilidade frente a diferentes prescrições e respeitando a forma como cada pessoa reconhece o próprio tratamento. Os campos de concentração e unidade são opcionais e complementam o cadastro quando necessário. A concentração é registrada por valor numérico, enquanto a unidade é selecionada em lista com mecanismo de busca. Por fim, a etapa contempla um campo opcional de observação destinado

ao registro de orientações adicionais relevantes para o uso do medicamento, como recomendações associadas à alimentação ou restrições específicas.

Após o preenchimento das informações iniciais, o fluxo avança para a etapa de definição do modo de uso do medicamento, apresentada na tela “Como o profissional de saúde pediu para você usar esse medicamento?”, conforme ilustrado na Figura 24. Essa etapa possui função estruturante, pois a escolha realizada nesse momento determina quais configurações serão exibidas na sequência e como o sistema organizará os lembretes ao longo do tratamento. As opções são apresentadas de forma mutuamente exclusiva, permitindo a seleção de apenas um padrão de uso por medicamento. O conjunto contempla cenários recorrentes de prescrição clínica, incluindo uso diário, administração em intervalos regulares, restrição a dias específicos da semana, uso em ciclos e uso sob demanda. A partir dessa definição, o comportamento do aplicativo é ajustado automaticamente, adequando a configuração de horários, a lógica de repetição e a geração de notificações ao padrão selecionado.

No modo de uso diário, considerado o modelo base do fluxo, o medicamento é configurado para administração todos os dias durante o período definido. Após a seleção dessa modalidade, o sistema direciona o usuário à etapa intitulada “Quais são os horários e as doses prescritos para este medicamento?”, na qual são definidos os momentos de administração e a quantidade correspondente a cada ocorrência. O fluxo é iniciado com uma linha válida preenchida automaticamente, com horário padrão definido como 08:00 e quantidade equivalente a uma unidade da forma farmacêutica previamente selecionada. Esses valores podem ser livremente ajustados, permitindo adequação à prescrição específica. A interface possibilita a inclusão de múltiplos horários por meio da ação “adicionar horário”, que insere novas linhas ao final da lista. Cada linha representa uma dose independente, permitindo configurar esquemas terapêuticos com diferentes administrações ao longo do dia.

Concluída a definição de horários e doses, o fluxo avança para a etapa “Qual a duração do tratamento?”, responsável por delimitar o período de vigência da prescrição. Nessa fase, o usuário pode indicar se o medicamento será utilizado de forma contínua, sem data prevista para término, ou se o tratamento possui uma data final previamente estabelecida. Essa definição impacta diretamente a geração de notificações, o cálculo da adesão e a organização dos registros ao longo do tempo. Para medicamentos em forma de comprimido ou cápsula, o sistema disponibiliza a opção de ativar o controle de estoque. Quando habilitado, o usuário informa a quantidade disponível e define o limite mínimo a partir do qual deseja receber um aviso. Com base nas doses configuradas, o aplicativo realiza a estimativa de consumo e pode emitir

notificações preventivas quando o estoque se aproxima do término, integrando a rotina de administração ao acompanhamento prático da reposição do medicamento.

A partir do modelo base de uso diário, o fluxo mantém sua estrutura geral, passando a incorporar variações conforme o padrão de prescrição selecionado. Essas adaptações afetam principalmente a lógica de repetição das doses e a forma como os lembretes são distribuídos ao longo do tempo, sem alterar a organização sequencial do cadastro. Ao preservar a mesma estrutura e ajustar apenas os parâmetros de recorrência, o sistema assegura consistência operacional e reduz a complexidade da configuração, mesmo diante de esquemas terapêuticos mais específicos.

Entre essas variações, destaca-se o modo de uso em intervalos regulares, no qual o medicamento é administrado segundo um padrão repetitivo baseado em um intervalo fixo previamente definido. Essa modalidade contempla duas possibilidades: administração a cada X dias ou a cada X horas, ajustando a lógica de recorrência conforme a prescrição recebida.

Na configuração a cada X dias, ilustrada na Figura 25, o usuário define o número de dias que compõem o intervalo entre as administrações. A data de início do tratamento é considerada o primeiro dia ativo, a partir do qual o sistema calcula automaticamente as ocorrências subsequentes.

Figura 25 – Modo de uso em intervalos regulares a cada X dias

The figure displays four sequential screenshots of a mobile application interface for configuring medication use. All screens have a teal header with the title 'Adicionar Medicamento' and a back arrow.

- Screenshot 1:** 'Como o profissional de saúde pediu para você usar esse medicamento?' (How did the health professional ask you to use this medication?). It lists five options: 'Todos os dias' (All days), 'Em intervalos regulares' (Regular intervals) - which is selected with a radio button and includes the example 'Exemplo: a cada 2 dias, a cada 8 horas, etc.' - 'Dias específicos da semana' (Specific days of the week) with the example 'Exemplo: segunda e quinta-feira', 'Uso em ciclos' (Use in cycles) with the example 'Exemplo: 21 dias de uso e 7 dias de pausa', and 'Quando necessário' (When necessary) with the example 'Use apenas quando for preciso, sem a necessidade de lembretes'. A teal 'Próximo' button and a grey 'Cancelar' button are at the bottom.
- Screenshot 2:** 'Configure o intervalo do seu medicamento!' (Configure the interval of your medication!). It asks 'Defina de quanto em quanto tempo você precisa tomar este medicamento' (Define how often you need to take this medication). It offers two options: 'A cada X horas' and 'A cada X dias' - which is selected. A teal 'Próximo' button and a grey 'Cancelar' button are at the bottom.
- Screenshot 3:** 'De quantos em quantos dias você deve tomar seu medicamento?' (How many days apart should you take your medication?). It shows a numeric keypad with values 2, 3, 5, 7, 10, 15, and 30. The value '7' is selected. Below the keypad, it says 'Seu intervalo será de 7 em 7 dias!' (Your interval will be 7 in 7 days!). A teal 'Próximo' button and a grey 'Cancelar' button are at the bottom.
- Screenshot 4:** 'Quais são os horários e doses prescritos para este medicamento?' (What are the prescribed times and doses for this medication?). It asks the user to define doses and times. It shows a time picker set to '08:00' and a quantity dropdown set to '2 cápsulas'. There is a '+ adicionar horário' link and a trash icon. A teal 'Próximo' button and a grey 'Cancelar' button are at the bottom.

Fonte: Elaborado pela autora, 2025

O calendário passa a ser organizado em ciclos baseados nesse intervalo, alternando dias ativos e dias sem administração. Nos dias ativos, a definição de horários e doses ocorre de forma equivalente ao modelo diário, enquanto nos dias intermediários o sistema reconhece automaticamente a pausa e não gera notificações. Essa lógica permite representar prescrições intermitentes sem exigir configuração manual de cada data, preservando clareza na organização e coerência na geração dos lembretes.

Já na modalidade a cada X horas, apresentada na Figura 26, o agendamento ocorre de forma contínua a partir de uma hora âncora correspondente à primeira dose do medicamento. Após a definição do intervalo em horas, o usuário informa o horário e a quantidade da dose inicial, a partir da qual o sistema calcula automaticamente todas as administrações subsequentes.

Figura 26 – Modo de uso em intervalos regulares a cada X horas

The figure displays four sequential screenshots of a mobile application interface for adding a medication with a regular interval (every X hours). Each screen has a teal header with a back arrow and the title 'Adicionar Medicamento'.

- Screen 1:** 'Configure o intervalo do seu medicamento! Defina de quanto em quanto tempo você precisa tomar este medicamento'. It features two radio buttons: 'A cada X horas' (selected) and 'A cada X dias'. A teal 'Próximo' button and a grey 'Cancelar' button are at the bottom.
- Screen 2:** 'De quantas em quantas horas você deve tomar seu medicamento?'. It shows a row of numbers: 1, 2, 3, 4 (highlighted in teal), 6, 8, 12. Below, it says 'Seu intervalo será de 4 em 4 horas!'. A teal 'Próximo' button and a grey 'Cancelar' button are at the bottom.
- Screen 3:** 'Quando você precisa tomar a primeira dose do medicamento?'. It has two input fields: 'Hora *' with a clock icon and '07:00', and 'Quantidade *' with a pill icon and '1 cápsula'. A teal 'Próximo' button and a grey 'Cancelar' button are at the bottom.
- Screen 4:** 'Horários de uso do seu medicamento! Os horários foram calculados automaticamente a cada 4 horas, a partir da primeira dose informada. Caso precise ajustar, volte e edite o intervalo ou o horário inicial'. It displays a list of times: 07:00, 11:00, 15:00, 19:00, 23:00, and 03:00. Each time has a pill icon and a dropdown menu showing '1 cápsula'. A teal 'Próximo' button and a grey 'Cancelar' button are at the bottom.

Fonte: Elaborado pela autora, 2025

Diferentemente do intervalo em dias, que alterna períodos ativos e de pausa, essa configuração estabelece uma repetição contínua ao longo do dia. Os horários calculados não são editáveis individualmente, permitindo apenas ajustes na quantidade por dose, estratégia que preserva a lógica prescrita e reduz inconsistências na parametrização. Essa abordagem é especialmente adequada para tratamentos que exigem administração em ciclos temporais fixos ao longo de 24 horas, assegurando precisão na recorrência e consistência na geração de notificações.

No modo de uso em dias específicos da semana, ilustrado na Figura 27, o usuário seleciona explicitamente os dias em que o medicamento deve ser administrado. Essa configuração é adequada para prescrições que não seguem um padrão diário contínuo, como tratamentos realizados apenas em determinados dias da semana.

Figura 27 – Modo de uso em dias específicos da semana

The figure displays four sequential screenshots of a mobile application interface for adding a medication, specifically for the 'Dias específicos da semana' (Specific days of the week) mode.

- Screenshot 1:** The screen is titled 'Adicionar Medicamento'. It asks 'Como o profissional de saúde pediu para você usar esse medicamento?' (How did the health professional ask you to use this medication?). There are five radio button options: 'Todos os dias' (All days), 'Em intervalos regulares' (At regular intervals), 'Dias específicos da semana' (Specific days of the week - selected), 'Uso em ciclos' (Cyclical use), and 'Quando necessário' (When necessary). The 'Dias específicos da semana' option has an example: 'Exemplo: segunda e quinta-feira' (Example: Monday and Thursday). There are 'Próximo' (Next) and 'Cancelar' (Cancel) buttons at the bottom.
- Screenshot 2:** The screen asks 'Em quais dias da semana você deseja receber o lembrete?' (On which days of the week do you want to receive the reminder?). It says 'Toque nos dias para ativar ou desativar' (Tap the days to activate or deactivate). Below is a row of seven days: Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sab. Each day has a toggle switch. 'Seg' through 'Qui' are turned on. There are 'Próximo' and 'Cancelar' buttons at the bottom.
- Screenshot 3:** The screen asks 'Quais são os horários e doses prescritos para este medicamento?' (What are the prescribed times and doses for this medication?). It has fields for 'Hora' (Time) set to '08:00' and 'Quantidade' (Quantity) set to '2 cápsulas'. There is a '+ adicionar horário' (Add time) button and a trash icon. There are 'Próximo' and 'Cancelar' buttons at the bottom.
- Screenshot 4:** The screen asks 'Qual a duração do tratamento?' (What is the duration of the treatment?). It has fields for 'Data de início' (Start date) set to '14/08/2025 (hoje)' and 'Data de término' (End date) set to 'Uso contínuo (sem data de término)'. There is a toggle for 'Lembretes para repor seu estoque' (Reminders to replenish your stock) which is turned on. Below it, it asks 'Quantas cápsulas você tem no estoque?' (How many capsules do you have in stock?) set to '30 cápsulas'. There is an 'Avisar quando restarem' (Warn when remaining) field set to '10 cápsulas'. At the bottom, it says 'Você receberá um lembrete quando restarem 10 cápsulas no seu estoque' (You will receive a reminder when there are 10 capsules left in your stock). There are 'Salvar' (Save) and 'Cancelar' buttons.

Fonte: Elaborado pela autora, 2025

A interface exige a definição de ao menos um dia ativo para prosseguir no cadastro, assegurando consistência mínima na configuração. Após essa seleção, a etapa de definição de horários e doses ocorre de forma equivalente ao modelo diário, sendo os lembretes gerados exclusivamente nos dias previamente escolhidos. Eventuais alterações na seleção de dias impactam apenas os agendamentos futuros, mantendo preservados os registros já realizados. Essa estratégia garante flexibilidade na adaptação da prescrição ao longo do tempo sem comprometer a rastreabilidade do histórico terapêutico.

A alternância programada entre períodos de uso e pausa caracteriza o modo em ciclos, apresentado na Figura 28. Nessa configuração, o usuário define quantos dias consecutivos o medicamento deve ser administrado e, em seguida, quantos dias de pausa compõem o intervalo antes da retomada automática do ciclo. A data de início do tratamento é considerada o primeiro dia ativo, a partir do qual o sistema organiza o calendário alternando automaticamente períodos de administração e períodos sem uso.

Figura 28 – Modo de uso em ciclos de uso e pausa

The figure displays four sequential screenshots of the 'Adicionar Medicamento' (Add Medication) screen, illustrating the setup for a medication cycle.

- Screenshot 1:** The screen asks 'Como o profissional de saúde pediu para você usar esse medicamento?' (How did the healthcare professional ask you to use this medication?). It offers four options: 'Todos os dias' (All days), 'Em intervalos regulares' (At regular intervals), 'Dias específicos da semana' (Specific days of the week), and 'Uso em ciclos' (Cyclical use). The 'Uso em ciclos' option is selected, with an example: 'Exemplo: 21 dias de uso e 7 dias de pausa'.
- Screenshot 2:** The screen asks 'Configure o ciclo do seu medicamento!' (Configure your medication cycle!). It prompts the user to define the number of days of use and the number of days of pause. The 'Dias de uso' (Days of use) section shows a calendar grid with the 21st day selected. The 'Dias de pausa' (Days of pause) section shows a calendar grid with the 7th day selected. The resulting cycle is 'Seu ciclo: 21 dias de uso + 7 dias de pausa'.
- Screenshot 3:** The screen asks 'Quais são os horários e doses prescritos para este medicamento?' (What are the prescribed times and doses for this medication?). It prompts the user to define the time and quantity. The 'Hora' (Time) is set to 08:00, and the 'Quantidade' (Quantity) is set to 1 comprimido (tablet). There is a '+ adicionar horário' (add time) button and a 'Próximo' (Next) button.
- Screenshot 4:** The screen asks 'Qual a duração do tratamento?' (What is the duration of the treatment?). It prompts the user to define the start and end dates. The 'Data de início' (Start date) is set to 15/08/2025 (amanhã) (tomorrow), and the 'Data de término' (End date) is set to 'Uso contínuo (sem data de término)' (Continuous use (no end date)). There is a 'Lembretes para repor seu estoque' (Reminders to replenish your stock) toggle switch, which is turned on. The 'Quanto capsulas você tem no estoque?' (How many capsules do you have in stock?) is set to 30 comprimidos. There is an 'Avisar quando restarem' (Warn when remaining) dropdown menu, which is set to 10 comprimidos. The final screen shows a 'Salvar' (Save) button.

Fonte: Elaborado pela autora, 2025

Durante os dias ativos, a definição de horários e doses ocorre de forma equivalente ao modelo diário, enquanto nos dias de pausa, não há geração de notificações. Ajustes na duração dos ciclos afetam apenas os agendamentos futuros, preservando os registros já realizados. Essa estrutura é especialmente adequada para prescrições que exigem interrupções controladas, permitindo flexibilidade sem comprometer a coerência temporal do tratamento e a rastreabilidade da adesão.

Por fim, em situações nas quais o medicamento é prescrito sob demanda, o sistema disponibiliza o modo de uso “quando necessário”. Nessa modalidade, não há definição prévia de horários, intervalos ou ciclos, uma vez que a administração depende da ocorrência de sintomas ou de orientação pontual do profissional de saúde. O fluxo é direcionado diretamente para a etapa de duração do tratamento, sem geração automática de lembretes recorrentes. O registro do consumo ocorre exclusivamente por meio do lançamento manual de dose extra, acionado pelo usuário no momento da administração. Essa abordagem evita notificações indevidas e respeita a natureza condicional da prescrição, mantendo a rastreabilidade das doses efetivamente realizadas sem impor uma lógica de repetição que não se aplica a esse tipo de tratamento.

De forma geral, o módulo de registro de medicamentos do *MoodiCare* foi concebido para acomodar diferentes padrões de prescrição de maneira progressiva, clara e consistente. Ao preservar uma estrutura sequencial comum e adaptar apenas os parâmetros de recorrência

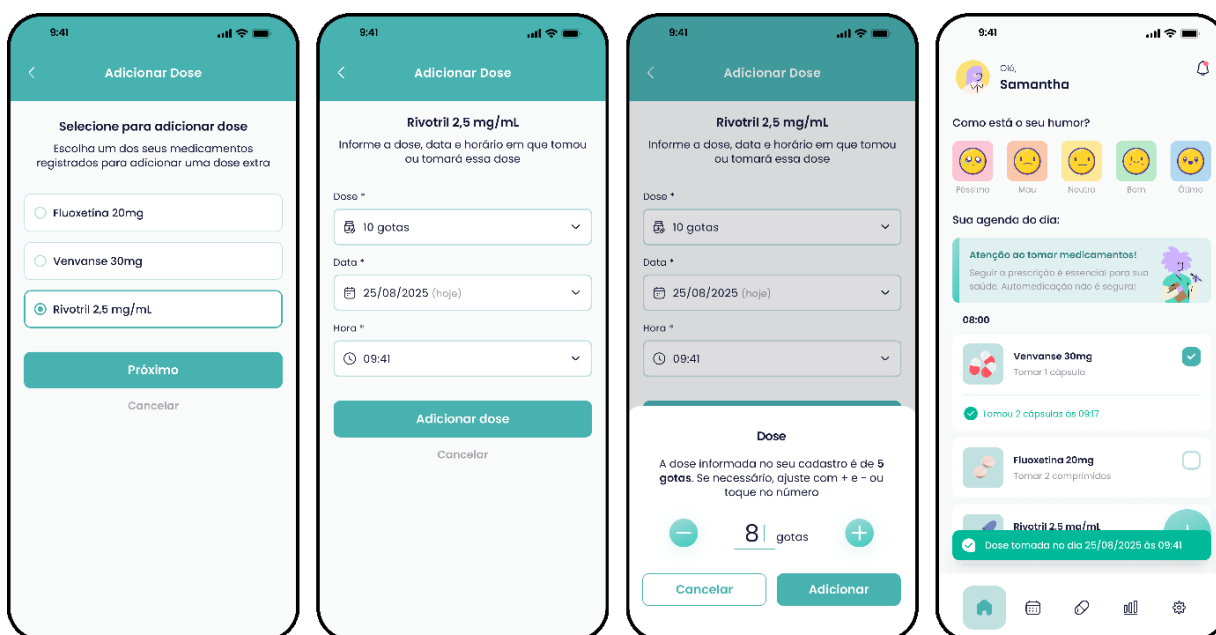
conforme o modo de uso selecionado, o sistema reduz a complexidade da configuração e minimiza inconsistências operacionais. A integração entre definição de horários, delimitação temporal, controle de estoque e geração de lembretes consolida esse módulo como o eixo estruturante do suporte à adesão medicamentosa proposto pelo aplicativo.

5.3.6 Registro de doses extras

A funcionalidade de registro de doses extras permite documentar administrações que não fazem parte do cronograma regular previamente configurado. Essa situação pode ocorrer, por exemplo, quando o usuário precisa tomar uma dose fora do horário programado ou quando há orientação eventual do profissional de saúde.

O fluxo de interação inicia-se com a definição do medicamento ao qual a dose será associada, etapa essencial para garantir a rastreabilidade do registro ao longo do tratamento. A interface apresenta exclusivamente os medicamentos ativos cadastrados, com seleção única, evitando ambiguidades. Na ausência de medicamentos disponíveis, é exibida uma mensagem de estado vazio que orienta o usuário a cadastrar ou reativar um medicamento, mantendo a continuidade da navegação por meio de atalho direto ao fluxo correspondente. A Figura 29 ilustra essa etapa inicial, evidenciando a organização progressiva da interação.

Figura 29 – Fluxo de registro de dose extra no acompanhamento medicamentoso



Fonte: Elaborado pela autora, 2025

Na sequência, o usuário informa os dados referentes à dose administrada. O nome do medicamento previamente selecionado é destacado no topo da tela, reforçando o contexto da ação e reduzindo o risco de registros equivocados. São solicitadas a quantidade administrada, bem como a data e o horário correspondentes, elementos indispensáveis para qualificar o registro e garantir sua utilidade no acompanhamento clínico.

Os campos de data e horário são inicialmente preenchidos com valores correspondentes ao momento atual, sem restringir a possibilidade de edição. Essa configuração facilita o registro imediato após a administração, ao mesmo tempo em que permite ajustes retroativos ou prospectivos quando necessário. Dessa forma, o sistema contempla diferentes cenários de uso, preservando a consistência dos dados e ampliando a flexibilidade operacional da funcionalidade.

Ao confirmar a ação, a dose é incorporada ao histórico do tratamento e classificada conforme seu status temporal, como dose tomada ou dose agendada. É importante destacar que esse registro não altera o cronograma principal previamente definido, mantendo a distinção entre o plano terapêutico estruturado e ocorrências pontuais. Essa separação contribui para a integridade do modelo de dados e para a clareza interpretativa dos relatórios e indicadores gerados pelo sistema.

Assim, a funcionalidade de registro de doses extras consolida-se como um mecanismo complementar ao cronograma terapêutico regular, permitindo o registro de administrações não previstas sem alterar a configuração base do medicamento. Essa abordagem reconhece que a adesão medicamentosa não se desenvolve de forma estritamente linear, podendo envolver ajustes pontuais decorrentes de sintomas específicos, orientações médicas supervenientes ou necessidades emergenciais. A separação entre o plano terapêutico estruturado e ocorrências eventuais preserva a integridade do cronograma previamente definido e amplia a fidelidade do acompanhamento clínico, assegurando que o histórico reflita não apenas a prescrição original, mas também a dinâmica real do uso medicamentoso ao longo do tratamento.

5.3.7 Calendário integrado: visualização de medicamentos e humor

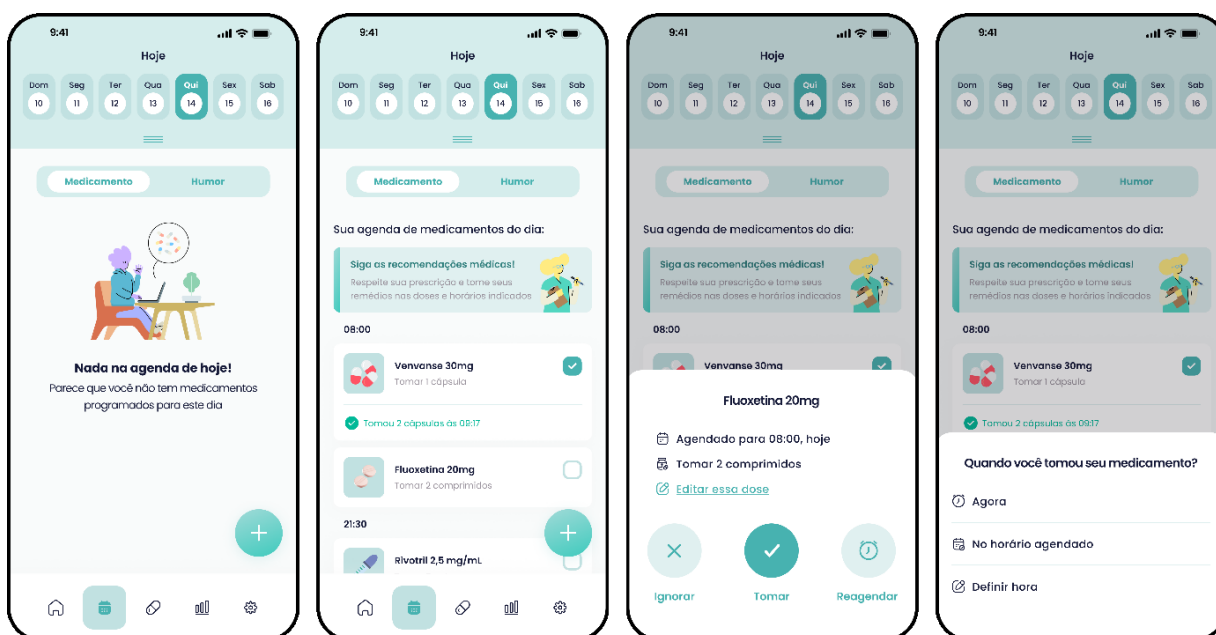
O módulo de calendário foi concebido como o eixo central de visualização e acompanhamento longitudinal das informações registradas no *MoodiCare*. Diferentemente de um simples organizador de eventos, essa interface consolida, em uma mesma linha temporal, os dois eixos centrais do sistema: adesão medicamentosa e monitoramento emocional. Ao

integrar esses registros em uma estrutura unificada, o aplicativo favorece a percepção de continuidade do cuidado e reduz a fragmentação da informação clínica.

A arquitetura da interface foi estruturada para sustentar essa lógica temporal de maneira clara e previsível. O cabeçalho fixo concentra a navegação horizontal pelos dias da semana e o acesso ao calendário mensal, permitindo alternância rápida entre datas próximas e consulta ampliada de períodos anteriores. Associado a isso, o sistema de abas “Medicamento” e “Humor” organiza semanticamente os conteúdos sem romper a unidade visual da tela, preservando padrões de layout, hierarquia informacional e comportamento interativo.

No contexto medicamentoso, o calendário organiza a rotina terapêutica de forma cronológica, exibindo as doses programadas para a data selecionada conforme a posologia previamente cadastrada. Como ilustrado na Figura 30, cada dose é representada por um cartão informativo que reúne elementos essenciais para a tomada de decisão do usuário: horário previsto, representação visual da forma farmacêutica por meio de ilustração, nome do medicamento acompanhado de sua concentração e unidade, instrução de uso e indicador visual de status da dose. A organização desses componentes em um único bloco visual transforma a prescrição, anteriormente abstrata, em uma agenda concreta estruturada por recortes temporais, facilitando a leitura sequencial do dia e a identificação rápida das ações pendentes.

Figura 30 – Calendário de medicamentos e estados de dose



Fonte: Elaborado pela autora, 2025

A interação com cada dose ocorre por meio do toque no checkbox associado ao cartão, ação que aciona um modal inferior contendo informações complementares relacionadas ao agendamento e às possibilidades de ação. O fluxo contempla três ações principais: ignorar a dose, confirmar a administração ou reagendar a ocorrência. Essa estrutura reconhece a variabilidade do cotidiano terapêutico e oferece alternativas compatíveis com situações reais, como esquecimento, atraso ou necessidade de ajuste pontual de horário.

Ao selecionar a opção de ignorar, o sistema registra explicitamente que a dose não foi administrada naquela data, alterando o indicador visual do cartão para o estado correspondente. Esse registro permanece vinculado ao dia selecionado e passa a compor os cálculos de adesão terapêutica, distinguindo omissão voluntária de ausência de registro.

Quando o usuário opta por confirmar a administração por meio da ação “Tomar”, um segundo modal é apresentado, solicitando a indicação do momento em que a dose foi ingerida. Nesse estágio, o sistema disponibiliza três alternativas. A opção “Agora” registra automaticamente o horário exato da interação, considerando o instante em que o usuário realiza a confirmação. A alternativa “No horário agendado” armazena o horário previamente configurado na prescrição, indicando que a administração ocorreu conforme o planejamento estabelecido. Já a opção “Definir hora” permite informar manualmente o horário efetivo da ingestão, possibilitando registrar atrasos ou antecipações de forma precisa. Independentemente da alternativa escolhida, o sistema atualiza imediatamente o estado do cartão para concluído, armazenando data e horário associados àquela ocorrência específica.

A opção de reagendamento direciona o usuário ao seletor de data e horário, permitindo definir um novo momento futuro para a administração da dose. O sistema exige que o horário selecionado seja válido e posterior ao momento atual, bem como distinto do horário originalmente agendado, evitando registros redundantes ou inconsistentes. Após a confirmação, a ocorrência é atualizada para o estado de dose adiada, com indicação explícita da nova data e horário definidos. Simultaneamente, um novo lembrete automático é criado com base no horário reagendado, assegurando que a notificação ocorra no momento reprogramado.

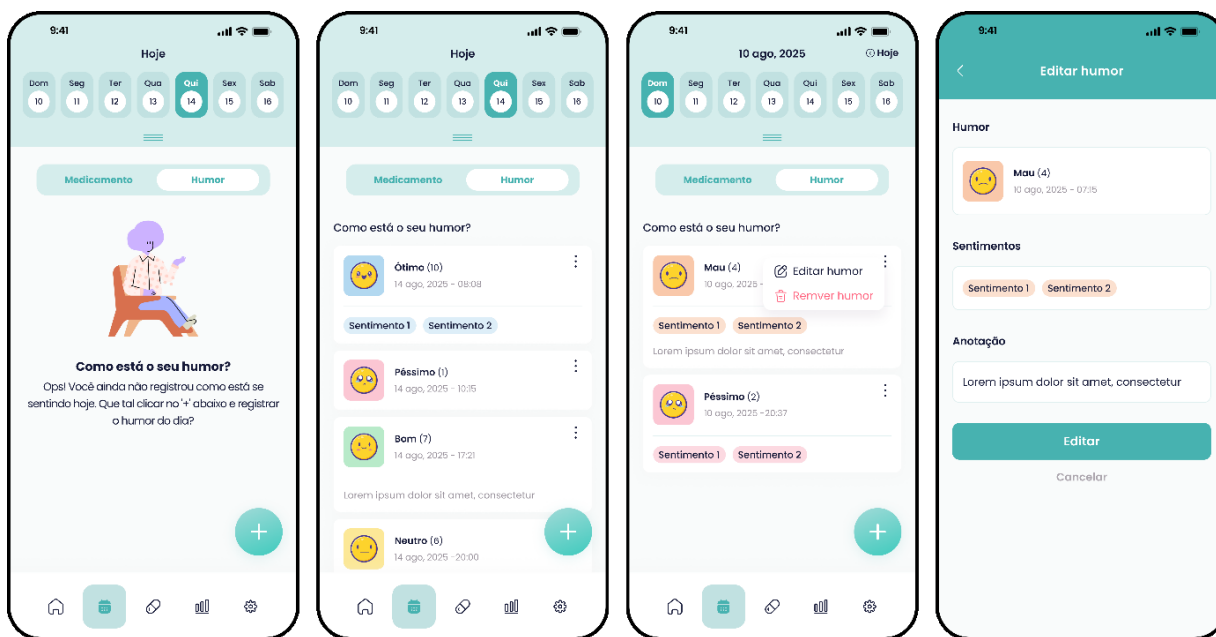
Ao integrar organização cronológica, diferenciação clara de estados e mecanismos de decisão contextualizados, o calendário medicamentoso do *MoodiCare* transforma o plano terapêutico em uma experiência interativa, compreensível e rastreável. A possibilidade de registrar atrasos, omissões e reprogramações sem comprometer a visualização principal preserva a clareza da agenda diária e, simultaneamente, amplia a precisão do histórico clínico. Assim, o módulo não apenas exibe doses programadas, mas estrutura o acompanhamento

terapêutico de forma consistente, refletindo com fidelidade tanto a prescrição definida quanto a dinâmica real do uso medicamentoso ao longo do tempo.

Em complemento ao acompanhamento medicamentoso, o calendário integra os registros emocionais à mesma linha temporal, permitindo que a experiência subjetiva do usuário seja observada no mesmo contexto em que se organizam as condutas terapêuticas. Ao alternar para a aba “Humor”, a data previamente selecionada é preservada, mantendo a continuidade da navegação e evitando que o usuário perca a referência temporal entre os diferentes tipos de registro. Essa transição suave reforça a unidade da interface e sustenta uma leitura integrada do cuidado ao longo do tempo.

Como ilustrado na Figura 31, os registros emocionais são apresentados por meio de cartões organizados cronologicamente na data selecionada. Cada cartão reúne a escala numérica do humor, o ícone representativo correspondente, a data e o horário do lançamento, os sentimentos associados e as anotações textuais. Essa disposição transforma informações subjetivas em um formato visual sistematizado, permitindo que o conteúdo emocional seja registrado com profundidade sem comprometer a clareza da leitura.

Figura 31 – Calendário de humor e gerenciamento de registros



Fonte: Elaborado pela autora, 2025

A disposição dos elementos mantém coerência com o padrão adotado no calendário de medicamentos, preservando hierarquia tipográfica, espaçamento e comportamento interativo. No entanto, a aba de humor introduz especificidades próprias desse contexto. A pergunta

orientadora “Como está o seu humor?” atua como ponto de acolhimento e estímulo à autorreflexão, funcionando como elemento inicial do fluxo de registro. Abaixo dela, os cartões são organizados em ordem cronológica, permitindo acompanhar a evolução dos estados emocionais ao longo do dia.

Essa organização considera que o estado emocional não se apresenta de forma estática. Ao contrário, pode sofrer variações em resposta a acontecimentos cotidianos, interações sociais ou mudanças no contexto clínico. A possibilidade de múltiplos registros em uma mesma data amplia a sensibilidade do acompanhamento, permitindo capturar oscilações com maior precisão e evitar generalizações sobre o dia como um todo.

O módulo contempla ainda mecanismos de gerenciamento dos registros já inseridos. Cada card dispõe de menu contextual que possibilita editar ou excluir o lançamento, mediante confirmação explícita da ação. No fluxo de edição, o sistema apresenta uma tela de detalhamento do registro, a partir da qual o usuário pode optar por realizar alterações ou cancelar a operação. Ao iniciar a edição, o aplicativo direciona novamente ao fluxo de registro de humor, com os campos previamente preenchidos com as informações existentes, permitindo ajustar o conteúdo sem necessidade de reinseri-lo integralmente. A exclusão, por sua vez, exige confirmação adicional, prevenindo remoções acidentais. Após qualquer modificação, a interface é atualizada imediatamente, assegurando coerência entre a ação realizada e o estado visual apresentado.

De forma integrada, o calendário consolida os dois eixos centrais do *MoodiCare* em uma única estrutura temporal, permitindo que registros terapêuticos e emocionais sejam analisados em conjunto e dentro do mesmo contexto de data. Ao organizar informações programadas e declarativas sob uma lógica comum de navegação, o módulo fortalece a leitura longitudinal do tratamento e reduz a fragmentação da experiência de uso. Assim, o calendário não apenas reúne eventos, mas estrutura uma camada interpretativa do cuidado, sustentada por histórico contínuo, contextualizado e passível de análise clínica.

5.3.8 Painel de indicadores e exportação de relatório clínico

O painel de indicadores representa a camada analítica do *MoodiCare*, consolidando os registros operacionais realizados ao longo do uso do aplicativo em métricas sintéticas e visualmente interpretáveis. Enquanto os módulos de cadastro e calendário organizam o acompanhamento no nível do registro individual e da linha temporal diária, o painel assume a

função de transformar esses dados em informação estruturada, permitindo compreender padrões, tendências e variações observadas ao longo do tempo.

Nesse módulo, o usuário encontra duas perspectivas principais de visualização: semanal e mensal. A navegação entre os períodos ocorre por meio do seletor exibido no topo da tela, acompanhado por setas que permitem avançar ou retornar no tempo. Ao acessar o módulo, o sistema apresenta automaticamente o período vigente, possibilitando visualizar imediatamente os dados mais recentes sem necessidade de configuração adicional.

Com base nos dados registrados ao longo do uso do aplicativo, o painel permite acompanhar como o tratamento e os registros emocionais se comportaram no período analisado. A organização dessas informações em indicadores facilita a identificação de padrões de uso dos medicamentos, níveis de adesão às doses previstas, regularidade dos horários e a distribuição dos estados de humor registrados. Dessa forma, o módulo amplia a capacidade de leitura do histórico acompanhado no sistema, reunindo em uma mesma interface elementos que ajudam a compreender a evolução do tratamento ao longo do tempo, sem substituir a interpretação clínica realizada por profissionais de saúde.

Complementando essa camada analítica, o módulo também disponibiliza o recurso de exportação de relatório em formato clínico. Um exemplo completo desse documento pode ser observado no Apêndice C. A partir do ícone de exportação presente no cabeçalho da interface, o usuário pode selecionar o período que deseja analisar e gerar automaticamente um documento em formato PDF contendo a consolidação das principais informações registradas no aplicativo. O relatório reúne dados relacionados ao uso de medicamentos, indicadores de adesão, registros emocionais e métricas sintetizadas do intervalo selecionado, organizados em uma estrutura adequada para acompanhamento profissional. Ressalta-se que os dados apresentados no exemplo são fictícios e foram estruturados exclusivamente para demonstrar a organização das informações e o funcionamento do recurso de exportação.

A primeira forma de visualização disponibilizada pelo painel corresponde aos indicadores semanais, apresentados na Figura 32. Nessa perspectiva, o sistema organiza os dados registrados no aplicativo em uma síntese do período selecionado, reunindo diferentes componentes visuais que representam o comportamento do tratamento e dos registros emocionais ao longo da semana. A interface apresenta cards individuais para cada medicamento cadastrado, acompanhados de uma visualização semanal das administrações registradas, além de indicadores de adesão medicamentosa e distribuição da adesão ao longo dos dias da semana. Na sequência, são exibidos os indicadores relacionados ao monitoramento emocional, incluindo

o humor médio da semana, a distribuição dos registros por categoria de humor e a listagem dos sentimentos associados aos registros realizados no período.

Figura 32 – Painel de indicadores semanais



Fonte: Elaborado pela autora, 2025

O painel de indicadores inicia apresentando cards individuais para cada medicamento ativo no sistema. Em cada card são exibidos o nome do medicamento acompanhado de sua concentração e unidade, bem como a posologia configurada, seguidos de uma visualização compacta da semana. Nessa estrutura, cada dia recebe um marcador visual que indica se a dose prevista foi registrada, acompanhado do horário em que a administração ocorreu. Essa organização permite observar rapidamente a regularidade do uso ao longo dos sete dias analisados, bem como verificar se as doses foram registradas nos horários previstos. Assim, o usuário consegue identificar com facilidade em quais dias o tratamento foi seguido conforme planejado e em quais houve ausência de registro.

Quando o medicamento é classificado como uso sob demanda, essa lógica se adapta. Como não existe uma frequência fixa previamente esperada, o card passa a apresentar apenas as administrações registradas durante a semana, destacando os dias e horários em que ocorreram. Essa distinção evita interpretações equivocadas sobre a adesão e mantém a coerência entre a forma de visualização dos dados e o tipo de prescrição configurado para cada medicamento.

Após essa visão individual de cada medicamento, o painel apresenta um indicador de adesão medicamentosa referente ao período analisado. Esse indicador é apresentado em um único card que reúne duas perspectivas complementares da adesão ao tratamento. O gráfico circular representa a taxa geral de adesão medicamentosa da semana, calculada a partir da proporção entre o total de doses previstas e as doses efetivamente registradas no período. Esse valor percentual oferece uma leitura imediata do nível global de cumprimento do tratamento durante a semana analisada. Ao lado desse indicador geral, o card também apresenta a taxa de adesão individual de cada medicamento com posologia regular, permitindo observar a regularidade de uso de forma comparativa entre os tratamentos cadastrados.

Complementando essa análise, o painel apresenta o indicador de adesão semanal, no qual cada dia da semana é representado por uma barra vertical acompanhada de seu respectivo percentual de cumprimento das doses previstas. Essa representação permite observar a distribuição da adesão ao longo dos dias da semana, evidenciando padrões temporais no comportamento do usuário, como períodos em que o tratamento tende a ser seguido com maior regularidade ou momentos em que ocorrem quedas na continuidade das administrações.

Após o acompanhamento medicamentoso, o painel semanal também sintetiza os registros emocionais realizados no período. Esses indicadores transformam os registros individuais de humor em uma leitura consolidada da semana, permitindo observar como o estado emocional do usuário variou ao longo dos dias analisados. O primeiro elemento do painel apresenta o humor médio da semana, calculado a partir da média dos valores registrados pelo usuário na escala de humor do aplicativo. Esse valor é apresentado juntamente com a categoria de humor correspondente na escala adotada pelo aplicativo, acompanhada de um ícone ilustrativo que representa visualmente esse estado emocional. Dessa forma, o painel não apenas exibe o valor numérico médio registrado no período, mas também traduz esse resultado em uma classificação interpretável do humor predominante na semana.

No mesmo card, logo após a apresentação do humor médio semanal, o sistema exibe a distribuição dos registros ao longo dos dias da semana. Cada dia é representado por um marcador vertical acompanhado do valor registrado naquele dia, permitindo visualizar como o humor se comportou ao longo do período analisado. Essa organização possibilita identificar variações pontuais no estado emocional diário, evidenciando momentos de melhora, estabilidade ou queda no humor registrado. Ao final do card, o sistema disponibiliza ainda um link que permite acessar todos os registros emocionais realizados naquele intervalo. Ao selecionar essa opção, o usuário é direcionado para uma listagem detalhada dos registros de

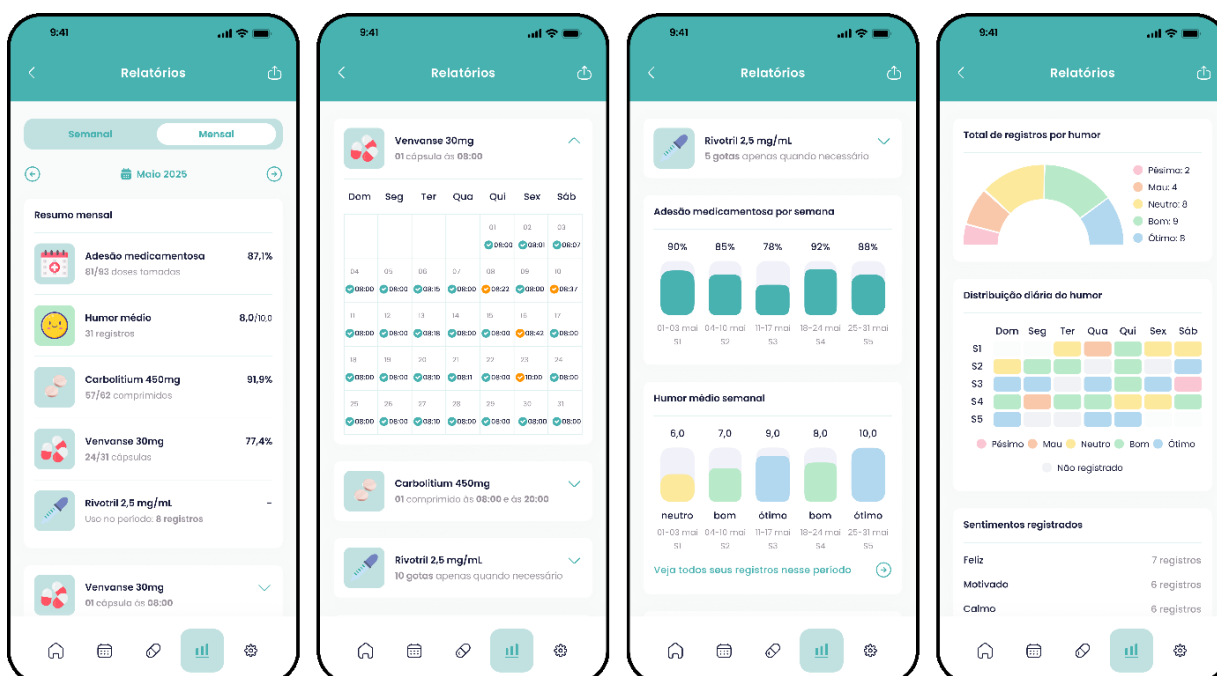
humor da semana analisada, apresentada em formato semelhante ao utilizado no calendário emocional do aplicativo.

Complementando essa leitura temporal, o painel apresenta um gráfico de distribuição dos registros por categoria de humor. Nesse gráfico, cada segmento representa a quantidade de registros associados às diferentes classificações da escala adotada pelo aplicativo, como Péssimo, Mau, Neutro, Bom e Ótimo, acompanhados de sua respectiva contagem na legenda do indicador. Essa organização permite observar de forma resumida quais estados emocionais foram mais frequentes durante a semana analisada.

Por fim, o sistema apresenta a listagem dos sentimentos associados aos registros emocionais realizados em cada dia. Esses sentimentos são exibidos em forma de chips organizadas cronologicamente ao longo da semana, permitindo identificar os termos selecionados pelo usuário para descrever seu estado emocional. Essa representação complementa os indicadores numéricos ao incorporar dimensões qualitativas do registro emocional, ampliando a compreensão do contexto afetivo vivenciado no período analisado.

A segunda forma de visualização disponibilizada pelo painel corresponde aos indicadores mensais, apresentados na Figura 33. Nessa perspectiva, o sistema amplia a análise temporal ao consolidar os registros realizados ao longo de todo o mês selecionado.

Figura 33 – Painel de indicadores mensais



Fonte: Elaborado pela autora, 2025

Inicialmente, o painel apresenta um card de resumo geral do mês analisado, exibindo indicadores que consolidam os principais dados registrados no período. O primeiro corresponde à adesão medicamentosa global, calculada pela proporção entre o total de doses previstas e as doses efetivamente registradas durante o mês. Em seguida, é apresentado o humor médio do período, acompanhado da quantidade total de registros emocionais realizados, valor obtido a partir da média dos níveis de humor registrados na escala utilizada pelo aplicativo.

O card exibe ainda os indicadores individuais de adesão para cada medicamento com posologia regular cadastrado no sistema. Para esses medicamentos, o painel exibe a quantidade de doses registradas em relação ao total previsto no período, acompanhada da taxa percentual correspondente. Já no caso de medicamentos classificados como uso sob demanda, o sistema apresenta apenas a quantidade de administrações registradas no mês.

Em seguida, o sistema apresenta uma visualização detalhada da administração dos medicamentos ao longo dos dias do mês. Cada medicamento é exibido em um cartão próprio que pode ser expandido para revelar uma grade mensal organizada em formato de calendário. Nessa estrutura, cada dia indica se a dose prevista foi registrada, acompanhado do horário em que a administração ocorreu. Quando a dose é confirmada com atraso superior a trinta minutos em relação ao horário programado, o registro permanece identificado como dose tomada, porém destacado por uma coloração distinta, indicando a ocorrência de atraso na administração. Essa organização permite acompanhar a continuidade do tratamento ao longo de todo o mês, facilitando a identificação de dias em que o medicamento foi administrado conforme planejado, bem como eventuais ausências de registro.

Complementando essa visualização diária, o painel apresenta um gráfico que resume a adesão medicamentosa em cada semana do mês. Nesse indicador, cada barra representa uma semana específica do período analisado, acompanhada do respectivo percentual de doses registradas em relação ao total previsto para aquele intervalo. Dessa forma, o usuário pode observar rapidamente como a adesão ao tratamento se comportou ao longo do mês, identificando semanas com maior regularidade no uso dos medicamentos ou períodos em que ocorreram reduções na continuidade das administrações.

Após os indicadores medicamentoso, o painel apresenta também a evolução do humor médio ao longo das semanas do mês. Nesse componente, cada semana é representada por um marcador vertical acompanhado do valor médio registrado naquele intervalo e da categoria correspondente na escala de humor do aplicativo. Essa visualização permite observar tendências

emocionais ao longo do período analisado, evidenciando semanas em que o estado emocional apresentou melhora, estabilidade ou variações mais significativas.

Após os indicadores relacionados ao acompanhamento medicamentoso, o painel passa a apresentar os registros emocionais do período mensal selecionado. O primeiro card corresponde ao indicador de humor médio semanal, no qual cada coluna representa a média dos níveis de humor registrados em uma semana específica do mês. Para cada semana, o sistema apresenta tanto o valor médio obtido na escala utilizada pelo aplicativo quanto a classificação qualitativa correspondente, como Péssimo, Mau, Neutro, Bom e Ótimo. Essa organização permite observar de forma sintética como o estado emocional do usuário variou ao longo das semanas do mês analisado, facilitando a identificação de períodos de maior estabilidade ou de mudanças no humor registrado.

Complementando essa análise, o painel apresenta um gráfico que sintetiza a distribuição dos registros de humor no período mensal. Nesse indicador, cada segmento representa a quantidade de registros associados às diferentes classificações da escala adotada pelo aplicativo. A representação permite visualizar de forma resumida quais estados emocionais foram mais recorrentes ao longo do mês analisado, oferecendo uma leitura geral da predominância dos níveis de humor registrados no período.

Em seguida, o sistema apresenta uma visualização detalhada da distribuição diária dos registros emocionais. Nesse gráfico, os dados são organizados em uma grade que relaciona as semanas do mês aos dias da semana, permitindo observar como os estados de humor foram registrados ao longo dos dias no mês analisado. Cada célula recebe uma coloração correspondente à categoria de humor resultante da média dos registros realizados naquele dia, de acordo com a escala utilizada pelo aplicativo, enquanto dias sem registro permanecem indicados por uma marcação neutra. Essa organização facilita a identificação de padrões temporais no comportamento emocional do usuário, evidenciando possíveis períodos de estabilidade, melhora ou oscilação ao longo das semanas do mês.

Por fim, o painel apresenta um indicador que sintetiza os sentimentos mais frequentemente associados aos registros emocionais realizados no período. Nesse card, os sentimentos selecionados pelo usuário durante o registro de humor são organizados de acordo com sua frequência e exibidos juntamente com a quantidade de ocorrências registradas no mês. Essa representação complementa os indicadores quantitativos ao evidenciar os termos mais utilizados pelo usuário para descrever seu estado emocional, permitindo compreender com maior profundidade quais experiências afetivas foram mais recorrentes ao longo do mês.

Dessa forma, os indicadores apresentados no painel sintetizam os principais dados registrados pelo usuário ao longo do período analisado, integrando informações sobre adesão medicamentosa e monitoramento do humor em uma mesma camada analítica. A partir dessas visualizações, o sistema possibilita a geração de um relatório clínico consolidado em formato PDF, estruturado para facilitar a leitura e interpretação por profissionais de saúde. Para isso, as informações são organizadas em seções que apresentam inicialmente um panorama geral do período analisado, seguido do detalhamento das prescrições, dos registros de administração dos medicamentos e das métricas relacionadas ao humor. Essa organização busca transformar os registros realizados no aplicativo em um documento estruturado que possa apoiar o acompanhamento clínico e a comunicação entre usuário e profissional de saúde.

5.3.9 Gerenciamento de medicamentos

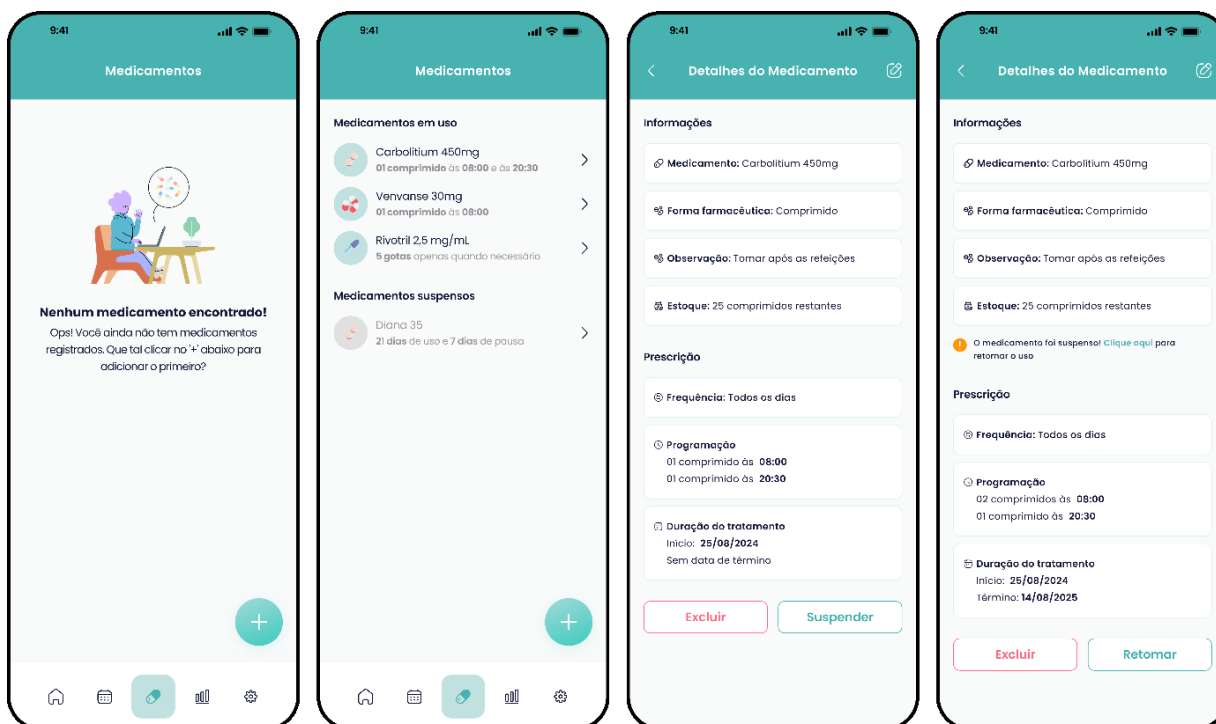
O módulo de gerenciamento de medicamentos corresponde à interface em que o usuário pode consultar e administrar as prescrições cadastradas no aplicativo. Nessa tela são exibidas duas listas distintas: medicamentos em uso e medicamentos suspensos. Cada item apresenta o nome do medicamento acompanhado de sua concentração e unidade, seguido de uma breve descrição do modo de uso configurado durante o cadastro.

Essa organização em listas favorece uma leitura rápida da situação atual do tratamento, permitindo identificar de forma imediata quais medicamentos estão ativos e quais foram interrompidos. Ao agrupar os itens conforme seu estado, a interface reduz ambiguidades na interpretação das informações e facilita o acesso às prescrições relevantes no momento. Além disso, a apresentação resumida de cada medicamento na listagem funciona como uma visão geral do tratamento, permitindo ao usuário localizar rapidamente o item desejado antes de acessar seus detalhes completos.

A Figura 34 apresenta o fluxo de navegação desse módulo, contemplando o estado inicial da interface, a listagem de medicamentos cadastrados e o acesso à tela de detalhamento de cada item. No primeiro uso, quando ainda não há registros cadastrados, o sistema exibe um estado vazio acompanhado de mensagem orientativa e do botão de adição. Esse botão, já apresentado na interface principal, permanece disponível e funciona como atalho para iniciar o cadastro dos medicamentos utilizados pelo usuário no aplicativo. Uma vez que o usuário tenha realizado os registros, a tela passa a exibir a listagem dos itens cadastrados, organizados nas categorias de medicamentos em uso e medicamentos suspensos. A partir dessa listagem, o

usuário pode selecionar qualquer item para acessar a página de detalhes do medicamento correspondente.

Figura 34 – Fluxo de gerenciamento e detalhamento de medicamentos



Fonte: Elaborado pela autora, 2025

Ao selecionar um medicamento na listagem, o usuário é direcionado para a tela de Detalhes do Medicamento, na qual são apresentadas as informações associadas àquela prescrição específica. A interface organiza esses dados em dois blocos principais, permitindo visualizar de forma estruturada os dados gerais do medicamento e as informações relacionadas à prescrição configurada durante o cadastro.

No primeiro bloco são exibidas as informações gerais do medicamento, incluindo o nome do medicamento acompanhado de sua concentração e unidade, a forma farmacêutica, eventuais observações registradas pelo usuário e o controle de estoque quando essa informação foi informada no momento do cadastro. Essas informações funcionam como um resumo da medicação cadastrada, permitindo ao usuário revisar rapidamente os principais dados associados ao tratamento.

Na sequência, a interface apresenta o bloco referente à prescrição, no qual são exibidas as informações relacionadas ao regime de uso do medicamento. Nesse bloco são apresentados a frequência de administração, a programação de doses configurada pelo usuário, indicando a

quantidade e os horários definidos para cada administração, e a duração do tratamento, incluindo a data de início e, quando aplicável, a data prevista de término.

A partir dessa tela, o usuário também pode executar ações relacionadas ao gerenciamento da prescrição. No cabeçalho da interface encontra-se o botão de edição, que redireciona para o mesmo formulário utilizado no cadastro inicial do medicamento, porém com os campos previamente preenchidos com as informações já registradas, permitindo realizar alterações sem a necessidade de inserir novamente todos os dados. Na parte inferior da tela, por sua vez, são disponibilizadas as ações de exclusão e suspensão do medicamento. Ao selecionar a opção de suspensão, o sistema solicita uma confirmação da ação e altera o estado do medicamento para a categoria de medicamentos suspensos, desativando sua participação nas agendas de administração e nos lembretes associados. Quando um medicamento está suspenso, a interface passa a exibir a opção de retomada do tratamento, permitindo que o usuário reative o medicamento e restabeleça sua programação conforme definida anteriormente.

A exclusão do medicamento é tratada por meio de uma etapa adicional de confirmação. Nesse momento, o sistema apresenta ao usuário a possibilidade de manter ou apagar o histórico associado ao medicamento. Ao optar por manter o histórico, o medicamento é removido da lista ativa, mas os registros relacionados ao tratamento permanecem armazenados no sistema para consultas futuras. Caso o usuário escolha apagar o histórico, todas as informações associadas ao medicamento são removidas permanentemente.

Dessa forma, o módulo de gerenciamento de medicamentos centraliza as informações associadas às prescrições cadastradas no sistema e oferece ao usuário recursos para consultar, ajustar e administrar o estado dos tratamentos ao longo do tempo. Ao reunir em um mesmo espaço a visualização das prescrições, o acesso aos detalhes e as ações de edição, suspensão, retomada e exclusão, a interface favorece o acompanhamento contínuo do uso de medicamentos e contribui para manter a organização das informações relacionadas ao tratamento dentro do aplicativo.

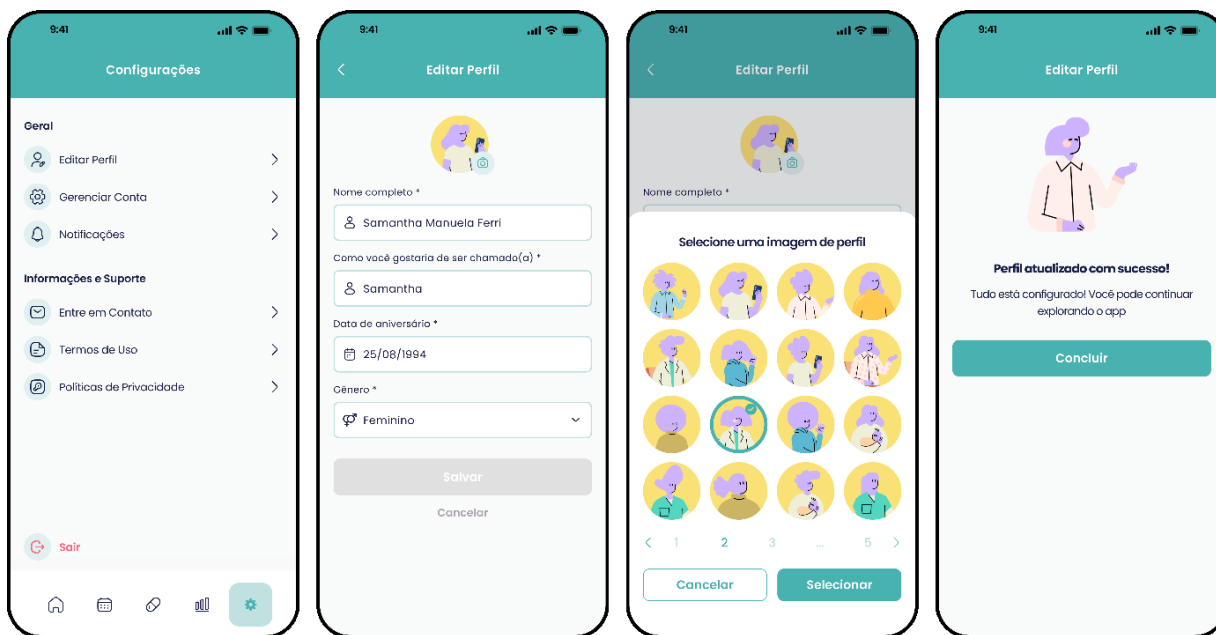
5.3.10 Configuração de conta e edição de perfil

O módulo de Configurações reúne funcionalidades relacionadas à personalização da conta, gerenciamento de dados do usuário, preferências de notificação e acesso a informações institucionais do *MoodiCare*. Diferentemente dos módulos destinados ao registro e acompanhamento do tratamento, essa seção concentra ajustes operacionais e dados de

identidade, permitindo ao usuário administrar sua conta e adaptar o funcionamento do sistema às suas preferências de uso. Em aplicações digitais voltadas à saúde, oferecer controle claro sobre identidade, segurança e notificações contribui para fortalecer a confiança no sistema e sustentar a continuidade de uso, especialmente quando envolve o tratamento de dados sensíveis (ISO, 2022).

A interface inicial do módulo organiza as opções em dois agrupamentos principais, conforme ilustrado na Figura 35. A seção “Geral” reúne funcionalidades relacionadas ao perfil do usuário e ao gerenciamento da conta, enquanto a seção “Informações e Suporte” concentra recursos institucionais e canais de comunicação com a equipe responsável pelo aplicativo. Essa organização permite localizar rapidamente as opções disponíveis, mantendo separadas as configurações relacionadas à identidade do usuário e aquelas destinadas ao suporte e à transparência institucional.

Figura 35 – Tela de Configurações e fluxo de edição de perfil



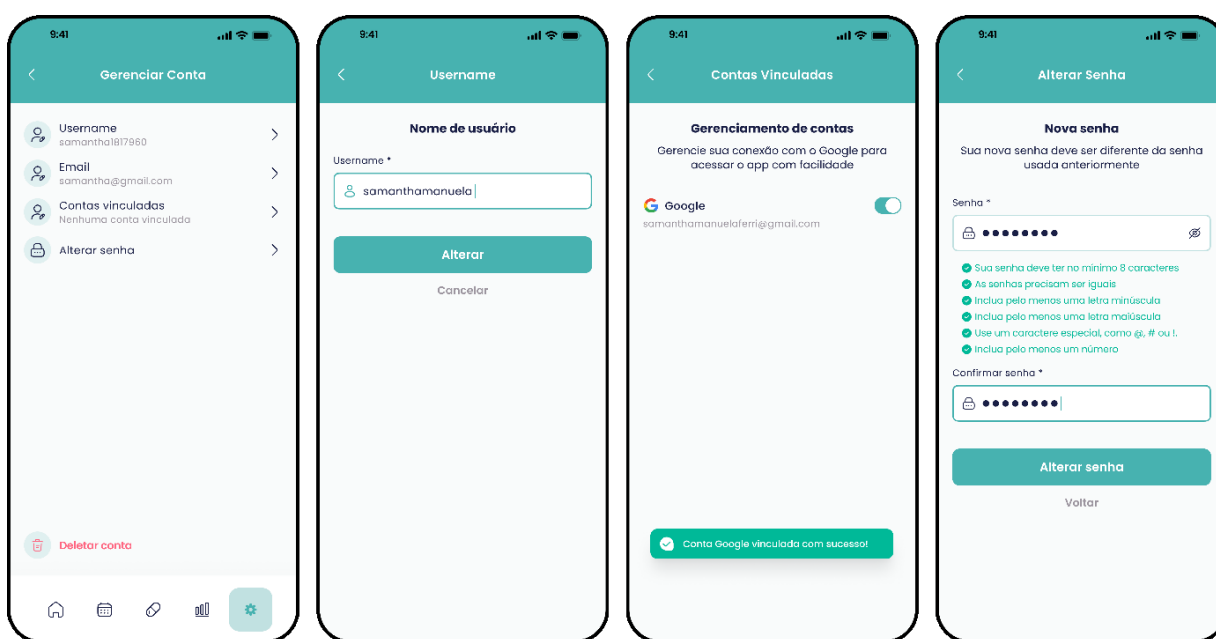
Fonte: Elaborado pela autora, 2025

Entre as funcionalidades disponíveis nesse espaço encontra-se a edição de perfil. Ao acessar essa opção, o usuário é direcionado para a tela de atualização de dados pessoais, na qual pode modificar informações associadas à sua conta, como nome completo, nome de exibição, data de nascimento e gênero. A interface também permite selecionar uma imagem ilustrativa de avatar utilizada para representar o perfil dentro do aplicativo. Após a edição das informações, o sistema aplica as alterações no perfil e apresenta uma tela de confirmação indicando que o

perfil foi atualizado com sucesso. Ao concluir essa etapa, o usuário é redirecionado novamente para a interface de Configurações.

Além da edição de perfil, o módulo disponibiliza funcionalidades relacionadas ao gerenciamento da conta, apresentadas na Figura 36. Nesse espaço, o usuário pode administrar aspectos associados à autenticação e à segurança de acesso. Entre as opções disponíveis estão a alteração do nome de usuário, a edição do endereço de e-mail vinculado à conta, o gerenciamento de contas externas associadas e a redefinição da senha de acesso.

Figura 36 – Fluxo de gerenciamento de conta



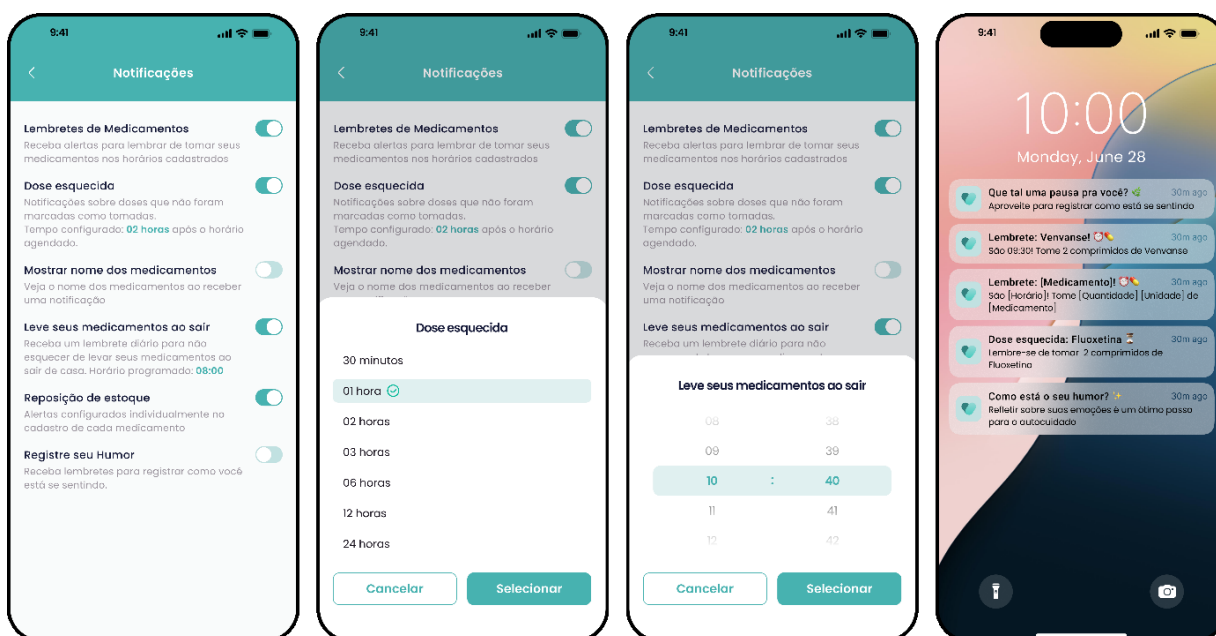
Fonte: Elaborado pela autora, 2025

Entre as opções disponíveis estão a modificação do nome de usuário, realizada em uma tela dedicada na qual o usuário pode editar o identificador utilizado na conta e salvar a alteração. De forma semelhante, também é possível atualizar o e-mail cadastrado, processo que exige a validação do novo endereço informado para garantir a verificação do contato associado à conta. O sistema também permite vincular o perfil do aplicativo a provedores externos de autenticação, como contas Google, possibilitando utilizar credenciais integradas para acesso ao sistema. Já a redefinição de senha apresenta campos para inserção da nova senha e confirmação do valor informado, acompanhados de critérios mínimos de segurança que devem ser atendidos para a validação do cadastro.

Outro conjunto de configurações presente no módulo refere-se ao gerenciamento de notificações e lembretes, ilustrado na Figura 37. Nesse espaço, o usuário pode personalizar

quais alertas deseja receber durante o acompanhamento do tratamento, adaptando o funcionamento do aplicativo às suas rotinas e preferências. Entre as opções configuráveis estão os lembretes de medicamentos, alertas relacionados a doses esquecidas, notificações para levar os medicamentos ao sair de casa, avisos para realização de registros de humor e alertas de reposição de estoque, que informam quando a quantidade cadastrada de um medicamento se aproxima do fim.

Figura 37 – Configurações de notificações e lembretes



Fonte: Elaborado pela autora, 2025

Na seção de notificações relacionadas aos medicamentos, o usuário pode definir se deseja receber lembretes para a administração das doses nos horários cadastrados, bem como ativar alertas de dose esquecida. Quando essa segunda opção está habilitada, o sistema passa a monitorar se a dose foi registrada dentro do período esperado. Caso não haja confirmação dentro do intervalo configurado, o aplicativo envia uma notificação informando que a dose pode ter sido esquecida. Para esse tipo de alerta, a interface permite definir um intervalo de tolerância após o horário programado, possibilitando escolher períodos como trinta minutos, uma hora ou intervalos maiores, ajustando o funcionamento da notificação à rotina de uso do medicamento.

O sistema também inclui uma configuração relacionada à privacidade das notificações exibidas no dispositivo móvel. Nessa opção, o usuário pode ocultar o nome dos medicamentos nas mensagens apresentadas na tela do aparelho. Quando essa configuração é desativada, as notificações passam a exibir mensagens mais neutras, evitando a exposição de informações

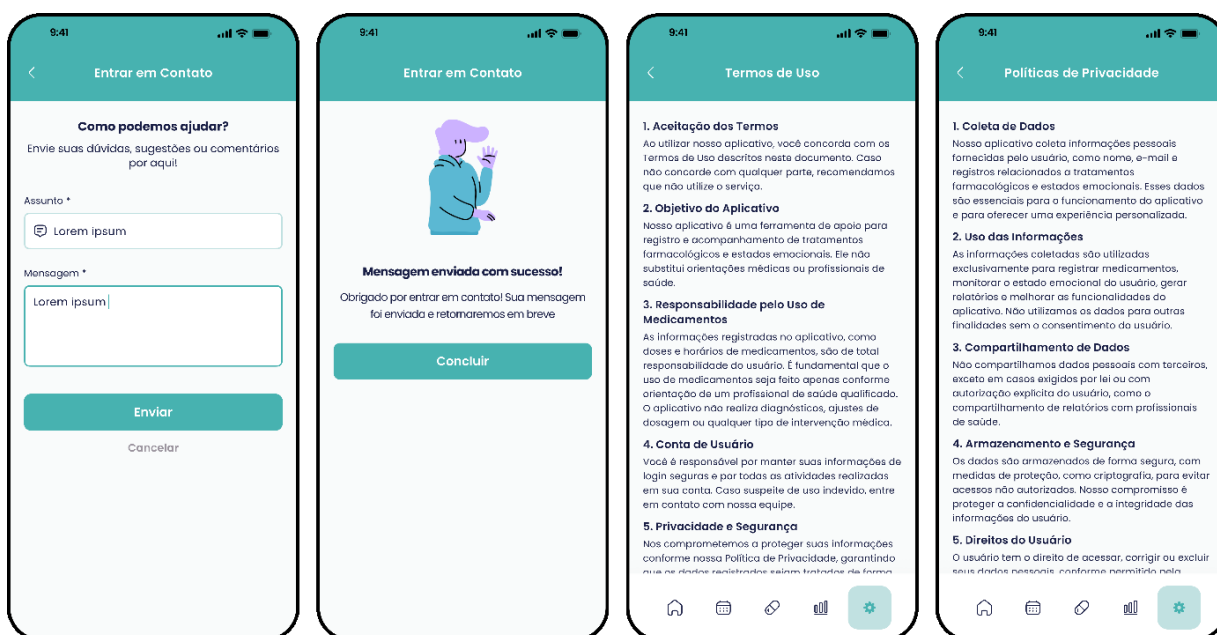
sensíveis em situações nas quais outras pessoas possam visualizar os alertas recebidos pelo usuário.

Ainda no contexto das notificações relacionadas aos medicamentos, o módulo inclui um lembrete diário para levar os medicamentos ao sair de casa, bem como alertas voltados à reposição de estoque. No primeiro caso, o usuário pode definir um horário específico para o envio da notificação, utilizando um seletor que permite ajustar com precisão o momento em que o alerta será exibido. No segundo caso, o usuário pode ativar ou desativar o recebimento de notificações de reposição de estoque. Esses alertas são associados aos medicamentos que possuem controle de quantidade configurado em seu cadastro e são acionados quando o estoque registrado se aproxima do fim, auxiliando o usuário a manter a continuidade do tratamento e evitar interrupções por falta do medicamento.

O sistema também permite habilitar lembretes para o registro de humor no aplicativo. Essas notificações funcionam como convites periódicos para que o usuário registre como está se sentindo, incentivando a continuidade do monitoramento emocional ao longo do tempo e contribuindo para a construção de um histórico mais consistente de registros.

Por fim, o módulo reúne funcionalidades voltadas ao suporte ao usuário e ao acesso a informações institucionais do aplicativo, conforme apresentado na Figura 38.

Figura 38 – Seção de informações e suporte



Fonte: Elaborado pela autora, 2025

Entre os recursos disponíveis está o canal de contato direto com a equipe responsável pelo aplicativo. Por meio dessa funcionalidade, o usuário pode enviar dúvidas, sugestões ou relatar eventuais problemas encontrados durante o uso do sistema. Após o envio, o aplicativo exibe uma tela de confirmação informando que a mensagem foi registrada com sucesso, indicando que o contato foi recebido e será posteriormente analisado. O módulo disponibiliza também documentos institucionais relacionados ao uso da aplicação, como os Termos de Uso e a Política de Privacidade. Esses conteúdos apresentam informações sobre o objetivo do aplicativo, responsabilidades associadas à sua utilização e diretrizes relacionadas ao tratamento das informações registradas pelos usuários.

6 VALIDAÇÃO COM USUÁRIOS

Com o intuito de avaliar a receptividade do público-alvo e a pertinência da proposta desenvolvida neste trabalho, realizou-se uma etapa de validação junto a estudantes do curso de Sistemas de Informação do Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú e a profissionais da área da saúde. Para isso, foi aplicado um questionário estruturado, elaborado pela autora, destinado a levantar dados acerca do perfil sociodemográfico, das rotinas de bem-estar e do interesse dos participantes em recursos tecnológicos voltados ao apoio na adesão medicamentosa e ao monitoramento emocional.

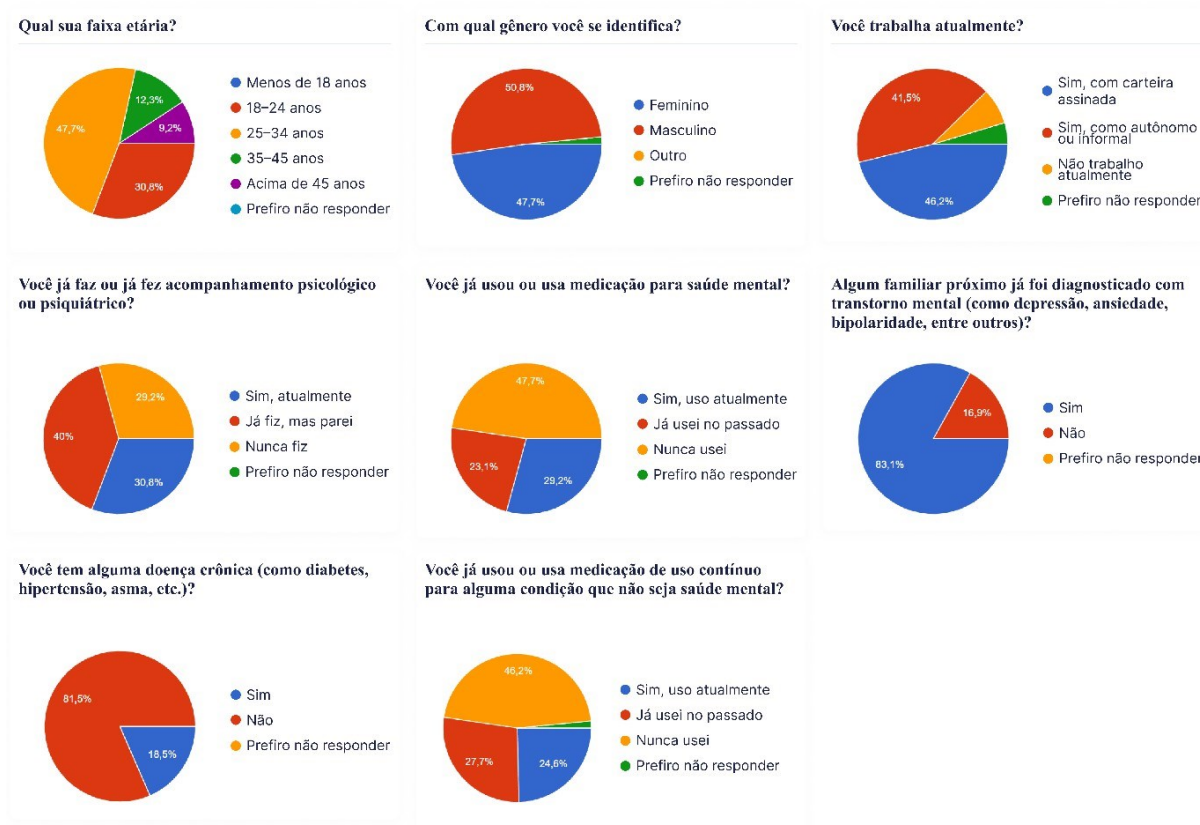
Essa investigação possibilitou identificar não apenas a predisposição do público-alvo à adoção de ferramentas digitais de autocuidado, mas também revelou aspectos contextuais que impactam diretamente a potencial utilização do aplicativo. Ao todo, 65 pessoas responderam ao instrumento, possibilitando a coleta de dados essenciais para compreender a aceitação da solução e identificar aspectos que podem orientar futuros aprimoramentos da proposta. A seguir, apresentam-se os resultados obtidos, organizados em três blocos temáticos, visando proporcionar uma análise aprofundada das diferentes dimensões investigadas.

6.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES

A caracterização do público-alvo constitui etapa essencial para compreender a potencial adesão à proposta deste trabalho e fundamentar a análise dos resultados obtidos (GARRETT, 2011). Nesse sentido, a Figura 39 apresenta a composição da amostra, detalhando

aspectos como faixa etária, gênero, situação profissional, histórico de acompanhamento em saúde mental, utilização de medicação psicotrópica, presença de doenças crônicas e uso contínuo de medicamentos para outras condições. Esses dados permitem contextualizar as percepções em relação à proposta desenvolvida, considerando fatores demográficos, ocupacionais e clínicos que podem influenciar a receptividade a soluções digitais voltadas à adesão medicamentosa e ao monitoramento emocional.

Figura 39 – Distribuição Sociodemográfica e de Saúde dos Participante



Fonte: Elaborado pela autora, 2025

A análise da faixa etária revelou que 47,7% dos respondentes têm entre 25 e 34 anos, enquanto 30,8% encontram-se na faixa de 18 a 24 anos. A expressiva participação desses grupos etários, que somam mais de três quartos da amostra, está em consonância com evidências da literatura que associam adultos jovens a maior familiaridade com tecnologias móveis e maior predisposição ao uso de ferramentas digitais para gerenciamento da saúde (SILVA e SANTOS, 2021; WHO, 2022). Quanto ao gênero, observou-se uma distribuição equilibrada, com discreto predomínio masculino (50,8%), o que contribui para a representatividade da amostra e permite inferências mais consistentes sobre a aceitação da proposta em públicos diversos.

No que se refere à ocupação, 46,2% declararam possuir emprego com vínculo formal, enquanto 41,5% atuam de forma autônoma ou informal. Este cenário sugere que parte expressiva da amostra vivencia rotinas profissionais dinâmicas ou menos estruturadas, o que frequentemente implica maior risco de lapsos na adesão a tratamentos médicos, seja por esquecimento ou por sobrecarga de responsabilidades (OSTERBERG e BLASCHKE, 2005). Tal realidade reforça a relevância de ferramentas que contribuam para a organização terapêutica, oferecendo lembretes e recursos de acompanhamento personalizados (COSTA, 2023; WHO, 2022).

A experiência prévia com cuidados em saúde mental mostrou-se expressiva entre os participantes. Ao todo, 30,8% encontram-se atualmente em acompanhamento psicológico ou psiquiátrico e 40% já passaram por este tipo de cuidado anteriormente, embora não o realizem no momento. Esse resultado revela uma familiaridade significativa com processos terapêuticos, indicando que grande parte do público-alvo está inserida em contextos que poderiam se beneficiar de ferramentas digitais de apoio. Observou-se, ainda, que 52,3% dos participantes já fizeram uso de medicamentos voltados à saúde mental em algum momento da vida, sendo que 29,2% mantêm uso contínuo desses medicamentos atualmente. Esses dados corroboram a pertinência da proposta do aplicativo, uma vez que a adesão medicamentosa é reconhecidamente um dos maiores desafios em tratamentos prolongados (OSTERBERG e BLASCHKE, 2005).

Quanto às condições clínicas gerais, 18,5% dos participantes relataram conviver com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão ou asma, enquanto 81,5% negaram apresentar essas condições. Além disso, no que se refere ao uso de medicação contínua para condições não relacionadas à saúde mental, 24,6% afirmaram utilizá-la atualmente, 27,7% já a utilizaram no passado e 46,2% nunca fizeram uso, sendo mínima a parcela que preferiu não responder (1,5%). Esses dados, embora indiquem que a maioria não possui experiência direta com regimes farmacológicos prolongados, revelam que uma fração significativa da amostra enfrenta realidades terapêuticas complexas. Tal cenário amplia a aplicabilidade da solução desenvolvida neste trabalho, ao evidenciar a necessidade de ferramentas digitais que possam atender não apenas às demandas específicas da saúde mental, mas também às rotinas de cuidado relacionadas a outras condições crônicas.

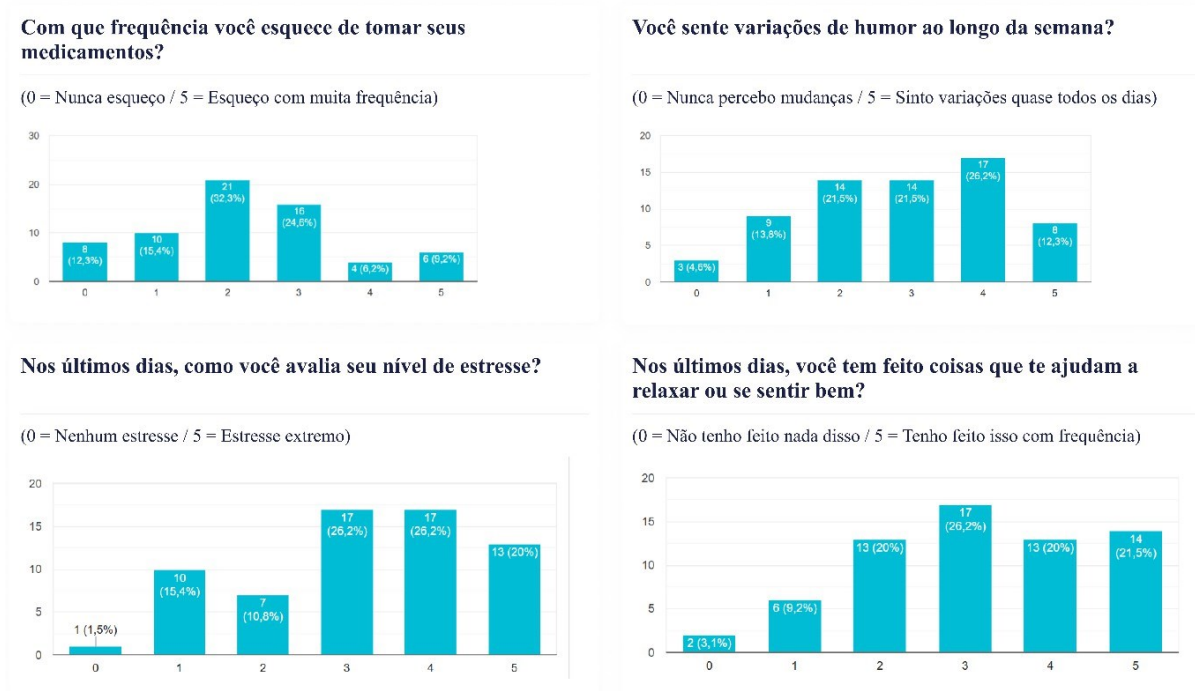
Por fim, merece destaque o fato de que 83,1% dos participantes relataram ter familiares próximos diagnosticados com algum transtorno mental. Tal informação amplia a percepção da relevância social do tema, evidenciando que as implicações das condições de saúde mental

transcendem o indivíduo, impactando também redes de apoio e convivência familiar. Esse dado sugere que, mesmo aqueles que não são usuários diretos de medicação ou acompanhamento podem ver valor em recursos tecnológicos que facilitem o cuidado de pessoas próximas, seja no monitoramento de humor, seja na organização de regimes terapêuticos.

6.2 ROTINA E BEM ESTAR

Compreender a rotina e o bem-estar dos participantes é fundamental para avaliar de que forma a proposta deste trabalho poderá se integrar ao cotidiano dos usuários. Nesse sentido, a Figura 40 apresenta indicadores relacionados à frequência de esquecimento de medicação, variações de humor, níveis recentes de estresse e prática de atividades voltadas ao relaxamento ou bem-estar. Esses elementos são determinantes para identificar tanto barreiras quanto oportunidades à adoção de tecnologias digitais de suporte à saúde mental e à adesão medicamentosa, permitindo alinhar a solução desenvolvida às reais necessidades do público-alvo.

Figura 40 – Perfil comportamental e emocional dos participantes



Fonte: Elaborado pela autora, 2025

No que se refere ao esquecimento de medicação, constatou-se que apenas 12,3% dos participantes relataram nunca esquecer de tomar seus medicamentos. A maioria, entretanto, apresentou algum grau de dificuldade, sendo que 72,3% atribuíram notas 2 ou superiores, o que indica ao menos um nível leve a moderado de esquecimento, enquanto 40% relataram esquecimento em níveis moderados a muito frequentes (notas 3, 4 ou 5). Esses dados reforçam a importância de ferramentas digitais que incluam lembretes automatizados, considerando que lapsos no uso de medicamentos figuram entre os principais desafios à adesão terapêutica, sobretudo em tratamentos prolongados de saúde mental (OSTERBERG; BLASCHKE, 2005; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2022).

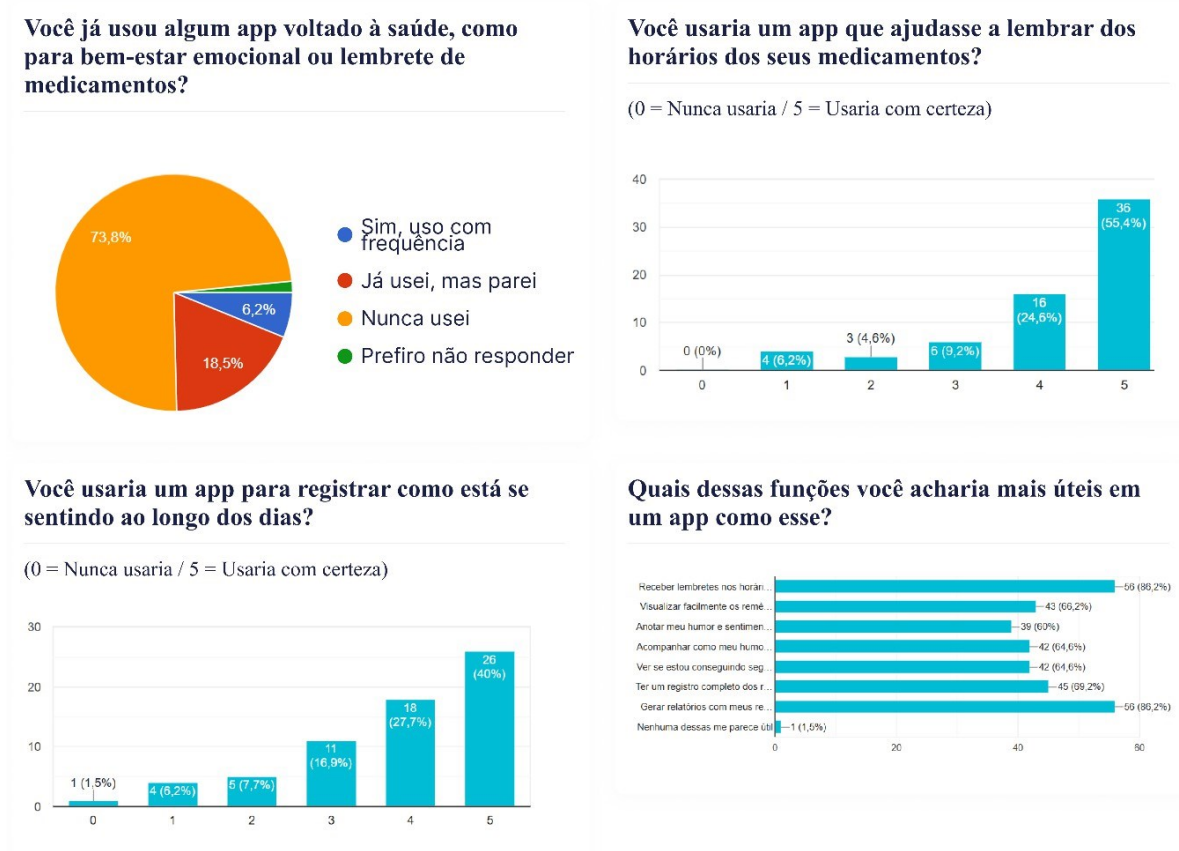
Em relação às variações de humor, somente 4,6% dos participantes afirmaram nunca perceber mudanças emocionais ao longo da semana. Por outro lado, cerca de 81,5% reconheceram algum grau de oscilação, sendo que 60% classificaram essas variações como moderadas ou intensas. Esse resultado revela uma realidade significativa de instabilidade emocional, ressaltando a importância de ferramentas digitais capazes de registrar essas oscilações de forma sistemática, tanto para o autocuidado quanto para subsidiar o acompanhamento clínico.

Quanto ao nível de estresse nos últimos dias, apenas 1,5% relataram ausência total de sintomas, enquanto a expressiva maioria (98,5%) declarou ter vivenciado algum grau de estresse, sendo 72,3% em níveis moderados a extremos (notas 3, 4 ou 5). Ainda assim, observa-se uma postura de autocuidado entre parte significativa dos participantes: 67,7% afirmaram ter realizado, em frequência moderada ou alta, atividades voltadas ao relaxamento ou bem-estar nos últimos dias. Esse comportamento sugere uma predisposição importante do público-alvo em adotar práticas de autocuidado, o que pode ser potencializado por soluções digitais integradas.

6.3 INTERESSE NO APLICATIVO

Avaliar o interesse do público-alvo por soluções digitais de apoio à saúde mental e à adesão medicamentosa constitui um passo fundamental para estimar a viabilidade de adoção do aplicativo proposto neste trabalho. Nesse contexto, a Figura 41 apresenta dados consolidados sobre a experiência prévia dos participantes com aplicativos de saúde, bem como sua disposição em utilizar ferramentas digitais para lembretes de medicação, registro de emoções e outras funcionalidades consideradas mais relevantes.

Figura 41 – Interesse dos Participantes em Aplicativos de Saúde Mental



Fonte: Elaborado pela autora, 2025

Observou-se que, embora 73,8% dos participantes nunca tenham utilizado aplicativos voltados ao bem-estar emocional ou ao controle de medicação, há uma elevada abertura para a adoção de novas tecnologias nesse contexto. Especificamente, 80% dos respondentes manifestaram interesse moderado a alto (notas 3 a 5) em utilizar um aplicativo que auxilie no lembrete dos horários dos medicamentos, sendo que 55,4% afirmaram que certamente utilizariam essa solução. Tal resultado evidencia que recursos como lembretes automatizados são percebidos como altamente relevantes para a manutenção da regularidade terapêutica, sobretudo em tratamentos prolongados, frequentemente sujeitos a esquecimentos.

Quanto ao registro das emoções ao longo dos dias, 84,6% dos participantes demonstraram predisposição a utilizar um aplicativo para essa finalidade, atribuindo notas de 3 a 5 na escala de interesse. Destes, 40% declararam que usariam o recurso com certeza. Esses dados reforçam o reconhecimento do valor do monitoramento emocional, tanto como ferramenta de autocuidado quanto como instrumento complementar ao acompanhamento clínico.

Em relação às funcionalidades específicas mais valorizadas, destacaram-se, com índices superiores a 85%, as opções de receber lembretes para uso de medicações e de visualizar facilmente os registros, sinalizando a importância de interfaces intuitivas e recursos automatizados no contexto da saúde digital. Outros recursos, como o registro de humor, o acompanhamento da evolução emocional, a manutenção de um histórico detalhado de medicamentos e a geração de relatórios clínicos, também apresentaram índices expressivos, situando-se entre 64% e 69% de preferência. Esse conjunto de evidências não apenas confirma a aceitação da proposta desenvolvida, mas também oferece subsídios concretos para o aperfeiçoamento do escopo funcional do aplicativo, além de indicar potenciais diferenciais competitivos em relação a soluções já disponíveis no mercado.

Por fim, merece destaque o fato de que as sugestões espontâneas dos participantes incluíram o uso de inteligência artificial para recomendações personalizadas, integração com monitoramento clínico e estratégias de gamificação. Tais contribuições revelam não apenas uma visão avançada do público-alvo quanto ao potencial evolutivo das tecnologias digitais em saúde mental, mas também sinalizam expectativas por soluções cada vez mais personalizadas, interativas e integradas às rotinas individuais, reforçando a pertinência e o potencial de impacto do aplicativo proposto neste trabalho.

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta a análise dos resultados obtidos com o desenvolvimento do *MoodiCare*, um aplicativo móvel criado para apoiar a adesão medicamentosa e o monitoramento emocional no contexto da saúde mental. A partir da prototipação em alta fidelidade, da validação da proposta com usuários potenciais e da implementação do aplicativo, são discutidos os principais achados do projeto. A análise está organizada com base nos objetivos definidos na Seção 1.3, buscando demonstrar não apenas seu cumprimento, mas também os impactos metodológicos, técnicos e sociais da proposta. Para além da descrição das funcionalidades, o capítulo relaciona os resultados à literatura científica, à análise comparativa realizada e aos limites identificados ao longo do desenvolvimento, situando o *MoodiCare* dentro de uma análise crítica das tecnologias digitais em saúde mental.

7.1 ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DO OBJETIVO GERAL

O objetivo geral consistiu em desenvolver um aplicativo móvel voltado ao suporte terapêutico em saúde mental, integrando mecanismos de adesão medicamentosa e monitoramento emocional, a partir de um processo de prototipagem em alta fidelidade. A análise dos resultados obtidos indica que tal propósito foi alcançado tanto do ponto de vista estrutural quanto funcional, evidenciado pela consolidação de uma solução coerente com os requisitos previamente definidos e validada junto a usuários potenciais.

Nesse sentido, o sistema desenvolvido incorpora funcionalidades centrais que materializam o escopo proposto, tais como o registro e gerenciamento de medicamentos prescritos, controle de doses administradas, envio automatizado de lembretes, registro estruturado do estado emocional, visualização gráfica de indicadores e exportação de relatórios em formato compatível com acompanhamento clínico. As funcionalidades definidas nos requisitos foram traduzidas em fluxos reais de uso, articulando interface, banco de dados e lógica de aplicação. E o *MoodiCare* não se limitou ao nível conceitual ou à prototipação em alta fidelidade realizada no Figma. A proposta foi transposta para uma implementação funcional, com desenvolvimento mobile em React Native, backend estruturado em Laravel e modelagem de dados implementada em PostgreSQL, consolidando a arquitetura definida nas etapas anteriores e garantindo que a solução fosse plenamente funcional e consistente com a proposta arquitetural definida.

Entretanto, a relevância do cumprimento do objetivo não se restringe à implementação técnica das funcionalidades previstas. O principal avanço do projeto está na integração entre duas dimensões que, na prática, costumam ser tratadas separadamente: a adesão medicamentosa e o monitoramento emocional. A análise comparativa realizada ao longo do trabalho demonstrou que muitos aplicativos focam apenas no controle de medicamentos ou apenas no registro de humor e, modo semelhante, os estudos acadêmicos revisados raramente propõem uma articulação estruturada entre esses eixos. Ao reunir essas frentes em uma mesma arquitetura funcional, o *MoodiCare* responde a uma lacuna identificada tanto empiricamente quanto na literatura, considerando que estabilidade emocional e regularidade terapêutica estão frequentemente interligadas em tratamentos prolongados (OSTERBERG e BLASCHKE, 2005; WHO, 2022).

Além disso, a adoção da prototipagem em alta fidelidade como estratégia metodológica não teve caráter meramente ilustrativo. O protótipo constituiu instrumento de

validação de fluxos, refinamento da navegação e antecipação de inconsistências antes da implementação. Essa abordagem está alinhada aos princípios do Design Centrado no Usuário, conforme descrito na ISO 9241-210, ao permitir que decisões técnicas fossem confrontadas com a experiência real de uso (ISO, 2010). Assim, o objetivo geral foi alcançado não apenas pela entrega de um artefato funcional, mas pela consolidação de um processo de desenvolvimento coerente, fundamentado e tecnicamente estruturado.

7.2 RESULTADOS RELATIVOS AOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Nesta seção, são analisados os resultados alcançados em relação a cada um dos objetivos específicos definidos para o projeto. A discussão busca evidenciar como as etapas metodológicas contribuíram para a consolidação do *MoodiCare* enquanto solução técnica e cientificamente fundamentada, demonstrando a coerência entre planejamento, desenvolvimento e validação da proposta.

7.2.1 Revisão da literatura

A revisão da literatura constituiu a base teórica que sustentou as decisões do projeto. A partir da análise de estudos nacionais e internacionais, foi possível compreender com maior clareza os desafios relacionados à adesão medicamentosa e ao acompanhamento emocional em tratamentos de saúde mental. A literatura evidencia que a baixa adesão permanece como um dos principais fatores que comprometem a eficácia terapêutica em contextos clínicos prolongados, aumentando riscos de recaídas e instabilidade no tratamento (OSTERBERG e BLASCHKE, 2005; WHO, 2022). Ao mesmo tempo, estudos apontam que o monitoramento sistemático do estado emocional pode favorecer maior percepção sobre oscilações de humor e contribuir para decisões clínicas mais contextualizadas (BAKKER e RICKARD, 2018).

Esses dois eixos, quando analisados em conjunto, revelam a importância de estratégias que considerem a interdependência entre regularidade medicamentosa e estabilidade emocional (MORRISON et al., 2022; OSTERBERG e BLASCHKE, 2005). A revisão também evidenciou que soluções digitais em saúde mental devem ser desenvolvidas com responsabilidade ética, governança adequada de dados sensíveis e centralidade na experiência do usuário, de modo a ampliar o acesso ao cuidado sem substituir o acompanhamento profissional, mas atuando como suporte complementar ao monitoramento contínuo (ISO, 2010; WHO, 2022).

Nesse sentido, a revisão da literatura não teve caráter meramente descritivo. Ela orientou a definição das funcionalidades, a escolha da arquitetura do sistema e os critérios de usabilidade e acessibilidade adotados no *MoodiCare*. Ao relacionar evidências científicas com decisões técnicas, essa etapa contribuiu para que o aplicativo fosse concebido de forma coerente com o estado atual do conhecimento na área de saúde mental digital.

7.2.2 Análise comparativa

A análise comparativa de aplicativos disponíveis no mercado e de estudos acadêmicos que abordam temas semelhantes permitiu identificar padrões recorrentes e lacunas importantes. Observou-se que muitas soluções voltadas ao controle de medicamentos priorizam precisão técnica, organização de horários e envio de lembretes, mas raramente contemplam o acompanhamento emocional de forma estruturada. Em contrapartida, aplicativos destinados ao registro de humor costumam investir em recursos visuais atrativos e estratégias de engajamento, porém raramente se articulam com regimes farmacológicos ou com a lógica de adesão terapêutica.

Essa dissociação confirma uma tendência à fragmentação do cuidado em saúde mental digital, na qual dimensões farmacológicas e emocionais são tratadas de forma isolada. Tal separação pode limitar a compreensão do usuário acerca de seu próprio processo terapêutico e reduzir o potencial de apoio clínico dessas ferramentas (BAKKER e RICKARD, 2018; LEE et al., 2023). Diante desse cenário, o *MoodiCare* foi concebido com a proposta de integrar esses dois eixos em uma mesma arquitetura funcional, estruturando registros de humor e dados de medicação em um calendário unificado e articulando indicadores gráficos que favorecem a visualização longitudinal do tratamento. Ao consolidar essa abordagem sistêmica, a proposta responde diretamente à lacuna identificada, fortalecendo a coerência entre adesão medicamentosa e monitoramento emocional no contexto digital.

7.2.3 Público-alvo e personas

A definição do público-alvo e a construção das personas impactaram diretamente as decisões projetuais do sistema, especialmente na organização das funcionalidades, na escolha da linguagem e na estruturação dos fluxos de interação. A delimitação de perfis específicos

permitiu alinhar a arquitetura proposta às necessidades reais de usuários em tratamento contínuo, reduzindo riscos de inadequação funcional e ampliando o potencial de aceitação da solução (NORMAN, 2013; PRESSMAN, 2011).

Consideraram-se, prioritariamente, adultos entre 19 e 45 anos em uso contínuo de medicamentos, com ou sem acompanhamento clínico estruturado. Esse recorte foi estabelecido a partir da identificação de um grupo frequentemente exposto a dificuldades na regularidade terapêutica, na organização da rotina medicamentosa e na sistematização do próprio estado emocional (OSTERBERG e BLASCHKE, 2005; WHO, 2022). Ao mesmo tempo, trata-se de uma faixa etária com crescente familiaridade com tecnologias móveis voltadas à organização pessoal e ao autocuidado, fator que favorece a adoção de aplicativos como suporte complementar ao tratamento (SILVA e SANTOS, 2021).

Como instrumento complementar de análise, foi elaborado um Mapa da Empatia, ferramenta amplamente utilizada no desenvolvimento de produtos digitais para sistematizar percepções relacionadas ao que o usuário diz, pensa, faz e sente (GARRETT, 2011; NORMAN, 2013). Sua aplicação permitiu organizar dimensões cognitivas, comportamentais e emocionais associadas ao tratamento, como esquecimento de doses, insegurança em consultas, sentimento de culpa e dificuldade em reconhecer padrões emocionais ao longo do tempo. Essa sistematização evidenciou fatores subjetivos diretamente associados à baixa adesão medicamentosa, como culpa, insegurança e dificuldade de autorregulação emocional, subsidiando a definição de funcionalidades que dialogassem diretamente com essas vulnerabilidades.

Mais do que um exercício descritivo, a caracterização do público-alvo, a construção das personas e a utilização do Mapa da Empatia configuraram-se como instrumentos estratégicos de tomada de decisão. Ao estruturar perfis com base em evidências teóricas e dados contextuais, o processo reduziu suposições abstratas e orientou de maneira mais consistente a priorização de requisitos, a definição das funcionalidades centrais e a organização dos fluxos do sistema. Assim, essa etapa contribuiu para consolidar uma proposta tecnicamente estruturada, metodologicamente coerente e alinhada às demandas reais do contexto terapêutico em saúde mental.

7.2.4 Requisitos funcionais e não funcionais

A definição dos requisitos funcionais e não funcionais formalizou as diretrizes técnicas do sistema, estabelecendo de maneira objetiva tanto as funcionalidades a serem implementadas quanto os atributos de qualidade que orientaram sua execução. Essa delimitação permitiu traduzir as necessidades identificadas nas etapas anteriores em especificações claras, servindo de base para a prototipação em alta fidelidade e para a implementação efetiva da aplicação, assegurando coerência entre concepção, arquitetura e desenvolvimento.

No âmbito dos requisitos funcionais, foram especificadas funcionalidades alinhadas à dinâmica real do acompanhamento terapêutico. Entre elas, destacam-se o registro e o gerenciamento de medicamentos, com definição de horários, confirmação de doses, registro de doses extras e possibilidade de suspensão ou retomada do tratamento, preservando o histórico das interações. Paralelamente, foi estruturado o módulo de registro de humor, organizado de forma cronológica e integrado à visualização longitudinal dos dados. Também foram definidos mecanismos para geração de indicadores gráficos e exportação de relatório clínico, ampliando o potencial de utilização da ferramenta como suporte complementar ao acompanhamento profissional.

No que se refere aos requisitos não funcionais, foram estabelecidos critérios de qualidade voltados à experiência do usuário e à confiabilidade do sistema. A consistência visual foi definida como parâmetro central, prevendo a adoção de um design system organizado e alinhado aos princípios do Design Centrado no Usuário, conforme a ISO 9241-210 (ISO, 2010). As diretrizes de acessibilidade foram incorporadas com base nas *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG) 2.1, contemplando contraste adequado, legibilidade textual, navegação previsível e compatibilidade com diferentes perfis de uso (W3C, 2018). Além disso, foram previstos requisitos relacionados à privacidade e à segurança da informação, considerando a natureza sensível dos dados em saúde mental e a responsabilidade ética envolvida em seu armazenamento e processamento.

7.2.5 Diagrama de casos de uso

A modelagem do diagrama de casos de uso consolidou, de forma estruturada, as principais interações previstas entre o usuário e o sistema, sintetizando graficamente os requisitos funcionais definidos na etapa anterior. O diagrama organizou as ações centrais do

aplicativo em torno do ator principal, o usuário, evidenciando a articulação entre funcionalidades e a arquitetura proposta.

As interações modeladas no diagrama foram organizadas em dois eixos complementares: o gerenciamento de medicamentos e o gerenciamento de humor. Essa divisão não representa uma fragmentação funcional, mas sim uma estratégia de organização lógica que permite estruturar o cuidado de forma integrada. Ambos os eixos seguem a lógica das operações CRUD (Create, Read, Update, Delete), assegurando consistência nas ações de registro, consulta, atualização e exclusão de dados. No módulo de medicamentos, as operações básicas foram ampliadas para contemplar situações próprias da prática terapêutica, como confirmação de doses no horário prescrito, registro de doses extras e suspensão temporária com posterior retomada do tratamento, preservando o histórico das interações. Já no módulo de humor, o sistema possibilita o registro e a edição de estados emocionais organizados cronologicamente, favorecendo a visualização longitudinal e a identificação de padrões ao longo do tempo. O envio de lembretes automatizados atua como elemento transversal que conecta esses dois eixos, reforçando a regularidade terapêutica e promovendo maior integração entre adesão medicamentosa e acompanhamento emocional.

Mais do que um artefato ilustrativo, o diagrama de casos de uso assumiu função estratégica no amadurecimento do sistema. Sua construção possibilitou verificar a coerência entre as funcionalidades previstas e as necessidades identificadas nas etapas anteriores, bem como sua adequada distribuição na arquitetura proposta. Ao explicitar as interações entre usuário e sistema, o modelo contribuiu para reduzir ambiguidades, antecipar inconsistências e assegurar alinhamento entre requisitos, fluxos de navegação e implementação técnica.

7.2.6 Modelagem do banco de dados

A modelagem do banco de dados foi desenvolvida em dois níveis complementares, lógico e físico, com o objetivo de garantir alinhamento entre requisitos, casos de uso e funcionalidades implementadas. O modelo lógico organizou as entidades centrais do sistema e seus relacionamentos, estruturando os dados de maneira coerente com as interações previstas na aplicação. Essa organização evidenciou dois eixos principais do *MoodiCare*, o gerenciamento de medicamentos e o monitoramento de humor, ambos vinculados à entidade de usuários por meio de relacionamentos que asseguram integridade referencial e rastreabilidade das informações.

No eixo medicamentoso, a modelagem permitiu representar não apenas o cadastro de fármacos, mas também o controle longitudinal das doses administradas, reagendadas ou suspensas, preservando o histórico terapêutico e refletindo situações reais da prática clínica. Essa estrutura sustenta o acompanhamento contínuo da adesão, aspecto reconhecido como fator determinante para a efetividade do tratamento (OSTERBERG e BLASCHKE, 2005). Já no eixo emocional, o modelo foi concebido para permitir registros periódicos de humor associados a múltiplos sentimentos, garantindo flexibilidade sem comprometer os princípios de normalização do modelo relacional.

A transposição para o modelo físico transformou essa estrutura conceitual em uma implementação executável, com definição de tipos de dados, chaves primárias e estrangeiras, além de restrições de integridade e mecanismos voltados ao desempenho e à segurança, conforme diretrizes da Engenharia de Software (PRESSMAN, 2011; SOMMERVILLE, 2011). O modelo físico completo encontra-se disponível no repositório oficial do projeto, assegurando transparência e rastreabilidade entre concepção, documentação e implementação.

Mais do que organizar tabelas, a modelagem do banco de dados consolidou a base informacional que sustenta todas as funcionalidades do *MoodiCare*. Ao integrar dados de adesão medicamentosa e registros emocionais em uma mesma estrutura relacional, o sistema viabiliza análises longitudinais e futuras expansões voltadas à identificação de padrões entre uso de medicamentos e variações de humor, aspecto relevante em tratamentos prolongados em saúde mental (MORRISON et al., 2022; WHO, 2022).

7.2.7 Identidade visual e experiência do usuário

A identidade visual do *MoodiCare* foi desenvolvida em articulação direta com a arquitetura funcional do sistema, influenciando a organização das telas, a hierarquia da informação e a dinâmica de interação. A escolha por uma paleta centrada em tonalidades associadas à tranquilidade, o uso predominante de formas arredondadas e a padronização de componentes no design system resultaram em uma interface visualmente coesa, acolhedora e consistente ao longo das telas. Essas decisões não se limitaram a critérios estéticos, mas foram orientadas pela intenção tornar a navegação mais previsível e reduzir barreiras emocionais durante o uso, especialmente em um contexto sensível como o acompanhamento em saúde mental (ISO, 2010; NORMAN, 2004).

A organização visual das telas foi estruturada para assegurar hierarquia clara da informação, previsibilidade nos fluxos e consistência entre estados interativos. Essa padronização foi concebida com o objetivo de minimizar a carga cognitiva em tarefas críticas, como cadastro e configuração de medicamentos, confirmação de doses e registro de humor, especialmente considerando que o público-alvo apresenta níveis distintos de familiaridade com tecnologias digitais. A linguagem textual adotada reforça essa proposta. Microtextos objetivos, instruções diretas e mensagens de feedback imediato foram incorporados para orientar ações sensíveis e minimizar ambiguidades. Essa abordagem favorece maior segurança na interação e amplia a clareza comunicacional, aspecto fundamental em contextos terapêuticos digitais (THAM, HOWARD e VERHULSDONCK, 2023).

Como resultado, a identidade visual e a experiência do usuário consolidaram uma interface alinhada à proposta integrada do sistema, na qual os eixos de adesão medicamentosa e monitoramento emocional são apresentados de forma unificada e coerente. A aplicação consistente desses princípios evidencia alinhamento entre fundamentação teórica e implementação prática, sustentando o protótipo como proposta viável de apoio complementar ao acompanhamento terapêutico.

7.2.8 Prototipação em alta fidelidade

A prototipação em alta fidelidade representou a etapa de consolidação estrutural do *MoodiCare* como sistema funcionalmente coerente e navegável. Desenvolvido no Figma com fluxos completos, estados interativos definidos e documentação associada às telas, o protótipo deixou de ser apenas uma representação visual e passou a simular a experiência integral de uso. Essa modelagem permitiu validar a articulação entre requisitos funcionais, decisões de interface e comportamento sistêmico da aplicação, aproximando a proposta de um cenário real de implementação.

Foram estruturados fluxos completos para o gerenciamento medicamentoso, contemplando desde o cadastro detalhado do fármaco até o registro cotidiano das doses administradas. Cada medicamento pode ser configurado quanto à forma farmacêutica, nome e concentração, posologia, duração do tratamento e controle de estoque, além da possibilidade de suspensão e posterior retomada. Para cada dose, foram previstos estados distintos, como confirmação no horário programado, registro fora do horário previsto, dose ignorada ou dose extra. De modo equivalente, o monitoramento emocional foi estruturado para equilibrar

simplicidade operacional e profundidade subjetiva. O registro do humor combina uma escala numérica de intensidade, seleção de sentimentos associados e campo para anotações textuais livres. Ao integrar dados quantitativos e qualitativos, o sistema reconhece que experiências emocionais não se restringem a métricas isoladas, mas envolvem contexto, significado e narrativa pessoal.

A integração entre os dois eixos ocorre principalmente por meio dos módulos de calendário e dashboard, que operam como pontos de síntese das informações registradas. No calendário, medicamentos e registros de humor são organizados em uma mesma linha temporal, permitindo visualizar, em cada dia, tanto a adesão às doses quanto o estado emocional correspondente. O dashboard, por sua vez, consolida essas informações em indicadores visuais interpretáveis que, em vez de apresentar apenas listas de eventos, convertem registros diários em métricas de adesão e variação emocional. Associado a esse módulo, foi estruturado o fluxo de exportação de relatório clínico, reunindo dados terapêuticos e emocionais em um documento em formato compatível com o uso profissional.

Como resultado, a prototipação em alta fidelidade não se restringiu à representação visual das telas, mas consolidou uma arquitetura funcional integrada, na qual fluxos, registros e visualizações analíticas se articulam de maneira coerente. A consistência entre modelagem de dados, experiência de uso e organização das informações demonstra maturidade estrutural do sistema e seu alinhamento com princípios de Design Centrado no Usuário e boas práticas de Engenharia de Software. Mais do que organizar dados, o protótipo propõe uma forma integrada de acompanhamento, com potencial para apoiar a reflexão do usuário e qualificar o diálogo em contextos clínicos.

7.2.9 Validação da proposta

A etapa de validação constituiu um momento estratégico para verificar a aderência entre a solução desenvolvida e as necessidades reais do público-alvo. Participaram dessa fase 65 respondentes, entre estudantes da área de tecnologia e profissionais da saúde, o que permitiu reunir percepções oriundas tanto de usuários com familiaridade técnica quanto de indivíduos com experiência prática em contextos clínicos.

Os resultados evidenciaram elevada receptividade à proposta do *MoodiCare*, demonstrando que as funcionalidades centrais do sistema dialogam de forma direta com as necessidades percebidas pelos participantes. Observou-se interesse moderado a alto na

utilização de lembretes automatizados para medicação, bem como na adoção de registros digitais de humor, indicando consonância entre as fragilidades identificadas na fundamentação teórica e as funcionalidades implementadas no protótipo. Tal alinhamento reforça evidências da literatura que apontam a adesão medicamentosa e o monitoramento emocional como dimensões interdependentes no manejo de tratamentos prolongados (OSTERBERG e BLASCHKE, 2005; WHO, 2022).

Os dados relativos à rotina terapêutica dos participantes corroboram essa pertinência. A recorrência de esquecimento de doses, associada à presença frequente de variações emocionais e níveis elevados de estresse, demonstra que o problema abordado não se restringe ao campo teórico, mas se manifesta no cotidiano da amostra investigada. Nesse cenário, a intenção expressiva de utilização das funcionalidades propostas sugere que o sistema responde de maneira coerente a demandas concretas, apresentando potencial para integrar-se à rotina dos usuários como ferramenta complementar de organização terapêutica e autocuidado.

Para além dos indicadores quantitativos, as contribuições qualitativas oferecidas pelos participantes ampliam e aprofundam a validação da proposta. Foram sugeridos recursos como o uso de inteligência artificial para personalização de lembretes e recomendações, estratégias de gamificação voltadas ao engajamento contínuo, integração com acompanhamento clínico profissional e mecanismos capazes de identificar padrões comportamentais a partir dos dados registrados. Tais contribuições não apenas validam o escopo atual, mas também sinalizam potencial de expansão futura do sistema, mantendo coerência com tendências contemporâneas da saúde digital.

Sob a perspectiva metodológica, a validação por meio de questionário estruturado permitiu aferir percepção de utilidade, interesse declarado e compatibilidade com a rotina terapêutica dos respondentes. Embora essa etapa não tenha como objetivo mensurar impacto clínico longitudinal, seus resultados oferecem evidências iniciais de viabilidade funcional e relevância social da proposta, cumprindo o papel exploratório previsto na metodologia do estudo (GIL, 2008; PRODANOV e FREITAS, 2013).

Assim, a convergência entre problema identificado, fundamentação científica, modelagem técnica e aceitação do público evidencia que o *MoodiCare* apresenta consistência conceitual e aplicabilidade prática. A validação realizada confirma que a integração entre adesão medicamentosa e monitoramento emocional, estruturada ao longo da arquitetura do sistema, é percebida como pertinente e potencialmente útil pelos usuários, consolidando a proposta como solução promissora no contexto da saúde mental digital.

7.2.10 Desenvolvimento do aplicativo móvel

O objetivo de desenvolver o aplicativo móvel com base no protótipo de alta fidelidade foi integralmente alcançado por meio da implementação completa do *MoodiCare* em ambiente real de execução. A aplicação foi construída utilizando React Native no desenvolvimento mobile, Laravel na implementação da API responsável pelas regras de negócio e PostgreSQL como sistema gerenciador de banco de dados relacional, compondo uma arquitetura em camadas que separa interface, lógica e persistência de dados. Essa organização está alinhada aos princípios consolidados da Engenharia de Software, favorecendo estruturação adequada do sistema e consistência arquitetural (PRESSMAN, 2011; SOMMERVILLE, 2011).

A implementação seguiu os requisitos funcionais previamente definidos, assegurando correspondência entre documentação e produto final. Foram efetivamente desenvolvidas as funcionalidades de cadastro e autenticação de usuários, gerenciamento completo de medicamentos, confirmação de doses e registro de doses extras, registro emocional, visualização de indicadores gráficos e exportação de relatórios clínicos. As regras de negócio foram centralizadas na API, garantindo validação consistente de dados e controle adequado dos estados do sistema. A implementação contemplou, ainda, os fluxos condicionais e estados dinâmicos previstos na prototipação, incluindo validações de formulário, respostas às ações do usuário, controle de sessão e atualização imediata das informações exibidas na interface. Assim, a transição do protótipo para o aplicativo funcional consolidou tecnicamente as decisões estruturais e interacionais previamente documentadas.

Essa etapa representa a materialização concreta do projeto. O *MoodiCare* passou de protótipo validado em nível exploratório para sistema executável, com arquitetura organizada e funcionamento completo. O encadeamento entre levantamento de requisitos, modelagem, prototipação e implementação evidencia a aplicação consistente de um processo estruturado de desenvolvimento, no qual cada fase sustentou a seguinte de maneira integrada e metodologicamente coerente (PRESSMAN, 2011).

8 CONCLUSÕES

A trajetória de desenvolvimento deste trabalho consolidou-se como um processo progressivo e articulado, no qual cada etapa contribuiu para a construção de uma solução

coerente com as demandas contemporâneas da saúde mental. Inicialmente concebido como um protótipo de alta fidelidade cuidadosamente estruturado e documentado, o *MoodiCare* evoluiu da modelagem conceitual e visual para a implementação funcional do aplicativo, preservando o alinhamento entre requisitos, fluxos de navegação, arquitetura de dados e identidade visual.

Para alcançar os resultados apresentados, o trabalho percorreu etapas metodológicas interdependentes. A revisão de literatura permitiu mapear evidências científicas atuais, identificar lacunas nas soluções existentes e fundamentar teoricamente as decisões de projeto, assegurando que o desenvolvimento do aplicativo estivesse alinhado às recomendações da área de saúde mental e às boas práticas em Engenharia de Software e Design Centrado no Usuário. A análise comparativa de aplicativos disponíveis no mercado e de estudos acadêmicos revelou uma fragmentação recorrente entre ferramentas de controle medicamentoso e aplicativos de registro emocional, o que evidenciou uma oportunidade de integração ainda pouco explorada. A definição do público-alvo, apoiada na construção de personas representativas, favoreceu a compreensão das barreiras reais enfrentadas por usuários em tratamento contínuo.

Em seguida, a arquitetura do projeto foi estruturada conforme boas práticas da Engenharia de Software, assegurando organização, consistência técnica e alinhamento entre as decisões de projeto e a implementação. Nesse processo, foram contempladas a definição formal de requisitos, a modelagem de casos de uso, a organização estrutural da aplicação e a modelagem do banco de dados. A articulação entre esses elementos garantiu clareza de escopo, rastreabilidade entre as etapas do desenvolvimento e coerência entre as regras de negócio e a persistência das informações. Assim, a estruturação das interações e dos dados não apenas definiu o comportamento esperado do sistema, mas também consolidou bases sólidas para sua integridade, consistência e evolução futura.

A identidade visual e o design system foram desenvolvidos com base nos princípios do Design Centrado no Usuário, refletindo a preocupação com clareza, acessibilidade, consistência e empatia na experiência digital. Foram definidos padrões tipográficos, paleta cromática, componentes reutilizáveis e hierarquias visuais, todos documentados de forma sistemática no ambiente de prototipação, assegurando rastreabilidade entre requisitos, fluxos e telas desenvolvidas. A prototipação em alta fidelidade, acompanhada da documentação detalhada dos fluxos de navegação e dos comportamentos esperados do sistema, permitiu consolidar a proposta funcional antes da implementação. A validação realizada com usuários potenciais concentrou-se na pertinência da solução, no interesse pelas funcionalidades propostas e na percepção de utilidade prática, evidenciando elevada aceitação da proposta como

ferramenta de apoio à adesão medicamentosa e ao monitoramento emocional. Por fim, o aplicativo foi implementado com base na arquitetura previamente definida, preservando o alinhamento entre especificações técnicas, modelagem de dados e experiência projetada.

Assim, o *MoodiCare* representa uma contribuição significativa no campo da saúde digital. Ao integrar, em uma única plataforma, o apoio à adesão medicamentosa e ao monitoramento emocional, o projeto articula fundamentos técnicos sólidos com atenção às necessidades reais dos usuários. A solução desenvolvida busca contribuir para o fortalecimento da relação entre tecnologia e cuidado, incentivando práticas mais acessíveis, organizadas e humanizadas no acompanhamento da saúde mental. Espera-se que este trabalho estimule novos estudos e evoluções tecnológicas que ampliem o potencial das ferramentas digitais como aliadas no processo terapêutico.

9 TRABALHOS FUTUROS

O *MoodiCare* encontra-se em processo de publicação nas plataformas Google Play e Apple App Store, etapa que representa a transição do ambiente de desenvolvimento para um contexto real de uso. A disponibilização pública do aplicativo permitirá ampliar seu alcance e viabilizar a coleta de dados provenientes da interação com usuários reais, considerando diferentes perfis, rotinas e níveis de familiaridade tecnológica.

A partir dessa disponibilização, o projeto poderá avançar para a fase de avaliação da solução prevista no Design Centrado no Usuário. A realização de testes de usabilidade com usuários reais possibilitará analisar a clareza das interfaces, a fluidez dos fluxos de navegação e a compreensão das funcionalidades no uso cotidiano. Além disso, o acompanhamento longitudinal do uso do aplicativo poderá contribuir para observar sua efetividade no apoio à organização do tratamento e ao monitoramento emocional. Ainda que não substitua o acompanhamento profissional, o *MoodiCare* poderá ser analisado como ferramenta complementar no contexto clínico.

Quanto à evolução funcional, o projeto pode incorporar melhorias voltadas ao engajamento, à personalização da experiência e à continuidade de uso do aplicativo. A adoção de estratégias de gamificação pode contribuir para estimular a motivação do usuário por meio de metas progressivas, indicadores de evolução e reforços positivos associados à constância terapêutica. De forma complementar, a aplicação de técnicas de Inteligência Artificial

apresenta-se como um caminho promissor para reconhecer padrões entre adesão medicamentosa e variações de humor, possibilitando a identificação de tendências, sugestões de ajustes de rotina e alertas personalizados. Esses avanços exigem atenção à privacidade, à transparência no tratamento de dados e ao respeito às normas vigentes, garantindo que a tecnologia permaneça como apoio ao autocuidado, sem substituir a atuação profissional.

REFERÊNCIAS

ANTHROPIC. **Model Context Protocol documentation**. San Francisco: Anthropic, 2024. Disponível em: <https://modelcontextprotocol.io/>. Acesso em: 11 jan. 2026.

BAKKER, David; RICKARD, Nikki. **Engagement in mobile phone app for self-monitoring of emotional wellbeing predicts changes in mental health: MoodPrism**. *Journal of Affective Disorders*, v. 227, p. 432–442, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.11.016>.

BANO, Taranum et al. **Utilizing retrieval-augmented large language models for pregnancy nutrition advice**. In: DE LA IGLESIA, D. H.; DE PAZ SANTANA, J. F.; LÓPEZ RIVERO, A. J. (orgs.). *New trends in disruptive technologies, tech ethics, and artificial intelligence*. DiTTet 2024. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, v. 1459, p. 97–108. Cham: Springer, 2024. DOI: 10.1007/978-3-031-66635-3_8.

BEAUCHAMP, Tom L.; CHILDRESS, James F. **Principles of biomedical ethics**. 8. ed. New York: Oxford University Press, 2019.

BLUSH. **Blush – Illustrations Plugin**. Figma Community, 2025. Disponível em: <https://www.figma.com/pt-br/comunidade/plugin/838959511417581040/blush>. Acesso em: 28 abr. 2025.

BORMUTH, Ralf.; HUDSON, Jason. **Designing type for screens: legibility and readability on digital devices**. In: *Typography Today*. Berlin: Springer, 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-00000-0_4.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 15 ago. 2018.

CLARKSON, John; KEATES, Simeon; COLEMAN, Roger; LEBBON, Cherie (org.). **Inclusive design: design for the whole population**. London: Springer-Verlag London, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-1-4471-0001-0>

COOPER, Alan; REIMANN, Robert; CRONIN, David; NOESSEL, Christopher. **About Face: The Essentials of Interaction Design**. 4. ed. Indianapolis: Wiley, 2014. 690 p.

COSTA, João Batista Carvalho. **Aconchego: construção e validação de aplicativo para apoio à saúde mental**. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/75874>. Acesso em: 8 maio 2025.

DALEY, Tamara Patricia; SMITH, Rachel Jennifer; BROWN, Lisa Anne. **A mobile app-based intervention for depression: end-user and expert usability testing study**. *JMIR Mental Health*, v. 5, n. 3, e54, 2018. DOI: <https://doi.org/10.2196/mental.9445>.

DATE, Christopher J. **An introduction to database systems**. 8. ed. Boston: Pearson Addison-Wesley, 2004.

ELBONI, Frederico. **Uma das maiores injustiças que podemos cometer com a nossa autoaceitação é ter um olhar tão divino aos outros e tão crítico a nós.** Instagram, out. 2024. Disponível em: <https://www.instagram.com/fredelboni>. Acesso em: 20 jun. 2025.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados.** 6. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

EYSENBACH, Gunther. **What is e-health?**. Journal of Medical Internet Research, v. 3, n. 2, e20, 2001. DOI: 10.2196/jmir.3.2.e20.

FERREIRA, Diego Pereira; SANTOS JUNIOR, Sebastião Carlos Silva Gomes. **Aplicativos móveis desenvolvidos para crianças e adolescentes que vivem com doenças crônicas: uma revisão integrativa.** Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v. 25, e200648, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/interface.200648>.

FERREIRA-DE-LIMA, Maria Cecília et al. **O uso de tecnologias digitais na intervenção com protocolo transdiagnóstico baseado na TCC e TCD.** Psicologia: Teoria e Prática, v. 24, n. 1, p. 1–14, 2022. DOI: <https://doi.org/10.5935/1808-5687.20220011>.

FERREIRA, Lucas Fortaleza de Aquino. **Desenvolvimento e avaliação de aplicativo para monitoramento da saúde mental de estudantes universitários.** Dissertação (Mestrado) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2021. Disponível em: <https://repositorio.unichristus.edu.br/handle/123456789/1272>. Acesso em: 8 maio 2025.

FIGMA. **Design systems in Figma: components, styles, and shared libraries.** San Francisco: Figma Help Center, 2023a. Disponível em: <https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360038662654>. Acesso em: 11 jan. 2026.

FIGMA. **Dev Mode: a new space for developers.** San Francisco: Figma Blog, 2023b. Disponível em: <https://www.figma.com/blog/introducing-dev-mode/>. Acesso em: 11 jan. 2026.

FIGMA. **Guide to developer handoff.** San Francisco: Figma Help Center, 2024. Disponível em: <https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360040521453>. Acesso em: 11 jan. 2026.

FIGMA. **Model Context Protocol: structured design data for automation.** San Francisco: Figma Blog, 2025. Disponível em: <https://www.figma.com/blog/model-context-protocol/>. Acesso em: 11 jan. 2026.

FLORIDI, Luciano et al. **AI4People—An ethical framework for a good AI society: Opportunities, risks, principles, and recommendations.** Minds and Machines, Dordrecht, v. 28, n. 4, p. 689–707, 2018.

FOWLER, Martin; SCOTT, Kendall. **UML Essencial: um breve guia para a linguagem-padrão de modelagem de objetos.** 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2000.

FREE, Caroline et al. **The effectiveness of mobile-health technologies to improve health care service delivery processes: a systematic review and meta-analysis.** PLoS Medicine, v. 10, n. 1, e1001363, 2013. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001363>.

GARRETT, Jesse James. **Os elementos da experiência do usuário: design centrado no usuário para a Web e além**. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 224 p.

GÓMEZ-PUERTO, Gabriel.; MUNAR, Eric; NADAL, Marcos. **Preference for curvature: a historical and conceptual framework**. *Frontiers in Human Neuroscience*, v. 9, n. 712, p. 1-11, 2016. DOI: <https://doi.org/10.3389/fnhum.2015.00712>.

GULLIKSEN, Jan et al. **Key principles for user-centred systems design**. *Behaviour & Information Technology*, London, v. 22, n. 6, p. 397–409, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1080/01449290310001624329>.

HASSENZAHN, Marc. **Experience design: technology for all the right reasons**. ham: Springer, 2010. (Synthesis Lectures on Human-Centered Informatics). DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-031-02191-6>.

HELLER, Eva. **A psicologia das cores: como as cores afetam a emoção e a razão**. São Paulo: Gustavo Gili, 2013.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de Banco de Dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

IEEE COMPUTER SOCIETY. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)**. Version 3.0. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2014.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). **ISO/IEC 12207: Systems and software engineering — Software life cycle processes**. Geneva: ISO, 2011.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). **ISO/IEC 27002:2022: Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security controls**. Geneva: ISO, 2022.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). **ISO 9241-210: Ergonomics of human-system interaction – Part 210: Human-centred design for interactive systems**. Geneva: ISO, 2010.

ISTEPANIAN, Robert S.H.; LAXMINARAYAN, Swamy.; PATTICHIS, Constantinos S. (org.). **M-health: emerging mobile health systems**. New York: Springer, 2006. 624 p. ISBN 0-387-26558-9.

JACOBSON, Ivar; BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James. **The Unified Software Development Process**. Reading: Addison-Wesley, 1999.

KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. **Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital**. Hoboken: Wiley, 2017.

LARMAN, Craig. **Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientado a objetos**. Porto Alegre: Bookman, 2000.

LEE, Hyeoun-Ae et al. **Efficacy of a Smartphone App in Enhancing Medication Adherence and Accuracy in Individuals With Schizophrenia During the COVID-19 Pandemic: Randomized Controlled Trial**. *JMIR Mental Health*, v. 10, n. 1, e50806, 2023. DOI: <https://doi.org/10.2196/50806>.

LEVESON, Nancy G. **Engineering a safer world: systems thinking applied to safety**. Cambridge, MA: MIT Press, 2012. DOI: <https://doi.org/10.7551/mitpress/8179.001.0001>.

LUCID SOFTWARE INC. **Lucidspark – Virtual whiteboard for real-time collaboration**. Disponível em: <https://lucidspark.com>. Acesso em: 8 maio 2025.

MAGALHÃES, José Ricardo; MORAES, André Fabiano de; SILVA, Luis Augusto. **Mapping Changes in Procurement Management for Project Implementation in the Food Sector**. In: DE LA IGLESIA, D. H. et al. *New Trends in Disruptive Technologies, Tech Ethics, and Artificial Intelligence*. Cham: Springer, 2024. p. 73–86. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-66635-3_5.

MATTHEWS, Mark; DOHERTY, Gavin. **In the Mood: Engaging Teenagers in Psychotherapy Using Mobile Phones**. In: *SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. New York: ACM, 2011. p. 2947–2956. DOI: <https://doi.org/10.1145/1978942.1979379>.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2010.

MORRISON, Robyn Laura et al. **Psychotropic medication use in people living with severe and persistent mental illness: a cross-sectional study**. *BMC Psychiatry*, v. 22, n. 1, p. 1–10, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12888-022-04324-0>.

NAVARRO, Francisco Javier Ceballos et al. **WellnessWise: User Experience Design of the Proposed Mobile Application for Physical and Mental Health Self-Care**. In: *International Conference on Software Technology and Engineering (ICSTE 2023)*, Osaka. IEEE, 2023. p. 100–106. DOI: <https://doi.org/10.1109/ICSTE61649.2023.00024>.

NIELSEN, Jakob. **Usability engineering**. San Diego: Academic Press, 1994. 362 p. ISBN 0-12-518405-0.

NORMAN, Donald Arnold. **Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things**. New York: Basic Books, 2004.

NORMAN, Donald Arnold. **O design do dia a dia**. Rio de Janeiro: Rocco, 2013.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). **Health in the 21st Century: Putting Data to Work for Stronger Health Systems**. Paris: OECD Publishing, 2020. Disponível em: https://www.oecd.org/en/publications/health-in-the-21st-century_e3b23f8e-en.html

OSTERBERG, Lars; BLASCHKE, Terrence. **Adherence to medication**. New England Journal of Medicine, v. 353, n. 5, p. 487–497, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1056/NEJMra050100>.

PATEL, Vikram et al. The Lancet **Commission on global mental health and sustainable development**. The Lancet, v. 392, n. 10157, p. 1553–1598, 2018. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31612-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31612-X).

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL 16 Documentation**. 2023. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/>. Acesso em: 07 jan. 2026.

PRESSMAN, Roger Stewart. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jenny. **Design de interação: além da interação humano-computador**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

SAENZ, Deivid. Lifesavers. In: BLUSH. Blush Design Platform, 2025. Disponível em: <https://blush.design/collections/hAfmuQeXVipJEZzwLX6m/lifesavers>

SANTOS, Pedro Otávio Silva. **Desenvolvimento e validação de aplicativo de smartphone para otimização da adesão terapêutica em pacientes com hipertensão**. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Alagoas, 2022. Disponível em: <https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/11766>. Acesso em: 8 maio 2025.

SAXENA, Shekhar et al. **Resources for mental health: scarcity, inequity, and inefficiency**. The Lancet, v. 370, n. 9590, p. 878–889, 2007. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)61239-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61239-2).

SCHLEIEN, Caitln et al. **Enhancing medication adherence: A family-centered co-designed mHealth app for children undergoing hematopoietic stem cell transplant**. Journal of Pediatric Nursing, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2024.04.004>.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

SHNEIDERMAN, Ben et al. **Designing the user interface: strategies for effective human-computer interaction**. 6. ed. Boston: Pearson, 2016.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Database system concepts**. 7. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2019.

SILVA, Ana Maria; SANTOS, José Joaquim. **Uso de aplicativos móveis para otimização da adesão terapêutica em doenças crônicas não transmissíveis: uma revisão sistemática**.

Universidade Federal de Alagoas, 2021. Disponível em:
<https://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/10505>. Acesso em: 8 maio 2025.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

TAVARES, Isabela et al. **Intervenções cognitivo-comportamentais baseadas na internet autoguiadas para adolescentes: uma revisão**. *Psicologia: Teoria e Prática*, v. 23, n. 2, p. 1–18, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5935/1808-5687.20210026>.

TAWUNWOOT, Waraporn; CHOMNGERM, Thitima. **Prototype Structure Design Process Using Information Flow Diagram (IFD) for Mobile Application Learning System**. In: *International Conference on Information Technology (InCIT 2023)*. IEEE, 2023. p. 492–497. DOI: <https://doi.org/10.1109/InCIT60207.2023.10412904>.

THAM, Jason Chew Kit; HOWARD, Tharon; VERHULSDONCK, Gustav. **UX Writing: Designing User-centered Content**. New York: Taylor & Francis, 2023.

THORNICROFT, Graham et al. **Can we end stigma and discrimination in mental health?** *The Lancet*, v. 400, n. 10361, p. 1500–1501, 2022. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)01937-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01937-7).

TOROUS, John et al. **The ethical use of mobile health technology in clinical psychiatry**. *The Journal of Nervous and Mental Disease*, Philadelphia, v. 206, n. 1, p. 4–8, 2018. DOI: 10.1097/NMD.0000000000000596.

TOROUS, John et al. **The growing field of digital psychiatry: current evidence and the future of apps, social media, chatbots, and virtual reality**. *World Psychiatry*, Hoboken, v. 20, n. 3, p. 318–335, 2021. DOI: 10.1002/wps.20883.

VRIJENS, Bernard et al. **A new taxonomy for describing and defining adherence to medications**. *British Journal of Clinical Pharmacology*, Oxford, v. 73, n. 5, p. 691–705, 2012. DOI: 10.1111/j.1365-2125.2012.04167.x.

VIANNA, Maurício et al. **Design thinking: inovação em negócios**. Rio de Janeiro: MJV Press, 2012.

WHITMAN, Michael E.; MATTORD, Herbert J. **Principles of information security**. 6th ed. Boston: Cengage Learning, 2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Ethics and governance of artificial intelligence for health**. Geneva: World Health Organization, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200>.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **World Mental Health Today: latest data**. Geneva: World Health Organization, 2025. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240113817>.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **mHealth: New horizons for health through mobile technologies**. Geneva: World Health Organization, 2011. (Global

Observatory for eHealth Series, v. 3). Disponível em:
<https://www.afro.who.int/publications/mhealth-new-horizons-health-through-mobile-technologie>.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **World Mental Health Guideline: recommendations on digital interventions for health system strengthening**. Geneva: World Health Organization, 2019. Disponível em:
<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-RHR-19.8>.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **World Mental Health Report: transforming mental health for all**. Geneva: World Health Organization, 2022. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338>.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1**. 2018. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>.

APÊNDICE A – Fichas visuais das personas representativas

● Persona 1

 Camila	Bio: Camila, 19 anos, é estudante de Administração e iniciou recentemente tratamento com antidepressivos após diagnóstico de transtorno de ansiedade leve. Usa o celular diariamente para redes sociais, agenda e lembretes, mas nunca utilizou aplicativos voltados à saúde mental. Personalidade: <table border="1"> <tr> <td>Comunicativa</td> <td>Ansiosa</td> </tr> <tr> <td>Esforçada</td> <td>Prática</td> </tr> </table>	Comunicativa	Ansiosa	Esforçada	Prática	Desejos: - Ter um jeito simples e visual de acompanhar sua evolução emocional. - Receber lembretes que ajudem a manter a regularidade do tratamento - Registrar seu humor de forma rápida e prática para ter segurança nas consultas médicas.	Dores: - Esquece doses da medicação em dias mais corridos. - Tem dificuldade em perceber se está melhorando emocionalmente. - Perde a motivação para seguir o tratamento quando não enxerga resultados concretos.
Comunicativa	Ansiosa						
Esforçada	Prática						
“ Às vezes eu esqueço de tomar meus remédios e acabo não percebendo se estou mesmo melhorando ”							

● Persona 2

 Renata	Bio: Renata, 45 anos, é professora da rede pública de ensino fundamental e faz uso contínuo de antidepressivos há dois anos. Realiza acompanhamento com psiquiatra e psicólogo. Utiliza o celular de forma básica, apresentando baixa familiaridade com aplicativos de saúde. Personalidade: <table border="1"> <tr> <td>Dedicada</td> <td>Resiliente</td> </tr> <tr> <td>Tranquila</td> <td>Cautelosa</td> </tr> </table>	Dedicada	Resiliente	Tranquila	Cautelosa	Desejos: - Ter um aplicativo simples, que avise os horários da medicação. - Conseguir gerar relatórios fáceis de entender para levar às consultas médicas. - Acompanhar sua evolução emocional de maneira acessível, sem complicações.	Dores: - Se confunde com menus complexos ou termos técnicos. - Sente que a maioria dos aplicativos é feita para públicos mais jovens. - Esquece com frequência de tomar a medicação, principalmente em dias muito cheios.
Dedicada	Resiliente						
Tranquila	Cautelosa						
“ Tenho dificuldade em lembrar de todos os horários dos meus remédios. Não consigo manter a regularidade no meu tratamento ”							

● Persona 3

 Henrique	Bio: Henrique, 30 anos, é desenvolvedor web freelancer e faz uso de estabilizadores de humor há cerca de um ano, após diagnóstico de bipolaridade e episódios de insônia. É altamente familiarizado com tecnologia e automação, utilizando diversos aplicativos para organização pessoal e profissional. Personalidade: <table border="1"> <tr> <td>Analista</td> <td>Pragmático</td> </tr> <tr> <td>Perfeccionista</td> <td>Lógico</td> </tr> </table>	Analista	Pragmático	Perfeccionista	Lógico	Desejos: - Automatizar registros emocionais e de medicação. - Chegar às consultas com um histórico claro, que o ajude a lembrar do que passou. - Integrar saúde mental à rotina digital que já organiza com outros apps. - Acompanhar padrões emocionais de forma simples e objetiva.	Dores: - Esquece de anotar estados emocionais, chegando às consultas sem dados para compartilhar. - Usa vários aplicativos, mas nenhum integra humor e medicação em um só lugar. - Tem dificuldade em manter a regularidade na rotina de medicação.
Analista	Pragmático						
Perfeccionista	Lógico						
“ Gosto de usar tecnologia, mas ainda não encontrei um app que me prepare para as consultas, mostrando meu histórico de medicação e humor ”							

APÊNDICE B – Questionário aplicado na pesquisa com usuários

Com o objetivo de compreender o perfil, os hábitos e a receptividade de potenciais usuários em relação à proposta desenvolvida neste trabalho, foi elaborada e aplicada uma pesquisa estruturada de caráter exploratório. O questionário, elaborado pela autora, foi disponibilizado por meio da ferramenta Google Forms e contou com questões fechadas e abertas. A seguir, apresenta-se o instrumento utilizado na pesquisa.

Você usaria um aplicativo para te ajudar a lembrar dos seus medicamentos e entender melhor suas emoções?

Você está prestes a responder um formulário que faz parte de uma pesquisa acadêmica sobre a proposta de um aplicativo de apoio para pessoas que fazem uso contínuo de medicamentos, especialmente em tratamentos de saúde mental.

A pesquisa é anônima, rápida (leva menos de 5 minutos) e sua participação é muito importante para entender se esse tipo de solução realmente faz sentido na vida das pessoas.

O aplicativo foi pensado para ser um apoio prático no dia a dia de quem está em tratamento, oferecendo recursos como:

- Lembretes para tomar os medicamentos nos horários certos;
- Um espaço para anotar seu humor e sentimentos do dia;
- Acompanhamento da sua variação emocional e da regularidade no uso dos medicamentos, de forma visual e fácil de entender;
- Geração relatórios com seus registros, que você pode levar para consultas com profissionais de saúde, como apoio durante o acompanhamento.

1. Qual sua faixa etária?

- ☐ Menos de 18 anos
- ☐ 18 a 24 anos
- ☐ 25 a 34 anos
- ☐ 35 a 44 anos
- ☐ Acima de 45 anos
- ☐ Prefiro não responder

2. Com qual gênero você se identifica?

- ☐ Feminino
- ☐ Masculino
- ☐ Outro
- ☐ Prefiro não responder

3. Você trabalha atualmente?

- ☐ Sim, com carteira assinada
- ☐ Sim, como autônomo(a) ou informal
- ☐ Sim, como freelancer ou PJ
- ☐ Não trabalho atualmente
- ☐ Prefiro não responder

4. (Opcional) Se quiser, diga com o que você trabalha atualmente:

[Resposta aberta]

5. Você já faz ou já fez acompanhamento psicológico ou psiquiátrico?

- ☐ Sim, atualmente
- ☐ Já fiz, mas parei
- ☐ Nunca fiz

6. Você já usou ou usa medicação para saúde mental?

- ☐ Sim, uso atualmente
- ☐ Já usei no passado
- ☐ Nunca usei

7. Algum familiar próximo já foi diagnosticado com transtorno mental (como depressão, ansiedade, bipolaridade, entre outros)?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Prefiro não responder

8. Você tem alguma doença crônica (como diabetes, hipertensão, asma, etc.)?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Prefiro não responder

9. Você já usou ou usa medicação de uso contínuo para alguma condição que não seja saúde mental?

- ☐ Sim, uso atualmente
- ☐ Já usei no passado
- ☐ Nunca usei
- ☐ Prefiro não responder

10. Com que frequência você esquece de tomar seus medicamentos?

(0 = Nunca esqueço / 5 = Esqueço com muita frequência)

11. Você sente variações de humor ao longo da semana?

(0 = Nunca percebo mudanças / 5 = Sinto variações quase todos os dias)

12. Nos últimos dias, como você avalia seu nível de estresse?

(0 = Nenhum estresse / 5 = Estresse extremo)

13. Nos últimos dias, você tem feito coisas que te ajudam a relaxar ou se sentir bem?

(0 = Não tenho feito nada disso / 5 = Tenho feito isso com frequência)

14. Você já usou algum app voltado à saúde, como para bem-estar emocional ou lembrete de medicamentos?

☐ Sim, uso atualmente

☐ Já usei no passado

☐ Nunca usei

15. (Opcional) Se quiser, diga qual(is) app(s) você já usou:

[Resposta aberta]

16. Você usaria um app que ajudasse a lembrar dos horários dos seus medicamentos?

(0 = Nunca usaria / 5 = Usaria com certeza)

17. Você usaria um app para registrar como está se sentindo ao longo dos dias?

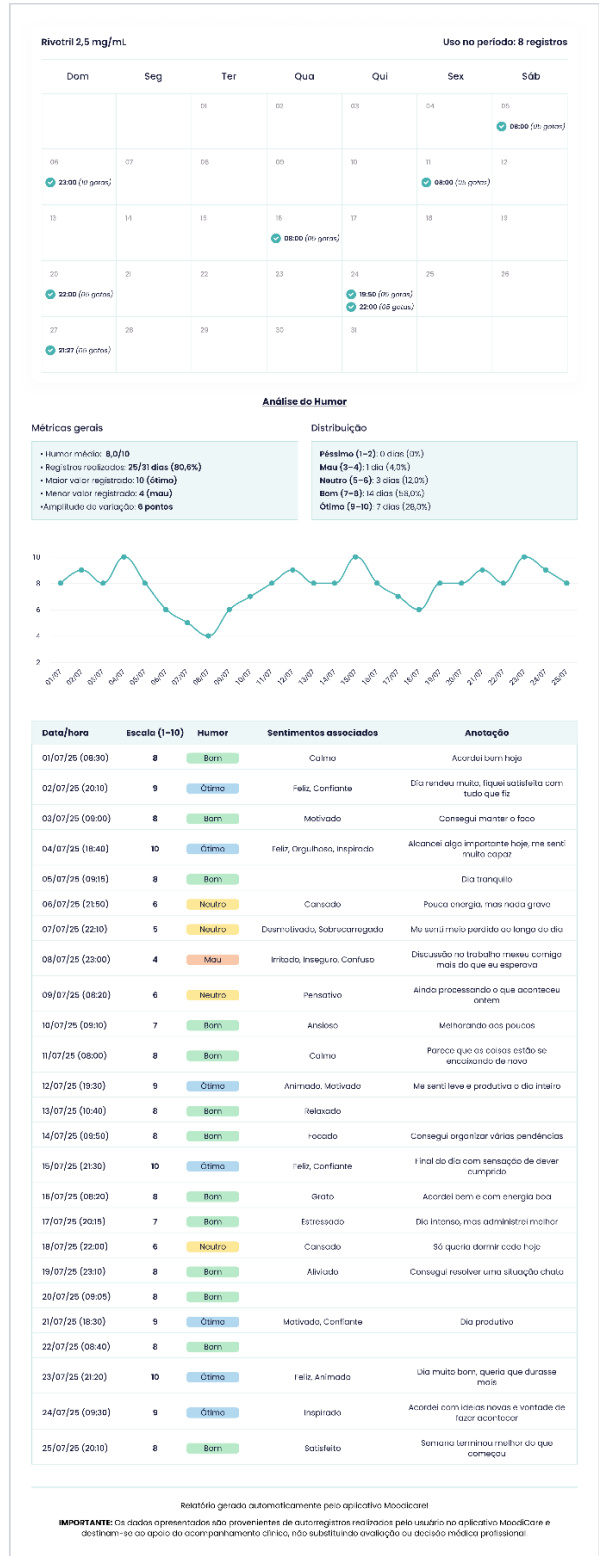
(0 = Nunca usaria / 5 = Usaria com certeza)

18. Quais dessas funções você acharia mais úteis em um app como esse?

[Resposta múltipla]

19. (Opcional) Tem alguma outra função que você gostaria que existisse em um app como esse?

[Resposta aberta]



ANEXO A – Trabalho apresentado na XV FICE (2024)



Felra de Iniciação Científica e Extensão

**PROPOSTA DE PROTOTIPAÇÃO DE APLICATIVO PARA REGISTRO E
ACOMPANHAMENTO FARMACOLÓGICO EM SAÚDE MENTAL**

**Categoria Pesquisa
Trabalho em Andamento
Nível Graduação**

Samantha Manuela Ferri Tavares²; André Fabiano de Moraes³

RESUMO

A saúde mental é uma preocupação global crescente, afetando cerca de 450 milhões de pessoas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Este projeto apresenta a proposta de prototipação de um aplicativo móvel voltado ao registro e acompanhamento de tratamentos farmacológicos e estado emocional dos usuários. O desenho do protótipo simulará funcionalidades essenciais, como o registro de medicamentos, com posologia e autodisciplina, além do envio de lembretes automáticos para auxiliar na adesão ao tratamento. Outra funcionalidade simulada será o registro do humor dos usuários, favorecendo o acompanhamento contínuo de seu estado emocional. O protótipo também contemplará a geração de relatórios a partir dos dados inseridos, que, no futuro, poderão ser compartilhados com profissionais de saúde para melhorar o acompanhamento terapêutico. O objetivo desta proposta é contribuir para a maior adesão ao tratamento, oferecendo uma abordagem mais eficiente e humanizada no cuidado da saúde mental.

Palavras-chave: Tratamento Farmacológico; Monitoramento de Humor; Prototipação;

² Estudante do curso Bacharelado em Sistemas de Informação, IFC-Camboriú, e-mail samanthamanuelaferri@gmail.com

³ Professor-orientador, IFC-Camboriú, e-mail andre.moraes@ifc.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A saúde mental é uma área de crescente preocupação global, com transtornos mentais afetando milhões de pessoas em todo o mundo. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 450 milhões de pessoas sofrem de transtornos mentais, sendo que quase um terço da população mundial enfrenta, em algum momento da vida, algum tipo de problema mental (WHO, 2021, p. 23). Além disso, os transtornos mentais representam uma das principais causas de incapacidade, contribuindo significativamente para a carga global de doenças (WHO, 2022, p. 45).

Apesar da relevância do tema, o acesso a cuidados eficazes ainda é limitado, representando um desafio significativo para a saúde pública. Conforme destacado no “World Mental Health Report” da OMS, a falta de recursos, a escassez de profissionais especializados e o estigma vinculado aos transtornos mentais são obstáculos importantes que comprometem a adesão ao tratamento e o acesso a cuidados apropriados (WHO, 2022, p. 78).

As consultas psiquiátricas são fundamentais nesse contexto, ligando a compreensão clínica à intervenção terapêutica e promovendo o bem-estar dos pacientes. No entanto, estas consultas enfrentam desafios como a natureza subjetiva dos sintomas, o estigma e a dificuldade dos pacientes em expressar seus sentimentos, o que pode comprometer a comunicação eficaz e a precisão do diagnóstico (MACAL, 2023, p. 57).

Adicionalmente, o intervalo de tempo entre consultas pode comprometer a recordação precisa dos eventos, sintomas e mudanças de humor pelos pacientes. Estudos mostram que a falta de acompanhamento contínuo pode levar a um entendimento incompleto do estado mental do paciente, resultando em diagnósticos imprecisos e tratamentos inadequados (MACAL, 2023, p. 57). Esse cenário ressalta a importância de novas abordagens para o monitoramento contínuo e o uso de tecnologias que possam auxiliar na comunicação e na gestão dos sintomas entre consultas.

Neste contexto, propõe-se a prototipação de um aplicativo móvel voltado ao registro e acompanhamento de tratamentos farmacológicos e estado emocional dos usuários. O design da interface será um elemento central, desenvolvido para garantir que o aplicativo seja intuitivo e fácil de usar. A navegação simplificada permitirá que o processo de monitoramento de medicamentos e humor seja acessível para todos os usuários, promovendo uma maior adesão ao tratamento.

O protótipo simulará funcionalidades essenciais, como o registro de medicamentos prescritos, doses e horários de administração, além do envio de lembretes automáticos para aumentar a adesão ao tratamento e reduzir o risco de esquecimentos. Além disso, o protótipo permitirá que os usuários registrem seu humor diariamente, oferecendo um acompanhamento contínuo e detalhado do seu estado emocional.

Outra funcionalidade fundamental será a visualização de dados por meio de dashboards, que possibilitarão ao usuário acompanhar seu progresso de forma clara, tanto em relação à adesão ao tratamento quanto às variações emocionais. O protótipo também incluirá a geração de relatórios personalizados, que poderão ser futuramente compartilhados com médicos ou terapeutas, facilitando o

acompanhamento clínico e a avaliação do tratamento.

Por meio da prototipação, este projeto visa demonstrar o potencial do aplicativo em melhorar a adesão ao tratamento farmacológico e oferecer uma abordagem mais eficaz e humanizada no cuidado da saúde mental, aproveitando os avanços das tecnologias digitais para promover uma experiência prática e funcional.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa bibliográfica foi conduzida em bases de dados reconhecidas, como Google Scholar, PubMed e SciELO, com o objetivo de identificar estudos relevantes sobre o uso de tecnologias digitais no acompanhamento de tratamentos farmacológicos e saúde mental. A revisão da literatura buscou embasar teoricamente a proposta do projeto, explorando tanto soluções tecnológicas existentes quanto as lacunas que este trabalho pretende preencher.

Com base na definição de escopo de projeto proposta por Pressman (2011), o escopo foi estruturado em torno dos principais objetivos, priorizando a prototipação de funcionalidades essenciais, como o registro de medicamentos, lembretes automáticos e monitoramento de humor. O gerenciamento das atividades foi realizado por meio da ferramenta Trello, facilitando o acompanhamento do progresso e a coordenação das tarefas.

O levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, conforme descrito por Tawunwoot e Chomngern (2023), foi conduzido com base em boas práticas do mercado e na análise de soluções existentes, como lembretes de medicação e registro diário de humor, além de aspectos relacionados à segurança, desempenho e usabilidade. Um benchmark foi realizado para analisar aplicativos já existentes voltados ao gerenciamento de medicamentos e ao monitoramento do humor, visando identificar boas práticas de mercado, funcionalidades comuns e potenciais áreas de inovação para o desenvolvimento do protótipo.

A prototipação das telas foi realizada com a ferramenta Figma, que permitiu o desenvolvimento de interfaces de usuário intuitivas e voltadas para a experiência do usuário (UX). Inspirando-se nas práticas descritas por Navarro et al. (2023), foram adotadas diretrizes de design de UI/UX que garantiram uma navegação simplificada, acessível e funcional. Além disso, a simulação das interações foi planejada para permitir o teste realista das principais funcionalidades, fornecendo uma base sólida para o desenvolvimento futuro.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos ao longo do desenvolvimento do protótipo, seguidos de uma discussão sobre suas implicações e contribuições. As etapas abordadas incluem a definição de requisitos funcionais e não funcionais, a criação do diagrama de casos de uso e a prototipação das interfaces de usuário. Essas etapas foram fundamentais para garantir que o sistema atenda de forma eficiente e segura às funcionalidades planejadas.

A primeira fase do desenvolvimento consistiu na definição de requisitos funcionais e não funcionais. Os requisitos funcionais, listados na Tabela 1, abordam as principais funcionalidades do sistema, como o registro de medicamentos, o envio de lembretes automáticos e o monitoramento do humor. Esses requisitos foram pensados para garantir que o aplicativo atenda às necessidades práticas dos usuários

e ofereça uma experiência de uso simplificada e eficaz.

Tabela 01 – Requisitos Funcionais

Id	Requisito	Descrição
RF01	Cadastrar usuário	Permitir que o usuário se cadastre na plataforma
RF02	Login de usuário	Permitir que o usuário faça login na plataforma
RF03	Registrar medicamentos	Permitir que o usuário registre os medicamentos prescritos, incluindo sua posologia
RF04	Editar/Excluir medicamentos	Permitir que o usuário edite/exclua medicamentos
RF05	Registrar humor	Permitir que o usuário registre seu humor ao longo do dia
RF06	Visualizar dashboards	Proporcionar dashboards para os usuários visualizarem seu progresso no tratamento e variações no humor.
RF07	Gerar relatórios	Permitir a geração de relatórios personalizados para serem compartilhados com médicos ou terapeutas.
RF08	Notificações	Enviar notificações push nos horários programados para tomar os medicamentos.

Fonte: Produzido pelo autor, 2024

Por outro lado, os requisitos não funcionais, descritos na Tabela 2, estabelecem parâmetros para garantir a usabilidade, segurança, desempenho e escalabilidade do sistema. Estes requisitos asseguram que o aplicativo possa ser utilizado de forma segura e eficiente, mesmo com o aumento do número de usuários, garantindo uma experiência confiável e amigável.

Tabela 02 – Requisitos Não Funcionais

Id	Requisito	Descrição
RNF01	Planejamento	Definir um plano detalhado de desenvolvimento e implementação do aplicativo.
RNF02	Usabilidade	Propor uma interface do usuário intuitiva e amigável
RNF03	Segurança	Sugerir métodos para garantir a privacidade e proteção dos dados dos usuários.
RNF04	Escalabilidade	Planejar a arquitetura do sistema para suportar um

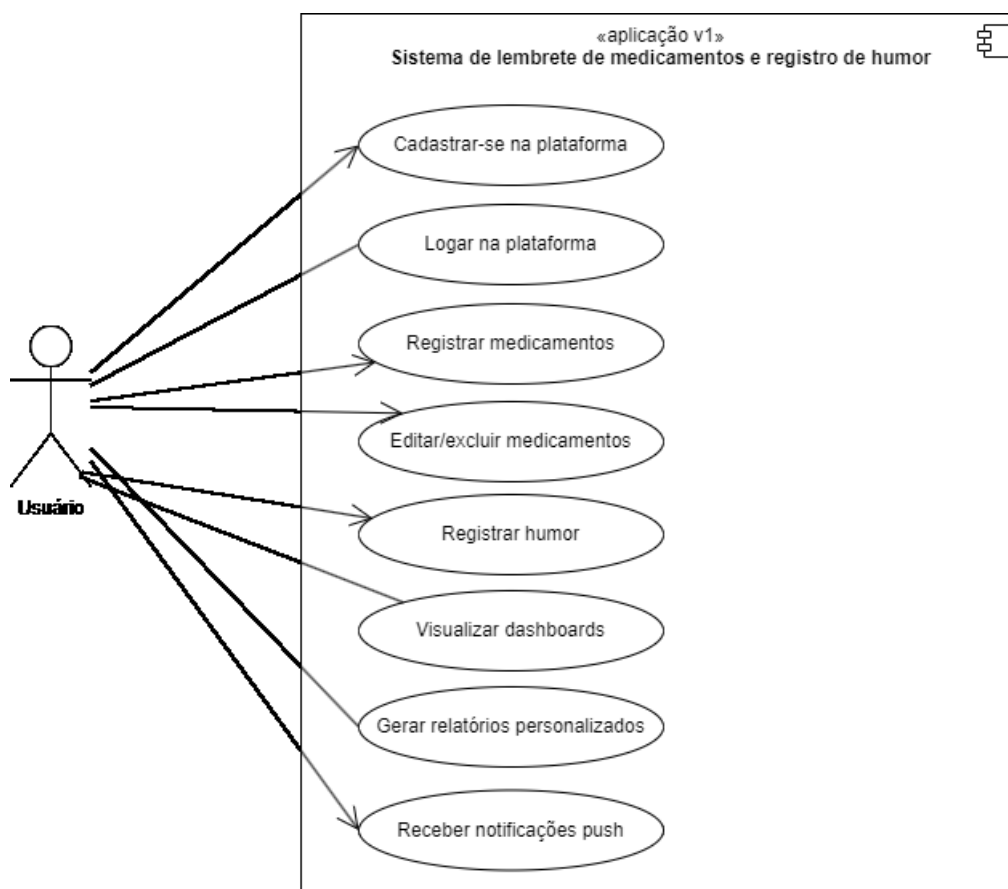
número crescente de usuários e o aumento progressivo de registros.

Fonte: Produzido pelo autor, 2024

As Tabelas 1 e 2 fornecem uma visão detalhada dos requisitos identificados na fase de planejamento, servindo como base para o desenvolvimento do protótipo e orientando as etapas subsequentes de implementação, com foco em assegurar que todas as necessidades críticas sejam atendidas de forma adequada.

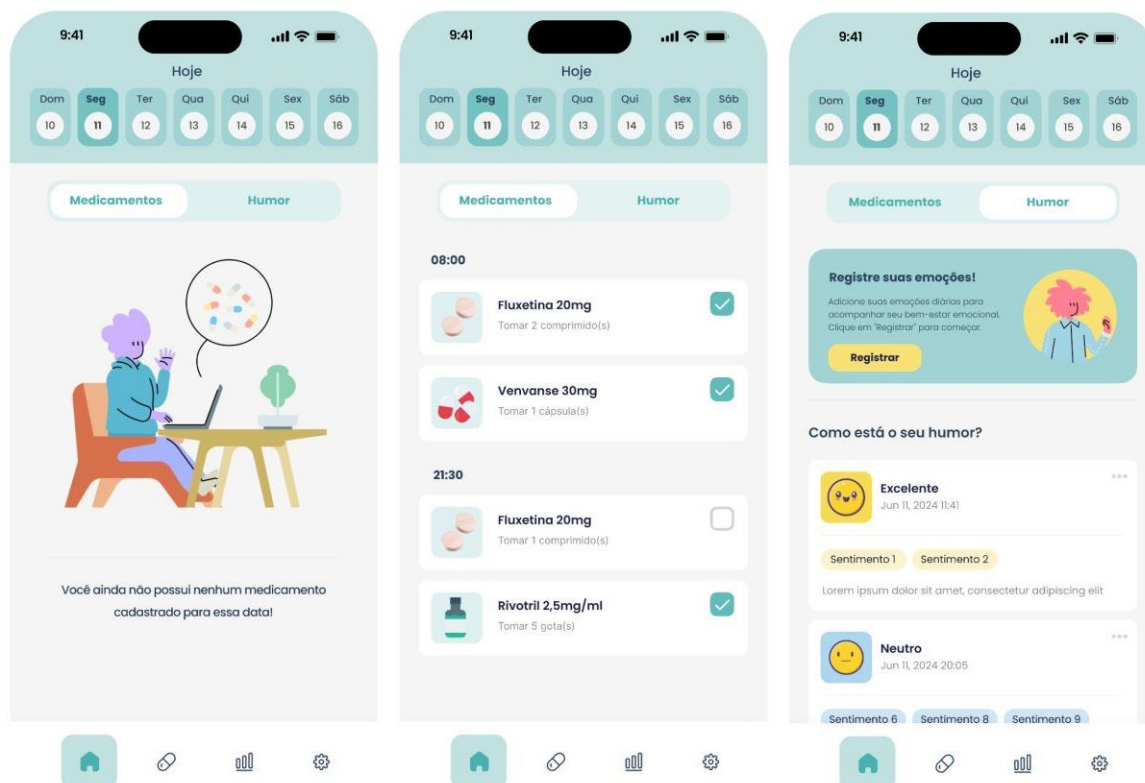
Em complemento, a Figura 1 apresenta o diagrama de casos de uso, elaborado com base nas abordagens de Fowler e Scott (2000) e Larman (2000), detalhando as principais funcionalidades do sistema e as interações dos usuários com ele. Esse diagrama ilustra claramente o fluxo de ações dos usuários, desde o cadastro e login até o registro e gerenciamento de medicamentos, o monitoramento diário de humor, a visualização de dashboards, a geração de relatórios personalizados e o recebimento de notificações push.

Figura 01 – Diagrama de Casos de Uso



Fonte: Produzido pelo autor, 2024

Até o presente estágio do desenvolvimento, foram criadas três interfaces primárias, como ilustrado na Figura 2, focadas na visualização dos registros de medicamentos e humor.

Figura 02 – Interface Inicial de Monitoramento de Medicamentos e Humor

Fonte: Produzido pelo autor, 2024

A primeira interface exibe uma mensagem informando a ausência de medicamentos cadastrados para a data selecionada, proporcionando uma experiência simples e direta, especialmente em dias sem registros. Para adicionar medicamentos, o usuário deverá acessar a seção específica de medicamentos, localizada no ícone de medicamento do menu do aplicativo, que permitirá o cadastro de novos registros.

Na segunda interface, os medicamentos agendados para o dia são apresentados com detalhes como posologia e horários de administração. Para facilitar o controle, ícones visuais indicam se a medicação foi ou não tomada, permitindo que o usuário acompanhe seu tratamento com mais eficiência e segurança. O design foi pensado para ser visualmente acessível, ajudando o usuário a manter o controle de seus medicamentos de maneira clara e organizada.

Por fim, a terceira interface é voltada para o monitoramento emocional do usuário ao longo do dia. Utilizando ícones representativos, essa interface facilita o registro do humor, tornando o processo intuitivo e prático. A possibilidade de visualizar as variações emocionais ao longo do tempo permite um acompanhamento mais completo da saúde mental, o que pode ser útil tanto para o usuário quanto para os profissionais de saúde.

Essas interfaces são voltadas exclusivamente para a visualização dos dados já cadastrados, como medicamentos e registros de humor, sem incluir, até o momento, funcionalidades para o cadastro ou edição de novos registros. Da mesma forma, dashboards e relatórios personalizados ainda não foram implementados. Nas próximas fases de desenvolvimento, seguindo o que foi destacado por Capretz e Gilal (2022) sobre a importância de um planejamento criterioso em ciclos incrementais,

essas funcionalidades serão implementadas. Isso ampliará as capacidades do aplicativo, oferecendo uma visão mais completa do tratamento e da saúde emocional do usuário, ao mesmo tempo garantindo que cada nova função seja devidamente testada e integrada ao sistema.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto propôs a prototipação de um aplicativo móvel voltado ao acompanhamento de tratamentos farmacológicos e ao monitoramento do humor dos usuários. O protótipo integrou funcionalidades essenciais, como lembretes de medicamentos, registro diário do humor e a geração de dashboards interativos e relatórios personalizados. Essas funcionalidades, além de facilitarem o acompanhamento clínico, visam promover uma abordagem mais prática e humanizada no cuidado da saúde mental.

O protótipo pretende oferecer aos profissionais de saúde uma visão clara e abrangente do estado emocional e farmacológico do paciente, permitindo intervenções mais informadas e personalizadas. Espera-se que essas soluções contribuam significativamente para a adesão ao tratamento e para a melhoria da qualidade de vida dos usuários.

As próximas etapas do projeto incluem o desenvolvimento da arquitetura de software, a conclusão da prototipação das telas e a criação de um sistema de apoio à decisão médico-paciente, utilizando dashboards e relatórios. A revisão contínua de estudos de caso e trabalhos relacionados será fundamental para garantir que o aplicativo atenda às necessidades reais dos usuários e profissionais de saúde.

5. REFERÊNCIAS

CAPRETZ, L. F.; GILAL, A. R. What Pakistani Computer Science and Software Engineering Students Think about Software Testing?. In: ASIA-PACIFIC SOFTWARE ENGINEERING CONFERENCE (APSEC), 29., 2022, Japan. Anais [...]. Japan: IEEE, 2022. p. 574-575. DOI: 10.1109/APSEC57359.2022.00087.

FOWLER, Martin; SCOTT, Kendall. UML Essencial: um breve guia para a linguagem-padrão de modelagem de objetos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2000.

LARMAN, Craig. Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientado a objetos. Porto Alegre: Bookman, 2000.

MACAL, A. C. Diagnóstico e monitoramento de saúde mental em massa com dados comuns. 2023.

NAVARRO, F. J. C.; BEDUYA, V. D.; MAN, L. E. D.; CALAGUAS, S. A. L.; INTAL, G. L. D. WellnessWise: User Experience Design of the Proposed Mobile Application for Physical and Mental Health Self-Care. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE TECHNOLOGY AND ENGINEERING (ICSTE), 13., 2023, Osaka, Japan. Anais [...]. Osaka: IEEE, 2023. p. 100-106. DOI: 10.1109/ICSTE61649.2023.00024.

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. xxviii, 780 p. ISBN 9788563308337.

TAWUNWOOT, W.; CHOMNGERN, T. Prototype Structure Design Process Using Information Flow Diagram (IFD) for Mobile Application Learning System. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY (InCIT), 7., 2023, Chiang Rai, Thailand. Anais [...]. Chiang Rai: IEEE, 2023. p. 492-497. DOI: 10.1109/InCIT60207.2023.10412904.

WHO, World Health Organization. Global burden of mental disorders and the need for a comprehensive, coordinated response from health and social sectors at the country level. 2011. Disponível em: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB130/B130_9-en.pdf. Acesso em: 13 Maio 2024.

WHO, World Health Organization. Mental Health Atlas 2020. 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240036703/>. Acesso em: 13 Maio 2024.

WHO, World Health Organization. World mental health report: transforming mental health for all. 2022. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338> . Acesso em: 13 Maio 2024.

ANEXO B – Artigo publicado e apresentado na DiTTEt 2025

MoodiCare: A Disruptive Mobile App for Medication Adherence and Emotional Tracking

Samantha Manuela Ferri Tavares¹[0009-0005-0981-9172], André Fabiano de Moraes¹[0000-0001-9431-4761], Luis Augusto Silva²[0000-0002-9981-4586]

¹ IT - Information Systems, IFC - Camboriú-SC, Brazil

² Departamento de Informática y Automática, USAL - Salamanca, Spain
samanthamanuelaferri@gmail.com,
andre.moraes@ifc.edu.br,
luisaugustos@usal.es

Abstract. The increasing prevalence of mental disorders and their implications for public health have driven the development of technological solutions aimed at therapeutic support. In this context, this study presents the prototyping of a mobile application as a strategy to support medication adherence and the monitoring of emotional aspects during treatment. Based on principles of usability, accessibility, and user-centered design, the prototype simulates functionalities such as recording prescribed medications, automated reminder notifications, dose administration indication, and mood tracking. The information is organized into charts, allowing users to monitor their medication intake regularity and identify mood variations. These records can be exported in a format compatible with clinical use, without diagnostic purpose, functioning as a complementary resource to professional follow-up. Although developed with a focus on mental health, the model shows potential for application in other contexts involving continuous medication use.

Keywords: Mental Health; Medication Adherence; Mood Tracking; Mobile Health Applications; Prototyping.

1 Introduction

Mental health has gained prominence on global public health agendas due to its increasing prevalence and direct impact on quality of life [1]. The World Health Organization (WHO) estimates that around 970 million people are affected by some form of mental disorder, accounting for approximately 13% of the global population [2]. However, access to adequate, continuous, and humanized care remains limited, mainly due to the shortage of specialized professionals, social stigma, and systemic barriers in healthcare delivery [3, 4]. Among the key challenges in mental health treatment is low adherence, which compromises clinical outcomes and impedes the monitoring of patient progress when inconsistent [5]. Additionally, the difficulty in tracking daily emotional fluctuations restricts the collection of meaningful data for more accurate and contextualized clinical evaluations [2].

In this context, digital technologies have proven to be important allies in healthcare, especially in mental health [2]. Mobile applications, in particular, have shown potential to encourage self-care, enable continuous monitoring of emotional symptoms, and support adherence to drug treatment in an accessible way that integrates into users' routines [6, 7]. These tools also foster increased autonomy, enable interventions more centered on individual experience, and can complement traditional clinical practices [8, 9].

This article presents *MoodiCare*, a high-fidelity mobile application prototype developed to support adherence to pharmacological treatment and the monitoring of emotional aspects during the therapeutic process, focusing on mental health promotion. It simulates functionalities such as medication logging according to professional guidance and automated reminders at scheduled times. For each dose, users can log whether they took, delayed, or missed the medication, allowing for a more accurate follow-up. The app also features mood tracking through self-assessment scales and open-ended notes, encouraging subjective monitoring of the user's emotional state. The recorded data is displayed through interactive graphical representations, showing trends in medication usage and mood variations over time. Instead of data export, the information is directly accessible through the user's dashboard, enhancing daily engagement. The prototype was designed based on usability, accessibility, and user-centered design principles, aiming to deliver an intuitive and functional digital experience tailored to the target audience's routine [10, 11, 12]. The solution promotes user engagement, strengthens treatment adherence, and fosters greater autonomy in health management.

Although the primary focus is on mental health, the application can be extended to other therapeutic contexts involving continuous medication use. Mental health was prioritized due to the direct association between psychotropic drug use and mood fluctuations [2, 13], making this area particularly suited to integrated solutions

for medication adherence and emotional monitoring. It is important to note that the system does not aim to provide clinical diagnoses, but rather to complement pharmacological treatment while respecting ethical and professional boundaries.

2 Methodology

This study adopted an applied and qualitative approach, aimed at developing a digital solution based on the identification of a real problem in the field of mental health. The need to promote greater medication adherence and support emotional monitoring—recognized challenges in long-term treatments [2, 5]—was the starting point for the chosen methodology. The proposal was grounded in principles of Software Engineering [14, 15, 16, 17] and in User-Centered Design (UCD) guidelines [10, 11, 12], with an emphasis on creating a meaningful, safe, and accessible digital experience.

The methodology involved a literature review using databases such as Google Scholar, SciELO, and PubMed to establish theoretical foundations on digital technologies in mental health, user-centered design, interface prototyping, and software engineering best practices. In parallel, mobile apps and academic works with similar goals were analyzed to identify functional patterns, technical constraints, and opportunities for innovation, which helped define the project scope and feature set. Based on these findings, the scope was aligned with the most recurring user needs and the objectives of the proposal. Interaction flows were then mapped and represented through a use case diagram [16, 17], supporting the definition of functional and non-functional requirements [14, 15]. With flows and features established, the project followed consolidated user interface and experience design guidelines [10, 11, 12] to build a visual identity and design system, including color palette, typography, iconography, and reusable components. A high-fidelity prototype was created in Figma [18], with documentation of interface states, interaction patterns, and navigation flows to ensure implementation fidelity and consistency with the intended user experience [19, 20, 21].

Finally, a validation survey was conducted with target users, using closed-ended questions and evaluative scales to assess the perceived usefulness, adequacy of the features, and potential acceptance of the app as a mental health support tool. This stage provided preliminary insights into strengths, limitations, and areas for improvement during the prototyping phase.

3 Comparative Analysis: Literature and Market Solutions

This section presents a comparative analysis between available market applications and scientific works that explore functionalities similar to those of the proposed system, aimed at medication control and emotional monitoring. The objective is to contextualize the developed proposal based on concrete references from practice and theory, highlighting recurring functional criteria, observed gaps, and the distinguishing features of the proposal.

To begin the analysis, nine mobile applications focused on medication adherence, emotional tracking, or a combination of both were analyzed. The selection considered publicly accessible tools with good user acceptance and practical relevance. Figure 1 presents the evaluated applications and the presence of key functionalities such as medication control, reminders, emotional monitoring, visual reports, and clinical data export.

Application Name	Medication Tracking	Medication Reminders	Mood Tracking	Visual Reports	Clinical Data Export
 MyTherapy	✓	✓	✓	✓	✓
 Medisafe	✓	✓	✗	✓	✓
 Dr. Cuco	✓	✓	✗	✗	✗
 Pill Reminder	✓	✓	✗	✓	✓
 Bearable	✓	✓	✓	✓	✓
 Breeze	✗	✗	✓	✓	✗
 Me+	✗	✗	✓	✓	✗
 DailyBean	✗	✗	✓	✓	✗
 Daylio	✗	✗	✓	✓	✓

Fig. 1. Functional comparison among selected applications.

The analysis of existing applications revealed varied approaches to medication adherence and emotional monitoring. While some integrate multiple functionalities, most address only one aspect of care, requiring users to combine different tools. Applications focused on medication management, such as *Medisafe* and *MyTherapy*, stand out for their technical precision and robust features. In contrast, mood tracking apps like *Breeze*, *Me+*, and *DailyBean* offer well-crafted interfaces, high customization, and strong user engagement mechanisms. Functional limitations were also noted in many free versions, including entry caps, restricted medication registrations, and limited access to key features. Data export capabilities vary widely—some tools generate structured, clinically useful reports, while others offer only basic, minimally customizable records.

The following stage involved reviewing eight academic studies addressing digital interventions for medication adherence, emotional tracking, or their integration. Selection prioritized studies aligned with this proposal's objectives, with relevant contributions in terms of functional scope, usability, and clinical applicability. Figure 2 summarizes the functionalities explored in each study, highlighting patterns and identifying gaps compared to the integrated approach proposed here.

Study Title	Main Objective	Related Features	Methodology	Relevance to the Project
Development and validation of a smartphone application to optimize therapeutic adherence in hypertensive patients (2023) [22]	To develop and validate an application to optimize therapeutic adherence in hypertensive patients	Medication reminders, dose confirmation, and report generation	Development of a functional prototype and usability evaluation	Directly addresses medication adherence, with a focus on notifications
Efficacy of a Smartphone App in Enhancing Medication Adherence and Accuracy in Individuals With Schizophrenia During the COVID-19 Pandemic (2023)[23]	To evaluate the effectiveness of an app with facial recognition for medication adherence in patients with schizophrenia	Facial recognition, dose intake confirmation, automatic reports	Randomized clinical trial measuring adherence and psychiatric symptoms	Scientific validation in a psychiatric population, aligned with the project's focus
Development and usability testing of the BMT4me® mHealth app for medication adherence in pediatric stem cell transplant patients (2024) [24]	To develop and test a medication adherence app for pediatric post-transplant patients	Personalized reminders, visual diary, symptom tracking	User-centered approach involving multiple stakeholders for app development	Provides insights into user-centered design and adaptable features
A Mobile App-Based Intervention for Depression: End-User and Expert Usability Testing Study (2023) [25]	To evaluate user experience and usability of an app for depression intervention	Reminders, personalized goals, motivational reinforcements	Usability study with end users and experts, using standardized scales	Provides evidence on usability and engagement, relevant to the project's development
Development and evaluation of an app for monitoring the mental health of university students (2021) [26]	To develop and evaluate an app for screening and tracking emotional symptoms in students	Emotional scales, reflective journaling, educational content	Applied study with validation through testing with the target audience	Emotional monitoring structure applicable to the project's context
Aconchego: development and validation of an application to support mental health (2023) [27]	To design and validate an app focused on emotional support and care	Mood self-assessment, supportive messages, emotional journaling	App development and validation by mental health and technology experts	Integrates subjective aspects of emotional care, aligned with the project scope
In the Mood: Engaging Teenagers in Psychotherapy Using Mobile Phones (2011) [28]	To engage adolescents in psychotherapy through emotional tracking via mobile application	Mood tracking, reports, integration with therapy	Development of a symptom tracking tool used in clinical settings with adolescents	Demonstrates practical use of emotional tracking in therapeutic contexts
Engagement in mobile phone app for self-monitoring of emotional wellbeing predicts changes in mental health: MoodPrism (2017) [29]	To investigate the impact of engagement with a self-monitoring app on mental health	Daily tracking, visual feedback, gamification	Longitudinal study analyzing the relationship between app usage and changes in psychiatric symptoms	Provides quantitative basis on the emotional impact of mood-tracking apps

Fig. 2. Functional comparison among selected articles.

The analysis showed that the evaluated solutions tend to focus either on supporting medication adherence or on emotional monitoring, without proposing an integration between these two fronts. This separation reveals an underexplored gap in the analyzed studies, especially considering that mood and adherence are often interconnected in long-term treatments. Although some works mention aspects related to usability, this is not a consistent pattern among the reviewed studies, and few clearly follow consolidated user-centered design guidelines.

In this regard, the proposal developed here aims to differentiate itself by offering an integrated approach that treats mood tracking and medication management as complementary parts of the same care process. Although some studies present prototypes or initial tests, the results are still limited to specific contexts and narrow scopes. This reinforces the importance of developing more integrated solutions that are applicable to the everyday reality of those dealing with mental health treatments.

4 Proposed Architecture

The proposed system architecture encompasses the organization of interactions between user and application, based on use case modeling and interface prototyping. The use case diagram developed for the project describes the main actions that the user can perform within the application and made it possible to define the essential functionalities from the early stages of development, ensuring alignment between the defined requirements and the intended user experience flows [16, 17]. The interfaces were developed in Figma as high-fidelity prototypes, with special attention to visual clarity, screen consistency, and accurate simulation of the final user experience. Prototyping enabled the validation of the defined flows and the anticipation of usability adjustments [18]. A specific visual identity was created for the project, along with a design system, to ensure consistency and cohesion across screens [10, 11, 12].

4.1 Use Case Diagram

The use case diagram, developed using the Lucidspark tool [30], structurally represents the main interactions between the user and the system, based on the previously defined functional requirements. It highlights system behavior in response to user actions, facilitating the understanding of the functional scope, enhancing communication among stakeholders in the project, and supporting validation with end users [11, 15].

In the proposed model, the main actor is the user, who interacts with the system through a set of functionalities organized into use cases. Access to the application is granted through authentication, with the option of account creation for new users. The system's core actions involve mood and medication management, both structured around CRUD operations. Within the medication module, users can suspend or resume treatments and log extra doses, allowing flexibility in situations that deviate from the prescribed dosage. The medication schedule defines the timing of each dose based on the registered prescription and is linked to use cases such as confirming, delaying, or skipping a dose through inclusion relationships. This structure enables integrated support for decision-making related to each administration. Additionally, based on the recorded dosage, the system sends automated reminders at the appropriate times to promote adherence and reduce failures caused by forgetfulness or disorganized routines.

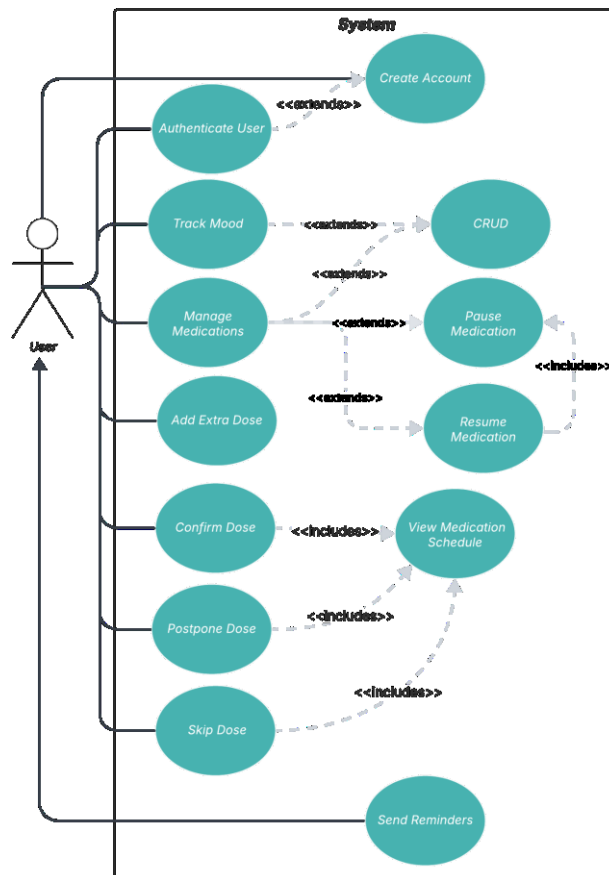


Fig. 3. Use case diagram.

4.2 System Interfaces

The application's interfaces were organized to follow the user's journey in a clear and accessible manner, with a focus on simplicity and consistency. The entire navigation flow was mapped in Figma with specific annotations to guide the future implementation of the proposal. The design followed a previously defined visual identity and used reusable components, ensuring consistency across screens and facilitating maintenance. Educational messages were also integrated throughout the navigation, reinforcing the responsible use of medications and the importance of following professional prescriptions.

Figure 4 presents a set of representative screens from the project, highlighting the system's functional structure and the principles adopted in organizing the navigation. At various points in the interface, a floating action button allows users to add new mood records, register medications, or log extra doses of a medication. On the home screen, the user is encouraged to record their emotional state and can view the day's medication schedule in an interface that balances informational clarity and educational guidance. In the calendar, entries are organized according to the selected date: in the medication tab, users can check scheduled doses and record whether they were taken, postponed, or skipped; in the mood tab, users can access emotional records from that day, including associated feelings and notes. The medication screen displays the registered items, distinguishing between active and suspended treatments. When accessing a medication's details, the user can review the prescription, edit information, temporarily suspend its use, or delete the item, maintaining continuous control over their therapeutic routine.

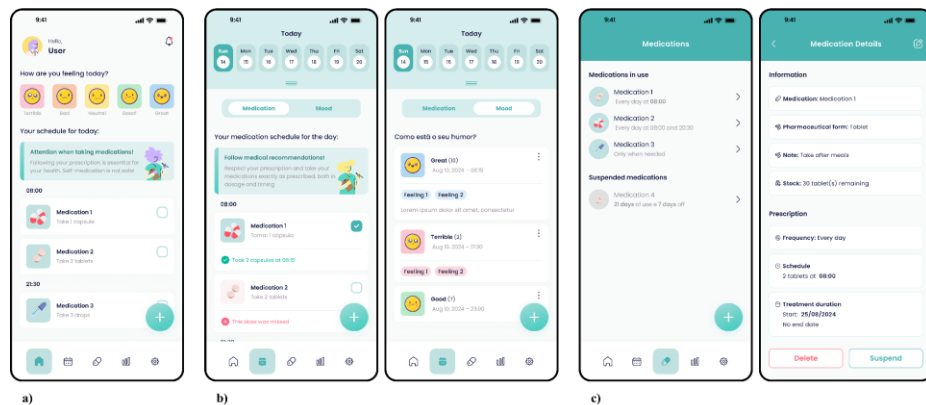


Fig. 4. Application interfaces: (a) home screen; (b) calendar with tabs for viewing medications and mood records; (c) medication screen, with a list of treatments and access to details.

5 Results and Discussion

In order to evaluate the target audience's receptiveness to the developed proposal, an online survey was applied to a group of 65 participants, composed of healthcare professionals and Information Systems students from the Federal Institute of Santa Catarina – Camboriú Campus. The questionnaire was structured into three sections: sociodemographic and health profile, well-being routine and interest in the application. The analysis of the responses made it possible to understand relevant aspects of the application's potential audience, their therapeutic needs, and the level of interest in digital solutions aimed at mental healthcare.

Figure 5 presents the characterization of the participants' profiles, revealing that most of them belong to the age groups of 25 to 34 years (47.7%) and 18 to 24 years (30.3%), which may be associated with greater familiarity with mobile devices. The gender distribution was balanced, with a slight male predominance (50.8%), contributing to the diversity of the sample. Regarding occupation, 46.2% reported having formal employment, and 41.5% work autonomously or informally, suggesting potentially intense routines and reinforcing the usefulness of digital solutions for therapeutic organization. Previous experience with mental health care was also significant: 30.8% are currently undergoing psychological or psychiatric treatment, and another 40% have received such care in the past. These data indicate that many participants have already experienced mental health care practices, which may facilitate engagement with digital solutions that enhance therapeutic follow-up. Additionally, 29.2% of participants use mental health-related medication on a continuous basis, and 23.1% have used such medication in the past, reinforcing the relevance of features aimed at medication adherence. Finally, the fact that 83.1% reported having family members diagnosed with mental disorders increases the social relevance of the proposal, highlighting that the issue affects not only individuals directly but also their social circles.

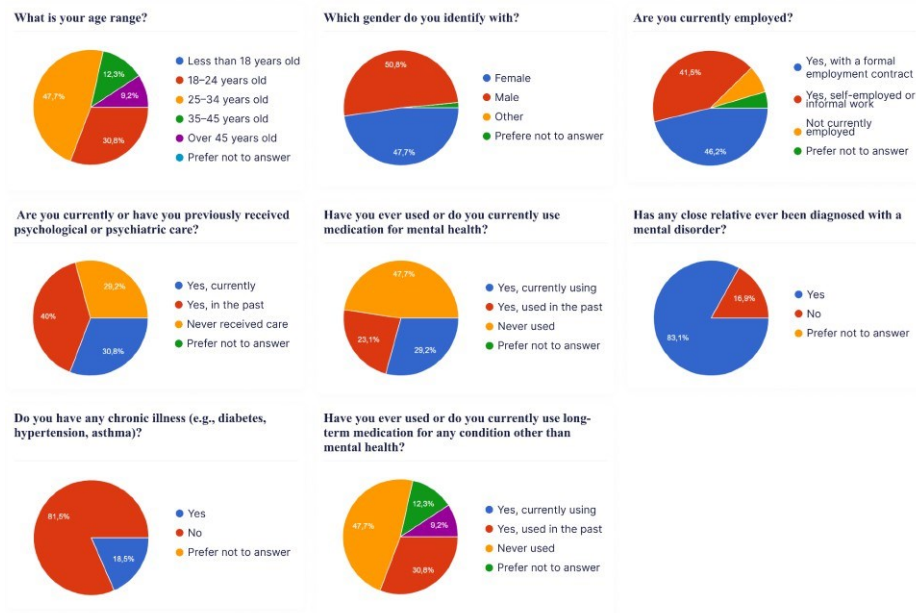


Fig. 5. Participant profile: age, gender, occupation, mental health history, and medication use.

The results related to well-being routines, presented in Figure 6, highlight significant weaknesses in the respondents' self-care habits. When asked about how often they forget to take their medication, most indicated intermediate scores on the scale (2 and 3), totaling 56.9% of responses. This suggests a considerable recurrence of forgetfulness and reinforces the importance of features such as automated reminders to support treatment adherence. Regarding emotional well-being, 38.5% reported experiencing frequent mood swings, which highlights the need for tools that enable continuous monitoring of emotional states. The stress level was also high: 72.4% assigned scores between 3 and 5 to their current condition in recent days, with an emphasis on the higher end of the scale. Despite this emotional overload, self-care practices appeared at a moderate level, with 67.7% of participants reporting that they have been engaging in activities that help them relax or feel good, such as talking to someone, resting, or having personal time. These findings indicate an openness to technologies that can encourage and structure such practices more consistently.

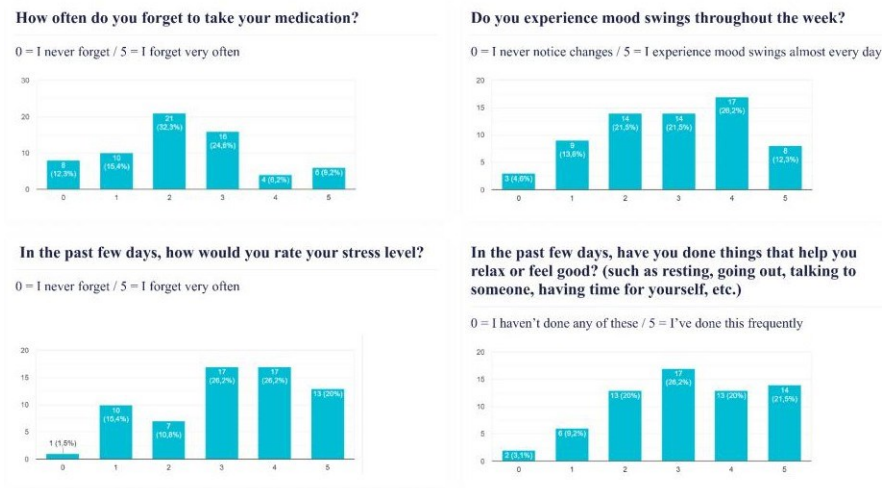


Fig. 6. Well-being routine indicators: frequency of medication forgetfulness, mood variations, stress levels, and recent self-care practices.

The third and final part of the questionnaire, presented in Figure 7, offers important insights into users' experiences and openness toward digital solutions for mental health support and medication adherence. Although 73.8% of participants reported never having used an app for emotional well-being or medication reminders, the majority expressed strong interest in such tools. When asked about using an app to help remember medication times, 80% gave scores between 4 and 5 on a 5-point scale, with 55.4% selecting the highest score. Similarly,

67.7% showed high willingness to use an app to track their emotional states throughout the days, with 40% choosing the maximum score. These results suggest a high level of receptiveness to mental health technologies, especially when supported by features that meet users' expectations. Among the most valued functionalities were the ability to receive reminders and generate reports based on recorded data, each selected by 86.2% of respondents. Additional features such as maintaining a complete therapeutic record, monitoring mood changes, and checking treatment adherence were also highlighted as useful by over 60% of participants. The open-ended responses further enriched these findings by emphasizing the importance of personalization through artificial intelligence, integration with clinical monitoring, and gamification elements to enhance engagement. Collectively, these results not only validate the relevance and feasibility of the proposed solution but also reinforce its alignment with the practical needs and preferences of its target audience, offering a solid foundation for both implementation and future refinement.

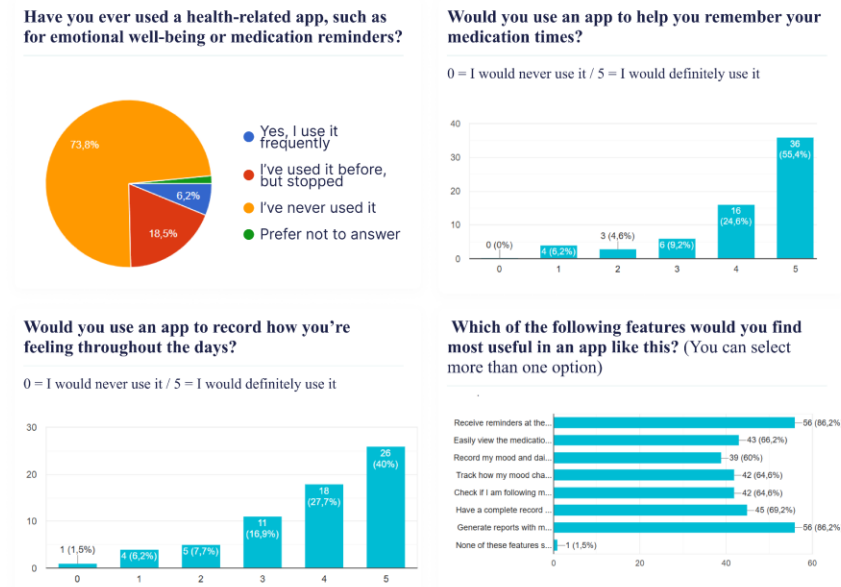


Fig. 7. Use and interest in digital technologies: app usage history, intent to use for reminders and mood tracking, and most valued features.

6 Conclusion

This study led to the development of *MoodiCare*, a mobile app prototype designed to support medication adherence and emotional monitoring in mental health treatment. Based on user-centered design and usability principles [10, 11, 12], it features mood and medication logging, visual tracking, reminders, and data export. Its scope was defined through personas and modeled via use case diagrams and Figma prototypes [10, 18], with a design system focused on clarity, softness, and consistency [11, 12].

The results revealed a positive reception of the proposal among participants, mainly reflected in the high intention to use the app's core features and in the perception of its applicability within therapeutic contexts. Features such as medication reminders, therapeutic plan organization, daily mood and feeling logging, and report generation were perceived as compatible with the routines and challenges faced by individuals in mental health treatment, supporting both organization and emotional awareness. The questionnaire responses reinforce that the developed functional scope aligns with the needs of the target audience, validating its relevance and practical value.

As a future development, the integration of Artificial Intelligence is suggested to detect patterns between mood and medication usage. Based on these patterns, the app could offer adaptive support through reminders, motivational messages, and simple guidance to promote treatment consistency and emotional insight. Therefore, this work presents a viable foundation for digital solutions that integrate pharmacological and emotional monitoring in mental healthcare, encouraging future initiatives that ethically connect technology and clinical care.

7 References

1. Patel, V., Saxena, S., Lund, C., et al.: The Lancet Commission on global mental health and sustainable development. *The Lancet* 392(10157), 1553–1598 (2018). [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31612-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31612-X)
2. World Health Organization: World Mental Health Report: Transforming Mental Health for All. WHO, Geneva (2022). Available at: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338>
3. Saxena, S., Thornicroft, G., Knapp, M., Whiteford, H.: Resources for mental health: scarcity, inequity, and inefficiency. *The Lancet* 370(9590), 878–889 (2007). [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)61239-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61239-2)
4. Thornicroft, G., Sunkel, C., Alikhon Aliev, A., Baker, S., Brohan, E., et al.: Can we end stigma and discrimination in mental health? *The Lancet* 400(10361), 1500–1501 (2022). [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)01937-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01937-7)
5. Osterberg, L., Blaschke, T.: Adherence to medication. *New England Journal of Medicine* 353(5), 487–497 (2005). <https://doi.org/10.1056/NEJMr050100>
6. Ferreira, D.P., Junior, S.C.S.G.: Aplicativos móveis desenvolvidos para crianças e adolescentes que vivem com doenças crônicas: uma revisão integrativa. *Interface - Comunicação, Saúde, Educação* 25, e200648 (2021). <https://doi.org/10.1590/interface.200648>
7. Silva, A.M., Santos, J.J.: Uso de aplicativos móveis para otimização da adesão terapêutica em doenças crônicas não transmissíveis: uma revisão sistemática. Universidade Federal de Alagoas, Maceió (2021). Available at: <https://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/10505>
8. Ferreira-de-Lima, M.C., Kunzler, L.S., Romero, A.C.G., Marinho, R.M., Feng, Y.H.: O uso de tecnologias digitais na intervenção com protocolo transdiagnóstico desenvolvido com base na terapia cognitivo-comportamental e na terapia comportamental dialética. *Psicologia: Teoria e Prática* 24(1), 1–14 (2022). <https://doi.org/10.5935/1808-5687.20220011>
9. Tavares, I., Pieta, M.A.M., Pedroso, M.E., Dias, A.C.G.: Intervenções cognitivo-comportamentais baseadas na internet autoguiadas para adolescentes: uma revisão. *Psicologia: Teoria e Prática* 23(2), 1–18 (2021). <https://doi.org/10.5935/1808-5687.20210026>
10. Navarro, F.J.C., Beduya, V.D., Man, L.E.D., Calaguas, S.A.L., Intal, G.L.D.: WellnessWise: User Experience Design of the Proposed Mobile Application for Physical and Mental Health Self-Care. In: *Proc. 13th Int. Conf. on Software Technology and Engineering (ICSTE 2023)*, Osaka, Japan, pp. 100–106. IEEE, Osaka (2023). <https://doi.org/10.1109/ICSTE61649.2023.00024>
11. International Organization for Standardization: ISO 9241-210: Ergonomics of human-system interaction – Part 210: Human-centred design for interactive systems. ISO, Geneva (2010)
12. Norman, D.A.: *O design do dia a dia*. Rocco, Rio de Janeiro (2013)
13. Morrison, R.L., Murphy, K., Stewart, K., Krink, R., Castle, D., Kisely, S.: Psychotropic medication use in people living with severe and persistent mental illness: a cross-sectional study. *BMC Psychiatry* 22(1), 1–10 (2022). <https://doi.org/10.1186/s12888-022-04324-0>
14. Pressman, R.S. (2011). *Engenharia de software: uma abordagem profissional*. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. xxviii, 780 p. ISBN 9788563308337
15. Sommerville, I.: *Engenharia de software*. 9th edn. Pearson Education do Brasil, São Paulo (2011)
16. Fowler, M., Scott, K.: *UML Essencial: um breve guia para a linguagem-padrão de modelagem de objetos*. 2nd edn. Bookman, Porto Alegre (2000)
17. Larman, C.: *Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientado a objetos*. Bookman, Porto Alegre (2000)
18. Tawunwoot, W., Chomngern, T.: Prototype Structure Design Process Using Information Flow Diagram (IFD) for Mobile Application Learning System. In: *Proc. 7th Int. Conf. on Information Technology (InCIT 2023)*, pp. 492–497. IEEE, Thailand (2023). <https://doi.org/10.1109/InCIT60207.2023.10412904>
19. Bormuth, R., Hudson, J.: Designing type for screens: legibility and readability on digital devices. In: *Typography Today*. Springer, Berlin (2020). https://doi.org/10.1007/978-3-030-00000-0_4
20. Tham, J.C.K., Howard, T., Verhulsdonck, G.: *UX Writing: Designing User-centered Content*. Taylor & Francis, New York (2023).
21. Magalhães, J.R., Moraes, A.F., Silva, L.A.: Mapping Changes in Procurement Management for Project Implementation in the Food Sector: An Applied Review to the Principles PMBOK® Guide v.7 with DotProject+. In: de la Iglesia, D.H., de Paz Santana, J.F., López Rivero, A.J. (eds.) *New Trends in Disruptive Technologies, Tech Ethics, and Artificial Intelligence*. DiTTEt 2024. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, vol 1459, pp. 73–86. Springer, Cham (2024). https://doi.org/10.1007/978-3-031-66635-3_5
22. Santos, P.O.S.: Desenvolvimento e validação de aplicativo de smartphone para otimização da adesão terapêutica em pacientes com hipertensão. Master's thesis, Universidade Federal de Alagoas, Maceió (2022). Available at: <https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/11766>
23. Lee, H., Kim, J., et al.: Efficacy of a Smartphone App in Enhancing Medication Adherence and Accuracy in Individuals With Schizophrenia During the COVID-19 Pandemic: Randomized Controlled Trial. *JMIR Ment Health* 10(1), e50806 (2023). <https://doi.org/10.2196/50806>
24. Schleien, C., Skeens, M.A., et al.: Enhancing medication adherence: A family-centered co-designed mHealth app for children undergoing hematopoietic stem cell transplant. *J Pediatr Nurs* (2024). <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2024.04.004>
25. Daley, T.P., et al.: A Mobile App-Based Intervention for Depression: End-User and Expert Usability Testing Study. *JMIR Ment Health* 5(3), e54 (2018). <https://doi.org/10.2196/mental.9445>
26. Ferreira, L.F.A.: Desenvolvimento e avaliação de aplicativo para monitoramento da saúde mental de estudantes universitários. Master's thesis, Centro Universitário Christus, Fortaleza (2021). Available at: <https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1272>

27. Costa, J.B.C.: Aconchego: construção e validação de aplicativo para apoio à saúde mental. Master's thesis, Universidade Federal do Ceará, Sobral (2023). Available at: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/75874>
28. Matthews, M., Doherty, G.: In the Mood: Engaging Teenagers in Psychotherapy Using Mobile Phones. In: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, pp. 2947–2956. ACM, New York (2011). <https://doi.org/10.1145/1978942.1979379>
29. Bakker, D., Rickard, N.: Engagement in mobile phone app for self-monitoring of emotional wellbeing predicts changes in mental health: MoodPrism. *J Affect Disord* 227, 432–442 (2018). <https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.11.016>
30. Lucid Software Inc.: Lucidspark – Virtual whiteboard for real-time collaboration. Available at: <https://lucidspark.com>

ANEXO C – Artigo publicado e apresentado na Latin.Science 2025

MoodiCare: Prototipação de aplicativo móvel para apoio à adesão medicamentosa e ao monitoramento emocional

Abstract — The rising prevalence of mental disorders and their implications for public health have driven the development of digital solutions aimed at therapeutic support. This study describes the development and evaluation of *MoodiCare*, a high-fidelity prototype of a mobile application designed as a strategy to support medication adherence and the monitoring of emotional aspects throughout treatment. Grounded in principles of usability, accessibility, and user-centered design, the system includes features such as the registration of prescribed medications, automated reminders, tracking of administered doses, and daily mood assessments using subjective rating scales and free-text notes. The data entered by users are transformed into analytical charts that enable the identification of emotional patterns and the monitoring of treatment regularity, with the option to export information in a format suitable for clinical use. The proposal was validated with real users, demonstrating broad acceptance and practical interest in the resources offered.

Keywords — mental health; medication adherence; mood tracking; mobile health applications; prototyping.

Resumo — O aumento da prevalência de transtornos mentais e suas implicações para a saúde pública têm estimulado o desenvolvimento de soluções digitais voltadas ao suporte terapêutico. Este estudo descreve o desenvolvimento e a avaliação do *MoodiCare*, um protótipo de alta fidelidade de aplicativo móvel concebido como estratégia de suporte à adesão medicamentosa e ao monitoramento de aspectos emocionais durante o tratamento. Fundamentado em princípios de usabilidade, acessibilidade e design centrado no usuário, o sistema contempla funcionalidades como o registro de medicamentos prescritos, envio automatizado de lembretes, controle das doses administradas e avaliação diária do humor por meio de escalas subjetivas e anotações livres. Os dados inseridos pelos usuários são convertidos em gráficos analíticos que permitem identificar padrões emocionais e acompanhar a regularidade no tratamento, com possibilidade de exportação em formato compatível com o uso clínico. A proposta foi validada com usuários reais, demonstrando ampla aceitação e interesse prático pelos recursos oferecidos.

Palavras-chave — saúde mental; adesão medicamentosa; monitoramento do humor; aplicativos móveis em saúde; prototipagem.

I. INTRODUÇÃO

A saúde mental ocupa, cada vez mais, um lugar de destaque nas agendas globais de saúde pública, impulsionada pelo crescimento expressivo da prevalência de transtornos mentais e pelo impacto direto que esses quadros exercem sobre a qualidade de vida da população [1]. Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que, em 2019, aproximadamente 970 milhões de pessoas viviam com algum transtorno mental, o que corresponde a cerca de 13% da população mundial [2]. Para além dos números, é essencial compreender que a saúde mental envolve mais do que a simples ausência de transtornos psíquicos. Nesse sentido, a própria OMS destaca: “A saúde mental é um estado de bem-estar mental que permite às pessoas lidar com os estresses da vida, desenvolver suas habilidades, aprender e trabalhar bem, e contribuir com sua comunidade. A saúde mental é parte integrante da saúde e do bem-estar e vai além da ausência de transtornos mentais” [2].

Apesar da relevância do tema, o acesso a cuidados adequados, contínuos e humanizados ainda é limitado, especialmente diante da escassez de profissionais especializados, do estigma social associado aos transtornos mentais e das limitações estruturais enfrentadas pelos sistemas de saúde [2, 3, 4]. Nesse cenário,

destaca-se ainda a baixa adesão ao tratamento medicamentoso como um dos principais obstáculos à eficácia clínica, comprometendo o acompanhamento da evolução dos pacientes e elevando o risco de recaídas [5]. Simultaneamente, o monitoramento contínuo das variações emocionais tem sido apontado como uma estratégia essencial para subsidiar decisões terapêuticas mais contextualizadas e precisas [2].

Diante dessas fragilidades, as tecnologias digitais vêm se consolidando como aliadas estratégicas no cuidado em saúde mental [6, 7]. A OMS ressalta a necessidade de soluções acessíveis, éticas e centradas nas pessoas, que possam ampliar o alcance das intervenções e fortalecer a continuidade do cuidado [2]. Entre essas iniciativas, os aplicativos móveis vêm se destacando como ferramentas viáveis para estimular o autocuidado, registrar sintomas emocionais ao longo do tempo e apoiar a adesão ao tratamento medicamentoso de maneira integrada à rotina dos usuários [3, 8]. Além de contribuírem para a organização do tratamento, tais tecnologias possibilitam abordagens mais personalizadas e interativas, funcionando como complemento às práticas clínicas tradicionais [3, 4].

Com base nesse panorama, o presente trabalho apresenta o desenvolvimento do *MoodiCare*, um protótipo de alta fidelidade de um aplicativo móvel concebido para oferecer suporte à adesão medicamentosa e ao monitoramento emocional, com foco no cuidado em saúde mental. O sistema foi projetado com base em princípios consolidados do Design Centrado no Usuário (DCU) e em diretrizes de usabilidade e acessibilidade [9, 10, 11], priorizando a simplicidade, a clareza e a integração com a experiência cotidiana do público-alvo. Entre suas funcionalidades, destacam-se o registro de medicamentos prescritos, o envio automatizado de lembretes, a marcação de doses administradas ou não, e o registro de estados emocionais por meio de escalas subjetivas e anotações descritivas. As informações geradas são transformadas em representações gráficas que facilitam a visualização da regularidade no uso da medicação e das oscilações de humor ao longo do tempo, além de possibilitarem a exportação de relatórios em formatos compatíveis com o uso clínico.

Embora tenha sido desenvolvido com foco na saúde mental, o *MoodiCare* apresenta potencial de aplicação em outros contextos terapêuticos que envolvam o uso contínuo de medicamentos. A escolha por essa área se justifica pela forte correlação entre o uso de psicofármacos e as variações emocionais, o que torna especialmente pertinente a integração entre adesão medicamentosa e acompanhamento do estado emocional [2, 12]. Contudo, é fundamental refletir criticamente sobre os desafios que envolvem a implementação de tecnologias digitais em saúde, tais como a garantia da privacidade dos dados, a inclusão de diferentes perfis de usuários e o risco de uma tecnificação excessiva do cuidado [13]. Tais aspectos exigem abordagens responsáveis e sensíveis às singularidades dos sujeitos, assegurando que as soluções desenvolvidas não substituam, mas complementem, o acompanhamento clínico profissional.

II. METODOLOGIA

A pesquisa desenvolvida neste trabalho foi delineada a partir de uma combinação metodológica cuidadosamente estruturada, a fim de atender aos objetivos práticos e investigativos do projeto. A classificação metodológica deste trabalho se caracteriza conforme apresentado na Figura 1, que ilustra os componentes principais da metodologia adotada:

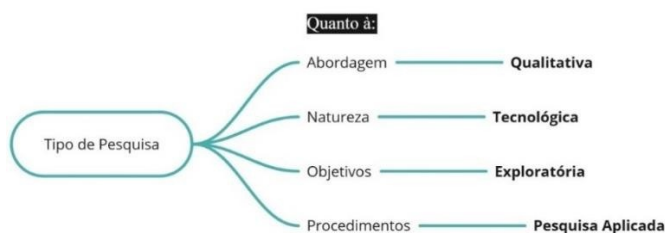


Fig. 1. Metodologia adotada

A abordagem qualitativa justifica-se pela ênfase na compreensão aprofundada de fenômenos subjetivos relacionados ao comportamento e à adesão dos usuários em contextos terapêuticos [14]. Sua natureza tecnológica envolve o desenvolvimento de artefatos computacionais com aplicação prática, voltados ao apoio à saúde mental, sobretudo na adesão medicamentosa e no monitoramento emocional [15]. O caráter exploratório evidencia-se na busca por mapear padrões e identificar oportunidades de inovação em um campo ainda pouco consolidado no que se refere à integração entre adesão medicamentosa e monitoramento emocional [16]. Já o aspecto aplicado visa gerar soluções concretas, fundamentadas em conhecimento científico e nas necessidades do público-alvo [17].

A metodologia empregada neste trabalho foi estruturada em etapas sequenciais e interdependentes, conforme ilustrado na Figura 2, que apresenta um panorama das fases desenvolvidas, desde a revisão da literatura até a prototipagem do sistema.



Fig. 2. Etapas do desenvolvimento do projeto

A metodologia adotada baseou-se em seis etapas principais. Inicialmente, realizou-se uma revisão da literatura em bases reconhecidas (Google Scholar, SciELO e PubMed), associada a uma análise comparativa de aplicativos existentes e estudos correlatos, a fim de identificar fundamentos teóricos, boas práticas e oportunidades de inovação. Em seguida, foi caracterizado o público-alvo e construídas personas representativas, possibilitando compreender necessidades, expectativas e barreiras no uso de tecnologias em saúde.

Na terceira etapa, definiram-se os requisitos funcionais e não funcionais, conforme diretrizes de Engenharia de Software [18, 19], contemplando funcionalidades como registro de medicamentos, monitoramento de humor e lembretes automatizados, além de atributos de usabilidade, acessibilidade e segurança. Um diagrama de casos de uso foi elaborado para representar graficamente as interações previstas entre usuário e sistema.

A quarta etapa consistiu no desenvolvimento da identidade visual, pautada em clareza, consistência e acessibilidade, com a criação de um design system de componentes reutilizáveis. Na quinta, elaborou-se o protótipo de alta fidelidade no Figma, incluindo fluxos de navegação, estados interativos e documentação de telas.

Por fim, realizou-se a validação empírica da proposta por meio de questionário estruturado no Google Forms, aplicado a potenciais usuários. Essa etapa permitiu avaliar a receptividade, confirmar hipóteses iniciais e refinar o escopo funcional em consonância com as necessidades identificadas.

III. ANÁLISE COMPARATIVA

Esta seção apresenta uma análise comparativa entre aplicativos disponíveis no mercado e produções científicas que exploram funcionalidades semelhantes às do sistema proposto, sejam elas voltadas exclusivamente ao controle de medicação, ao monitoramento emocional ou à integração de ambos os aspectos. O objetivo é contextualizar a solução desenvolvida a partir de referências concretas da prática e da teoria, destacando critérios funcionais recorrentes, lacunas observadas e os diferenciais da proposta. Foram selecionadas tanto soluções digitais quanto estudos acadêmicos que tratam, de forma direta, da adesão medicamentosa e do acompanhamento do humor por meio de tecnologias móveis, contribuindo para a fundamentação técnica e científica das decisões de projeto.

A. Aplicativos móveis existentes

Nesta etapa, foram analisados nove aplicativos móveis voltados ao apoio na adesão medicamentosa, ao acompanhamento emocional ou à combinação de ambos os aspectos. A seleção considerou a disponibilidade pública das ferramentas, a relevância funcional e a popularidade entre usuários, com o objetivo de identificar boas práticas, limitações recorrentes e oportunidades de aprimoramento. A Figura 3 apresenta uma síntese comparativa das funcionalidades essenciais observadas, como controle e lembretes de medicação, monitoramento emocional, geração de relatórios visuais e exportação de dados clínicos.

Nome do Aplicativo	Controle de Medicação	Lembretes de Medicação	Monitoramento Emocional	Relatórios Visuais	Exportação de Dados Clínicos
 MyTherapy	✓	✓	✓	✓	✓
 Medisafe	✓	✓	✗	✓	✓
 Dr. Cuco	✓	✓	✗	✗	✗
 Pill Reminder	✓	✓	✗	✓	✓
 Bearable	✓	✓	✓	✓	✓
 Breeze	✗	✗	✓	✓	✗
 Me+	✗	✗	✓	✓	✗
 DailyBean	✗	✗	✓	✓	✗
 Daylio	✗	✗	✓	✓	✓

Fig. 3. Comparativo funcional entre aplicativos selecionados

A análise dos aplicativos existentes revelou abordagens variadas para a adesão medicamentosa e o monitoramento emocional. Embora alguns integrem múltiplas funcionalidades, a maioria aborda apenas um dos aspectos, obrigando o usuário a recorrer a diferentes ferramentas. Aplicativos voltados ao gerenciamento de medicamentos, como Medisafe e MyTherapy, destacam-se pela precisão técnica e robustez de recursos. Em contrapartida, apps de registro de humor, como Breeze, Me+ e DailyBean, apresentam interfaces bem elaboradas, alto nível de personalização e mecanismos eficazes de engajamento. Também foram identificadas limitações funcionais em muitas versões gratuitas, como restrições no número de registros, limitações no cadastro de medicamentos e acesso reduzido a funcionalidades essenciais. As capacidades de exportação de dados variam

significativamente: enquanto algumas ferramentas geram relatórios estruturados e úteis em contextos clínicos, outras oferecem apenas registros básicos e pouco personalizáveis.

B. Estudos acadêmicos

Complementando a análise dos aplicativos disponíveis no mercado, foram analisados oito estudos acadêmicos que descrevem intervenções digitais voltadas ao apoio na adesão medicamentosa, ao monitoramento emocional ou à integração dessas duas frentes. A seleção considerou a proximidade entre os objetivos das soluções analisadas e o aplicativo proposto neste trabalho, priorizando produções que apresentam contribuições relevantes em termos de escopo funcional, proposta de interface e potencial de impacto no cuidado em saúde mental.

Foram incluídos estudos nacionais e internacionais que abordam o desenvolvimento de aplicativos móveis, a prototipação de ferramentas digitais e a avaliação de intervenções em contextos clínicos. A Figura 4 resume as funcionalidades contempladas em cada trabalho analisado, permitindo identificar padrões recorrentes e lacunas conceituais ou funcionais em relação à proposta integrada do sistema desenvolvido neste projeto.

Nome do Estudo	Objetivo Principal	Funcionalidades Relacionadas	Metodologia	Relevância para o Projeto
Desenvolvimento e validação de aplicativo de smartphone para otimização da adesão terapêutica em pacientes com hipertensão [20]	Desenvolver e validar um aplicativo para otimizar a adesão terapêutica em pacientes hipertensos	Lembretes de medicação, confirmação de doses e geração de relatórios	Desenvolvimento de protótipo funcional e avaliação de usabilidade	Aborda diretamente a adesão medicamentosa, com foco em notificações
Efficacy of a Smartphone App in Enhancing Medication Adherence and Accuracy in Individuals With Schizophrenia During the COVID-19 Pandemic [21]	Avaliar a eficácia de um app com reconhecimento facial na adesão medicamentosa em pacientes com esquizofrenia	Reconhecimento facial, confirmação de ingestão de doses, relatórios automáticos	Ensaio clínico randomizado, medindo adesão e sintomas psiquiátricos	Validação científica em população psiquiátrica, alinhada ao foco do projeto
Development and usability testing of the BMT4me® mHealth app for medication adherence in pediatric stem cell transplant patients [22]	Desenvolver e testar um app de adesão medicamentosa em pacientes pediátricos pós-transplante	Lembretes personalizados, diário visual, rastreamento de sintomas	Abordagem centrada no usuário com múltiplas partes interessadas, para desenvolvimento do aplicativo	Oferece insights sobre design centrado no usuário e funcionalidades adaptáveis
A Mobile App-Based Intervention for Depression: End-User and Expert Usability Testing Study [23]	Avaliar a experiência do usuário e a usabilidade de um app para intervenção em depressão	Lembretes, metas personalizadas, reforços motivacionais	Estudo de usabilidade com usuários finais e especialistas, usando escalas padronizadas	Fornecer evidências sobre usabilidade e engajamento, relevantes para o desenvolvimento do projeto
Desenvolvimento e avaliação de aplicativo para monitoramento da saúde mental de estudantes universitários [24]	Desenvolver e avaliar um app para triagem e acompanhamento de sintomas emocionais em estudantes	Escalas emocionais, diário reflexivo, conteúdos educativos	Estudo aplicado com validação por meio de testes com o público-alvo	Estrutura de monitoramento emocional aplicável ao contexto do projeto.
Aconchego: construção e validação de aplicativo para apoio à saúde mental [25]	Construir e validar um app com foco em acolhimento e suporte emocional	Autoavaliação de humor, mensagens acolhedoras, diário emocional	Desenvolvimento do aplicativo e validação por especialistas em saúde mental e tecnologia	Integra aspectos subjetivos do cuidado emocional, alinhando-se ao escopo do projeto
In the Mood: Engaging Teenagers in Psychotherapy Using Mobile Phones [26]	Engajar adolescentes em psicoterapia por meio de registros emocionais via aplicativo móvel	Registro de humor, relatórios, integração com a terapia	Desenvolvimento de ferramenta de rastreamento de sintomas, com uso em contextos clínicos com adolescentes	Demonstra aplicação prática de registros emocionais em contextos terapêuticos
Engagement in mobile phone app for self-monitoring of emotional wellbeing predicts changes in mental health: MoodPrism [27]	Investigar o impacto engajamento com um aplicativo de automonitoramento na saúde mental	Registro diário, feedback visual, gamificação leve	Estudo longitudinal com análise da relação entre uso do app e mudança de sintomas psiquiátricos	Fornecer base quantitativa sobre impacto emocional de aplicativos de humor

Fig. 4.Comparativo funcional entre estudos acadêmicos selecionados

A análise mostrou que, embora alguns estudos mencionem aspectos ligados à usabilidade, esse não é um padrão entre os trabalhos revisados. Poucos seguem, de forma clara, diretrizes consolidadas de design centrado no usuário. Além disso, as soluções analisadas costumam focar ou no apoio à adesão medicamentosa, ou no acompanhamento emocional, sem propor uma integração entre essas duas frentes. Essa separação revela uma lacuna pouco explorada nos estudos avaliados, especialmente quando se considera que humor e adesão estão frequentemente interligados em tratamentos de longo prazo.

IV. ARQUITETURA PROPOSTA

Neste capítulo são apresentados os principais resultados obtidos a partir da estruturação e prototipação do sistema digital proposto, concebido como estratégia de suporte à adesão medicamentosa e ao monitoramento emocional. O processo envolveu a caracterização do público-alvo por meio da construção de personas representativas, a definição de requisitos funcionais e não funcionais, a modelagem de casos de uso, a elaboração da identidade visual do sistema e, posteriormente, a prototipação das interfaces, resultando em um protótipo de alta fidelidade orientado à experiência do usuário.

C. Público-alvo e personas

A caracterização do público-alvo é uma etapa essencial na engenharia de requisitos e no design centrado no usuário, pois orienta decisões sobre funcionalidades, interface, linguagem e fluxos de interação. Seu objetivo é compreender os usuários finais da solução, suas necessidades, limitações, contextos de uso e metas principais [28]. Para isso, adotou-se a construção de personas, representações semifictícias de usuários reais que permitem maior empatia e precisão nas escolhas de projeto [9, 29].

O público-alvo do *MoodiCare* foi definido como adultos entre 19 e 45 anos em uso contínuo de medicamentos, com ou sem acompanhamento emocional estruturado. Trata-se de um grupo frequentemente impactado por dificuldades na regularidade terapêutica, desorganização da rotina medicamentosa e baixa sistematização do bem-estar emocional [5].

A primeira persona é Camila, estudante de Administração de 19 anos, que iniciou recentemente o uso de antidepressivos após diagnóstico de transtorno de ansiedade leve. Ela utiliza o celular diariamente para redes sociais, agenda e lembretes, mas não tem experiência com aplicativos de saúde. Suas principais dificuldades estão o esquecimento de doses, percepção limitada da evolução emocional e desmotivação diante da ausência de resultados rápidos. Busca no aplicativo um meio simples para registrar seu humor, receber lembretes de medicação e acompanhar sua evolução.

A segunda persona é Renata, 45 anos, em tratamento com antidepressivos há dois anos, com acompanhamento de psiquiatra e psicóloga. Seu uso de dispositivos móveis é básico, apresentando baixa familiaridade com aplicativos de saúde. Esquece frequentemente de tomar sua medicação, sente dificuldade com interfaces complexas e não encontra ferramentas adaptadas ao seu perfil. Ela deseja utilizar um aplicativo simples, que a lembre dos horários da medicação, permita relatórios acessíveis para consultas médicas e organize a evolução do tratamento.

Por fim, a terceira persona é Henrique, desenvolvedor web freelancer de 30 anos. Usuário avançado de tecnologia, busca automatizar registros de medicação e humor, reduzindo sobrecarga mental e mantendo dados

objetivos para consultas clínicas. Relata dificuldade em manter registros emocionais consistentes e em lembrar detalhes importantes durante o atendimento médico.

D. Requisitos funcionais e não funcionais do sistema

A definição dos requisitos de um sistema constitui uma etapa fundamental na engenharia de software, pois estabelece tanto as funcionalidades a serem implementadas quanto os atributos de qualidade que o sistema deve atender [19]. Essa definição assegura o alinhamento entre as necessidades dos usuários e os objetivos do projeto, ganhando importância especial em contextos como a saúde mental, uma vez que soluções digitais bem projetadas podem contribuir significativamente para ampliar o acesso, a continuidade do cuidado e a efetividade das intervenções terapêuticas [2, 3].

Neste trabalho, os requisitos funcionais foram levantados a partir da proposta estrutural do aplicativo e das necessidades identificadas no público-alvo. A Tabela I apresenta esses requisitos, que tiveram como foco principal a criação de mecanismos de apoio à adesão medicamentosa e ao monitoramento contínuo do estado emocional dos usuários.

TABELA I - REQUISITOS FUNCIONAIS

Requisito	Descrição
RF01 – Cadastro de usuário	Permitir que o usuário realize seu cadastro no sistema
RF02 – Autenticação de usuário	Permitir que o usuário acesse o sistema por meio de autenticação segura
RF03 – Registro de medicamento	Permitir que o usuário registre medicamentos prescritos
RF04 – Visualização de medicamentos	Permitir que o usuário consulte os medicamentos registrados
RF05 – Edição e exclusão de medicamentos	Permitir que o usuário atualize ou remova os medicamentos registrados
RF06 – Confirmação de dose tomada	Permitir que o usuário informe se a dose foi tomada, ignorada ou reagendada
RF07 – Registro de dose extra	Permitir que o usuário registre a uma dose adicional de medicamento fora da programação prevista
RF08 – Suspensão e retomada de tratamento	Permitir que o usuário suspenda temporariamente um medicamento e possa retomar seu uso posteriormente
RF09 – Registro de humor	Permitir que o usuário registre seu humor ao longo do dia
RF10 – Edição e exclusão de registros de humor	Permitir que o usuário edite ou exclua registros de humor previamente inseridos
RF11 – Consulta por calendário	Permitir que o usuário consulte em calendário interativo os registros de humor e a agenda de medicamentos associados a cada data selecionada

RF12 – Visualização de indicadores	Permitir que o usuário acompanhe, por meio de gráficos, sua adesão ao tratamento e suas variações de humor
RF13 – Exportação de relatório clínico	Permitir que o usuário exporte os dados de humor e adesão ao tratamento em formato adequado para acompanhamento clínico
RF14 – Alertas e lembretes	Permitir o envio de lembretes automáticos nos horários definidos para uso dos medicamentos

Os requisitos não funcionais, por sua vez, foram definidos com o objetivo de estabelecer os critérios de qualidade essenciais ao sistema, impactando diretamente na experiência do usuário. A Tabela II apresenta esses requisitos, que englobam aspectos como usabilidade, acessibilidade, consistência visual, escalabilidade e segurança da informação.

TABELA II - REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Requisito	Descrição
RNF01 – Consistência de interface	Manter padronização visual entre telas, com uso unificado de cores, tipografia, ícones e componentes
RNF02 – Usabilidade	Garantir que as interações sejam claras e intuitivas, com caminhos lógicos e linguagem acessível
RNF03 – Acessibilidade	Projetar elementos visuais acessíveis, com bom contraste, legibilidade e interações compreensíveis
RNF04 – Escalabilidade	Propor uma arquitetura que permita a expansão de funcionalidades e o crescimento da base de usuários
RNF05 – Clareza e hierarquia da informação	Estruturar os conteúdos de forma lógica e escalável, com hierarquias visuais bem definidas que facilitem a leitura e localização das informações
RNF06 – Privacidade de dados	Prever a necessidade de proteção de dados sensíveis de acordo com boas práticas de segurança e legislações vigentes
RNF07 – Feedback ao usuário	Prever respostas visuais e textuais imediatas nas ações do usuário, como confirmações e mensagens de erro
RNF08 – Documentação de interface	Documentar os componentes visuais, padrões de layout e fluxos desenvolvidos, para orientar a futura implementação do sistema

E. Diagrama de casos de uso

O diagrama de casos de uso representa, de forma estruturada, as principais interações entre o usuário e o sistema. Essa modelagem tem por objetivo evidenciar os comportamentos esperados do sistema diante das ações do usuário, facilitando a compreensão do escopo funcional e promovendo a comunicação entre as partes interessadas no projeto e facilitando a validação com os usuários finais [9, 30]. O modelo proposto é ilustrado na Figura 5, em que o ator central é o usuário final, que interage com a aplicação por meio de um conjunto de funcionalidades estruturadas em casos de uso.

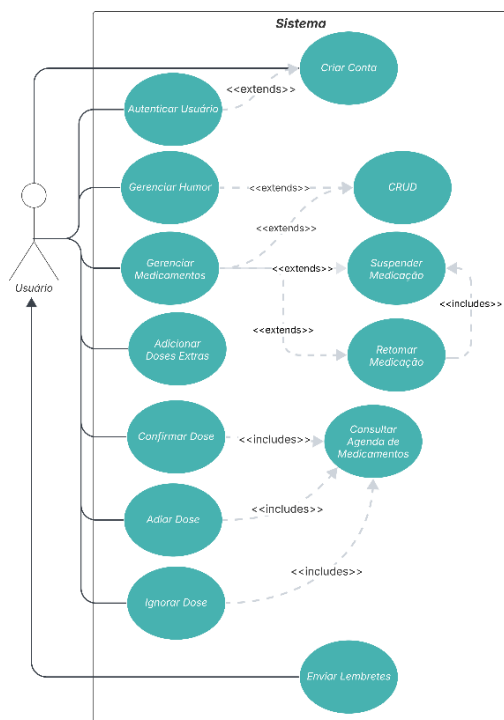


Fig. 5. Diagrama de casos de uso

O acesso ao sistema ocorre a partir de um processo de autenticação, no qual é possível realizar login ou, em situações de primeiro uso, efetuar o cadastro. As ações centrais do sistema estão organizadas em dois eixos funcionais: o gerenciamento do humor e o gerenciamento de medicamentos. Ambos seguem o paradigma CRUD (Create, Read, Update e Delete), que garante a consistência nas operações de registro, consulta, atualização e exclusão de informações.

A organização da rotina terapêutica ocorre por meio de um calendário integrado, que reúne, em um mesmo espaço, tanto a agenda de medicamentos quanto os registros de humor. Essa estrutura permite ao usuário visualizar, de forma clara e cronológica, as doses programadas conforme a posologia cadastrada, assim como consultar ou inserir os estados emocionais registrados ao longo do tempo. No módulo de medicamentos, além das operações básicas, foram incorporadas funcionalidades que refletem a complexidade da prática clínica, como a suspensão temporária de tratamentos, o posterior retorno ao uso e a manutenção do histórico de alterações. Também é possível registrar doses extras em situações excepcionais, ampliando a flexibilidade da ferramenta frente a imprevistos que se desviem da prescrição formal.

Com base nas informações inseridas pelo usuário, o sistema gera lembretes automatizados, acionados nos horários definidos para cada medicação. Esses alertas cumprem a função de reforçar a adesão terapêutica, uma vez que a utilização de lembretes digitais está associada à redução de interrupções e à maior regularidade no consumo de medicamentos de uso contínuo [5].

Portanto, a modelagem dos casos de uso confere ao sistema um caráter integrado e adaptativo, contemplando tanto a rigidez necessária à segurança medicamentosa quanto a flexibilidade exigida pela variabilidade da experiência do usuário [5, 18]. Essa abordagem assegura coerência funcional e favorece a aplicabilidade clínica do protótipo como ferramenta complementar no acompanhamento de tratamentos em saúde mental [2, 6, 9].

F. Identidade visual

A proposta visual do protótipo foi guiada por três princípios essenciais no design de soluções digitais em saúde: clareza, empatia e confiança. Com base nesses critérios, adotou-se uma paleta cromática centrada no verde-água, tonalidade amplamente associada à cura, tranquilidade e bem-estar. Para garantir acessibilidade, os parâmetros de contraste e legibilidade foram definidos conforme as diretrizes do W3C (WCAG), promovendo uma experiência inclusiva e adequada a diferentes perfis de usuários [11].

A escolha por formas predominantemente arredondadas contribui para uma atmosfera visual mais acolhedora, já que curvas suaves tendem a ser percebidas, no campo do design emocional, como elementos mais amigáveis e acessíveis, em contraste com formas rígidas e angulares [30]. Essa proposta é reforçada pelo uso de ilustrações da plataforma Blush, mais especificamente da coleção Lifesavers, de Deivid Saenz [31]. Com traços simples, cores suaves e cenas médicas, essas imagens representam contextos reais da saúde de forma humanizada, o que contribui para fortalecer a identificação do usuário com a proposta do aplicativo [32].

A tipografia adotada no protótipo é a Poppins, uma fonte do tipo sans-serif de estrutura geométrica e alta legibilidade, especialmente eficaz em dispositivos móveis e em diferentes resoluções [33, 34]. Complementarmente, a linguagem textual empregada no aplicativo segue uma abordagem de UX Writing com tom conversacional, centrada em instruções claras, amigáveis e inclusivas. Essa estratégia visa reduzir barreiras cognitivas e tornar a navegação mais intuitiva, alinhando-se às boas práticas de acessibilidade e usabilidade em saúde digital [13, 32, 34].

G. Interfaces do sistema

As interfaces do aplicativo foram projetadas para acompanhar a jornada do usuário de forma clara, acessível e consistente, com foco na simplicidade de interação e coerência visual. O fluxo de navegação foi mapeado no Figma e documentado com anotações que orientam a futura implementação, utilizando componentes reutilizáveis para assegurar uniformidade entre telas e facilitar a manutenção do sistema.

A Figura 6 apresenta as interfaces iniciais do aplicativo, contemplando o fluxo de autenticação, a página principal e o menu de ações rápidas. O acesso foi concebido de modo simplificado, permitindo login por credenciais próprias ou por integração com contas do Google. Após a autenticação, o usuário é direcionado à tela inicial, que reúne as funcionalidades centrais: registro de humor, representado por ícones expressivos em escala de cinco estados emocionais, e agenda de medicamentos organizada por doses tomadas, pendentes ou ignoradas. Além disso, foram integradas mensagens educativas que reforçam a importância de seguir a prescrição profissional e desencorajam a automedicação, alinhando-se às recomendações de segurança em saúde digital. Um menu flutuante disponibiliza atalhos para cadastro de medicamentos, registro de doses extras e atualização do humor, promovendo maior fluidez na navegação.

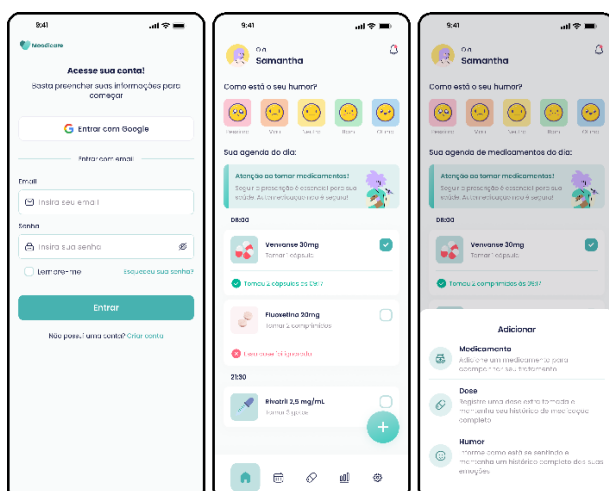


Fig. 6. Interfaces iniciais do aplicativo, incluindo autenticação, página principal e menu de adição rápida

O registro emocional constitui uma das funções principais do aplicativo e é ilustrado na Figura 7. Esse fluxo foi estruturado em três etapas: (i) seleção do humor em uma escala deslizante de 1 a 10; (ii) escolha de sentimentos específicos a partir de uma lista configurável; e (iii) possibilidade de inserir anotações livres, destinadas a descrições qualitativas do estado emocional. Essa combinação entre dados quantitativos e qualitativos visa equilibrar simplicidade de uso e riqueza de informações subjetivas, favorecendo o acompanhamento individualizado.

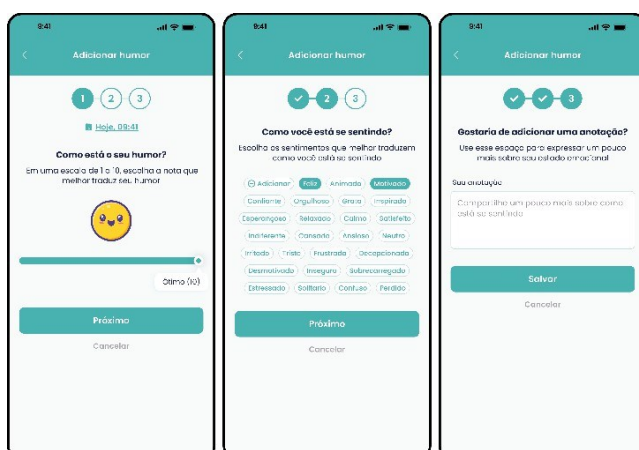


Fig. 7. Fluxo de registro emocional no aplicativo

Na Figura 8, observa-se o fluxo de cadastro de medicamentos, organizado em múltiplos níveis para reduzir erros e assegurar maior aderência ao tratamento. O processo inclui a inserção de informações do fármaco, definição da frequência de uso, horários e dosagens, além da duração do tratamento. O sistema também possibilita configurar lembretes para reposição do estoque, reforçando a continuidade terapêutica e alinhando-se às prescrições médicas.

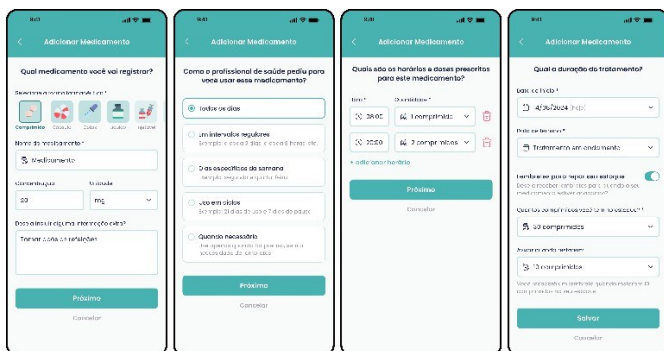


Fig. 8. Fluxo de cadastro de medicamentos no aplicativo

Por fim, a Figura 9 apresenta o calendário integrado, recurso que reúne em uma única interface os registros de medicamentos e de humor. Na aba de medicamentos, o usuário pode visualizar sua agenda diária e marcar doses como tomadas, ignoradas ou reagendadas, com atualização visual imediata. Já na aba de humor, é possível registrar ou consultar estados emocionais de diferentes datas, incluindo sentimentos associados e anotações livres. Essa organização longitudinal favorece o acompanhamento terapêutico contínuo, permitindo identificar padrões de adesão e oscilações emocionais.

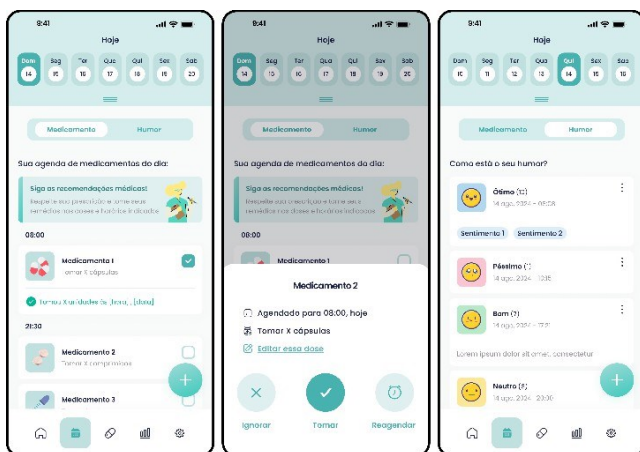


Fig. 9. Calendário integrado do aplicativo, reunindo registros de medicamentos e de humor organizados por data.

Em síntese, as interfaces do sistema foram concebidas não apenas para atender às funcionalidades propostas, mas também para reforçar a dimensão educativa e ética do aplicativo. As mensagens orientativas presentes ao longo da navegação desestimulam a automedicação e reforçam a importância de seguir a prescrição profissional. Assim, ao integrar princípios de usabilidade, acessibilidade e design centrado no usuário, as interfaces consolidam-se como um dos pilares estratégicos do protótipo, articulando aspectos técnicos, estéticos e funcionais em prol da adesão medicamentosa e do monitoramento emocional.

V. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o intuito de avaliar a receptividade do público-alvo e a pertinência da proposta desenvolvida neste trabalho, realizou-se uma etapa de validação com 65 participantes entre estudantes do curso de Sistemas de Informação de Instituição de Ensino e profissionais da área da saúde. Para isso, foi aplicado um questionário

estruturado, elaborado pela autora, destinado a levantar dados acerca do perfil sociodemográfico, das rotinas de bem-estar e do interesse dos participantes em recursos tecnológicos voltados ao apoio na adesão medicamentosa e ao monitoramento emocional.

H. Perfil dos participantes

A caracterização do público-alvo constitui etapa essencial para compreender a potencial adesão à proposta deste trabalho e fundamentar a análise dos resultados obtidos [28]. Nesse sentido, a Figura 10 apresenta a composição da amostra, detalhando aspectos como faixa etária, gênero, situação profissional, histórico de acompanhamento em saúde mental, utilização de medicação psicotrópica, presença de doenças crônicas e uso contínuo de medicamentos para outras condições.

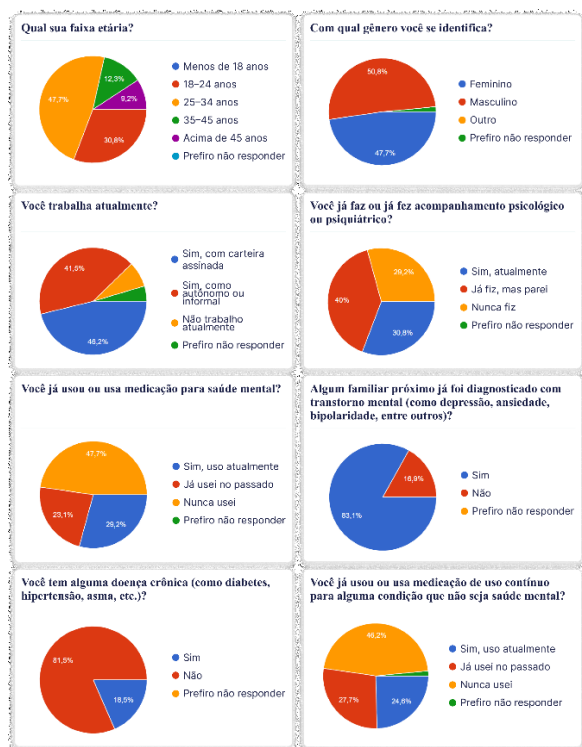


Fig. 10. Perfil sociodemográfico e clínico dos participantes

A análise inicial dos respondentes evidenciou predominância de adultos jovens, sendo 47,7% com idades entre 25 e 34 anos e 30,8% entre 18 e 24 anos. Tal concentração corrobora dados da literatura, que associam essa faixa etária a maior familiaridade com tecnologias móveis e predisposição ao uso de ferramentas digitais em saúde [2, 8]. Observou-se ainda equilíbrio de gênero, com leve predominância masculina (50,8%), favorecendo diversidade da amostra.

A experiência prévia com cuidados em saúde mental mostrou-se expressiva entre os participantes. Ao todo, 30,8% encontram-se atualmente em acompanhamento psicológico ou psiquiátrico e 40% já passaram por este tipo de cuidado anteriormente, revelando uma familiaridade significativa com processos terapêuticos por parte do público-alvo. Observou-se, ainda, que 52,3% dos participantes já fizeram uso de medicamentos voltados à saúde mental em algum momento da vida, sendo que 29,2% mantêm uso contínuo desses medicamentos atualmente.

Quanto às condições clínicas gerais, 18,5% dos participantes relataram conviver com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão ou asma, enquanto 81,5% negaram apresentar essas condições. Além disso, no que se refere ao uso de medicação contínua para condições não relacionadas à saúde mental, 24,6% afirmaram utilizá-la atualmente, 27,7% já a utilizaram no passado e 46,2% nunca fizeram uso, sendo mínima a parcela que preferiu não responder (1,5%).

Esses dados, embora indiquem que a maioria não possui experiência direta com regimes farmacológicos prolongados, revelam que uma fração significativa da amostra enfrenta realidades terapêuticas complexas.

Por fim, merece destaque o fato de que 83,1% dos participantes relataram ter familiares próximos diagnosticados com algum transtorno mental. Tal informação amplia a percepção da relevância social do tema, evidenciando que as implicações das condições de saúde mental transcendem o indivíduo, impactando também redes de apoio e convivência familiar.

1. Rotina e bem-estar

Compreender a rotina e o bem-estar dos participantes é fundamental para avaliar de que forma a proposta deste trabalho poderá se integrar ao cotidiano dos usuários. Nesse sentido, a Figura 11 apresenta indicadores relacionados à frequência de esquecimento de medicação, variações de humor, níveis recentes de estresse e prática de atividades voltadas ao relaxamento ou bem-estar.

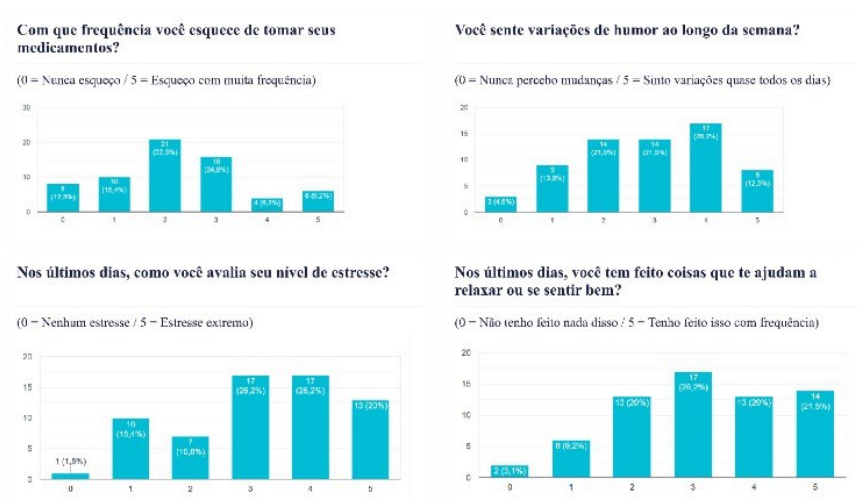


Fig. 11. Indicadores de rotina terapêutica, bem-estar e hábitos de autocuidado dos participantes

A análise da rotina e dos hábitos de saúde revelou fatores críticos para adesão ao tratamento. Quanto à medicação, apenas 12,3% afirmaram nunca esquecer doses, enquanto 72,3% relataram lapsos leves a moderados e 40% esquecimento frequente, reforçando a necessidade de lembretes automatizados. Esse cenário reforça a importância de recursos que incorporem lembretes automatizados, dada a recorrência dessa barreira em tratamentos prolongados [2, 5].

Do ponto de vista emocional, 81,5% relataram variações de humor semanais, sendo 60% moderadas ou intensas, revelando um contexto de instabilidade emocional que justifica a adoção de ferramentas digitais capazes de registrar sistematicamente esses estados para fins de autocuidado e apoio clínico. Quanto ao estresse, apenas 1,5% afirmaram não ter sintomas, enquanto 98,5% relataram níveis de leves a extremos, sendo 72,3% em

intensidade moderada ou alta, o que confirma a sobrecarga emocional vivenciada pela amostra. Por outro lado, destaca-se que 67,7% declararam engajar-se em práticas de relaxamento ou bem-estar em frequência moderada ou elevada, sinalizando predisposição ao autocuidado.

Esses dados apontam para uma oportunidade estratégica: soluções digitais podem não apenas mitigar barreiras relacionadas à adesão, mas também potencializar práticas já adotadas pelos usuários, integrando lembretes, registros emocionais e estímulo a hábitos de saúde de forma personalizada e contínua.

J. Interesse no aplicativo

Avaliar o interesse do público-alvo por soluções digitais de apoio à saúde mental e à adesão medicamentosa constitui um passo fundamental para estimar a viabilidade de adoção do aplicativo proposto neste trabalho. A Figura 12 apresenta dados consolidados sobre a experiência prévia dos participantes com aplicativos de saúde, bem como sua disposição em utilizar ferramentas digitais para lembretes de medicação, registro de emoções e outras funcionalidades consideradas mais relevantes.

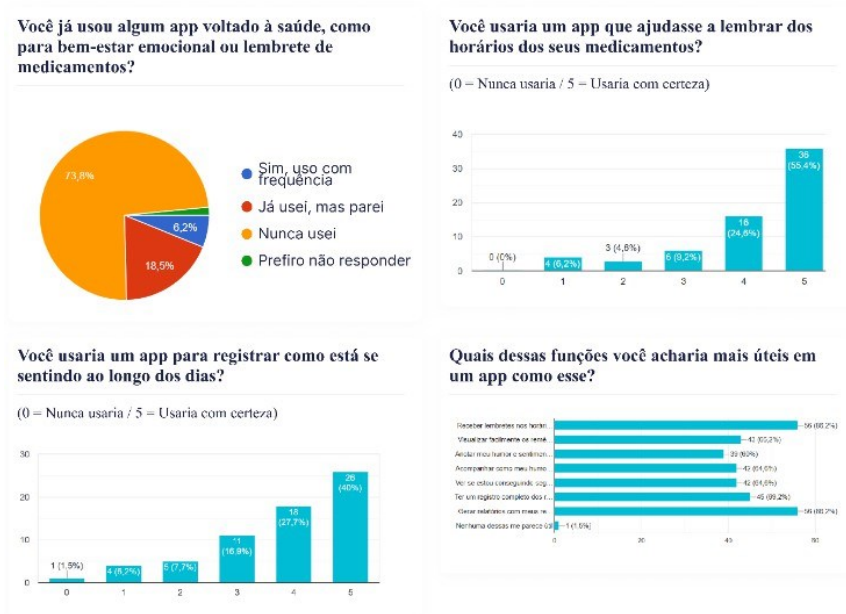


Fig. 12. Interesse dos participantes aplicativos de saúde mental e as funcionalidades definidas no projeto

A análise do interesse do público-alvo por soluções digitais de apoio à saúde mental e à adesão medicamentosa evidencia elevado potencial de aceitação da proposta. Apesar de 73,8% dos participantes nunca terem utilizado aplicativos voltados ao bem-estar emocional ou ao controle de medicamentos, 80% manifestaram interesse moderado a alto em adotar lembretes automatizados, sendo que 55,4% certamente utilizariam esse recurso. De modo semelhante, 84,6% demonstraram predisposição para registrar emoções digitalmente, com 40% declarando certeza de uso.

Entre as funcionalidades específicas mais valorizadas, destacaram-se os lembretes de medicação e a visualização de registros, seguidos por recursos como manutenção de histórico, acompanhamento da evolução emocional e relatórios clínicos. Cabe ainda destacar que as sugestões espontâneas apresentadas pelos respondentes apontaram tendências tecnológicas emergentes, como a utilização de inteligência artificial para recomendações personalizadas, integração com monitoramento clínico e adoção de estratégias de gamificação.

VI. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do *MoodiCare* resultou em um protótipo de aplicativo móvel voltado ao apoio à adesão medicamentosa e ao monitoramento emocional no contexto da saúde mental. Fundamentado em princípios de design centrado no usuário e diretrizes de usabilidade, o sistema integra funcionalidades essenciais como registro de humor e medicamentos, acompanhamento visual, lembretes automatizados e exportação de relatórios [10, 11, 12].

O processo de concepção contemplou etapas integradas que envolveram a caracterização do público-alvo e a construção de personas, o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, a modelagem de casos de uso, a definição da identidade visual e a prototipagem em alta fidelidade. A validação inicial, realizada por meio de questionário estruturado, evidenciou boa receptividade entre os participantes, destacando-se a intenção de uso das funcionalidades centrais e a percepção de compatibilidade com suas rotinas de tratamento. Recursos como lembretes de medicação, registro diário de humor e geração de relatórios foram avaliados como úteis para favorecer a organização terapêutica e a conscientização emocional, reforçando a relevância prática do escopo desenvolvido.

Do ponto de vista científico, os resultados ressaltam a importância de integrar dimensões farmacológicas e emocionais em uma mesma ferramenta, considerando sua interdependência em tratamentos prolongados. Como continuidade, recomenda-se a implementação prática do protótipo acompanhada de testes de usabilidade em cenários reais, a fim de avaliar sua eficácia clínica e a experiência de uso em maior profundidade.

Sugere-se ainda a adoção de recursos de Inteligência Artificial capazes de identificar padrões entre humor e uso de medicamentos, oferecendo suporte adaptativo por meio de lembretes personalizados, mensagens motivacionais e recomendações simples.

Em síntese, o *MoodiCare* representa uma base viável para o desenvolvimento de soluções digitais voltadas ao cuidado em saúde mental, ao unir monitoramento farmacológico e emocional em uma proposta ética e centrada no usuário. Espera-se que este trabalho contribua para futuras iniciativas que fortaleçam a integração entre tecnologia e prática clínica, ampliando o acesso a estratégias de acompanhamento mais consistentes, acessíveis e personalizadas.

REFERÊNCIAS

- [1] Patel, V., Saxena, S., Lund, C., et al.: The Lancet Commission on global mental health and sustainable development. *The Lancet* 392(10157), 1553–1598 (2018). [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31612-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31612-X)
- [2] World Health Organization: World Mental Health Report: Transforming Mental Health for All. WHO, Geneva (2022). Available at: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338>
- [3] Ferreira, D.P., Junior, S.C.S.G.: Aplicativos móveis desenvolvidos para crianças e adolescentes que vivem com doenças crônicas: uma revisão integrativa. *Interface - Comunicação, Saúde, Educação* 25, e200648 (2021). <https://doi.org/10.1590/interface.200648>
- [4] Tavares, I., Pieta, M.A.M., Pedroso, M.E., Dias, A.C.G.: Intervenções cognitivo-comportamentais baseadas na internet autoguiadas para adolescentes: uma revisão. *Psicologia: Teoria e Prática* 23(2), 1–18 (2021). <https://doi.org/10.5935/1808-5687.20210026>
- [5] Osterberg, L., Blaschke, T.: Adherence to medication. *New England Journal of Medicine* 353(5), 487–497 (2005). <https://doi.org/10.1056/NEJMr050100>

- [6] Navarro, F.J.C., Beduya, V.D., Man, L.E.D., Calaguas, S.A.L., Intal, G.L.D.: WellnessWise: User Experience Design of the Proposed Mobile Application for Physical and Mental Health Self-Care. In: Proc. 13th Int. Conf. on Software Technology and Engineering (ICSTE 2023), Osaka, Japan, pp. 100–106. IEEE, Osaka (2023). <https://doi.org/10.1109/ICSTE61649.2023.00024>
- [7] Bano, T. et al. Utilizing Retrieval-Augmented Large Language Models for Pregnancy Nutrition Advice. In: DE LA IGLESIA, D. H.; DE PAZ SANTANA, J. F.; LÓPEZ RIVERO, A. J. (eds.). *New Trends in Disruptive Technologies, Tech Ethics, and Artificial Intelligence. DiTTet 2024. Advances in Intelligent Systems and Computing*, v. 1459, p. 97–108. Cham: Springer, 2024. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-66635-3_8
- [8] Silva, A.M., Santos, J.J.: Uso de aplicativos móveis para otimização da adesão terapêutica em doenças crônicas não transmissíveis: uma revisão sistemática. Universidade Federal de Alagoas, Maceió (2021). Available at: <https://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/10505>
- [9] Norman, D.A.: *O design do dia a dia*. Rocco, Rio de Janeiro (2013)
- [10] International Organization for Standardization: ISO 9241-210: Ergonomics of human-system interaction – Part 210: Human-centred design for interactive systems. ISO, Geneva (2010)
- [11] World Wide Web Consortium (W3C). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. 2018. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>.
- [12] Morrison, R.L., Murphy, K., Stewart, K., Krink, R., Castle, D., Kisely, S.: Psychotropic medication use in people living with severe and persistent mental illness: a cross-sectional study. *BMC Psychiatry* 22(1), 1–10 (2022). <https://doi.org/10.1186/s12888-022-04324-0>
- [13] Tham, J.C.K., Howard, T., Verhulsdonck, G.: *UX Writing: Designing User-centered Content*. Taylor & Francis, New York (2023).
- [14] Minayo, M.C.S. *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde*. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2010.
- [15] Severino, A. J.: *Metodologia do trabalho científico*. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.
- [16] Gil, A.C. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 224 p.
- [17] Prodanov, C.C., Freitas, E.C.: *Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico*. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.
- [18] Pressman, R.S.: *Engenharia de software: uma abordagem profissional*. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.
- [19] Sommerville, I.: *Engenharia de software*. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
- [20] Santos, P.O.S.: *Desenvolvimento e validação de aplicativo de smartphone para otimização da adesão terapêutica em pacientes com hipertensão*. Master's thesis, Universidade Federal de Alagoas, Maceió (2022). Available at: <https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/11766>
- [21] Lee, H., Kim, J., et al.: Efficacy of a Smartphone App in Enhancing Medication Adherence and Accuracy in Individuals With Schizophrenia During the COVID-19 Pandemic: Randomized Controlled Trial. *JMIR Ment Health* 10(1), e50806 (2023). <https://doi.org/10.2196/50806>
- [22] Schleien, C., Skeens, M.A., et al.: Enhancing medication adherence: A family-centered co-designed mHealth app for children undergoing hematopoietic stem cell transplant. *J Pediatr Nurs* (2024). <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2024.04.004>
- [23] Daley, T.P., et al.: A Mobile App–Based Intervention for Depression: End-User and Expert Usability Testing Study. *JMIR Ment Health* 5(3), e54 (2018). <https://doi.org/10.2196/mental.9445>

- [24] Ferreira, L.F.A.: Desenvolvimento e avaliação de aplicativo para monitoramento da saúde mental de estudantes universitários. Master's thesis, Centro Universitário Christus, Fortaleza (2021). Available at: <https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1272>
- [25] Costa, J.B.C.: Aconchego: construção e validação de aplicativo para apoio à saúde mental. Master's thesis, Universidade Federal do Ceará, Sobral (2023). Available at: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/75874>
- [26] Matthews, M., Doherty, G.: In the Mood: Engaging Teenagers in Psychotherapy Using Mobile Phones. In: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, pp. 2947–2956. ACM, New York (2011). <https://doi.org/10.1145/1978942.1979379>
- [27] Bakker, D., Rickard, N.: Engagement in mobile phone app for self-monitoring of emotional wellbeing predicts changes in mental health: MoodPrism. *J Affect Disord* 227, 432–442 (2018). <https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.11.016>
- [28] Garret, J.J.: Os elementos da experiência do usuário: design centrado no usuário para a Web e além. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011.
- [29] COOPER, A., et al.: About Face: The Essentials of Interaction Design. 4. ed. Indianapolis: Wiley, 2014. 690 p.
- [30] Tawunwoot, W., Chomngern, T.: Prototype Structure Design Process Using Information Flow Diagram (IFD) for Mobile Application Learning System. In: Proc. 7th Int. Conf. on Information Technology (InCIT 2023), pp. 492–497. IEEE, Thailand (2023). <https://doi.org/10.1109/InCIT60207.2023.10412904>
- [31] Saenz, D.: Lifesavers Collection. In: Blush Design Platform. Available at: <https://blush.design/collections/hAfmUqEXVipJEZzwLX6m/lifesavers> (2025)
- [32] Norman, D.A.: Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things. Basic Books, New York (2004)
- [33] Navarro, F.J.C., Beduya, V.D., Man, L.E.D., Calaguas, S.A.L., Intal, G.L.D.: WellnessWise: User Experience Design of the Proposed Mobile Application for Physical and Mental Health Self-Care. In: Proc. 13th Int. Conf. on Software Technology and Engineering (ICSTE 2023), Osaka, Japan, pp. 100–106. IEEE, Osaka (2023). <https://doi.org/10.1109/ICSTE61649.2023.00024>
- [34] Bormuth, R., Hudson, J.: Designing type for screens: legibility and readability on digital devices. In: Typography Today. Springer, Berlin (2020). https://doi.org/10.1007/978-3-030-00000-0_4